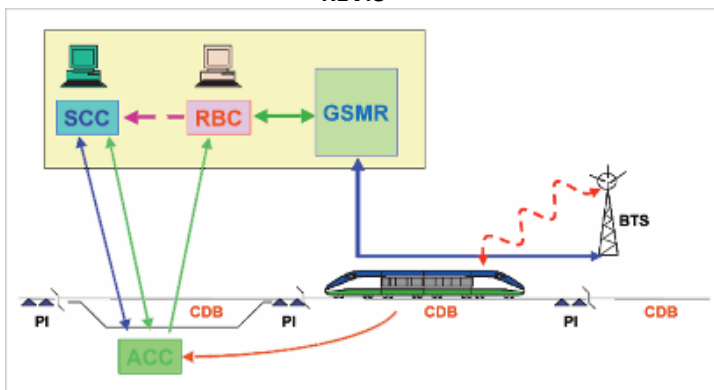


Direzione Tecnica

MANUALE DI MESTIERE

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE (MMNEAT)

REV.8



N.	Rev.	Data di emissione	Data di Entrata in vigore	Annula e sostituisce
5	0	12/11/2018	15/11/2018 (10/12/18 per le Parti di interfaccia della Parte I sez. VI)	NEAT - TI
5	1	03/06/2019	20/06/2019	MMNEAT Rev. 0
5	2	28/07/2020	07/08/2020	MMNEAT Rev. 1
5	3	28/05/2021	31/05/2021	MMNEAT Rev. 2
5	4	18/11/2021	15/12/2021	MMNEAT Rev. 3
5	5	25/02/2022	09/03/2022	MMNEAT Rev. 4
5	6	30/09/2022	01/10/2022	MMNEAT Rev. 5
5	7	26/07/2024	01/08/2024	MMNEAT Rev. 6
5	8	15/05/2025	01/06/2025	MMNEAT Rev. 7

IL DIRETTORE
Domenico Scida

Principali modifiche del MMNEAT

REV.	Principali modifiche
01	Recepimento Disposizione RFI n. 9 del 30/10/2017 con inserimento nella PARTE PRIMA della nuova Sezione VII, (a seguito emanazione di apposito provvedimento della struttura Circolazione Area Torino applicabili sulla linea Domodossola – Novara (FL 14) per le Parti di interfaccia della Parte I Sezione VII)
02	Gestione messaggio di errore “guasto odometria” - Aggiornato il punto §18.7 ANORMALITA' E GUASTI . inserito nuovo alinea C) Visualizzazione del messaggio “guasto a bordo odometria” - Aggiornato il punto §18 ANORMALITA' E GUASTI PARTE I – SEZIONE IV – PARTE SECONDA
03	- Recepimento DE RFI n. 11 del 12/04/2021 nella Parte Prima del MMNEAT in cui l'Allegato 1 sostituisce la sezione VII e l'Allegato 2 viene inserito nella nuova Sezione VIII - Eliminati riferimenti all'Agente treno nel Comma 3.2, PARTE II - SEZ. II - Sottosezione 1 - Inserita nota di chiarimento sulla ripresa della corsa a seguito AC, comma 5.3.4 PARTE I - SEZ. I
04	- Recepimento DE RFI n. 14 del 25/06/2021 che ha comportato le seguenti modiche: • Parte Prima - Sezione I: sostituito il punto 4.3.3 e inserito il nuovo punto 4.3.4 • Parte Prima - Sezione III: modificati i punti: 13.3.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18.4.2, 18.5, 18.6, 18.7, 18.9.1, 18.9.2, 18.9.4. • Parte Prima - Sezione IV: modificati i punti: 13.3.2, 17.1, 17.3, 18.4.2, 18.5, 18.10.1 - Recepimento DE RFI n. 22 del 05/11/2021 che ha comportato le seguenti modiche nella Parte Prima – Sezione VI: • Alla fine del punto 2.6.9 è stato aggiunto un nuovo capoverso • Al punto 2.8 è stata modificata la definizione dell'icona 8

05	- Integrazioni sulle modalità del “supero rosso” • Parte prima -sezione III modificato comma 18.4.1 e aggiunto il comma 18.4.1bis - Recepimento delle PE RFI 2022/105 e 2022/160 relative alle soglie di taratura degli impianti fissi RTF • Inserimento nuovo cpv al 2.2 parte seconda sezione II sottosezione 1 - Recepimento nota TRNIT-DT\P\2017\0033478 del 10/7/2017 e nota 2022/5840 del 08/02/2022 emanata da DT.ITRI.SCSCE, con prescrizioni di esercizio/comportamenti operativi correlati allo stato della piombatura del selettore EVIG, • modificati i punti parte prima sezione III punto 2.2.1, punto 5.1, nuovo punto 18.9.6bis, nuovo 18.11 • Modificati punti parte prima-sezione IV punto 18.12 bis nuovo punto 18.14 - Inserimento nota specifica nella nella cella “Ore e Minuti correnti” della tabella “DATI TRENO DA INSERIRE” Parte prima , Sez. III punto 11.2
06	- Recepimento DE RFI n.08/2022 del 28/07/2022 che ha comportato la modifica alla Parte I – Sezione VI e alla Parte I – Sezione VIII con l'integrazione della procedura relativa al cambio dati treno
07	Recepimento delle seguenti Procedure di Interfaccia RFI: Disposizione di Esercizio RFI n. 22/2022 del 22/12/2022 “Procedura di interfaccia. Emanazione delle Istruzioni per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole e assi frenati (“Impianti RTB”) in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale; modifiche al RCT e alle IPCL-IF/RFI” Disposizione di Esercizio RFI n. 13/2023 del 13/11/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche ad alcuni provvedimenti normativi. Rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni di esercizio n. 21/2022, n. 22/2022, n. 1/2023 e n. 2/2023” Le modifiche interessano: - l'aggiornamento della Parte Prima – Sezioni VII e VIII (ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE SIA CON SISTEMA ERTMS/ETCS LIVELLO 1 e 2, SIA CON SEGNALE FISSI LUMINOSI) relativamente alle linee con comando a distanza e alla compatibilità dei veicoli con la tratta ai sensi dell'articolo 125 del MMPGOS; - l'abrogazione della Parte Seconda – Sezione II “ESTRATTO NORME RTB AD USO DEL PERSONALE DI CONDOTTA” e correlata emanazione del nuovo MMRTB di Trenitalia;

08	Recepimento delle seguenti Procedure di Interfaccia RFI: Disposizione di Esercizio RFI n. 07/2024 del 28/06/2024 "Procedura di interfaccia. Recepimento di alcuni contenuti della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea"; Disposizione di Esercizio RFI n. 19/2024 del 20/12/2024 "Procedura di interfaccia. Modifiche al RS, IPCL-IF, IPCL-RFI e NEAT inerenti ai rallentamenti gestiti completamente con abbattimento codice RSC". Le modificher interessano: - Parte Prima – Sezione I - NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURA PER LA RIPETIZIONE CONTINUA DEI SEGNALI IN MACCHINA: apportate modifiche ai punti 3 e 4 inserendo i rallentamenti gestiti completamente con abbattimento codice RSC" - Parte Seconda – Sezione I – Parte I - NORME GENERALI PER L'USO DELLA TELEFONIA MOBILE: aggiornamento del punto 1. inerente l'avaria dei dispositivi di bordo di comunicazione terra-treno rilevata durante la preparazione del treno; - Parte Seconda. – Sezione I - Parte III - NORME PARTICOLARI PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA: aggiornamento del punto 5., terzo capoverso, inerente la ricezione della chiamata di emergenza.
----	--

INDICE GENERALE

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE (MMNEAT).....	1
PREMESSA	6
PARTE PRIMA	10
SEZIONE I NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURA PER LA RIPETIZIONE CONTINUA DEI SEGNALI IN MACCHINA	10
SEZIONE II NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE ATTREZZATI CON APPARECCHIATURA "VIGILANTE"	27
SEZIONE III NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURA PER IL CONTROLLO DELLA MARCIA DEI TRENI (SCMT)	29
SEZIONE IV NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURA SCMT/SSC (BASELINE 3).....	88
SEZIONE V SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE DELLA VELOCITÀ SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI DI CONDOTTA.....	144
SEZIONE VI ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE CON ERTMS/ETCS L2 SENZA SEGNALI FISSI LUMINOSI AD USO DELL'AGENTE DI CONDOTTA	147
SEZIONE VII ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE SIA CON SISTEMA ERTMS/ETCS LIVELLO 1 CON RADIO INFILL, SIA CON SEGNALI FISSI LUMINOSI.....	200
SEZIONE VIII ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE SIA CON SISTEMA ERTMS/ETCS LIVELLO 2, SIA CON SEGNALI FISSI LUMINOSI.....	264
PARTE SECONDA	333
SEZIONE I NORME DI ESERCIZIO PER IL COLLEGAMENTO VIA RADIO TERRA-TRENO, BORDO-BORDO E TERRA-TERRA (TELEFONIA MOBILE).....	333
PARTE II - SEZIONE II ESTRATTO NORME RTB AD USO DEL PERSONALE DI CONDOTTA.....	346
SEZIONE III NORME PER L'USO DI RADIOTELEFONI NELLE MANOVRE	347

PREMESSA

Il presente manuale di mestiere, nell'ambito del processo di riordino normativo di Trenitalia, derivante dal processo di Riordino Normativo stabilito dall'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie (ANSF, oggi ANSFISA) con Direttiva ANSF n. 1/2012 e Decreto ANSF n. 4/2012, mantiene l'architettura delle NEAT del sistema di riferimento e delle successive Procedure di interfaccia emesse da RFI.

Con la revisione 8 del presente Manuale si recepiscono le seguenti Procedure di Interfaccia di RFI :

- **Disposizione di Esercizio RFI n. 07/2024** del 28/06/2024 "Procedura di interfaccia. Recepimento di alcuni contenuti della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea";
- **Disposizione di Esercizio RFI n. 19/2024** del 20/12/2024 "Procedura di interfaccia. Modifiche al RS, IPCL-IF, IPCL-RFI e NEAT inerenti ai rallentamenti gestiti completamente con abbattimento codice RSC.

Con tali Disposizioni di esercizio vengono apportate le seguenti modifiche:

- Parte Prima – Sezione I - NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURA PER LA RIPETIZIONE CONTINUA DEI SEGNALE IN MACCHINA: apportate modifiche ai punti 3 e 4 inserendo i rallentamenti gestiti completamente con abbattimento codice RSC"
- Parte Seconda – Sezione I – Parte I - NORME GENERALI PER L'USO DELLA TELEFONIA MOBILE: aggiornamento del punto 1. inerente l'avaria dei dispositivi di bordo di comunicazione terra-treno rilevata durante la preparazione del treno;
- Parte Seconda. – Sezione I - Parte III - NORME PARTICOLARI PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA: aggiornamento del punto 5., terzo capoverso, inerente la ricezione della chiamata di emergenza.

Con la revisione 7 del presente Manuale si recepiscono le seguenti Procedure di Interfaccia di RFI :

- **Disposizione di Esercizio RFI n. 22/2022 del 22/12/2022** "Procedura di interfaccia. Emanazione delle Istruzioni per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole e assi frenati ("Impianti RTB") in uso

sull'infrastruttura ferroviaria nazionale; modifiche al RCT e alle IPCL-IF/RFI"

- **Disposizione di Esercizio RFI n. 13/2023 del 13/11/2023** "Procedura di interfaccia. Modifiche ad alcuni provvedimenti normativi. Rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni di esercizio n. 21/2022, n. 22/2022, n. 1/2023 e n. 2/2023"

Con tali Disposizioni di esercizio vengono istituite le *"Istruzioni per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole e assi frenati ("Impianti RTB") in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale"*, comportando l'abrogazione della Parte Seconda – Sezione II "ESTRATTO NORME RTB AD USO DEL PERSONALE DI CONDOTTA" e l'emanazione del nuovo MMIRTB di Trenitalia. Viene inoltre aggiornata la Parte Prima – Sezioni VI e VII (ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE SIA CON SISTEMA ERTMS/ETCS LIVELLO 1 e 2, SIA CON SEGNALE FISSI LUMINOSI) relativamente alle linee con comando a distanza e alla compatibilità dei veicoli con la tratta ai sensi dell'articolo 125 del MMPGOS.

Con la revisione 6 del presente Manuale si recepisce la Disposizione di Esercizio RFI 08 del 28/07/22 *"Procedura di interfaccia. Modifica alle «Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta» e alle «Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS Livello 2, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS»"*, comportando specifica integrazione relativa al cambio dati treno:

- all'ultimo capoverso del punto 6.2 *"Dati Treno"* della Parte I – Sezione VI *"Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta"*;
- all'ultimo capoverso del punto 7.2 *"Dati Treno"* della Parte I – Sezione VIII *"Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS Livello 2, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS"*.

Con la revisione 5 del presente Manuale si recepiscono:

- **Integrazioni sulle modalità del "superò rosso"**

Parte prima - sezione III modificato comma 18.4.1 e aggiunto il comma 18.4.1bis

- **Recepimento delle PE RFI 2022/105 e 2022/160**.relative alle soglie di taratura degli impianti fissi RTF
Inserimento nuovo cpv al 2.2 parte seconda sezione II sottosezione 1
- **Recepimento nota TRNIT-DT\P\2017\0033478 del 10/7/2017 e nota 2022/5840 del 08/02/2022 emanata da DT.ITRI.SCSCE**, con prescrizioni di esercizio/comportamenti operativi correlati allo stato della piombatura del selettore EVIG,
 - modificati i punti parte prima sezione III punto 2.2.1, punto 5.1, nuovo punto 18.9.6bis, nuovo 18.11
 - Modificati punti parte prima-sezione IV punto 18.12 bis nuovo punto 18.14

Inoltre si procede a:

- **Inserire nota specifica nella** nella cella “Ore e Minuti correnti” della tabella “DATI TRENO DA INSERIRE” Parte prima , Sez. III punto 11.2

A seguito dell’emissione della **DE RFI 11/2021** del 12/04/2021 viene:

- aggiornato integralmente il contenuto della Parte Prima - Sezione VII “Istruzioni per l’esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 1 con Radio Infill, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell’agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ECTS”con il contenuto dell’Allegato 1 della DE emanata da RFI;
- inserita nella Parte Prima la nuova Sezione VIII “Istruzioni per l’esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 2, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell’agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS” in cui è riportato integralmente il testo dell’Allegato 2 della DE emanata da RFI

La DE RFI n°9/2016 del 17/05/2019 che aveva inserito nella Parte Prima la sezione VII è abrogata.

A seguito dell’emissione della **DE RFI 14/2021** del 12/04/2021, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 15/12/2021 dalla DE RFI 18/2021 del 14/09/2021, vengono apportate le seguenti modifiche:

- Parte Prima - Sezione I: sostituito il punto 4.3.3 e inserito il nuovo punto 4.3.4
- Parte Prima - Sezione III: modificati i punti 13.3.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18.4.2, 18.5, 18.6, 18.7, 18.9.1, 18.9.2, 18.9.4.

- Parte Prima - Sezione IV: modificati i punti 13.3.2, 17.1, 17.3, 18.4.2, 18.5, 18.10.1

A seguito dell’emissione della **DE RFI 22/2021** del 05/11/2021, che entra in vigore il 19/12/2021, vengono apportate le seguenti modifiche:

- Parte Prima – Sezione VI: aggiunto nuovo capoverso al punto 2.6.9; modificata definizione dell’icona 8 al punto 2.8

PARTE PRIMA

SEZIONE I

NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CON- DOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURA PER LA RIPETIZIONE CONTINUA DEI SEGNALI IN MACCHINA

INDICE

1 - Premessa	11
2. GENERALITÀ DEL SISTEMA RIPETIZIONE CONTINUA DEI SEGNALI	11
3. SIGNIFICATO ATTRIBUITO A CIASCUN CODICE E RELATIVI LIMITI DI VELOCITÀ	14
4. SEQUENZE DEI CODICI E SUCCESSIONE DELLE INFORMAZIONI	17
4.1 Sequenze logiche restrittive in presenza di segnali fissi, a via impedita, o a via libera con riduzione di velocità su itinerario deviato	17
4.2 Sequenze logiche restrittive in presenza di punti singolari della linea o di rallentamento notificato	17
4.3 Sequenze logiche particolari	19
4.4 Sequenze illogiche	20
5. NORME PER L'USO DELL'APPARECCHIATURA	21
5.1 Prove da eseguire prima della partenza	21
5.2 Impiego dell'apparecchiatura in marcia	21
5.2.bis Impiego dell'apparecchiatura a 9 codici ridondata sul-le linee non attrezzate con BAcc.	22
5.3 Norme particolari	22
5.3.1 Segnali di Prima Categoria a via impedita (SUPERO ROSSO)	23
5.3.2 Segnali permissivi disposti a via impedita (art. 48 RS-IFN)	23
5.3.3 Segnali di Prima Categoria non permissivi con accoppiato avviso esclusi i segnali di protezione delle stazioni e di partenza interni delle stazioni munite di segnalamento plurimo di par-tenza (art. 49 comma 6 ter del RS-IFN)	23
5.3.4 Assenza codice in zona codificata	24
5.3.4 bis Ordine di marcia a vista in corrispondenza di un PL, impartito con specifica prescrizione	25
5.3.5 Improvvisa disposizione a via impedita dei segnali di 1a categoria	25
5.3.6 Partenza dei treni	25
5.3.7 Norme comuni	25
6. NORME IN CASO DI GUASTO DELL'APPARECCHIATURA	26

**NORME PARTICOLARI PER IL P.D.M. ADDETTO ALLA CONDOTTA
DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURA PER
LA RIPETIZIONE CONTINUA DEI SEGNALI IN MACCHINA****1. PREMESSA**

Alcune linee della Rete, indicate nell'Orario di Servizio, sono attrezzate con il blocco automatico a correnti codificate (B.A.cc.) che consente la ripetizione in cabina di guida dei segnali e delle condizioni di libertà della via, a mezzo di apposite apparecchiature installate a bordo dei rotabili.

Alcune apparecchiature di bordo sono integrate da un dispositivo per il controllo automatico della velocità massima ammessa in relazione alle condizioni di libertà della via e della percentuale di massa frenata.

2. GENERALITÀ DEL SISTEMA “RIPETIZIONE CONTINUA DEI SEGNALI”

2.1 La ripetizione continua dei segnali in cabina di guida è caratterizzata dalla ricezione continua dal binario delle informazioni relative alle condizioni di libertà della via.

Le informazioni sono trasmesse a bordo mediante l'accoppiamento induttivo, che si realizza tra binario ed appositi dispositivi di captazione (captatori), grazie al campo magnetico generato su un piano ortogonale alle rotaie dalle correnti codificate del BAcc. Le correnti codificate sono ottenute interrompendo periodicamente ad intervalli uguali le correnti di alimentazione dei circuiti di binario costituenti le sezioni di blocco.¹

2.2 Su alcune linee i circuiti di binario sono, di norma, percorsi da una sola corrente di blocco², interrotta rispettivamente in numero di 75-120-180-270 volte al minuto primo, ottenendo 4 codici di binario o “codici base” ai quali viene associato uno specifico significato (sistema a 4 codici).

¹ Una sezione di blocco può essere costituita da uno o più circuiti di binario.

² Corrente portante a 50 Hz.

2.3 Su altre linee, oltre alla corrente di blocco precedentemente citata, è immessa sui circuiti di binario un'altra corrente portante a frequenza più elevata che può essere interrotta anch'essa in numero di 75-120-180 volte al minuto primo, ottenendo 3 codici aggiunti. Sommando opportunamente ai codici base un codice aggiunto è possibile formare altri 5 codici di binario definiti "codici supplementari" ai quali viene associato uno specifico significato, ottenendo complessivamente 9 codici di binario (sistema a più di 4 codici).

2.4 Il campo magnetico ortogonale alle rotaie induce nei captatori (bobine avvolte) una tensione di frequenza e pulsazioni di codice pari a quella della corrente di binario; tale tensione è utilizzata a bordo per notificare all'agente di condotta le informazioni relative ai segnali e alla via tramite l'accensione di apposite luci montate su un cruscotto.

Ogni variazione delle informazioni è accompagnata dal suono di un avvisatore acustico.

2.5 L'informazione permane con continuità e può essere seguita da altra meno restrittiva o più restrittiva. In tale ultimo caso l'agente di condotta deve dimostrare di averne preso norma premendo e rilasciando un "pulsante di riconoscimento" entro 3" dalla richiesta, per evitare che l'apparecchiatura comandi la frenatura d'urgenza tramite apposito dispositivo di scarico rapido della condotta generale. Su ogni apparecchiatura (o singolo apparato per quelle di tipo ridondato) esiste un dispositivo di esclusione della frenatura d'urgenza, da azionare in caso di guasto.

2.6 In ogni cabina di guida dei rotabili attrezzati, esiste un cruscotto che costituisce l'interfaccia con l'agente di condotta (vedi sezione III parte I).

2.7 Il controllo di velocità è un dispositivo che costituisce parte integrante delle apparecchiature di ripetizione segnali. Effettua un confronto continuo tra la velocità reale del convoglio e quella ammessa dal codice visualizzato a bordo (limiti di velocità indicati al successivo punto 3).

Quando l'apparecchiatura capta un codice restrittivo in sequenza logica (vedi successivo punto 4), impone i limiti del nuovo codice secondo un programma prefissato di riduzione di velocità.

Il programma di riduzione (curva), si sviluppa su uno spazio prefissato in relazione alla percentuale di massa frenata esistente sul treno.

L'agente di condotta, quando riceve un'informazione restrittiva, deve adeguare la velocità del convoglio al nuovo valore imposto.

2.8 Il dispositivo di controllo di velocità svolge le seguenti ulteriori funzioni:

- con la funzione Ripetizione Segnali Continua (RSC) attiva, oltre al confronto continuo tra la velocità reale del convoglio e quella ammessa dal codice visualizzato, anche il confronto continuo tra la velocità reale del convoglio e quella massima consentita dal materiale rotabile (art. 62 MMP.G.O.S. punti b, c, d, f) selezionata dal macchinista;
- con la funzione RSC non attiva, il controllo della velocità massima di 150 Km/h.

3. SIGNIFICATO ATTRIBUITO A CIASCUN CODICE E RELATIVI LIMITI DI VELOCITÀ

3.1 A ciascun codice è attribuito il seguente significato³:

- codice 270**:	} via libera con precisazione dei livelli di velocità relativi alla frenatura;
- codice 270* :	
- codice 270 :	
- codice 180* :	- a) avviso anticipato di segnale di 1ª categoria disposto a via libera per un percorso deviato a velocità non superiore a 100 km/h (o 130 km/h non utilizzato); - b) avviso di riduzione della velocità massima di linea a 150 km/h per lavori;
- codice 120**:	avviso di riduzione di velocità a 130 km/h al successivo segnale di 1a a categoria disposto a via libera per itinerario deviato (non utilizzato);
- codice 180 :	- a) avviso anticipato di segnale di 1ª categoria disposto a via impedita o a via libera per un percorso deviato a velocità non superiore a 30 - 60 - 100 km/h; - b) avviso anticipato di riduzione di velocità per rallentamento; - c) avviso fine zona codificata (la tratta interessata si rileva dall'Orario di Servizio e a mezzo dei segnali di cui all'art. 73-bis. comma 2 del RS-IFN - d) avviso inizio zona non codificata (la tratta interessata si rileva dall'Orario di Servizio e a mezzo dei segnali di cui all'art. 73-bis. comma 3 del RS-IFN); - e) avviso di riduzione della velocità per lavori imposta dal codice; - f) avviso di variazione di velocità massima della linea in diminuzione in punti singolari;
- codice 120*:	avviso di riduzione di velocità a 100 km/h al successivo segnale di 1ª categoria disposto a via libera per itinerario deviato;
- codice 120:	avviso di riduzione di velocità a 30 - 60 -100 km/h al successivo segnale di 1ª categoria disposto a via libera per itinerario deviato;
- codice 75:	avviso di via impedita al successivo segnale di 1ª categoria;
- AC in zona codificata: zona occupata o assenza di codice.	

³ (**)(*) I codici asteriscati sono i codici supplementari, formati dal codice base relativo e da un codice aggiunto.

	PARTE I - SEZ. I NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVISTI DI APPARECCHIATURA PER LA RIPETIZIONE CONTINUA DEI SEGNALE IN MACCHINA
--	---

Ai codici 270, 180* e 180 può essere inoltre attribuito il significato di rallentamento, rispettivamente a 180 km/h, 150 km/h e 115 km/h.

DE RFI 19/24

3.2 Limiti di velocità ammessi in relazione al codice captato ed alla percentuale di massa frenata con freno continuo tipo viaggiatori su linee con grado di frenatura fino al V

CODICI	LUCE E SIGLA DEL CRUSCOTTO	VELOCITA' MAX km/h							
270**	luce verde sigla SV	I valori di velocità da rispettare sono indicati nelle tabelle di frenatura B speciale art. 81 PGOS quadri 1°bis - 1°ter - 1°quater							
270*	luce verde sigla VM								
270	luce verde								
CODICI	LUCE E SIGLA DEL CRUSCOTTO	PERCENTUALE DI MASSA FRENATA							
		135%	130%	125%	105%	90%	80%	70%	60%
180*	luce bianca lattea sigla 150	150	150	150	150	110	100	100	90
120**	luce gialla sigla 130	- non utilizzato -							
180	luce bianca lattea	115	110	110	100	100	90	85	75
120*	luce gialla sigla 100	100					90	85	75
120	luce gialla sigla RV	SEGNALE DI AVVISO G/V LAMPEGGIANTE ALTERNATIVAMENTE							
		100					90	85	75
		SEGNALE DI AVVISO G/V LAMPEGGIANTE							
		60							
		SEGNALE DI AVVISO G/V FISSO							
		30							
75	luce gialla lampeggiante	50							
AC	luce bianca sigla AC	limite di velocità del codice precedente;							
		dopo supero rosso: 30							

3.3 Limiti di velocità ammessi in relazione alla frenatura continua

tipo merci con percentuale di massa frenata pari o superiore a 60% ed al grado di frenatura della linea.

CODICI	VELOCITÀ MAX km/h	
270	I valori di velocità da rispettare sono quelli indicati nella tabella di frenatura B speciale art. 81 PGOS quadro 2 bis	
CODICI	Gradi di Frenatura	
	≤ VII	VIII e IX
180	65	40
120	CON SEGNALE DI AVVISO G/V LAMPEGGIANTE O G/V LAMPEGGIANTE ALTERNATIVAMENTE	
	60	40
	CON SEGNALE DI AVVISO G/V FISSO	
75	30	
	40	

3.4 Le apparecchiature con controllo automatico della velocità, nel campo compreso tra la velocità massima e quella corrispondente al codice 180 relativa alle percentuali di massa frenata $\geq$ al 105%, impongono all'agente di condotta il rispetto dei limiti di cui al punto 3.2, quando la percentuale di massa frenata esistente è uguale o superiore a quella selezionata.

Al disotto del limite imposto dal suddetto codice e nel caso di apparecchiature senza controllo automatico della velocità o da considerare tali ⁴, è comunque obbligo dell'agente di condotta regolare la marcia in modo da non superare i valori massimi di velocità consentiti, o di ridurre entro tali valori la velocità del convoglio in uno spazio non superiore a 1350 metri ⁵ dal punto di variazione del codice.

Resta inteso che tale obbligo non esonera l'agente di condotta dal rispetto degli altri limiti di cui all'art. 62 MMPGOS.

La funzione RSC, oltre agli obblighi di cui sopra, impone all'agente

⁴ (1) Si considera mancante il controllo di velocità quando la percentuale di massa frenata esistente è inferiore a quella minima selezionabile;

⁵ (2) Nel caso dei codici 75 e 120 l'agente di condotta dovrà regolare la marcia per rispettare in ogni caso il successivo segnale, rispettivamente a via impedita od a via libera con riduzione di velocità.

di condotta il rispetto della velocità massima ammessa dal materiale rotabile e, con funzione RSC non attiva, il rispetto della velocità massima di 150 Km/h.

4. SEQUENZE DEI CODICI E SUCCESSIONE DELLE INFORMAZIONI

4.1 Sequenze logiche restrittive in presenza di segnali fissi, a via impedita, o a via libera con riduzione di velocità su itinerario deviato.

a) - *Arresto ad un segnale di 1^a cat. a via impedita*

Sistema a 4 codici: cod. 270 - 180-75

Sistema a più di 4 codici: cod. 270** - 270* $\uparrow$

b) - *Riduzione di velocità per un itinerario deviato a 30/60 km/h*

Sistema a 4 codici: cod. 270-180-120-PRE-AC

Sistema a più di 4 codici: d. 270** - 270* $\uparrow$

c) - *Riduzione di velocità per un itinerario deviato a 100 km/h*

Sistema a 4 codici: cod. 270 - 180 - 120 - PRE - AC

Sistema a più di 4 codici: cod. 270** - 270* - 270 - 180* - 120* - PRE – AC

Nei casi a), b), c), il codice 180 viene captato di norma almeno 2700 metri prima del segnale di 1^a cat. a via impedita o a via libera per un percorso deviato; può eccezionalmente essere captato ad una distanza inferiore, quando la velocità massima di linea è minore o uguale a 110 km/h in rango A.

4.2 Sequenze logiche restrittive in presenza di punti singolari della linea o di rallentamento.

a) - *Avviso inizio zona non codificata su linea codificata (art. 73-bis comma 3 RS-IFN).*

Sistema a 4 codici: cod. 270-180-PRE-AC

Sistema a più di 4 codici: cod. 270** - 270* $\uparrow$

Il codice 180 precede sempre la zona non codificata ed è di norma

captato tra il segnale di avviso ed il segnale di protezione della stazione interessata.

b) - Avviso di rallentamento notificato.

Sistema a 4 codici: cod. 270-180

Sistema a più di 4 codici: cod. 270** - 270* 

Il codice 180 è captato almeno 1350 metri prima del segnale di avviso di rallentamento e fino al termine del tratto soggetto a rallentamento. Per i rallentamenti con velocità maggiore di 115 km/h il codice 180 viene captato fino al superamento del segnale di avviso.

c) - Avviso di riduzione della velocità massima di linea.

Sistema a 4 codici: cod. 270-180

Sistema a più di 4 codici: cod. 270** - 270* 

Il codice 180 viene captato circa 1350 metri prima del punto di variazione interessato.

d) Avviso di "fine zona codificata" (art. 73-bis. Comma 2 RS-IFN).

Sistema a 4 codici: cod. 270 - 180

Sistema a più di 4 codici: cod. 270** - 270* 

e) Rallentamento non notificato

DE RFI 19/2024

Per i rallentamenti di cui al Punto 0.7- comma 9bis del MMC compatibili con i livelli di velocità di 180 km/h, 150 km/h e 115 km/h possono essere captati i codici 270, 180* e 180.

Rallentamento compatibile con velocità di 180 km/h:

Sistema a 4 codici: cod. 270

Sistema a più di 4 codici: cod. 270** - 270* 

Rallentamento compatibile con velocità di 150 km/h:

Sistema a più di 4 codici: cod. 270** - 270* - 270 - 180*

Rallentamento compatibile con velocità di 115 km/h:

Sistema a 4 codici: cod. 270 - 180

Sistema a più di 4 codici: cod. 270** - 270* 

4.3 Sequenze logiche particolari.

4.3.1 Il cod. 180 può essere captato a monte di un segnale che fornisce l'indicazione di via libera o di avviso anticipato di via impedita, trovandosi quest'ultimo a distanza minore di 2700 metri dal successivo segnale a via impedita.

4.3.2 Il cod. 75 può essere captato a monte di un segnale che fornisce l'indicazione di avviso di via impedita, trovandosi quest'ultimo a distanza inferiore a 900 metri da successivo segnale a via impedita.

4.3.3 Il cod. 75 viene captato anche a monte di un segnale che fornisce l'indicazione di avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (gruppo di due luci gialle) e in caso di gruppo di due luci gialle sormontato da luce rossa con l'accensione della lettera "I" luminosa di cui al RS.

DE RFI 14/2021

4.3.4 In determinate località di servizio, a monte di un segnale di 1a categoria con aspetto di due luci gialle sormontate da una luce rossa può essere captato il cod. 120 qualora il binario di ricevimento a valle del segnale non sia ingombro.

DE RFI
14/2021

4.4 Sequenze illogiche.

Quando si verificano successioni di codice che non rispettino i programmi prefissati, l'apparecchiatura comanda la frenatura d'urgenza.

Nel caso si verificassero assenze di codice in zona codificata:

270**	180*	120*	
270*	AC; 180	AC; 120	AC; 75 AC
270	(1) ⁶	(1)	(1)

oppure sequenze anormali di codice ad esempio:

270**		120*		120 →		270
270*	→ 75;	120 →	75	120	→	180
270						

l'agente di condotta indipendentemente dagli interventi automatici dell'apparecchiatura di bordo deve assicurare la frenatura del convoglio con la massima tempestività ed efficacia.

⁶ Escluso i casi di prericonoscimento o di supero rosso autorizzato.

5. NORME PER L'USO DELL'APPARECCHIATURA

5.1 Prove da eseguire prima della partenza.

L'agente di condotta all'inizio del servizio deve effettuare (salvo il caso di consegna dirette), a veicolo fermo, le operazioni riportate nelle sezioni III e IV in relazione alle apparecchiature di bordo presenti.

5.2 Impiego dell'apparecchiatura in marcia.

5.2.1 Durante la marcia l'agente di condotta deve, sui tratti di linea attrezzati, inserire e mantenere inserita la funzione RSC.

Quando si manifestano variazioni di codice restrittive in sequenza logica deve eseguire tempestivamente l'operazione di riconoscimento, premendo e rilasciando l'apposito pulsante che si illumina, e regolare quindi la marcia del con-voglio in relazione alla nuova informazione ricevuta.

L'operazione di riconoscimento è richiesta per ogni variazione logica in senso restrittivo; quando non è eseguita o eseguita intempestivamente (entro 3" dalla richiesta) viene comandata la frenatura d'urgenza.

In ogni caso l'operazione di riconoscimento deve essere eseguita a seguito dell'accensione del pulsante interessato.

Tale operazione è richiesta anche nella sequenza AC - 75.

5.2.2 Per consentire ai rotabili di percorrere itinerari deviati o comunque privi di codice, con apparecchiatura inserita ed efficiente, è stato previsto un pulsante di prericonoscimento della zona in AC.

Tale pulsante si illumina al termine di una sequenza restrittiva per riduzione di velocità, quando viene captato il codice 120 o 120* immesso sul binario a monte di un itinerario da percorrere a velocità ridotta. Il pulsante deve essere premuto prima di impegnare la

zona con AC a valle del segnale di 1^a categoria che protegge l'itinerario suddetto ⁷(1).

L'operazione di prericonoscimento deve essere eseguita anche in caso di sequenza logica restrittiva per avviso inizio zona non codificata di cui al punto 4.2 a). In tali casi il pulsante non si illumina.

Quando il veicolo impegna la zona con AC si attiva a bordo la relativa luce accompagnata da un breve suono dell'avvisatore acustico.

5.2.3 Nel caso di movimento dei treni con segnali a via impedita devono essere applicate le procedure previste nelle sez. III e IV relative alla funzione "supero rosso".

5.2.4 L'apparecchiatura comanda la frenatura d'urgenza quando:

- l'agente di condotta non ottempera alle richieste di intervento;
- avvengono sequenze illogiche di codice;
- per intervento del controllo automatico di velocità, vengono superati i limiti di cui al punto 3.2.

5.2.5 Al termine dei tratti di linea codificati l'agente di condotta deve disinserire la funzione RSC in tempo utile prima di impegnare il tratto non codificato ed evitare inutili frenature d'urgenza.

È altresì obbligo dell'agente di condotta disinserire la funzione RSC in tutti i casi previsti o prescritti.

5.2.bis Impiego dell'apparecchiatura a 9 codici ridondata sulle linee non attrezzate con BAcc.

(Per memoria)

5.3 Norme particolari.

Le norme particolari di cui ai successivi punti devono essere osservate dall'agente di condotta solo nel caso di apparecchiatura efficiente ed inserita regolarmente.

7 Tale operazione deve comunque essere eseguita non prima di 12" dall'impegno della zona in AC.

5.3.1 Segnali di Prima Categoria a via impedita (SUPERO ROSSO)

Il superamento dei segnali di prima categoria a via impedita, salvo quanto previsto ai successivi punti 5.3.2 e 5.3.3, impone all'agente di condotta il completo rispetto degli obblighi derivanti dalle norme comuni.

Qualora all'oltrepassamento del segnale a via impedita si manifesti l'assenza codice (AC) l'agente di condotta è comunque tenuto ad osservare anche la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h nel successivo percorso fino al ritorno di un codice o fino al successivo segnale di prima categoria dal quale prenderà norma. Durante tale percorso, l'agente di condotta dovrà inoltre rispettare d'iniziativa la specifica marcia a vista (MMC 5.3.3.). in corrispondenza di tutti i PL incontrati; l'individuazione di questi ultimi è facilitata dalle tabelle di cui all'art. 65 comma 3, nonché da quelle di cui all'allegato n°1 p. 3 bis del RS-IFN.

5.3.2 Segnali permissivi disposti a via impedita (art. 48 RS-IFN)

L'agente di condotta, superando un segnale permissivo a via impedita, prenderà norma dalle informazioni presenti a bordo circa le condizioni di libertà della via, per regolare la marcia del treno a valle di detti segnali.

Nel caso di assenza codice restano valide le norme di cui al punto precedente nonché quelle dell'art. 48 comma 5 del RS-IFN qualora si tratti di segnale con permissività temporanea superato a via impedita con lettera "P" accesa a luce lampeggiante o da considerarsi tale.

5.3.3 Segnali di Prima Categoria non permissivi con accoppiato avviso esclusi i segnali di protezione delle stazioni e di partenza interni delle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza (art. 49 comma 6 ter del RS-IFN)

L'agente di condotta, superando un segnale di prima categoria a

via impedita con accoppiato avviso, prenderà norma dalle informazioni presenti a bordo circa l'eventuale disposizione a via libera del successivo segnale, fermi restando tutti gli altri obblighi derivanti dal superamento a via impedita.

5.3.4 Assenza codice in zona codificata

Quando, durante la corsa, si manifesta un'assenza di codice in zona codificata, l'agente di condotta deve comandare la frenatura rapida.

Potrà riprendere la corsa nel caso in cui l'AC sia seguita da un codice, salvo quanto previsto al successivo punto 5.3.5.

In caso di arresto, permanendo accesa la luce AC, l'AdC potrà proseguire⁸ effettuando nel successivo percorso la marcia a vista non superando la velocità di 30 Km/h, fino al ritorno di un codice o fino al successivo segnale di prima categoria dal quale prenderà norma. Durante tale percorso dovrà inoltre rispettare d'iniziativa la specifica marcia a vista in corrispondenza di tutti i PL incontrati, come previsto per il caso di assenza di codice dopo supero rosso (punto 5.3.1).

Nei casi particolari di AC in una sezione di blocco protetta da un segnale permissivo con associata funzione caduta massi o di protezione raccordi in piena linea, l'agente di condotta oltre agli obblighi di cui sopra, durante il percorso con marcia a vista non superando la velocità di 30 Km/h permanendo accesa la luce AC, deve:

- a) impegnare la zona caduta massi osservando anche le norme previste nell'orario di servizio per il superamento dei segnali permissivi aventi funzione di protezione caduta massi, con lettera "P" spenta;
- b) impegnare i deviatori in piena linea osservando anche le cautele previste dall'art. 48 comma 5 del RS-IFN, per il caso di superamento di segnali permissivi a via impedita

⁸ La ripresa della corsa è vincolata ad autorizzazione del RdC con comunicazione registrata, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 25 del RS

con lettera “P” accesa a luce lampeggiante o da considerarsi tale.

5.3.4 bis Ordine di marcia a vista in corrispondenza di un PL, impartito con specifica prescrizione

L’ordine di marcia a vista in corrispondenza di un PL, impartito con specifica prescrizione, deve essere rispettato in ogni caso indipendentemente dalle informazioni presenti sul cruscotto dell’apparecchiatura di ripetizione segnali in macchina.

5.3.5 Improvvisa disposizione a via impedita dei segnali di 1ª categoria

L’agente di condotta, indipendentemente dalle informazioni presenti a bordo, deve arrestare prontamente il treno anche quando un segnale di prima categoria, già disposto a via libera, si dispone improvvisamente a via impedita.

Per la ripresa della marcia deve osservare le norme previste per il caso di superamento a via impedita di tale segnale ⁹.

5.3.6 Partenza dei treni

Qualora il segnale di partenza, con accoppiato avviso, non sia visibile in cabina di guida dal personale di macchina, perché il veicolo di testa si trova oltre il segnale di partenza, fermi restando gli obblighi del regolatore della circolazione, l’agente di condotta può a norma di MMC 5.2 tener conto delle informazioni presenti a bordo circa l’eventuale disposizione a via libera del successivo segnale.

5.3.7 Norme comuni

Per quanto non diversamente specificato dalle presenti Istruzioni restano comunque valide, indipendentemente dalle informazioni ricevute a bordo, tutte le segnalazioni rivolte ai treni previste dalla normativa vigente.

⁹ Se trattasi di segnali permissivi si potrà proseguire tenendo conto delle informazioni presenti a bordo.

6. NORME IN CASO DI GUASTO DELL'APPARECCHIATURA

6.1 la funzione deve essere considerata guasta quando:

- a) il guasto è regolarmente annotato sui libri di bordo del veicolo;
- b) le prove eseguite prima della partenza non hanno avuto esito regolare;
- c) per memoria;
- d) per memoria;
- e) avvenga lo spegnimento della luce AC o della luce di un codice;
- f) per memoria;
- g) permanga a bordo l'AC in zona codificata anche dopo aver superato un segnale di 1^a categoria a via libera.

In arrivo l'agente di condotta è tenuto a verificare, sulle apparecchiature con registrazione degli eventi su supporto cartaceo, che nella zona tachigrafica siano registrati gli eventi relativi alla ripetizione segnali.

6.2 Le norme particolari di cui al presente allegato non sono applicabili ai treni serviti da rotabili con funzione RSC guasta. Quando il guasto si manifesta in corsa, ed il riarmo della frenatura d'urgenza non è possibile, l'agente di condotta deve applicare quanto previsto nelle Sez. III e IV per il caso di intervento frenatura non riarmabile. Nel caso particolare di spegnimento della luce di un codice con associata la frenatura d'urgenza, o della luce AC (punto 6.1 e), si dovrà proseguire la marcia con le modalità previste al precedente punto 5.3.4 (assenza codice in zona codificata).

Nei casi di guasto l'agente di condotta deve applicare quanto previsto dalla normativa specifica.

DEIF 39

PARTE PRIMA

SEZIONE II

NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CON- DOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE ATTREZZATI CON APPARECCHIA- TURA “VIGILANTE”

Indice

1. GENERALITA'	28
2. OBBLIGHI DEL PERSONALE DI CONDOTTA	28
3. ATTREZZAGGIO DEI ROTABILI CON IL DISPOSITIVO VIGILANTE.....	28

NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE ATTREZZATI CON L'APPARECCHIATURA "VIGILANTE"

1. GENERALITA

Il dispositivo Vigilante, installato sui rotabili dotati di cabina di guida (mezzi di trazione, carrozze pilota, rimorchi), è un'apparecchiatura automatica di controllo della presenza e vigilanza dell'agente di condotta. Tale controllo viene realizzato richiedendo all'agente di condotta l'azionamento di apposita interfaccia (pedale, pulsante, ecc.); qualora l'azionamento dell'interfaccia non venga eseguito nelle modalità richieste l'apparecchiatura comanda l'inibizione della trazione e la frenatura di emergenza del treno.

2. OBBLIGHI DEL PERSONALE DI CONDOTTA

2.1. Prova di efficienza del dispositivo Vigilante

L'agente di condotta all'inizio del servizio deve effettuare (salvo il caso di consegna dirette), a veicolo fermo, le operazioni riportate nelle sezioni III e IV in relazione alle apparecchiature di bordo presenti.

2.2. Inserimento dati nel dispositivo Vigilante

per memoria

2.3. Utilizzo del dispositivo Vigilante

Con i rotabili muniti dell'apparecchiature di bordo ETCS/SCMT/SSC il dispositivo Vigilante (o la sua specifica funzione) deve essere utilizzato secondo quanto previsto dalle norme particolari per il personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione attrezzati con tali sistemi.

3. ATTREZZAGGIO DEI ROTABILI CON IL DISPOSITIVO VIGILANTE

per memoria

PARTE PRIMA

SEZIONE III

**NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CON-
DOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURA
PER IL CONTROLLO DELLA MARCIA DEI TRENI (SCMT)**

INDICE

PARTE PRIMA. DESCRIZIONE DEL SISTEMA	30
1. GENERALITÀ'	30
2. PRINCIPALI APPARECCHIATURE SCMT	33
3. MODALITÀ OPERATIVE REALIZZATE DALL'APPARECCHIATURA SCMT.....	41
4. FUNZIONI E PRESTAZIONI REALIZZATE NELLE MODALITÀ OPE-RATIVE.....	42
5. INSERZIONE/DISINSERZIONE APPARECCHIATURA SCMT	45
6. ISOLAMENTO APPARECCHIATURA SCMT (SOLO IN CASO DI GUASTO)	46
7. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE FUNZIONE SCMT	47
8. ESCLUSIONE/REINCLUSIONE FUNZIONE SCMT	48
9. INSERZIONE/DISINSERZIONE FUNZIONE RSC	48
10. ESCLUSIONE/REINCLUSIONE FUNZIONE RSC	49
11. INSERIMENTO DATI TRENO.....	50
12. INSERZIONE/DISINSERZIONE MODALITA' MANOVRA	53
PARTE SECONDA –NORME PARTICOLARI DI ESERCIZIO	53
13. GENERALITÀ'	54
14. PRESA IN CONSEGNA DEL ROTABILE (INIZIO DEL SERVIZIO)	63
15. MOVIMENTI DI MANOVRA	63
16. INSERIMENTO DATI TRENO.....	63
17. CONDOTTA DEL TRENO (RISPETTO LE MODALITA' OPERATIVE)	65
18. ANORMALITÀ E GUASTI	69
19. TERMINE DEL SERVIZIO.....	86
20. SOPPRESSO	86
21. ROTABILI AFFIDATI AD UN AGENTE DI CONDOTTA IN SERVIZIO AI TRENI NON SCORTATI DALL'AGENTE DI ACCOMPAGNA-MENTO DEI TRENI (CAPOTRENO)	86

**NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CON-
DOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIA-
TURA PER IL CONTROLLO DELLA MARCIA DEI TRENI (SCMT)****PARTE PRIMA****DESCRIZIONE DEL SISTEMA****1. GENERALITÀ**

L'apparecchiatura SCMT (sottosistema di bordo), inserita ed efficiente, installata sui rotabili dotati di cabina di guida (mezzi di trazione, carrozza pilota e rimorchi) e circolanti sulle linee attrezzate con apparecchiature SCMT (sottosistema di terra), realizza la funzione di controllo della marcia dei treni (funzione SCMT).

L'apparecchiatura realizza la funzione SCMT verificando il rispetto:

- dei segnali fissi luminosi (di 1^a categoria e di avviso) e dei segnali di protezione propria dei PL con o senza barriere (artt. 53 e 53 bis del RS-IFN) ¹;
- della velocità massima ammessa sugli itinerari (arrivo/partenza/transito) delle località di servizio;
- della velocità massima ammessa dalla linea, in relazione al rango dei rotabili componenti il convoglio;
- della velocità massima ammessa dalla frenatura;
- della velocità massima ammessa dal materiale rotabile;
- della velocità ammessa dai rallentamenti interessanti: la piena linea, i bivi e i binari di corretto tracciato nonché quelli deviati percorribili ad una velocità superiore a 60 km/h, dei posti di comunicazione, delle stazioni e dei posti di movimento;
- delle riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti;
- di altre particolari condizioni di marcia quali:
 - ingresso dal binario illegale nelle località di servizio prive di segnale di protezione;
 - ingresso su binario tronco con paraurti;
 - corretta inserzione/disinserzione della funzione RSC.

¹ Per i segnali di cui all'art. 53 bis, la protezione della funzione SCMT consiste nell'imporre una limitazione di velocità a 30 km/h in corrispondenza di un punto ubicato a circa 10 m dal PL protetto (o primo PL protetto), qualora il relativo segnale sia spento.

Quando i predetti vincoli non vengono rispettati l'apparecchiatura SCMT, attraverso il controllo di velocità (CV) ², interviene come di seguito indicato:

- al superamento della velocità massima ammessa (curva nominale) aumentata di un margine operativo (curva di allerta), viene attivata una segnalazione acustica/luminosa (suono intermittente/luce rossa fissa sul tachimetro) con associato il taglio trazione e la frenatura elettrica (se presente);
- al superamento di un ulteriore margine operativo (curva di controllo) viene attivata anche la frenatura d'urgenza (frenatura pneumatica) con associata una segnalazione acustica/luminosa diversa dalla precedente (suono continuo/luce rossa lampeggiante sul tachimetro).

Nella fase di arresto del treno ad un segnale disposto a via impedita la protezione è attiva dalla velocità massima alla velocità di 30 km/h (velocità di rilascio) o, in situazioni particolari, alla velocità di 10 km/h (velocità di rilascio ridotta); rimane comunque attiva la funzione di taglio trazione e di attivazione della frenatura d'urgenza (funzione TRAIN-TRIP), rispetto l'indebito superamento del segnale a via impedita.

L'apparecchiatura SCMT realizza inoltre le funzionalità di seguito indicate:

- a) Funzione di Ripetizione Continua dei Segnali in macchina (RSC) a più di 4 codici con Controllo di Velocità (CV);
- b) Funzione di controllo della velocità massima di 150 km/h con funzione RSC non attiva;
- c) Funzione di controllo della velocità massima di 100 km/h in assenza di protezione SCMT e con inserito il dato

² L'apparecchiatura dovrà essere considerata sprovvista di CV nei seguenti casi:

- in composizione al treno siano presenti mezzi di trazione (attivi o trainanti se stessi) pre-senzati e non comandati dal banco di manovra di testa (locomotiva di spinta, ecc.);
- la condotta del freno continuo non si estende su tutto il treno;
- la percentuale di massa frenata sia inferiore al 50 %.

treno “1” (un agente di condotta);

- d) Funzione INFILL consente la liberazione anticipata della marcia del treno rispetto vincoli più restrittivi imposti dal precedente segnale;
- e) Funzione vigilante realizzata attraverso il controllo:
- della presenza e vigilanza dell’agente di condotta con apparecchiatura dotata di funzione vigilante non dissociabile (non escludibile);
 - della vigilanza dell’agente di condotta con apparecchiatura dotata di funzione vigilante dissociabile (escludibile) e con la funzione stessa inclusa (non dissociata).
- f) Funzione di controllo della condizione di convoglio fermo con apparecchiatura dotata di funzione vigilante dissociabile (escludibile)

Le funzioni di controllo di cui alle lettere e) e f), vengono realizzate richiedendo all’agente di condotta l’azionamento di appositi dispositivi di interfaccia (pedale, pulsante, ecc.).

Qualora l’azionamento del dispositivo d’interfaccia non venga correttamente eseguito l’apparecchiatura comanda il taglio trazione e la frenatura d’urgenza, nonché la visualizzazione della specifica icona (vedi tabella punto 2.2.2) con associata la segnalazione acustica.

L’apparecchiatura SCMT non fornisce in cabina di guida specifiche informazioni di velocità massima ammessa e/o spazio, salvo l’indicazione, attraverso specifiche icone, della velocità di rilascio ridotta e delle segnalazioni di INFILL (vedi tabella punto 2.2.2).

Le caratteristiche dell’apparecchiatura SCMT permettono il suo impiego in modi operativi diversi a seconda dell’attrezzaggio della linea e/o degli eventuali guasti.

Per determinati binari non codificati di località di servizio ubicate sulle linee con Blocco Automatico a correnti codificate (BAcc), il CV sospende la protezione al di sotto della velocità di 60 km/h, nonché la funzione di taglio trazione e attivazione della frenatura d’urgenza

rispetto l'indebito superamento del segnale di partenza a via impedita.

2. PRINCIPALI APPARECCHIATURE SCMT

Il SCMT è composto da due sottosistemi: quello di terra (SST) e quello di bordo (SSB).

2.1 Sottosistema di terra (SST)

Il sottosistema di terra è essenzialmente costituito da "boe" ubicate al centro del binario nei punti in cui è prevista la trasmissione delle informazioni da terra a bordo (Punti Informativi). Ogni Punto Informativo (PI) è composto generalmente da due "boe".

I PI che trasmettono informazioni variabili (PI commutabili) dipendenti dall'aspetto dei segnali fissi sono collegati agli apparati di terra attraverso apposite interfacce (Encoder). Essi sono generalmente ubicati in corrispondenza dei segnali fissi (PI del segnale fisso³).

In particolari condizioni impiantistiche e/o di circolazione possono verificarsi le seguenti situazioni:

- Il PI di un segnale fisso può essere ubicato in precedenza al segnale stesso (es: segnale di partenza comune a più binari); tale PI viene segnalato dalla specifica tabella di "limite fermata SCMT" (art. 77 del RS-IFN).
- Il PI di un segnale fisso può essere ubicato a valle del segnale stesso (es: segnale di partenza di fascio di binari di particolari impianti); tale PI viene segnalato dallo specifico picchetto di "PI posticipato" (Allegato I punto 15 bis del RS-IFN).
- Il PI del segnale di partenza di determinati binari, di stazioni ubicate su linee a dirigenza locale, è seguito da un secondo PI commutabile; tali binari sono muniti anche di un dispositivo che permette l'attivazione del secondo

³ Il PI di un segnale fisso può trovarsi da circa 5 metri prima a circa 20 metri dopo il segnale stesso.

PI. Quest'ultimo PI viene segnalato dallo specifico picchetto di "*PI posticipato*" (Allegato I punto 15 bis del RS-IFN). L'attivazione del secondo PI determina la disattivazione del PI in corrispondenza del segnale; tale operazione deve essere eseguita dal DM nei casi di partenza del treno con il veicolo di testa oltre il segnale (vedi punto 13.8)

I PI commutabili sono previsti anche in corrispondenza dei segnali fissi di avviso (o di avviso accoppiato) dei segnali di 1ª Categoria coincidenti con l'inizio del tratto di linea attrezzato con SCMT.

I PI che non trasmettono informazioni variabili dipendenti dall'aspetto dei segnali non hanno nessun collegamento con gli apparati di terra; questi sono generalmente utilizzati per la gestione delle variazioni di velocità e pendenza della linea, dei rallentamenti, delle riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti e per la ricalibrazione delle distanze.

Il sottosistema di terra realizza, tramite i dispositivi sopradescritti, il canale di trasmissione discontinuo.

Sulle linee con BAcc per la trasmissione delle informazioni variabili da terra verso bordo viene utilizzato il canale continuo della RSC costituito dai codici di BAcc; i PI commutabili sono ubicati solo in corrispondenza dei segnali di protezione e partenza delle località di servizio.

Per aggiornare in modo tempestivo le informazioni variabili in precedenza a determinati segnali di 1ª Categoria disposti a via libera, può essere trasmesso a bordo, tramite i circuiti di binario, un apposito codice denominato "codice INFILL". Tale codice non viene mai trasmesso in precedenza ad un segnale di 1ª Categoria disposto a via libera che preavvisa un successivo segnale a via impedita o un successivo segnale di arresto, ubicato a distanza anormalmente ridotta o all'estremità di un binario di limitata lunghezza, oppure su binario parzialmente ingombro (GIALLO/GIALLO oppure ROSSO/GIALLO/GIALLO).

Il codice INFILL consente la liberazione anticipata della marcia del

treno rispetto informazioni più restrittive ricevute dal precedente segnale (es: disposizione a *“via libera”* di un segnale di 1ª Categoria dopo che il treno abbia superato il precedente segnale con indicazione di *“avviso di via impedita”* oppure disposizione a *“via libera con conferma di riduzione di velocità a 30 km/h oppure a 60 km/h”* dopo che il treno abbia superato il precedente segnale con una indicazione di *“via libera con conferma di riduzione di velocità di valore più restrittivo”*). Tale liberazione anticipata tiene conto anche della lunghezza del treno.

L'indicazione data dal codice INFILL, attraverso le specifiche icone (vedi tabella punto 2.2.2), può essere equivalente o più restrittiva di quella data dal successivo segnale di 1ª Categoria.

Resta inteso che il codice INFILL non gestisce limitazioni di velocità non legate al segnalamento fisso (es: rallentamenti o riduzioni di velocità).

2.2 Sottosistema di bordo (SSB)

Il sottosistema di bordo calcola la velocità massima consentita istante per istante sulla base delle informazioni provenienti dal sottosistema di terra e dei dati caratteristici del treno (velocità dei rotabili, percentuale di massa frenata esistente, ecc.) notificati al sistema (immissione dati treno) e interviene qualora la velocità reale del convoglio sia superiore a quella massima consentita.

Il SSB è costituito dalle seguenti apparecchiature:

- Antenna di trasmissione/captazione RSDD;
- Captatori RSC;
- Elaboratore di bordo;
- Gruppo Pneumatico (Inseritore Generale);
- Commutatore Esclusione Apparecchiatura (CEA);
- Dispositivi di interfaccia Uomo Macchina (cruscotto, avvisatore acustico, tachimetro);
- Dispositivi di interfaccia (pedale, pulsanti, ecc.) per la ge-

stione delle funzioni di controllo della presenza e vigilanza o della sola vigilanza dell'agente di condotta e controllo della condizione di convoglio fermo;

- Dispositivo di dissociazione (esclusione) funzione Vigilante (EVIG). Alcuni SSB possono esserne sprovvisti;
- Altri apparati.

2.2.1 Descrizione e funzione delle apparecchiature del SSB

Antenna di trasmissione/captazione RSDD. L'antenna posta nella parte sottostante il veicolo fornisce energia alle boe e riceve le informazioni dalle stesse. Per permetterne la ridondanza le antenne possono essere due.

Captatori RSC. I captatori posti nella parte sottostante del veicolo sono utilizzati per la captazione dei codici di BAcc e del codice INFILL.

Elaboratore di bordo. L'elaboratore è costituito da una apparecchiatura con logica a microprocessore contenuta in apposito armadio ed è alimentata con tensione di 24 Vcc (o 110 Vcc). Tale apparecchiatura dispone di diagnostica residente e guida operatore.

Gruppo Pneumatico (Inseritore Generale). Il gruppo pneumatico consente l'inserimento elettrico e pneumatico dell'apparecchiatura SCMT attraverso l'azionamento di un sezionatore (Inseritore Generale) e realizza, su comando dell'elaboratore di bordo, lo scarico dell'aria in condotta generale per ottenere la frenatura d'urgenza quando necessario (superamento dei limiti di velocità consentiti, ecc.). Inoltre, l'Inseritore Generale, nella posizione di apparecchiatura SCMT inserita, fornisce un consenso alla trazione del mezzo di trazione. Il gruppo pneumatico su determinati rotabili può essere ridonato (presenza di due gruppi).

Commutatore Esclusione Apparecchiatura (CEA). Il CEA consente l'esclusione elettrica dell'apparecchiatura SCMT, da azionare solo in caso di guasto che impone la disinserizione del gruppo pneumatico (ISOLAMENTO). Tale commutatore in posizione di apparecchiatura esclusa permette il consenso alla trazione del mezzo di trazione.

Dispositivo di dissociazione funzione Vigilante (EVIG). Se presente consente la dissociazione della funzione vigilante
Il dispositivo sarà piombato o dotato di *etichetta frazionabile a strappo*.

Dispositivi di Interfaccia Uomo Macchina. Il sottosistema di bordo comprende inoltre, per ogni cabina di guida ⁴, i seguenti dispositivi di interfaccia uomo macchina:

- *Cruscotto*. Il cruscotto comprende:
 - un monitor atto a visualizzare le informazioni relative ai codici della RSC, ai dati caratteristici del convoglio e all'orario. Inoltre sul monitor vengono visualizzati (vedi tabella punto 2.2.2), attraverso specifiche simboli/icone, le esclusioni delle funzioni SCMT e/o RSC, la velocità di rilascio ridotta, le velocità di INFILL, la stabilizzazione della funzione di supero rosso, l'intervento della funzione TRAIN TRIP, la velocità del convoglio nel caso di esclusione del tachimetro per guasto, l'intervento dalla frenatura di emergenza comandata dalla funzione Vigilante, nonché i codici di errore e i messaggi di guasto o anomalità;
 - un pulsante RIC per il riconoscimento dei codici RSC e dei codici/messaggi di guasto e anomalità visualizzati (vedi tabella punto 2.2.2);
 - un pulsante PRE per il prericonoscimento dei codici RSC;
 - un pulsante RF per il riarmo del freno;
 - un pulsante SR per attivare il supero rosso;
 - un pulsante RSC per l'inserzione/disinserzione della funzione RSC oppure per ottenerne l'esclusione/reinclusione. Tale pulsante si illumina a luce blu fissa con funzione RSC inserita (attiva). Il pulsante RSC può illuminarsi

⁴ Nei rotabili dotati di una sola cabina di guida esiste un cruscotto di scorta sempre alimentato e controllato dal SSB.

a luce blu lampeggiante (qualora l'inserzione della funzione RSC non sia correttamente eseguita) oppure da luce blu fissa può passare a luce blu lampeggiante (qualora non venga correttamente eseguita la disinserzione della funzione RSC);

- un pulsante SCMT per ottenerne l'esclusione/reinclusione. Tale pulsante si illumina a luce blu fissa con funzione SCMT inserita (attiva);
- i pulsanti per inserire e validare i dati treno (DATI, OK, ↑↓);
- due pulsanti N/G per regolare la luminosità del monitor e dei pulsanti luminosi;
- un pulsante MAN per ottenere l'inserzione/disinserzione della modalità manovra;
- un pulsante di riserva (non utilizzato).

Nella cabina di guida utilizzabile solo per eseguire movimenti di manovra (dei rotabili che ne sono muniti) al posto del cruscotto viene utilizzata una lampada (MAN) che quando accesa (luce blu) indica l'attivazione della modalità MANOVRA.

- **Avvisatore acustico.** L'avvisatore acustico è costituito da una suoneria multitonale che integra le informazioni visualizzate sul cruscotto nelle funzioni SCMT e RSC e fornisce lo scadere dei tempi di vigilanza (funzione Vigilante). L'intensità del suono può essere regolata attraverso un commutatore a tre posizioni posto sul dispositivo stesso.
- **Tachimetro** ⁵ con associati due indicatori ottici (rosso e blu). Il tachimetro è di tipo analogico con indicazione della velocità attraverso un indice controllato (con dispositivo di segnalazione "tachimetro guasto"). Gli indicatori ottici quando accesi indicano:

⁵ Su alcuni rotabili tale tachimetro non fornisce indicazioni di velocità (il quadrante e l'indice sono oscurati), per indicare la velocità del convoglio e per la registrazione degli eventi di condotta è attivo il tachimetro in dotazione al veicolo (tipo Hasler, Memocarta, ecc.)

- quello posto a sinistra, il CV attivo o non attivo (luce blu fissa o lampeggiante);
- quello posto a destra, l'intervento del CV (luce rossa fissa o lampeggiante).

Dispositivi di interfaccia (pedale, pulsanti, ecc.) per la gestione delle funzioni di: controllo della presenza e vigilanza o della sola vigilanza dell'agente di condotta e controllo della condizione di convoglio fermo. Tali dispositivi di interfaccia devono essere azionati secondo specifiche modalità operative riportate nelle norme d'uso emanate dalle Imprese Ferroviarie.

Altri apparati. L'apparecchiatura è interfacciata con altri dispositivi di bordo, come i generatori tachimetrici, il registratore degli eventi, ecc. Inoltre, sono presenti apposite uscite per il consenso alla trazione, per il comando della frenatura elettrica, per la disattivazione del colpo di carica nel caso di rubinetto di tipo elettronico, per il rilevamento della presenza o meno del freno elettro pneumatico e per il rilevamento del banco di guida abilitato.

2.2.2 Simboli (icone) e messaggi visualizzati sul Monitor del cruscotto

I simboli (icone) e i messaggi visualizzati sul monitor sono riportati nella seguente tabella.

TABELLA RIPORTANTE SIMBOLI/ICONE E I MESSAGGI VISUALIZZATI SUL MONITOR

SIMBOLI ICONE	SIGNIFICATO
00:00	Ora e minuto corrente dell'orologio integrato nel sistema
	(Di colore bianco su fondo blu) associata alla visualizzazione della scritta "GUASTO A TERRA SCMT" Segnala l'esclusione manuale della funzione SCMT per guasto al SST.

SIMBOLI ICONE	SIGNIFICATO
	(Di colore giallo su fondo blu) associata alla visualizzazione della scritta "GUASTO A BORDO SCMT" Segnala l'esclusione automatica della funzione SCMT per guasto al SSB.
	(Di colore bianco su fondo blu) associata alla visualizzazione della scritta "GUASTO A TERRA RSC" Segnala l'esclusione della funzione RSC per un guasto al SST
	(Di colore giallo su fondo blu) associata alla visualizzazione della scritta "GUASTO A BORDO RSC" Segnala l'esclusione automatica della funzione RSC per guasto al SSB.
	(Di colore grigio su fondo blu) Segnala che la velocità di rilascio è inferiore a quella di 30 Km/h. Segnala la velocità di rilascio a 10 km/h (inferiore a quella nominale di 30 km/h).
	(Icona di codice INFILL. Di colore bianco su fondo grigio). Segnala la disposizione del segnale di 1ª categoria a valle del punto di captazione del codice INFILL a via libera per un itinerario da impegnarsi a velocità non superiore a 60 km/h oppure a via libera con avviso di via impedita a distanza ridotta; in entrambi i casi il sistema impone comunque una limitazione di velocità a 60 km/h in corrispondenza del segnale di 1ª categoria.
	(Icona di codice INFILL. due frecce piccole verso l'alto bianche su fondo grigio). Segnala la disposizione del segnale di 1ª categoria a valle del punto di captazione del codice INFILL a via libera per un itinerario da impegnarsi a velocità non superiore a 30 km/h; in tal caso il sistema impone comunque una limitazione di velocità a 30 km/h in corrispondenza del segnale di 1ª categoria.

SIMBOLI ICONE	SIGNIFICATO
	(Icona di codice INFILL. Di colore bianco su fondo grigio). Segnala la disposizione del segnale di 1 ^a categoria a valle del punto di captazione del codice INFILL a via libera; in tal caso il sistema non impone limitazioni di velocità rispetto al segnalamento fisso.
	(Disco rosso, all'interno di una corona nera con bordo bianco, su fondo blu). Segnala la stabilizzazione della funzione di supero rosso (sospensione della funzione "TRAIN-TRIP"); viene visualizzata per circa 5 secondi allo spegnimento del pulsante SR.
	(Scritta SR nera su fondo rosso) Segnala l'intervento della frenatura d'urgenza fino all'arresto del treno (funzione "TRAIN-TRIP") nel caso di: - superamento di un segnale fisso a via impedita senza eseguire l'operazione di "supero rosso"; - perdita del codice 75 in zona codificata o sequenza 75 → AC non autorizzata; - errata informazione di via impedita dal PI di un segnale fisso non disposto a via impedita.
	Numeri e lettere di colore giallo su fondo grigio con cornice bordata di giallo Segnala la velocità del treno in caso di guasto al tachimetro
	(Lettere di colore nero su fondo giallo) Segnala l'intervento della frenatura d'urgenza comandata dalla funzione Vigilante

3. MODALITÀ OPERATIVE REALIZZATE DALL'APPARECCHIATURA SCMT

L'apparecchiatura a seconda dell'attrezzatura delle linee realizza le modalità operative (modi d'impiego dell'apparecchiatura) come di seguito indicato.

3.1 Sulle linee attrezzate con SCMT e non attrezzate con BAcc

L'apparecchiatura realizza le modalità operative:

- Predisposizione SCMT, fino alla ricezione delle informazioni dal SST;
- SCMT, dopo la ricezione delle informazioni dal SST.

3.2 Sulle linee attrezzate con SCMT ed attrezzate con BAcc

L'apparecchiatura realizza le modalità operative:

- Predisposizione SCMT + RSC, fino alla ricezione delle informazioni dal SST;
- SCMT + RSC, dopo la ricezione delle informazioni dal SST.

3.3 Sulle linee non attrezzate con SCMT ed attrezzate con BAcc

L'apparecchiatura realizza la modalità operativa:

- Predisposizione SCMT + RSC.

3.4 Sulle linee non attrezzate con SCMT e non attrezzate con BAcc

L'apparecchiatura realizza la modalità operativa:

- Predisposizione SCMT.

3.5 Nei movimenti di manovra (servizio di manovra)

L'apparecchiatura realizza la modalità operativa:

- MANOVRA.

4. FUNZIONI E PRESTAZIONI REALIZZATE NELLE MODALITÀ OPERATIVE

Le funzioni e relative prestazioni realizzate dall'apparecchiatura SCMT nelle diverse modalità operative sono riportate nella seguente tabella.

**TABELLA PRINCIPALI FUNZIONI/PRESTAZIONI
 REALIZZATE NELLE DIVERSE MODALITÀ OPERATIVE**

MODALITÀ OPERATIVE	PRINCIPALI FUNZIONI/PRESTAZIONI REALIZZATE
Pred. SCMT	Controllo: - presenza e vigilanza dell'agente di condotta (SSB munito di funzione vigilante non dissociabile). - vigilanza dell'agente di condotta (SSB con funzione vigilante non dissociata). - immobilità del convoglio (SSB munito di funzione vigilante dissociabile). - velocità massima di 100 km/h con inserito nel SSB il dato treno "1" (un agente di condotta). - velocità massima ammessa dal materiale rotabile. - velocità massima di 150 km/h. - vincoli di marcia gestiti dal codice INFILL, quando presente. In tale modalità viene inoltre controllata la velocità di approccio (art. 41 del RS-IFN) al segnale di 1ª Categoria coincidente con l'inizio del tratto di linea attrezzato con SCMT.
Pred. SCMT + RSC	Controllo: - presenza e vigilanza dell'agente di condotta (SSB munito di funzione vigilante non dissociabile). - vigilanza dell'agente di condotta (SSB con funzione vigilante non dissociata). - immobilità del convoglio (SSB munito di funzione vigilante dissociabile). - velocità massima di 100 km/h con inserito nel SSB il dato treno "1" (un agente di condotta). - velocità massima ammessa dal materiale rotabile. - vincoli di marcia gestiti dalla funzione RSC. - vincoli di marcia gestiti dal codice INFILL, quando presente. In tale modalità viene inoltre controllata la velocità di approccio (art. 41 del RS-IFN) al segnale di 1ª Categoria coincidente con l'inizio del tratto di linea attrezzato con SCMT.

MODALITÀ OPERATIVE	PRINCIPALI FUNZIONI/PRESTAZIONI REALIZZATE
SCMT	Controllo: - presenza e vigilanza dell'agente di condotta (SSB munito di funzione vigilante non dissociabile). - vigilanza dell'agente di condotta (SSB con funzione vigilante non dissociata). - immobilità del convoglio (SSB munito di funzione vigilante dissociabile). - vincoli di marcia gestiti dalla funzione SCMT. - vincoli di marcia gestiti dal codice INFILL, quando presente.
SCMT + RSC	Controllo: - presenza e vigilanza dell'agente di condotta (SSB munito di funzione vigilante non dissociabile). - vigilanza dell'agente di condotta (SSB con funzione vigilante non dissociata). - immobilità del convoglio (SSB munito di funzione vigilante dissociabile). - vincoli di marcia gestiti dalla funzione SCMT. - vincoli di marcia gestiti dalla funzione RSC. - vincoli di marcia gestiti dal codice INFILL, quando presente.
MANOVRA	Controllo: - presenza e vigilanza dell'agente di condotta (SSB munito di funzione vigilante non dissociabile). - vigilanza dell'agente di condotta (SSB con funzione vigilante non dissociata). - immobilità del convoglio (SSB munito di funzione vigilante dissociabile). - tetto di velocità di 30 km/h.

4.1 Veicolo presenziato non ubicato in testa al treno

Nel caso di veicolo presenziato e ubicato non in testa al treno l'apparecchiatura realizza la funzione/prestazione di seguito indicata.

Veicolo presenziato non di testa (dato treno “composizione attiva presenziata”). Controllo:

- presenza e vigilanza dell’agente di condotta (SSB munito di funzione vigilante non dissociabile);
- vigilanza dell’agente di condotta (SSB con funzione vigilante non dissociata);
- immobilità del convoglio (SSB munito di funzione vigilante dissociabile).

5. INSERZIONE/DISINSERZIONE APPARECCHIATURA SCMT

5.1 Inserzione (inizio servizio)

Con convoglio fermo e banco di guida alimentato ⁶:

- verificare che gli stotz di alimentazione dell’apparecchiatura siano chiusi;
- verificare che il commutatore CEA sia in posizione “inserito” e “piombato”;

Il dispositivo di esclusione dell’apparecchiatura deve essere piombato, a cura dell’Impresa Ferroviaria, nella posizione di apparecchiatura “inserita”. Lo spiombamento è ammesso solo nei casi previsti dalla vigente normativa.

- verificare che il dispositivo EVIG sia in posizione inserito e sigillato tramite piombatura o con etichetta frazionabile a strappo, ed eseguire i controlli di cui punto 18.11.
- verificare che la pressione in condotta generale sia a regime (non inferiore a 4,5 bar) ⁷;
- ruotare la maniglia di inserzione (ubicata sulla piastra pneumatica) nella posizione “inserito”.

**Procedura
Trenitalia**

⁶ In caso di inserzione con banco disalimentato sul monitor dell’apparecchiatura viene visualizzato lo stato di attesa caratterizzato dalla scritta “ATTESA”. Per determinati rotabili (alcune Aln/Ale e, generalmente, i rotabili con una sola cabina di guida) l’inserzione non richiede il banco alimentato.

⁷ In caso di inserzione a pressione inferiore l’apparecchiatura non avvia l’autotest e attiva la frenatura d’urgenza non riarmabile.

Con la rotazione della maniglia di inserzione in posizione “inserito” viene attivato l’autotest delle apparecchiature (messaggio visualizzato “AUTOTEST IN CORSO”).

Al termine dell’autotest con esito positivo (messaggio visualizzato “INTRODUZIONI DATI o MANOVRA”) è possibile inserire la modalità operativa manovra oppure eseguire l’inserimento dei dati treno.

L’apparecchiatura non permette l’impiego del veicolo se non vengono inseriti e validati i “DATI TRENO” oppure selezionata la modalità “MANOVRA”.

Con alcune apparecchiature SCMT la visualizzazione del messaggio “INTRODUZIONE DATI o MANOVRA” non segnala il termine di tutti gli autotest con esito positivo. Per i rotabili dotati di tali apparecchiature le particolari modalità per la segnalazione del termine di tutti gli autotest con esito positivo dovranno essere riportate nella specifica manualistica di bordo.

Nel caso di esito negativo degli autotest è consentito, prima di considerare guasta l’apparecchiatura, ripetere eventualmente l’operazione di inserzione dell’apparecchiatura stessa secondo quanto riportato nella manualistica di bordo.

5.2 Disinserzione (termine servizio)

Ruotare la maniglia di inserzione (ubicata sulla piastra pneumatica) nella posizione “disinserito” (spegnimento completo del monitor).

6. ISOLAMENTO APPARECCHIATURA SCMT (SOLO IN CASO DI GUASTO)

Ruotare la maniglia di inserzione (ubicata sulla piastra pneumatica) nella posizione “disinserito” (spegnimento completo del monitor) e portare il commutatore CEA in posizione “escluso”. Quest’ultima operazione permette la trazione del mezzo di trazione.

Il personale che prende in consegna il mezzo di trazione, qualora trovi il relativo CEA in posizione “disinserito” (oppure anche solo spiombato) e l’anormalità non sia registrata sui libri di bordo del veicolo, deve commutarlo nella posizione di “inserito” e procedere alla inserzione dell’apparecchiatura. In tali casi l’apparecchiatura

dovrà essere considerata guasta solo se l'esito dell'autotest risulti negativo.

7. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE FUNZIONE SCMT

7.1 Attivazione automatica funzione SCMT (inizio linea con SCMT)

L'apparecchiatura attiva automaticamente la funzione SCMT (accensione pulsante SCMT a luce blu e breve segnalazione acustica) impegnando il PI del segnale di:

- protezione della stazione dove ha inizio il tratto di linea attrezzato;
- partenza della stazione di origine di corsa del treno all'interno di un tratto di linea attrezzato.

In alcuni casi espressamente autorizzati dall'Unità centrale competente, l'attrezzaggio della località di servizio delimitante i tratti attrezzati può iniziare dal PI del segnale di partenza oppure dal PI in uscita dalla località stessa.

Qualora i predetti segnali siano preceduti dalla tabella di limite fermata SCMT (art. 77 del RS-IFN) l'attivazione automatica della funzione SCMT avviene impegnando il PI in corrispondenza di tale tabella.

7.2 Disattivazione automatica funzione SCMT (termine linea con SCMT)

L'apparecchiatura disattiva automaticamente la funzione SCMT (spegnimento pulsante SCMT e breve segnalazione acustica) impegnando il PI di fine tratta attrezzata posto:

- all'uscita della stazione prima dell'inoltro in linea;
- a valle degli scambi (prima dell'inoltro in linea) nel caso di bivio o PC.

In alcuni casi espressamente autorizzati dall'Unità centrale competente di RFI, l'attrezzaggio della località di servizio delimitante i tratti attrezzati può terminare al segnale di protezione.

8. ESCLUSIONE/REINCLUSIONE FUNZIONE SCMT

8.1 Esclusione manuale funzione SCMT (guasto a terra)

A treno fermo premere il pulsante “SCMT” acceso a luce blu (o spento in modalità Predisposizione) fino alla visualizzazione del simbolo di funzione SCMT esclusa e del messaggio di guasto a terra SCMT (vedi tabella punto 2.2.2). Il pulsante “SCMT” deve spegnersi se acceso.

8.2 Reinclusione manuale funzione SCMT (guasto a terra)

A treno fermo oppure a treno in movimento premere il pulsante “SCMT” fino alla scomparsa del simbolo di funzione SCMT esclusa e del messaggio di guasto a terra SCMT (vedi tabella punto 2.2.2). L'apparecchiatura si dispone in modalità Predisposizione fino al ricevimento delle informazioni dal SST dove la funzione SCMT si riattiva automaticamente (vedi punto 7.1).

8.3 Esclusione automatica funzione SCMT (guasto a bordo)

La logica dell'apparecchiatura SCMT rilevando un guasto a bordo attiva automaticamente l'esclusione della funzione SCMT. Sul cruscotto viene visualizzato (dopo l'attivazione del pulsante RIC) il simbolo di funzione SCMT esclusa ed il messaggio di guasto a bordo SCMT (vedi tabella punto 2.2.2). Il tasto SCMT si spegne qualora la funzione SCMT sia attiva.

9. INSERZIONE/DISINSERZIONE FUNZIONE RSC

9.1 Inserzione manuale funzione RSC (inizio linea BAcc)

A treno fermo oppure a treno in movimento premere il pulsante “RSC” fino alla visualizzazione delle gemme relative ai codici della RSC ed all'illuminazione della gemma relativa al codice in ricezione (oppure a quella di AC se in zona priva di codice). Il pulsante “RSC” deve illuminarsi a luce blu.

9.2 Disinserzione manuale funzione RSC (termine linea BAcc)

A treno fermo oppure a treno in movimento premere il pulsante

“RSC” fino alla scomparsa delle gemme relative ai codici RSC. Il pulsante “RSC” deve spegnersi.

10. ESCLUSIONE/REINCLUSIONE FUNZIONE RSC

10.1 Esclusione manuale funzione RSC (guasto a terra)

A treno fermo premere il pulsante “RSC” fino alla visualizzazione del simbolo di funzione RSC esclusa e del messaggio di guasto a terra RSC (vedi tabella punto 2.2.2). Prima della predetta visualizzazione le gemme RSC devono scomparire, ricomparire e scomparire nuovamente. Il pulsante “RSC” deve spegnersi.

L’esclusione manuale della funzione RSC determina il passaggio del SSB in “Predisposizione SCMT” (funzione SCMT non attiva). Il SSB rimane in tale modalità fino al primo PI di segnale di 1a Categoria incontrato (o al primo PI in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1a Categoria), dopo la reinclusione manuale della funzione RSC (vedi punto 10.2) o la disinserzione manuale della funzione RSC per termine del tratto di linea attrezzato con BAcc (vedi punto 9.2), in corrispondenza del quale avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT.

10.2 Reinclusione manuale funzione RSC (guasto a terra)

A treno fermo oppure a treno in movimento premere il pulsante “RSC” fino alla visualizzazione delle gemme relative ai codici della RSC ed all’illuminazione della gemma relativa al codice in ricezione (oppure quella di AC se in zona priva di codice). Prima della predetta visualizzazione il simbolo di funzione RSC esclusa ed il messaggio di guasto a terra RSC (vedi tabella punto 2.2.2) devono scomparire. Il pulsante “RSC” deve illuminarsi a luce blu.

10.3 Esclusione automatica funzione RSC (guasto a bordo)

La logica dell’apparecchiatura SCMT rilevando un guasto a bordo relativo al canale continuo (RSC), attiva automaticamente l’esclusione della funzione RSC. Sul cruscotto viene visualizzato (dopo l’attivazione del pulsante RIC) il simbolo di funzione RSC esclusa ed il messaggio di guasto a bordo RSC (vedi tabella punto 2.2.2).

L'esclusione automatica della funzione RSC per guasto a bordo determina il passaggio del SSB in modalità "Predisposizione SCMT" (funzione SCMT non attiva).

Non risultando possibile la reinclusione della funzione RSC il SSB rimane in tale modalità fino al primo PI di segnale di 1a Categoria incontrato (o al primo PI in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1a Categoria), dopo l'uscita dal tratto di linea attrezzato con BAcc, in corrispondenza del quale avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT.

11. INSERIMENTO DATI TRENO

11.1 Procedura

A treno fermo premere il pulsante "DATI"; con tale operazione vengono visualizzati tutti i dati precedentemente introdotti (o di default). Se tutti i dati visualizzati corrispondono a quelli da introdurre (punto 11.2) premere il pulsante "OK" oppure, in caso contrario, premere nuovamente il pulsante "DATI". Con quest'ultima operazione vengono visualizzati in successione tutti i dati selezionabili; alla visualizzazione di ciascun dato, selezionare il valore da introdurre (utilizzando i pulsanti con la freccia) e confermarlo premendo il pulsante OK. Terminata correttamente l'operazione di inserimento premere nuovamente il pulsante OK per la validazione di tutti i dati.

Con alcuni SSB è consentita la possibilità di effettuare una scelta selettiva del singolo dato treno da introdurre/modificare senza la necessità di visualizzare e confermare in successione tutti i dati treno.

Al termine dell'operazione di inserzione/validazione dei dati treno il SSB si dispone in modalità "Predisposizione SCMT".

11.2 Dati treno da inserire nel SSB del veicolo di testa

I dati treno da inserire nel SSB del veicolo ubicato in testa al treno sono riportati nella seguente tabella.

**TABELLA DATI TRENO DA INSERIRE NEL SSB DEL
 VEICOLO UBICATO IN TESTA AL TRENO**

Menu stato (dati treno visualizzati selezionabili)	Dati treno da selezionare/inserire (in relazione alla condizione d'esercizio)
Utilizzazione Locomotiva (Testa treno – Composizione attiva presenziata)	Testa treno: utilizzo di veicolo attrezzato ubicato in testa al treno.
Percentuale di massa frenata ($45 \div 160\%$)	Valore della percentuale di massa frenata effettiva
Lunghezza del Treno Lunghezza reale del Treno	Con messaggio "Lunghezza del Treno", indipendentemente dalla lunghezza reale del treno, inserire il valore convenzionale di: - 650 metri con treni muniti di freno tipo viaggiatori (P); - 1000 metri con treni muniti di freno tipo merci (G). Con messaggio "Lunghezza reale del Treno" inserire il valore reale prescritto riportandolo con passo di 25 metri arrotondato per eccesso. Qualora tale dato non risultasse disponibile (es: mezzi leggeri) lo stesso può essere ricavato considerando una lunghezza convenzionale di 25 metri per i rotabili a carrelli e di 15 metri per i rotabili a due assi.
Tipo di freno (P o G)	"P" (viaggiatori) o "G" (merci): in relazione al tipo di freno attivato nel treno.
Tipo di treno (Viaggiatori-Merci)	Solo per i treni di materiale ordinario. Viaggiatori: nel caso di materiale per treni viaggiatori. Merci: nel caso di materiale per treni merci.

Menu stato (dati treno visualizzati selezionabili)	Dati treno da selezionare/inserire (in relazione alla condizione d'esercizio)
Velocità Massima del Treno	Valore della velocità massima ammessa rispetto ai rotabili (mezzi di trazione e veicoli) in composizione al treno. Nel determinare tale valore si deve tener conto, salvo il caso di locomotiva di spinta in coda con maglia sganciabile, anche delle locomotive non ubicate in testa al treno.
Rango del Treno (A-B-C-P)	Rango ammesso rispetto ai rotabili (mezzi di trazione e veicoli) in composizione al treno.
Rallentamento (treno/locomotiva)	Treno: treni navetta con locomotiva in coda, treni di mezzi leggeri, treni in doppia trazione (simmetrica o intercalata), treni merci, treni aventi in composizione più di due locomotive. Locomotiva: treni viaggiatori e postali con locomotiva/e in testa.
Personale di condotta (1-2)	"1": in tutti i casi. "2": da non utilizzare.
Massa del Treno (da 20 a 2000 t)	Valore della massa rimorchiata
Orario (HH:MM)	Ore e Minuti correnti Nel caso di variazioni dovute a disallineamento tra orario visualizzato e orario effettivo l'AdC procederà ad annotazione sul LdB

**11.3 Dati treno da inserire nel SSB del veicolo presenziato
non in testa al treno (locomotiva di spinta, ecc.)**

I dati treno da inserire nel SSB del veicolo presenziato non ubicato in testa sono riportati rispettivamente nella seguente tabella A).

TABELLA A**DATI TRENO DA INSERIRE NEL SSB
DEL VEICOLO PRESENZIATO NON UBICATO IN
TESTA AL TRENO**

Menu stato (dati treno visualizzati selezionabili)	Dati treno da selezionare (in relazione alla condizione di esercizio)
Utilizzazione Locomotiva (Testa treno – Composizione attiva presenziata)	Composizione attiva: utilizzo veicolo attrezzato presenziato non ubicato in testa al treno.

12. INSERZIONE/DISINSERZIONE MODALITA' MANOVRA**12.1 Inserzione modalità MANOVRA**

(inizio movimenti di manovra)

A convoglio fermo premere e rilasciare il pulsante “MAN”. Tale pulsante deve illuminarsi a luce bianca e sul cruscotto deve visualizzarsi il messaggio “MANOVRA”; l’illuminazione del pulsante “MAN” è associata ad una breve segnalazione acustica.

12.2 Disinserzione modalità MANOVRA

(termine movimenti di manovra)

A convoglio fermo premere e rilasciare il pulsante “MAN”. Tale pulsante deve spegnersi e sul cruscotto deve scomparire il messaggio “MANOVRA”; lo spegnimento del pulsante “MAN” è associato ad una breve segnalazione acustica.

**PARTE SECONDA
NORME PARTICOLARI DI ESERCIZIO****13. GENERALITA'**

Con i treni serviti da veicolo munito di cabina di guida (mezzo di trazione, carrozza pilota o rimorchio) attrezzato con SCMT devono essere rispettate le norme particolari riportate nella presente sezione.

Resta inteso che l'agente di condotta (AdC) deve comunque regolare la corsa del treno nel pieno rispetto della normativa vigente (indicazioni del segnalamento, norme tecniche di circolazione del materiale veicolo, orario di servizio, prescrizioni, ecc.) salvo quanto di seguito indicato.

Alcuni apparati SCMT sono dotati della funzionalità VMC (Velocità Modulo di Condotta) che, nella modalità operativa predisposizione SCMT/SSC, imposta automaticamente un tetto controllato di velocità massima pari a 30 km/h.

Tale tetto può essere elevato, da parte dell'AdC a treno fermo, tramite azionamento di apposito pulsante, al valore di velocità di 50 km/h, seguendo le modalità indicate negli specifici manuali.

I treni composti di rotabili storici non attrezzati con SSB circolano secondo la PEIF 31.

Nella messa in servizio del veicolo dovrà essere sempre inserito il dato "PdC 1" nel SSB.

Non è prevista la circolazione dei treni senza sistemi di protezione, tranne il caso di guasto durante il servizio.

La circolazione di treni con sistema di protezione della marcia escluso per guasto o anormalità alle apparecchiature del sottosistema di bordo (SSB), verificatosi in corso di viaggio, deve essere limitata al percorso strettamente necessario a raggiungere la località di servizio più idonea a consentire la risoluzione del guasto/anormalità o il ricovero del treno. Tale località deve essere individuata dal DCCM, sentito il Referente accreditato dell'Impresa ferroviaria (SO). Per la circolazione di tali treni – che, in base alle norme stabilite dall'ANSF, non possono superare la velocità di 50

km/h – devono essere applicate le procedure di cui ai seguenti capoversi.

Deve essere attiva la funzione vigilante (EVIG in posizione “INSE-
RITO”) o, in mancanza di essa, l’agente di condotta deve essere af-
fiancato in cabina di guida da altro agente (ad es.: CT, Tecnico Poli-
funzionale, altro agente appositamente istruito) con l’obbligo di
sorvegliare sulla vigilanza dell’agente di condotta ed intervenire in
caso di necessità arrestando ed immobilizzando il convoglio.

Qualora venga a mancare anche la funzione Vigilante (conside-
rando come tale anche il caso di EVIG in posizione “DISSOCIATO”) e
non sia presente in cabina di guida l’altro agente di cui al prece-
dente capoverso, il treno non deve proseguire la corsa.

Il DM/DCO/DPC, nei casi in cui – secondo le modalità previste dalle
procedure di interfaccia vi-genti – sia stato avvertito dall’agente di
condotta della necessità di escludere il SSB del sistema di prote-
zione della marcia, dovrà preventivamente informare il DCCM per
l’individuazione della località di cui al comma 1 e successivamente
avvisare il DM/DCO/DPC della località di servizio successiva, rica-
dente nel tratto citato, che il treno circola con SSB escluso, riceven-
done conferma con comunicazione registrata (*«Inteso treno
viaggiante con sistema di protezione della marcia escluso fino a
...»*). Analoghi avviso e conferma dovranno essere trasmessi da cia-
scun DM/DCO/DPC delle altre località di servizio comprese nel
tratto che deve essere percorso dal treno con sistema di protezione
escluso.

Nelle località di servizio l’arrivo, la partenza o il transito di un treno
non protetto dal sistema di protezione sono ammessi contempora-
neamente ad altri movimenti di treno solo quando ricorrano le con-
dizioni di cui ai punti 0.6.1 e 0.6.2 del Manuale di Mestiere del pro-
cesso Condotta. Resta inteso che per l’eventuale partenza da una
località di servizio devono essere applicate anche le procedure spe-
cifiche per la partenza senza la completa protezione offerta dal si-
stema SCMT/SSC di cui al punto 2.7.1.5 DEIF 41 rv.

I medesimi provvedimenti devono essere adottati anche nella loca-

lità di servizio che delimita il tratto percorso dal treno senza la protezione del SCMT.

Qualora sul binario attiguo a quello che deve percorrere il treno non protetto dal sistema di protezione della marcia sia in atto un'interruzione (programmata o accidentale), al treno stesso dovrà essere praticata la seguente prescrizione: *«Non superate velocità di 30 km/h emettendo ripetuti fischi da ... a ... per possibile presenza personale al lavoro sul binario attiguo»*. Il tratto da indicare nella prescrizione deve corrispondere al tratto interrotto sul binario attiguo.

In caso di circolazione di treni con il sistema di protezione della marcia escluso su un tratto interessato da rallentamenti con velocità inferiore a 50 km/h, ai treni stessi deve essere prescritta una riduzione di velocità pari a quella prevista dal rallentamento più basso. Pertanto, prima di consentire la partenza o la ripresa della corsa, ciascun DM/DCO/DPC interessato dovrà verificare se sulla tratta fino alla successiva località di servizio esistono rallentamenti con velocità inferiore a 50 km/h e, in caso affermativo, dovrà notificare all'agente di condotta una riduzione di velocità, pari a quella prevista dal rallentamento più basso, dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento (*«Non superate velocità di km/h da a per sistema di controllo velocità di rallentamento non attivo»*).

Le misure di cui ai precedenti capoversi devono essere adottate anche quando, per guasto del blocco elettrico o del sistema di protezione della marcia, sia ordinata all'agente di condotta l'esclusione del sistema di protezione o di sue funzioni per un determinato tratto di linea. Nel caso particolare di istituzione del blocco telefonico per guasto del blocco elettrico le suddette procedure sono applicate d'iniziativa dai DM/DCO/DPC delle località di servizio del tratto in soggezione.

Nella modalità operativa "predisposizione SCMT" conseguente ad inserzione del SSB, fintanto che lo stesso non riceve i dati dal SST che determinano l'attivazione della protezione del treno (funzione

SCMT attiva), ferme restando le eventuali altre limitazioni di velocità imposte dal segnalamento e/o dalla linea, non deve essere superata in ogni caso la velocità di 30 km/h.

L'agente di condotta deve comunicare al capotreno l'eventuale necessità (es.: guasti/anormalità che determinano la perdita della protezione SCMT e della funzione vigilante) della sua presenza, durante la corsa, in cabina di guida con le modalità prima richiamate.

L'agente di accompagnamento dei treni (capotreno), che può normalmente svolgere le incombenze di sua spettanza su tutto il convoglio, deve comunque sollecitamente mettersi in comunicazione con l'AdC ed eventualmente portarsi con sollecitudine in cabina di guida in presenza di arresto del treno per intervento della frenatura d'urgenza non riconducibile ad interventi dei viaggiatori sugli appositi dispositivi (freno di emergenza, ecc.) per gli eventuali interventi del caso (immobilizzazione del treno, arresto dei motori termici, ecc.).

A seguito di perdita della protezione della marcia del treno e della funzione vigilante, nei treni con cabina di guida comunicante con l'ambiente viaggiatori, qualora il capotreno sia unico agente di accompagnamento presente sul treno e non sia utilizzabile altro agente in sua vece, spetta al capotreno stesso prendere posto durante la corsa, in cabina di guida con le modalità prima richiamate, alle seguenti condizioni:

- Il CT deve assolvere alle funzioni proprie del suo profilo nelle stazioni di origine, di fermata e termine di corsa;
- Il CT durante la corsa può allontanarsi dalla cabina di guida solo per motivi di sicurezza dell'esercizio o di emergenza legati all'assistenza alla clientela (malore di un viaggiatore, ecc.), in tal caso l'agente di condotta ricorrerà all'arresto del treno.

13.1 Linee attrezzate con SCMT

(indicazioni nell'Orario di Servizio)

Le linee attrezzate con SCMT sono indicate nell'Orario di Servizio

(OS) tramite l'apposito segno convenzionale (linea di punti verticale).

Nell'OS deve essere inoltre indicato:

- lo specifico punto di inizio e termine del tratto attrezzato con SCMT (segnale di partenza, di protezione, ecc.);
- la presenza della tabella di *"limite di fermata SCMT"* (art.77 del RS-IFN);
- la presenza del picchetto di *"PI posticipato"* (Allegato I punto 15 bis del RS-IFN);
- i binari delle località di servizio dotati di segnali di partenza muniti del secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo.

13.2 Inserimento apparecchiatura SCMT

L'apparecchiatura SCMT deve essere sempre inserita (vedi punto 5.1) e mantenuta inserita indipendentemente dalle condizioni di circolazione (linea percorsa, ubicazione del veicolo attrezzato nel treno, numero di agenti di condotta a cui è affidato il veicolo, ecc.).

Con SSB dotato di funzione vigilante non dissociabile la sua inserzione determina anche l'attivazione del controllo della presenza e vigilante dell'agente di condotta.

13.3 Impiego dell'apparecchiatura SCMT

L'apparecchiatura SCMT deve essere impiegata nelle modalità operative previste (punto 3).

13.3.1 Impiego della funzione SCMT

La funzione SCMT deve essere mantenuta inserita sui tratti appositamente attrezzati (punto 13.1) indipendentemente dal binario percorso (di sinistra, di destra o illegale), salvo prescrizione contraria.

13.3.2 Impiego della funzione RSC

La funzione RSC, salvo prescrizione contraria, deve essere:

- **inserita** (vedi punto 9.1), all'inizio dei tratti attrezzati con BAcc ovvero prima del superamento del segnale di inizio

- zona codificata (art. 73 bis del RS-IFN) oppure, in mancanza di tale segnale (es: località di servizio ubicata su linea senza BAcc da dove si dirama una linea con BAcc), prima del superamento del segnale di partenza (nel caso stazione) oppure dopo il segnale di protezione e prima del primo deviatoio (nel caso di bivio o PC);
- **disinserita** (vedi punto 9.2), al termine dei tratti attrezzati con BAcc ovvero prima del superamento del segnale di fine zona codificata (art. 73 bis del Regolamento sui Segnali in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale) oppure, in mancanza di tale segnale (es: località di servizio ubicata su linea senza BAcc dove confluisce una linea con BAcc), prima del superamento del segnale di partenza (nel caso di stazione) oppure dopo il segnale di protezione e prima del primo deviatoio (nel caso di bivio o PC). **La funzione RSC deve essere altresì disinserita prima del superamento di un segnale disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa (art. 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale).**

DE RFI
14/2021

La non corretta inserzione della funzione RSC determina l’accensione a luce blu lampeggiante del pulsante RSC, mentre la sua non corretta disinserzione determina il lampeggiamento di tale pulsante con associata, in entrambi i casi, la segnalazione acustica. Qualora non venga subito (entro circa 6 secondi dalla segnalazione) eseguita l’operazione di inserzione o disinserzione, il SSB attiva la frenatura d’urgenza fino all’arresto del treno e la visualizzazione, a treno fermo, dei relativi codici e messaggi di guasto/anormalità (vedi punto 18.3). Il successivo riconoscimento dell’anormalità determina l’inserzione (o disinserzione) automatica della funzione RSC da parte del SSB stesso (vedi punto 18.2).

13.4 Notifica delle prescrizioni

Ai treni serviti da rotabili attrezzati dovranno continuare ad essere notificate le prescrizioni nel rispetto delle norme vigenti, salvo

quanto di seguito disciplinato.

13.5 Rallentamenti

I rallentamenti notificati al sistema sono gestiti tramite la posa di appositi PI in corrispondenza del segnale di avviso oppure attraverso l'estrazione di apposite chiavi di rallentamento.

Nella programmazione dei PI relativi ai rallentamenti validi solo per determinati periodi della giornata viene inserita anche l'ora di inizio e termine della validità dei rallentamenti stessi. Pertanto, i rallentamenti vengono resi noti al sistema sulla base dell'orario immesso e validato.

In caso di rallentamenti determinati da necessità improvvise, fino a quando gli stessi non vengano gestiti dal sistema di protezione della marcia attivo sul tratto di linea interessato, il DM/DCO/DPC deve notificare ai treni interessati con comunicazione registrata una riduzione di velocità pari alla velocità del rallentamento, da rispettare a partire dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso (*«Non superate velocità di km/h da a»*). La necessità di prescrivere ai treni quest'ultima riduzione di velocità cesserà quando l'AM avrà notificato con comunicazione registrata al DM/DCO/DPC che il rallentamento è gestito dal sistema SCMT/SSC attivo sul tratto di linea e di conseguenza il rallentamento verrà notificato nei modi d'uso.

Nel caso dei rallentamenti di cui al precedente capoverso, la posa in opera dei segnali di rallentamento di cui al RS-IFN (articoli 28 e 30) può avvenire solo contestualmente alla posa degli appositi PI.

Qualora il rallentamento non gestito dal sistema di protezione ricada completamente nell'ambito di una località di servizio, la riduzione di velocità può essere limitata all'itinerario – di arrivo, partenza o transito – comprendente per intero l'estesa del rallentamento (*«Non superate velocità di km/h sull'itinerario di (arrivo oppure partenza oppure transito) a, per rallentamento non gestito dal sistema di protezione della marcia»*). In tal caso i treni dovranno essere preventivamente fermati al segnale che comanda

tale itinerario e, dopo la notifica della riduzione di velocità, fatti proseguire disponendo il segnale a via libera.

13.6 Rispetto codice INFILL

Alla captazione del codice INFILL il treno potrà proseguire la corsa nel rispetto delle indicazioni date dalla specifica icona visualizzata e, successivamente, dal segnale 1^a categoria a valle del punto di captazione, tenendo presente che, se è attiva l'icona n. 7 (vedi tabella punto 2.2.2) ed il segnale dia indicazione di via libera con avviso di via impedita, deve essere sempre considerato tale segnale posto a distanza ridotta da quello successivo disposto a via impedita. Resta inteso che devono essere comunque rispettate eventuali limitazioni di velocità non legate all'aspetto dei segnali fissi (es. rallentamenti, limitazioni di velocità rispetto la frenatura, ecc.).

Nel caso di interruzione del codice INFILL prima che il treno raggiunga il segnale di 1^a categoria a valle del punto di captazione e in assenza di codici di BAcc, il SSB attiva la frenatura d'urgenza fino all'arresto del treno. In tale evenienza il treno potrà riprendere la corsa prendendo norma dall'aspetto del predetto segnale che, se non accertabile dal punto di arresto, dovrà essere considerato disposto a via impedita.

13.7 Impiego funzione vigilante

La condotta dei treni deve avvenire dalla cabina di guida di testa rispetto al senso di marcia e con il dispositivo di controllo della vigilanza dell'agente di condotta attivo.

Nei casi di guasto/anormalità alle apparecchiature del SSB e/o del SST che comportano la perdita della protezione SCMT (funzione SCMT non attiva) il tratto di linea interessato (dal punto di esclusione della funzione SCMT fino al punto della sua riattivazione) deve essere percorso con la funzione vigilante inserita.

13.8 Partenza dei treni con il veicolo di testa oltre il segnale⁸.

L'AdC in servizio sui rotabili muniti di SCMT deve sempre avvisare il

⁸ Il veicolo di testa del treno deve essere considerato oltre il segnale di partenza in tutti i casi in cui almeno la cabina di guida di testa si trovi oltre il predetto segnale.

DM (o DCO sulle linee telecomandate), con comunicazione registrata, quando la partenza debba avvenire con il veicolo di testa oltre il segnale.

La partenza dei treni, con il veicolo di testa oltre il segnale, deve avvenire dai binari con segnale di partenza munito di secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo; in tale evenienza il DM prima di provvedere per la partenza del treno deve attivare, per mezzo dell'apposito dispositivo, il secondo PI.

La predetta operazione determina, in corrispondenza del secondo PI:

- l'attivazione automatica della funzione SCMT;
- la necessità di effettuare l'operazione di supero rosso nel caso di partenza con il segnale a via impedita.

Nel caso non sia possibile utilizzare il citato dispositivo per guasto o altra causa, ai treni in partenza con il veicolo di testa oltre il segnale deve essere praticata, oltre alle altre eventuali, la seguente prescrizione: *“Per indisponibilità del dispositivo di attivazione del secondo PI, la funzione SCMT potrà attivarsi al successivo PI di segnale di 1^a categoria o, qualora il successivo segnale non sia di 1^a categoria, al PI in uscita dalla località di servizio.* In tale evenienza l'AdC, qualora la partenza avvenga con segnale a via impedita, dovrà effettuare l'operazione di Supero Rosso alla messa in movimento del convoglio.

Nelle circostanze eccezionali in cui la partenza del treno, con il veicolo di testa oltre il segnale, debba avvenire da binario con segnale di partenza non munito del secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo, il DM (o DCO sulle linee telecomandate) deve praticare al treno, oltre alle altre eventuali, la seguente prescrizione: *“Per partenza da binario con segnale non munito di secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo, la funzione SCMT potrà attivarsi al successivo PI di segnale di 1^a categoria o, qualora il successivo segnale non sia di 1^a categoria, al PI in uscita dalla località di servizio.*

Anche in tale evenienza l'AdC, qualora la partenza avvenga con segnale a via impedita, dovrà effettuare l'operazione di Supero Rosso alla messa in movimento del convoglio.

14. PRESA IN CONSEGNA DEL VEICOLO (INIZIO DEL SERVIZIO)

Alla presa in consegna del veicolo attrezzato (inizio del servizio), salvo consegne dirette, deve essere sempre inserita l'apparecchiatura SCMT (vedi punto 5.1) e verificato che l'autotest dia esito positivo (messaggio visualizzato "INTRODUZIONI DATI o MANOVRA"). Con alcune apparecchiature SCMT la visualizzazione del messaggio "INTRODUZIONE DATI o MANOVRA" non segnala il termine di tutti gli autotest con esito positivo.

Per i rotabili dotati di tali apparecchiature le particolari modalità per la segnalazione del termine di tutti gli autotest con esito positivo dovranno essere riportate nella specifica manualistica di bordo. Nel caso il SSB sia provvisto della funzione vigilante dissociabile le verifiche di cui al precedente primo capoverso devono essere eseguite con tale funzione inserita.

14.1 Autotest con esito negativo

Qualora all'atto dell'inserzione l'autotest dia esito negativo il veicolo dovrà essere considerato sprovvisto di apparecchiatura SCMT.

15. MOVIMENTI DI MANOVRA

Dovendo eseguire movimenti di manovra deve essere inserita la modalità MANOVRA (vedi punto 12.1).

Al termine dei movimenti di manovra la modalità MANOVRA deve essere disinserita (vedi punto 12.2). Dopo tale disinserzione deve essere sempre eseguito il controllo e la validazione dei dati treno.

16. INSERIMENTO DATI TRENO

Prima della partenza del treno dalla stazione di origine corsa (o comunque ad ogni variazione dei dati treno), devono essere sempre inseriti e validati i dati treno (vedi punto 11), indipendentemente

dalla linea percorsa, dall'ubicazione del veicolo nel treno e dagli agenti di condotta a cui è affidato il veicolo stesso.

I dati treno devono essere altresì verificati e nuovamente validati a seguito di una momentanea disalimentazione dell'apparecchiatura legata anche alla disabilitazione del veicolo (apertura interruttore di alimentazione della bassa tensione) per anomalità o altre cause.

17. CONDOTTA DEL TRENO (RISPETTO LE MODALITA' OPERATIVE)

17.1 Predisposizione SCMT

(tasti SCMT e RSC spenti)

Predisposizione SCMT (tasto SCMT spento). In modalità “Predisposizione SCMT” il personale di condotta deve:

- azionare i dispositivi di interfaccia (pedali, pulsanti, ecc.), quando richiesto dalle specifiche funzioni di controllo immobilità del convoglio e di controllo della presenza e vigilanza (o solo vigilanza) dell’agente di condotta;
- ridurre a 10 km/h la velocità di approccio (art. 41 del RS-IFN) nel caso l’apparecchiatura visualizzi il simbolo di velocità di rilascio ridotta (vedi tabella punto 2.2.2);
- mantenere la velocità di approccio (30 km/h o 10km/h) fino al segnale di 1a Categoria coincidente con l’inizio del tratto attrezzato con SCMT qualora lo stesso venga trovato a “via libera”, dopo il superamento del relativo avviso con aspetto di “avviso di via impedita”, salvo la captazione del codice INFILL (vedi punto 13.6);
- non superare la velocità massima di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

DE RFI
14/2021

17.2 SCMT (tasto SCMT acceso, RSC spento)

In modalità “SCMT”, oltre al rispetto delle norme vigenti (relative ai rotabili non attrezzati), il personale di condotta deve:

- azionare i dispositivi di interfaccia (pedali, pulsanti, ecc.), quando previsto dalle specifiche funzioni di controllo immobilità del convoglio e di controllo della presenza e vigilanza (o solo vigilanza) dell’agente di condotta;
- ridurre a 10 km/h la velocità di approccio (art. 41 del RS-IFN), nel caso l’apparecchiatura visualizzi il simbolo di velocità di rilascio ridotta (vedi punto 2.2.2);
- mantenere la velocità di approccio (30 km/h o 10 km/h) fino al segnale di 1a Categoria qualora lo stesso venga

trovato a “via libera” dopo il superamento del relativo avviso con aspetto di “avviso di via impedita”, salvo la captazione del codice INFILL (vedi punto 13.6);

- non superare comunque la velocità di 30 km/h, nel proseguire con cautela da un segnale di partenza disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca lampeggiante, fino al successivo segnale di partenza disposto a via impedita (art. 51/5 del Regolamento sui segnali in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale) o arrestarsi in corrispondenza di un segnale disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa e proseguire con cautela, non superando comunque la velocità di 30 km/h, fino al successivo segnale, anch’esso a via impedita o, nel caso di binario tronco, fino al successivo segnale permanente di arresto (art. 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale);
- non superare comunque la velocità di 30 km/h in arrivo dal binario illegale, quando non esiste il segnale di protezione a vela quadra;
- arrestare il treno in arrivo (o attestare il treno in partenza) in corrispondenza dell’eventuale tabella di “limite di fermata SCMT” (posto in precedenza del segnale fisso disposto a via impedita);
- mantenere la velocità fino al segnale di partenza immediatamente a valle del Fabbricato Viaggiatori (FV) della località di servizio, nel caso il punto di variazione della velocità massima della linea in aumento o il punto di variazione del grado di frenatura che determina un aumento della velocità, coincida con il FV stesso;
- mantenere la velocità fino al termine dell’itinerario di partenza (o di transito) della località di servizio che delimita un tratto di linea interessato da una riduzione di velocità, nel caso la riduzione di velocità sia notificata

DE RFI
14/2021

con annotazione in OS o con specifica prescrizione.

17.3 Predisposizione SCMT + RSC (tasto SCMT spento e tasto RSC acceso)

In modalità “Predisposizione SCMT + RSC”, il personale di condotta deve:

- azionare i dispositivi di interfaccia (pedali, pulsanti, ecc.), quando richiesto dalle specifiche funzioni di controllo immobilità del convoglio e di controllo della presenza e vigilanza (o solo vigilanza) dell’agente di condotta;
- ridurre a 10 km/h la velocità di approccio (art. 41 del RS-IFN) nel caso l’apparecchiatura visualizzi il simbolo di velocità di rilascio ridotta (vedi tabella punto 2.2.2);
- mantenere la velocità di approccio (30 km/h o 10 km/h) fino al segnale di 1ª Categoria coincidente con l’inizio del tratto attrezzato con SCMT qualora lo stesso venga trovato a “via libera”, dopo il superamento del relativo avviso con aspetto di “avviso di via impedita”, salvo la captazione del codice INFILL (vedi punto 13.6) o di un codice liberatorio di BAcc;
- non superare la velocità massima di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive;
- disinserire la funzione RSC a treno fermo e proseguire con cautela, non superando comunque la velocità di 30 km/h, da un segnale disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa, fino al successivo segnale, anch’esso a via impedita o, nel caso di binario tronco, fino al successivo segnale permanente di arresto (art. 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale);
- rispettare per quanto applicabili le “Norme particolari per il personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione provvisti di apparecchiatura per la ripetizione continua dei segnali in macchina”.

DE RFI
14/2021

DE RFI
14/2021

17.4 SCMT + RSC (tasto SCMT e tasto RSC accesi)

In modalità “SCMT + RSC”, oltre al rispetto delle norme vigenti (relative ai rotabili non attrezzati), il personale di condotta deve:

- azionare i dispositivi di interfaccia (pedali, pulsanti, ecc.), quando previsto dalle specifiche funzioni di controllo immobilità del convoglio e di controllo della presenza e vigilanza (o solo vigilanza) dell’agente di condotta;
- ridurre a 10 km/h la velocità di approccio (art. 41 del RS-IFN), nel caso l’apparecchiatura visualizzi il simbolo di velocità di rilascio ridotta (vedi punto 2.2.2);
- mantenere la velocità di approccio (30 km/h o 10 km/h) fino al segnale di 1^a Categoria qualora lo stesso venga trovato a “via libera” dopo il superamento del relativo avviso con aspetto di “avviso di via impedita”, salvo la captazione del codice INFILL (vedi punto 13.6) o di un codice liberatorio di BAcc;
- non superare comunque la velocità di 30 km/h, nel proseguire con cautela da un segnale di partenza disposto a via impedita, munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca lampeggiante, fino al successivo segnale di partenza disposto a via impedita (art. 51/5 del Regolamento sui segnali in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale) o arrestarsi in corrispondenza di un segnale disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa, disinserire la funzione RSC e proseguire con cautela, non superando comunque la velocità di 30 km/h, fino al successivo segnale, anch’esso a via impedita o, nel caso di binario tronco, fino al successivo segnale permanente di arresto (art. 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale);
- non superare comunque la velocità di 30 km/h in arrivo dal binario illegale, quando non esiste il segnale di protezione a vela quadra;

DE RFI
14/2021

- arrestare il treno in arrivo (o attestare il treno in partenza) in corrispondenza dell’eventuale tabella di “limite di fermata SCMT” (posto in precedenza del segnale fisso disposto a via impedita);
- mantenere la velocità fino al segnale di partenza immediatamente a valle del Fabbricato Viaggiatori (FV) della località di servizio, nel caso il punto di variazione della velocità massima della linea in aumento o il punto di variazione del grado di frenatura che determina un aumento della velocità, coincida con il FV stesso;
- mantenere la velocità fino al termine dell’itinerario di partenza (o di transito) della località di servizio che delimita un tratto di linea interessato da una riduzione di velocità, nel caso la riduzione di velocità sia notificata con annotazione in OS o con specifica prescrizione.
- rispettare per quanto applicabili le “Norme particolari per il personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione provvisti di apparecchiatura speciale per la ripetizione dei segnali in macchina” Sez I Parte I del presente manuale tenendo presente che il CV interviene fino alla velocità di rilascio (30 o 10 km/h).

18. ANORMALITÀ E GUASTI

18.1 Frenatura d’urgenza comandata dall’apparecchiatura SCMT

Nel caso in cui l’apparecchiatura SCMT comandi la frenatura d’urgenza il personale di condotta deve portare il manubrio del rubinetto di comando del freno in posizione di frenatura rapida, salvo l’apparecchiatura stessa non consenta il riarmo della frenatura prima del completo arresto (pulsante RF a luce fissa).

18.2 Ripresa della corsa dopo una frenatura d’urgenza fino all’arresto del treno per guasto/anormalità alle apparecchiature del SSB

Dopo l’arresto del treno per intervento della frenatura d’urgenza

comandata dal SSB per guasto/anormalità alle apparecchiature del SSB stesso l'AdC deve:

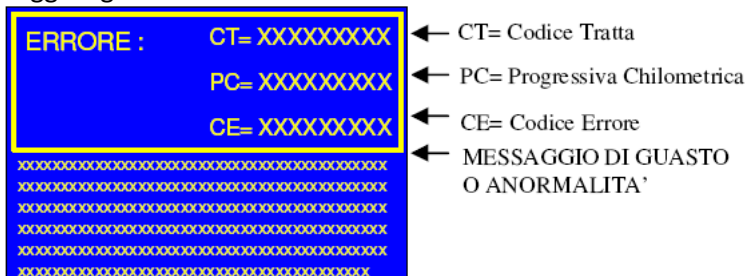
- riarmare la frenatura premendo e rilasciando il pulsante RF a luce fissa (il pulsante deve spegnersi);
- prendere visione degli eventuali codici e messaggi di guasto/anormalità e notificarli, con comunicazione registrata, al referente accreditato dell'Impresa Ferroviaria utilizzatrice del veicolo con la formula: *“SCMT rilevato guasto a bordo Codice.....”*;
- premere il pulsante di riconoscimento RIC (acceso a luce fissa). Il SSB:
- passerà in “Predisposizione SCMT” (funzione SCMT non attiva), nel caso di esclusione automatica della funzione SCMT e/o RSC. In tale evenienza per il proseguimento della corsa, oltre alle norme vigenti, dovrà rispettarsi anche quanto previsto ai punti 18.9/1 e 2;
- commuterà l'indicazione della velocità sul monitor (vedi tabella punto 2.2.2), nel caso di guasto al tachimetro. In tale evenienza il proseguimento della corsa deve avvenire nel rispetto della modalità operativa in atto e di quanto previsto al punto 18.9.3.

Nel caso di guasto totale del SSB che imponga l'esclusione dello stesso per il proseguimento della corsa, oltre alle norme vigenti, dovrà rispettarsi anche quanto previsto al punto 18.9.4.

Le procedure di riarmo, di presa visione e di riconoscimento di cui ai precedenti punti, dovranno essere eseguite anche nel caso di arresto del treno per intervento della frenatura d'urgenza comandata dal SSB per non corretta esecuzione delle operazioni di inserzione/disinserzione della funzione RSC da parte dell'AdC (vedi punto 13.3.2). Con l'operazione di riconoscimento il SSB inserirà o disinserirà automaticamente la funzione RSC. In tale evenienza il proseguimento della corsa deve avvenire nel rispetto della modalità operativa in atto.

18.3 Esempio di visualizzazione dei codici e messaggi di guasto o anomalità

Di seguito viene riportato un esempio di visualizzazione dei codici e messaggi di guasto o anomalità di terra o di bordo:



18.4 Operazione di Supero Rosso

18.4.1 Procedura

(come effettuare l'operazione di supero rosso)

A treno fermo⁹ deve essere premuto il pulsante “SR” che si deve illuminare a luce rossa (in presenza di velocità di rilascio a 10 km/h l’attivazione del pulsante “SR” determina l’innalzamento della velocità di rilascio a 30 km/h). Tale operazione, salvo i casi particolari di seguito indicati, deve essere eseguita nell’imminenza del superamento dei segnali fissi disposti a via impedita o spenti per i quali è prevista tale operazione (vedi punto 18.4.2), tenendo presente che, entro un tempo di 12 secondi dall’azionamento del pulsante “SR”, deve essere superato il relativo PI oppure deve essere captato l’AC (assenza codice).

L'operazione di Supero Rosso è reiterabile azionando nuovamente il pulsante "SR" l'apparecchiatura consente di riguadagnare l'intera temporizzazione (12 secondi). Il pulsante "SR" si spegne alla visualizzazione dell'icona di stabilizzazione del supero rosso (vedi tabella punto 2.2.2) o comunque alla scadenza della temporizzazione.

Qualora i segnali fissi disposti a via impedita o spenti, per i quali è

⁹ nella revisione 5 delle MMNEAT è stata eliminata la possibilità di eseguire l'operazione *supero rosso a treno in movimento*

prevista l'operazione di supero rosso (vedi punto 18.4.2), siano preceduti dalla specifica tabella di "limite fermata SCMT" (art. 77 del RS-IFN), l'operazione di supero rosso deve essere eseguita nell'imminenza del superamento di tale tabella.

Qualora i segnali fissi disposti a via impedita o spenti, per i quali è prevista l'operazione di supero rosso (vedi punto 18.4.2), siano seguiti dallo specifico picchetto di "*PI posticipato*" (allegato 1 punto 15 bis del RS-IFN), l'operazione di supero rosso deve essere eseguita nell'imminenza del superamento di tale picchetto, salvo il caso di partenza di un treno da un binario con segnale munito del secondo PI, attivabile mediante l'apposito dispositivo, e con il veicolo di testa prima del segnale; nel qual caso l'operazione di supero rosso deve essere eseguita nell'imminenza del superamento del predetto segnale.

L'operazione di supero rosso deve essere eseguita alla messa in movimento del convoglio nel caso in cui la partenza del treno avvenga con il veicolo di testa oltre il segnale e da binario con segnale di partenza non munito di secondo PI attivabile con apposito dispositivo oppure da binario con segnale munito di secondo PI ma il dispositivo non utilizzabile per guasto o altra causa (vedi punto 13.8).

18.4.1bis

(come effettuare l'operazione di supero rosso con i più recenti SSB)

Per l'esecuzione del supero rosso l'introduzione dei nuovi Sistemi di Bordo comporta anche la gestione del parametro spazio, oltre che una diversa durata della temporizzazione. L'operazione di supero rosso deve essere eseguita a treno fermo e nel rispetto delle specifiche procedure operative riportate nella Manualistica del veicolo.

Procedura
Trenitalia

18.4.2 Casi previsti (quando effettuare l'operazione di supero rosso)

L'operazione di "Supero Rosso" deve essere effettuata sulle linee con SCMT e/o BAcc¹⁰ secondo i criteri di seguito indicati.

¹⁰ Qualora il pulsante SR venga premuto sulle linee o nei casi dove l'operazione di supero rosso non è prevista, lo stesso si illumina e si spegne alla scadenza della

a) Linee attrezzate con SCMT e senza BA.

Sulle linee attrezzate con SCMT e senza BA l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento di tutti i segnali di 1^a categoria e di protezione propria dei PL con barriere (art. 53 del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale), disposti a via impedita o spenti.

**DE RFI
14/2021**

L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa D o A oppure il segnale di avanzamento o di avvio; tale operazione non deve invece essere effettuata quando sul segnale a via impedita sia attivo il segnale di prosecuzione d'itinerario a luce lampeggiante o fissa (art. 51/5 e 51/5bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Su tali linee l'operazione di supero rosso non deve essere mai effettuata ¹¹ quando la funzione SCMT è esclusa (vedi punto 8.1).

b) Linee attrezzate con SCMT e BAcf.

Sulle linee attrezzate con SCMT e BAcf l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento di tutti i segnali di 1^a categoria disposti a via impedita o spenti.

**DE RFI
14/2021**

L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa "P" oppure il segnale di avanzamento o di avvio; tale operazione non deve invece essere effettuata quando sul segnale a via impedita sia attivo il segnale di prosecuzione d'itinerario a luce lampeggiante o fissa (art. 51/5 e 51/5 bis del Regolamento

temporizzazione mentre il simbolo di stabilizzazione del supero rosso non si attiva.

11 Qualora il pulsante SR venga premuto nei casi in cui l'operazione di supero rosso non deve essere mai effettuata (esclusione delle funzioni SCMT e/o RSC), lo stesso e l'icona di stabilizzazione del supero rosso non si attivano.

sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Su tali linee l'operazione di supero rosso non deve essere mai effettuata ¹² quando la funzione SCMT è esclusa (vedi punto 8.1).

c) Linee attrezzate con SCMT e BAcc.

Sulle linee attrezzate con SCMT e BAcc l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento di tutti i segnali di 1^a categoria disposti a via impedita o spenti oppure disposti a via libera con conferma di riduzione di velocità e avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (rosso-giallo-giallo) qualora a monte del segnale venga captato a bordo il codice 75.

DE RFI
14/2021

L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa "P" oppure il segnale di avanzamento o di avvio; tale operazione non deve invece essere effettuata quando sul segnale a via impedita sia attivo il segnale di prosecuzione d'itinerario a luce lampeggiante o fissa (art. 51/5 e 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale) e qualora a monte di un segnale di 1a categoria che presenti l'aspetto rosso/giallo/giallo venga captato a bordo il codice 120.

L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui il segnale disposto a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa "P" oppure il segnale di avanzamento o di avvio; tale operazione non deve invece essere effettuata quando sul segnale a via impedita sia attivo il segnale di prosecuzione di itinerario (art. 51/5 del RS-IFN).

Su tali linee, nel caso di esclusione della funzione SCMT e/o

12 Qualora il pulsante SR venga premuto nei casi in cui l'operazione di supero rosso non deve essere mai effettuata (esclusione delle funzioni SCMT e/o RSC), lo stesso e l'icona di stabilizzazione del supero rosso non si attivano.

RSC, l'operazione di supero rosso deve essere eseguita secondo i seguenti criteri:

- esclusione della sola funzione SCMT: come nel caso di circolazione con entrambe le funzioni (SCMT/RSC) inserite;
- esclusione della sola funzione RSC: come nel caso di circolazione con entrambe le funzioni (SCMT/RSC) inserite, ma limitatamente ai soli segnali di protezione/partenza delle località di servizio;
- esclusione di entrambe le funzioni (SCMT/RSC): non deve essere mai effettuata.

18.5 Esclusione della funzione SCMT per guasto alle apparecchiature di terra

Nel caso di guasto/anormalità alle apparecchiature di terra ai treni può essere ordinato di escludere la funzione SCMT in corrispondenza del segnale fisso interessato, con la seguente formula:

“Escludete SCMT in corrispondenza del segnale di..... (protezione/partenza di.....o PBI/PBA n°.....tra.....e.....)”.

In tale evenienza l'AdC deve arrestare il treno in precedenza al segnale interessato, escludere la funzione SCMT (punto 8.1) e reincluderla (punto 8.2) appena superato il predetto segnale.

È altresì ammesso, in presenza di particolari condizioni di guasto (es: contemporaneo guasto ai PI di più segnali oppure istituzione del blocco telefonico su linea con BAcf e presenza di segnali di blocco intermedi permissivi sulla tratta interessata), ordinare ai treni di escludere la funzione SCMT nel percorrere un determinato tratto di linea, con la seguente formula:

“Escludete SCMT da..... (località di servizio) a.....(località di servizio)”.

In tale evenienza l'AdC deve arrestare il treno prima del segnale di partenza della località di servizio che delimita l'inizio del tratto di linea interessato all'esclusione, escludere la funzione SCMT (punto

8.1) e reincluderla (punto 8.2) appena superato il segnale di protezione della località di servizio che delimita il termine del tratto interessato alla predetta esclusione.

In entrambi i casi con l'esclusione della funzione SCMT il SSB passerà in "Predisposizione SCMT" (funzione SCMT non attiva) restando in tale modalità fino al primo PI di segnale di 1ª Categoria incontrato (o al primo PI in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1ª Categoria), dopo la reinclusione manuale di tale funzione, in corrispondenza del quale avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT.

Il tratto di linea interessato all'anormalità (dal punto di esclusione della funzione SCMT fino al punto della sua riattivazione automatica) deve essere percorso nel rispetto di quanto indicato al punto 13 e comunque non superando la velocità di 50 km/h, salvo limitazioni più restrittive.

DE RFI
14/2021

18.6 Esclusione della funzione RSC per guasto alle apparecchiature di terra

Nel caso di guasto alle apparecchiature di terra la funzione RSC deve essere esclusa (vedi punto 10.1) e successivamente reinclusa (vedi punto 10.2), nel rispetto delle specifiche prescrizioni ricevute.

Con l'esclusione della funzione RSC il SSB passerà in "Predisposizione SCMT" (funzione SCMT non attiva) restando in tale modalità fino al primo PI di segnale di 1ª Categoria incontrato (o al primo PI in uscita da una località di servizio, qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1ª Categoria), dopo la reinclusione manuale della funzione RSC (vedi punto 10.2) oppure dopo la disinserzione manuale della funzione RSC per termine del tratto di linea attrezzato con BAcc (vedi punto 9.2), dove avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT.

In tale evenienza, il tratto di linea interessato all'anormalità (dal punto di esclusione della funzione RSC fino al punto di riattivazione automatica della funzione SCMT) deve essere percorso non superando la velocità di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

DE RFI
14/2021

18.7 Ripresa della corsa dopo una frenatura d'urgenza fino all'arresto del treno comandata dal SSB per guasto/anormalità al SST

(Mancata o incompleta trasmissione a bordo delle informazioni, perdita dei PI, ecc.)

In presenza di guasto/anormalità alle apparecchiature del SST (mancata o incompleta trasmissione a bordo delle informazioni, perdita dei PI, ecc.), salvo la presenza di un codice di BAcc corrispondente al 270 o superiore, il SSB comanda la frenatura d'urgenza fino all'arresto del treno e la relativa specifica visualizzazione. Per la ripresa della corsa, a seconda del tipo di guasto/anormalità e del tipo di visualizzazione (codici di errore, di progressiva chilometrica e di tratta e del messaggio di guasto/anormalità di terra oppure della icona di TRAIN-TRIP), dovrà essere rispettato quanto di seguito indicato.

a) Guasto/anormalità ad un PI di segnale fisso o PI di linea con visualizzazione del codice di errore, di progressiva chilometrica e di tratta e del messaggio di guasto/anormalità di terra.

Nel caso di guasto/anormalità ad un PI di segnale fisso o PI di linea con visualizzazione dei codici di errore, di progressiva chilometrica e di tratta e del messaggio di guasto/anormalità di terra l'AdC deve:

- riarmare la frenatura premendo e rilasciando il pulsante RF a luce fissa (il pulsante deve spegnersi);
- prendere visione del codice di errore “37” oppure “39”, dei codici di tratta e di progressiva chilometrica e del messaggio di guasto a terra (vedi punto 18.3) e notificarli al DM/DCO/AG per iscritto o con comunicazione verbale registrata (solo sulle linee dove sono ammesse tali comunicazioni verbali registrate) utilizzando, a seconda del punto di arresto del treno, una delle seguenti formule:
 - “SCMT rilevato guasto a terra Codici: **37 o 39** (codice di errore),.....(codice di tratta),..... (codice progressiva

chilometrica), con arresto del treno tra il km ed il km (cippi chilometrici limitrofi) tra e ”,

nel caso di arresto del treno in piena linea;

- “SCMT rilevato guasto a terra Codici: **37 o 39** (codice di errore),..... (codice di tratta),..... (codice progressiva chilometrica), con arresto del treno sull’itinerario di (arrivo/partenza) ”,

nel caso di arresto del treno nell’ambito di una stazione;

- “SCMT rilevato guasto a terra Codici: **37 o 39** (codice di errore),..... (codice di tratta), con arresto del treno al segnale di..... .. (protezione/partenza di... o PBI/PBA N° ... tra... ..e.....)”,

nel caso particolare di arresto del treno al successivo segnale di 1ª Categoria. In tale evenienza, a richiesta del DM/DCO/AG, l’AdC deve anche comunicare l’aspetto (via libera o via impedita) del predetto segnale.

Sulle linee a Dirigenza Locale l’anormalità deve essere notificata al DM/AG della stazione stessa nel caso di arresto sull’itinerario di arrivo/partenza o al segnale di protezione/partenza di una località di servizio oppure al DM della successiva stazione nel caso di arresto in linea o al segnale di PBI/ PBA o di protezione propria PL.

Sulle linee in telecomando l’anormalità deve essere notificata al DCO di giurisdizione. Il DM/AG/DCO interessato dovrà ordinare la ripresa della corsa con specifica prescrizione, tenendo presente che nel caso di arresto del treno ad un segnale fisso, la ripresa della corsa può essere ordinata con la formula:

“Rispettate l’indicazione del segnale”.

Tale prescrizione può essere notificata con comunicazione verbale registrata (solo sulle linee dove sono ammesse tali comunicazioni verbali registrate).

Nel caso di arresto del treno ad un segnale di protezione propria di PL di cui all’art. 53/1 b) del RS l’AdC, dopo aver comunicato l’anormalità al DM/DCO, deve riprendere la corsa di propria iniziativa ed applicare la procedura prevista al punto 5.3.3 Manuale di Mestiere

del Processo Condotta in corrispondenza del o dei PL protetti dal segnale;

- premere il pulsante di riconoscimento RIC (acceso a luce fissa). Il SSB passerà in "Predisposizione SCMT" (funzione SCMT non attiva) rimanendo in tale modalità fino al primo PI di segnale di 1ª categoria, dove avverrà la riattivazione della funzione SCMT.

Eseguite le predette operazioni, l'AdC deve proseguire la corsa nel rispetto degli ordini ricevuti dal DM/AG/DCO e percorrere comunque il tratto di linea interessato all'anormalità (dal punto dove avviene il passaggio del SSB in predisposizione SCMT a quello dove avviene la riattivazione automatica della funzione SCMT), non superando la velocità di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

DE RFI
14/2021

b) Guasto/anormalità ad un PI di segnale fisso con visualizzazione dell'icona di TRAIN-TRIP.

Qualora il guasto/anormalità interessi un PI di segnale fisso ovvero venga ricevuta un'errata informazione di via impedita dal PI di un segnale fisso non disposto a via impedita con visualizzazione dell'icona di TRAIN-TRIP, l'AdC deve:

- riarmare la frenatura premendo e rilasciando il pulsante RF a luce fissa (il pulsante deve spegnersi);
- notificare l'anormalità al DM/DCO per iscritto o con comunicazione verbale registrata (solo sulle linee dove sono ammesse tali comunicazioni verbali registrate), utilizzando, a seconda del punto di arresto del treno, una delle seguenti formule:
 - *"SCMT rilevato guasto con visualizzazione dell'icona di **TRAIN-TRIP** e con arresto del treno tra il km.....ed il km.....(cippi chilometrici limitrofi) trae.....", nel caso di arresto del treno in piena linea;*
 - *"SCMT rilevato guasto con visualizzazione dell'icona di **TRAIN-TRIP** e con arresto del treno sull'itinerario di*

(arrivo/partenza)”, nel caso di arresto nell’ambito di una stazione;

- “SCMT rilevato guasto con visualizzazione dell’icona di **TRAIN-TRIP** e con arresto del treno al segnale di.....(protezione/partenza di.....o PBI/PBA N°..... tra.....e.....)”, nel caso particolare di arresto del treno al successivo segnale di 1ª Categoria. In tale evenienza, a richiesta del DM/AG/DCO, l’AdC deve anche comunicare l’aspetto (via libera o via impedita) del predetto segnale.

Sulle linee a Dirigenza Locale l’anormalità deve essere notificata al DM/AG della stazione stessa, nel caso di arresto sull’itinerario di arrivo/partenza o al segnale di protezione/partenza di una stazione, oppure al DM della successiva stazione nel caso di arresto in linea o al segnale di PBI/PBA o di protezione propria PL. Sulle linee in telecomando l’anormalità deve essere notificata al DCO di giurisdizione.

Il DM//AG/DCO interessato dovrà ordinare la ripresa della corsa con specifica prescrizione tenendo presente che, nel caso di arresto del treno ad un segnale fisso, la ripresa della corsa può essere ordinata con la formula:

"Rispettate l'indicazione del segnale ".

Tale prescrizione può essere notificata con comunicazione verbale registrata (solo sulle linee dove sono ammesse tali comunicazioni verbali registrate).

Nel caso di arresto del treno ad un segnale di protezione propria di PL di cui all’art. 53/1 b) del RS l’AdC, dopo aver comunicato l’anormalità al DM/DCO, deve riprendere la corsa di propria iniziativa ed applicare la procedura prevista al punto 5.3.3 Manuale di Mestiere del Processo Condotta in corrispondenza del o dei PL protetti dal segnale.

Eseguite le predette operazioni l’AdC deve proseguire la corsa nel rispetto degli ordini ricevuti dal DM/AG/DCO.

In ogni caso, qualora sul tratto di linea percorso con la funzione SCMT non attiva, il treno circoli per guasto o altra causa, l’AdC, salvo

limitazioni più restrittive, non deve superare la velocità di 50 km/h.

c) Visualizzazione del messaggio “guasto a bordo odometria”

Nel caso di segnalazione “guasto a bordo odometria” bisogna distinguere il tipo di anomalia che l’ha generato e per ognuno di essi procedere come di seguito indicato.

Caso 1: In presenza di evidenti slittamenti o pattinamenti, con conseguente intervento in frenatura del SSB non riarmabile a treno fermo, con o senza la segnalazione “DELTA ASSI”, eseguire le seguenti operazioni:

- disinserire il SSB;
- reinserire il SSB;
- riprendere la marcia limitando per quanto possibile gli slittamenti.

Caso 2: In assenza di evidenti slittamenti o pattinamenti, e con intervento in frenatura del SSB riarmabile a treno fermo, eseguire le seguenti operazioni:

- riconoscere il messaggio del SSB;
- regnalarlo sul Libro di Bordo l’anomalia;
- riprendere la marcia senza specifiche restrizioni.

Caso 3: Se dopo una situazione descritta in caso 2 si verifica un secondo intervento in frenatura del SSB riarmabile a treno fermo, associato a visualizzazione del messaggio “guasto a bordo odometria” eseguire le seguenti operazioni:

- riconoscere il messaggio;
- segnalare sul Libro di Bordo che l’anomalia “guasto a bordo odometria” si è ripetuta;
- avvisare la Sala Operativa e il Regolatore della Circolazione della necessità della riduzione della velocità;
- riprendere la marcia con limitazioni della velocità ammessa dalle condizioni tecniche di circolazione come di seguito specificato:
 - per velocità superiori o uguali a 40 km/h: attuando una riduzione di 20 km/h;

- per velocità inferiori a 40 km/h: non superando i 25 km/h, salvo condizioni di circolazione più restrittive.

18.8 Perdita delle informazioni che non comporta l'intervento della frenatura d'urgenza comandata dall'apparecchiatura

Nel caso di mancata o incompleta trasmissione a bordo delle informazioni (perdita di PI, ecc.) che non determini l'arresto del treno, l'apparecchiatura alla prima fermata, può visualizzare il relativo codice e messaggio di guasto o anormalità. In tal caso il personale di condotta deve prendere visione dei codici e dei messaggi (vedi punto 18.3) e notificarli con comunicazione registrata al DM/DCO.

Con alcuni SSB tali informazioni di guasto/anormalità vengono inviate automaticamente ai centri di manutenzione interessati.

Nel caso particolare di guasto/anormalità di un PI di segnale di Avviso isolato il SSB può imporre il rispetto dei vincoli previsti come nel caso tale segnale mostri l'aspetto di *"avviso di via impedita"*.

18.9 Guasto al sottosistema di bordo (SSB)

La logica dell'apparecchiatura SCMT rilevando un guasto a bordo determina a seconda dei casi:

- la frenatura d'urgenza fino all'arresto del treno. In tale evenienza può determinarsi: l'esclusione automatica delle funzioni (SCMT e/o RSC) o delle apparecchiature in avaria (tachimetro, ecc.) oppure la condizione di guasto totale dell'apparecchiatura, nonché la visualizzazione del guasto o anormalità;
- la sola visualizzazione del guasto o anormalità, in occasione della prima fermata del treno.

Nel primo caso il personale di condotta deve utilizzare l'altra apparecchiatura ridondata (se presente) oppure le funzioni o apparecchiature residue efficienti.

18.9.1 Intervento frenatura d'urgenza con esclusione automatica della funzione SCMT

Nel caso di intervento della frenatura d'urgenza con esclusione automatica della funzione SCMT per guasto al SSB (funzione SCMT non attiva), l'AdC potrà proseguire nel rispetto delle norme comuni non superando in ogni caso la velocità massima di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

**DE RFI
14/2021****18.9.2 Intervento frenatura d'urgenza con esclusione automatica funzione RSC**

Nel caso di intervento della frenatura d'urgenza con esclusione automatica della funzione RSC per guasto al SSB lo stesso passerà in "Predisposizione SCMT" (funzione SCMT non attiva) rimanendo in tale modalità fino al primo PI di segnale di 1a categoria incontrato (o al primo PI in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1a categoria), dopo l'uscita dalla linea con BAcc, in corrispondenza del quale avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT.

**DE RFI
14/2021**

In tale evenienza, l'AdC potrà proseguire nel rispetto delle norme comuni non superando in ogni caso la velocità massima di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

18.9.3 Intervento frenatura d'urgenza con esclusione automatica del tachimetro

Nel caso di esclusione automatica del tachimetro e commutazione automatica dell'indicazione della velocità sul monitor (vedi tabella punto 2.2.2), dopo quanto previsto nel precedente punto 18.2 (frenatura d'urgenza comandata dall'apparecchiatura), il personale di condotta può proseguire fino a termine corsa solo se è protetto dal sistema di protezione.

In assenza della protezione della marcia, il treno potrà proseguire fino alla prima stazione idonea, individuata di concerto tra il Regolatore della Circolazione e la Sala Operativa di giurisdizione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti (sostituzione locomotiva, trasbordo/assistenza ai viaggiatori, inversione della marcia, sop-

pressione del treno), rispettando le limitazioni imposte per la mancanza del sistema di protezione, adottando i criteri prudenziali e le cautele che il caso richiede e comunque non superando la velocità di 40 Km/h.

18.9.4 Intervento frenatura d'urgenza per guasto totale dell'apparecchiatura di bordo

Nel caso di guasto totale del SSB che imponga la necessità di escludere (ISOLARE) il SSB stesso (vedi punto 6), l'AdC potrà proseguire nel rispetto delle norme comuni non superando in ogni caso la velocità massima di **40 km/h** salvo limitazioni più restrittive.

Nel caso particolare non sia possibile utilizzare neppure il visualizzatore della velocità di soccorso del DIS, al solo scopo di liberare la linea, il treno potrà proseguire fino alla prima stazione incontrata, adottando i criteri prudenziali e le cautele che il caso richiede.

DE RFI
14/2021

18.9.5 Spegnimento o indicazioni incomplete del Monitor

Nel caso di spegnimento completo (o parziale) del monitor o di non corretta visualizzazione (grafica) delle gemme relative ai codici RSC, il personale di condotta deve arrestare immediatamente il convoglio e considerare il cruscotto guasto indipendentemente dall'intervento o meno dell'apparecchiatura. In tal caso il personale di condotta deve provvedere alla sostituzione del cruscotto con quello della cabina di guida inutilizzata o con quello di riserva (nel caso di rotabili con una sola cabina di guida) con l'apparecchiatura SCMT disinserita.

Qualora non sia stato possibile la sostituzione del cruscotto dovranno essere adottate le procedure relative al guasto totale dell'apparecchiatura (vedi punto 18.9.4).

18.9.6 Scritturazione sui libri di bordo e avvisi relativi ai guasti di bordo

Ciascuna Impresa Ferroviaria proprietaria dei rotabili attrezzati con apparecchiatura SCMT (sottosistema di bordo) deve riportare sui libri di bordo (dopo il benestare alla messa in esercizio) specifica annotazione (tipo di apparecchiatura, funzioni realizzate, presenza di EVIG, ecc.).

Tutti i casi di guasto o anomalia al SSB che comportano o meno l'arresto del convoglio, devono essere notificati al referente accreditato dell'Impresa Ferroviaria utilizzatrice del veicolo ed annotati sui libri di bordo del veicolo indicando, se visualizzati, i codici ed i messaggi di guasto o anomalia. Qualora il guasto o l'anomalia comporti limitazioni alla marcia del treno (lenta corsa) si dovrà darne avviso anche al DM/DCO interessato.

18.9.6bis Scritturazione sui libri di bordo in caso di dispositivo EVIG con sigillo rotto o mancante

Nel caso in cui il dispositivo EVIG venga spiombato o l'etichetta frazionabile a strappo non sia integra, lo stato di spiombatura deve essere annotato sui libri di bordo del veicolo.

Procedura Trenitalia
Nota
2022/1840

18.10 Mancata attivazione automatica delta funzione SCMT

In caso di mancata attivazione automatica delta funzione SCMT (vedi punto 7.1) l'AdC deve:

- a) ritenere guasto il PI in corrispondenza del quale doveva attivarsi la funzione SCMT;
- b) arrestare eventualmente il treno per inserire il Vigilante nei casi previsti (vedi punto 13.7);
- c) proseguire fino al successivo PI di segnale fisso adottando le cautele previste per in caso di esclusione della funzione SCMT in corrispondenza di un segnale (vedi punto 18.5/a).

Dopo il passaggio sul successivo PI di segnale fisso l'AdC deve:

- avvisare il DM/DCO del guasto a terra e proseguire senza particolari precauzioni, nel caso di attivazione della funzione SCMT;
- ritenere guasto il SSB e proseguire adottando le cautele previste per il caso di guasto al sottosistema di bordo con esclusione automatica della funzione SCMT (vedi punto 18.9.1), nel caso di mancata attivazione della funzione SCMT.

18.11 Utilizzo EVIG¹³

Il selettore EVIG, normalmente “sigillato” su “inserito”, può essere posizionato su “dissociato” solo quando l’AdC riscontri l’inefficienza dei principali organi di reiterazione.

In tal caso l’AdC procederà alla segnalazione sul libro di bordo e, come previsto al precedente punto 13, dovrà essere affiancato in cabina di guida da altro agente con l’obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell’agente di condotta e intervenire in caso di necessità arrestando e immobilizzando il convoglio.

La Sala Operativa potrà disporre l’utilizzo del veicolo fino al primo rientro in turno in impianto di manutenzione, curando che sia garantita la presenza del secondo agente nella cabina utilizzata per la condotta ove l’EVIG sia dissociato. L’utilizzo del mezzo con EVIG dissociato non è ammesso in uscita dall’impianto di manutenzione.

La procedura suddetta è applicabile anche in caso di guasto del pedale se l’assolvimento della funzione RAP è comunque garantito dal pulsante.

19. TERMINE DEL SERVIZIO

Al termine del servizio o comunque ogni qualvolta la cabina di guida venga disabilitata (località di regresso, ecc.) il personale di condotta deve disinserire l’apparecchiatura SCMT (vedi punto 5.2).

20. SOPPRESSO**21. ROTABILI AFFIDATI AD UN AGENTE DI CONDOTTA IN SERVIZIO AI TRENI NON SCORTATI DALL’AGENTE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI (CAPOTRENO)**

Con i treni non scortati da agente di accompagnamento (capotreno), serviti da veicolo munito di cabina di guida (mezzo di trazione, carrozza pilota o rimorchio) attrezzato con SCMT ed affidato ad un agente di condotta, devono essere rispettate anche le specifiche norme e condizioni emanate dal Gestore infrastruttura con

¹³ Prescrizioni riferite ai veicoli ove l’EVIG sia collegato e dotati di sistema di reiterazione.

prescrizione di RFI-DTC/A0010/P/2006/0003227 del 06/12/2006
avente per oggetto *“Norme e condizioni specifiche per la circolazione dei treni merci con un solo agente addetto alla condotta senza agente di accompagnamento dei treni”*.

PARTE PRIMA

SEZIONE IV

**NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CON-
DOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURA
SCMT/SSC (BASELINE 3)**

INDICE

PARTE PRIMA-DESCRIZIONE DELLE APPARECCHIATURE	89
1. GENERALITA'	89
2. PRINCIPALI APPARECCHIATURE SSC.....	92
3. MODALITA' OPERATIVE REALIZZATE DAL SSB	100
4. FUNZIONI E PRESTAZIONI REALIZZATE DAL SSB NELLE MODALITA' OPERATIVE	100
5. INSERZIONE/DISINSERZIONE SSB.....	103
7. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE FUNZIONE SCMT	103
8. ESCLUSIONE/REINCLUSIONE FUNZIONE SCMT	103
9. INSERZIONE/DISINSERZIONE, ESCLUSIONE/REINCLUSIONE FUNZIONE RSC	104
10. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE, ESCLUSIONE/REINCLUSIONE FUNZIONE SSC	106
11. INSERIMENTO DATI TRENO NEL SSB	108
12. INSERZIONE/DISINSERZIONE MODALITA' MANOVRA	109
PARTE SECONDA - NORME PARTICOLARI DI ESERCIZIO	110
13. GENERALITA'	110
14. PRESA IN CONSEGNA DEL ROTABILE (INIZIO DEL SERVIZIO)	117
15. MOVIMENTI DI MANOVRA	117
16. INSERIMENTO DATI TRENO NEL SSB	117
17. CONDOTTA DEL TRENO (RISPETTO ALLE MODALITA' OPERATIVE).....	118
18. ANORMALITA' E GUASTI	122
19. TERMINE DEL SERVIZIO.....	142
20 ROTABILI AFFIDATI AD UN AGENTE DI CONDOTTA IN SERVIZIO AI TRENI NON SCORTATI DALL'AGENTE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI (CAPOTRENO)	142
APPENDICE - NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CON-DOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONEPROVVISTI DI APPARECCHIATU-RA SSC (BASELINE 1) per memoria	143

NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISTI DI APPARECCHIATURA SCMT/SSC (BASELINE 3)

PARTE PRIMA DESCRIZIONE DELLE APPARECCHIATURE

1. GENERALITA'

Determinati rotabili dotati di cabina di guida sono muniti di apparecchiatura di bordo SCMT/SSC (Baseline 3) che realizza le funzionalità del sistema di controllo della marcia dei treni (quando circola sulle linee con SCMT) e le funzionalità del sistema di supporto alla condotta dei treni (quando circola sulle linee attrezzate con SSC).

Sulle linee attrezzate con entrambi i Sottosistemi di Terra (SST) SCMT e SSC (linee con doppio attrezzaggio) l'apparecchiatura realizza normalmente la funzione SCMT attivando, automaticamente, la funzione SSC in caso di guasto/esclusione della funzione SCMT.

1.1 Funzioni realizzate dall'apparecchiatura di bordo

1.1.1 Su linea con SCMT

Le funzionalità realizzate su linea SCMT sono analoghe a quelle realizzate dall'apparecchiatura di bordo SCMT (vedi Punto 1, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT).

1.1.2 Su linea con SSC

Le funzionalità realizzate su linea SSC consistono nella verifica del rispetto:

- a) dei segnali fissi luminosi e semaforici di P categoria e di avviso;
- b) dei segnali di protezione propria dei P.L. con barriere (art. 53 del RS-IFN);
- c) degli appositi segnali di protezione dei P.L. senza barriere (art. 53 bis del RS-IFN) ¹;

¹ Per i segnali di cui all'art. 53 bis, la protezione consiste nell'imporre una limitazione di velocità a 30 km/h in corrispondenza di un punto ubicato a circa 10 metri dal PL protetto (o primo PL protetto) qualora il relativo segnale sia spento.

- d) dei segnali fissi semaforici di 2^a Categoria;
- e) della velocità massima ammessa sugli itinerari (arrivo/partenza/transito) delle località di servizio;
- f) della velocità massima ammessa (30 km/h) sugli itinerari (arrivo/partenza/transito) delle stazioni poste sulle linee a DU sprovviste del segnale di partenza;
- g) della velocità massima ammessa (30 km/h) sugli itinerari (arrivo/partenza/transito) delle stazioni munite di deviatori tallonabili e con ritorno automatico nella posizione iniziale;
- h) della velocità massima ammessa dalla linea rispetto il rango meno restrittivo, ad esclusione del rango P;
- i) della velocità ammessa dai rallentamenti interessanti: la piena linea, i bivi e i binari di corretto tracciato nonché quelli devianti percorribili ad una velocità superiore a 60 km/h, dei posti di comunicazione, delle stazioni e dei posti di movimento;
- j) delle riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti;
- k) della velocità massima ammessa dal materiale rotabile.

L'apparecchiatura SSC BL3 non fornisce in cabina di guida specifiche informazioni di velocità massima ammessa e/o spazio, salvo l'indicazione, attraverso specifiche icone, della velocità di rilascio ridotta e delle segnalazioni di INFILL (vedi tabella punto 2.2.2).

Le caratteristiche dell'apparecchiatura permettono il suo impiego in modi operativi diversi a seconda dell'attrezzaggio della linea e/o degli eventuali guasti.

1.1.3 Su linea con SCMT e SSC (doppio attrezzaggio)

Sulle linee attrezzate con entrambi i sottosistemi di terra SCMT e SSC (linee con doppio attrezzaggio) l'apparecchiatura di bordo realizza normalmente la funzione SCMT (punto 1.1.1).

In caso di guasto/esclusione della funzione SCMT viene attivata, automaticamente, la funzione SSC (punto 1.1.2).

1.2 Intervento dell'apparecchiatura di bordo

Qualora i vincoli di marcia gestiti dall'apparecchiatura di bordo in

relazione al tipo di linea percorsa non vengano rispettati, la stessa, attraverso il controllo di velocità (CV), interviene come di seguito indicato:

- a) al superamento della velocità massima ammessa (curva nominale) aumentata di un margine operativo (curva di allerta) viene attivata una segnalazione acustica/luminosa (suono intermittente/luce rossa fissa sul tachimetro) con associato il taglio trazione e la frenatura elettrica (se presente);
- b) al superamento di un ulteriore margine operativo (curva di controllo) viene attivata anche la frenatura d'urgenza (frenatura pneumatica) con associata una segnalazione acustica/luminosa (suono continuo/luce rossa lampeggiante sul tachimetro).

Durante la fase di arresto del treno ad un segnale disposto a via impedita la protezione è attiva dalla velocità massima alla velocità di 30 km/h o di 10 km/h (velocità di rilascio); rimane comunque attiva la funzione di taglio trazione e di attivazione della frenatura d'urgenza (funzione TRAIN-TRIP) rispetto l'indebito superamento del segnale a via impedita. La velocità di rilascio ridotta (10 km/h) è prevista solo sulle linee con SCMT.

Nei casi particolari di:

- superamento indebito di un segnale disposto a via impedita,
- superamento della velocità di rilascio il riarmo del freno, a seguito della frenatura d'urgenza comandata dall'apparecchiatura di bordo, è richiesto a treno fermo.

1.3 Ulteriori funzioni realizzate dall'apparecchiatura di bordo

L'apparecchiatura di bordo realizza inoltre le funzionalità di seguito indicate:

- Funzione di Ripetizione Continua dei Segnali in Macchina (funzione RSC);
- Funzione di controllo della velocità massima di 150 km/h con funzione RSC non attiva;
- Funzione di controllo della velocità massima di 150 km/h

- su linea SSC, anche in presenza di funzione RSC attiva;
- Funzione di controllo della velocità massima di 100 km/h con inserito nell'apparecchiatura di bordo il dato treno "1" (un agente di condotta)
 - Funzione INFILL (solo su linea SCMT): consente la liberazione anticipata della marcia del treno rispetto ai vincoli più restrittivi imposti dal precedente segnale;
 - Funzione di vigilanza dell'agente di condotta (funzione Vigilante), con dispositivo di esclusione in posizione funzione inclusa (non dissociata);
 - Funzione di controllo della condizione di convoglio fermo.

Le funzioni di cui agli ultimi due punti-alinea, richiedono l'azionamento di appositi dispositivi di interfaccia (pedale, pulsante, ecc.). Qualora l'azionamento del dispositivo di interfaccia non venga correttamente eseguito l'apparecchiatura comanda il taglio trazione e la frenatura d'urgenza, nonché la visualizzazione della specifica icona (vedi tabella 1 punto 2.2.2) con associata la segnalazione acustica.

2. PRINCIPALI APPARECCHIATURE SSC

Il Sistema di Supporto alla Condotta è composto da due sottosistemi: quello di terra (SST) e quello di bordo (SSB).

2.1 Sottosistema di terra SST

2.1.1 Principali apparecchiature costituenti il SST

Le principali apparecchiature costituenti il SST sono:

- *Tag*, Il Tag è un dispositivo elettronico che fornisce informazioni di tipo fisso installato a circa 100 m a monte del segnale di avviso (ove richiesto) e trasmette l'informazione funzionalmente legata al successivo segnale.
- *Tag configurabile*. Il Tag configurabile è un dispositivo elettronico che fornisce informazioni di tipo fisso, svolge la funzione di ricalibrazione odometrica lungo linea.
- *Punto Informativo*. Il Punto Informativo (PI) è composto da un Encoder e un Transponder:

- L'*encoder* è un dispositivo elettronico di sicurezza che permette di inviare le informazioni al trasponder. Tali informazioni possono essere rilevabili, in base ai diversi aspetti del segnale, tramite apposite interfacce con la cassetta dello stesso oppure possono essere di tipo predefinito.
- Il *trasponder* permette di trasmettere al treno (SSB) le informazioni fornite o rilevate dagli impianti di terra (SST).

I PI sono posati sui segnali fissi, in uscita dalle località di servizio e, all'occorrenza, lungo linea. In determinati casi il PI di un segnale fisso di 1^a Cat. può essere ubicato:

- *in precedenza al segnale stesso* (es: segnale di partenza comune a più binari). In tale evenienza il PI viene segnalato dalla specifica tabella di "limite fermata SSC" (art. 77 bis del RS-IFN);
- *a valle del segnale stesso* (es. segnale di partenza di fascio di binari di particolari impianti). In tale evenienza il PI viene segnalato dallo specifico picchetto di "PI posticipato" (Allegato I punto 15 bis del RS-IFN).

Il PI del segnale fisso di 2^a Cat. è posato in corrispondenza del punto protetto dal segnale stesso e viene segnalato dallo specifico picchetto di "PI posticipato" (Allegato I punto 15 bis del RS-IFN).

Per la gestione di specifiche funzioni (es. funzione rallentamenti) il PI può essere composto dagli stessi dispositivi (boe) utilizzati per il SCMT.

Il SST rende disponibili, sotto forma di informazioni binarie codificate, i dati relativi allo stato degli impianti e delle caratteristiche della linea rispetto ai vincoli di marcia del treno gestiti.

I dati possono essere:

- *Variabili*

Subiscono variazioni in funzione dello stato della circolazione e degli itinerari in atto (di norma i segnali).

- *Semifissi*

Di carattere temporaneo ma che non subiscono variazioni nel periodo di validità (di norma i rallentamenti).

- Fissi

Di carattere permanente quali velocità della linea. Sulle linee con BAcc i PI sono ubicati in corrispondenza di ciascun segnale; il canale continuo della RSC aggiorna l'informazione trasmessa dal PI.

Sulle linee SSC non è presente il "codice INFILL".

2.2 Sottosistema di bordo (SSB)

Il SSB calcola la velocità massima consentita istante per istante sulla base delle informazioni provenienti dal sottosistema di terra e dei dati caratteristici del treno (velocità dei rotabili, percentuale di massa frenata esistente, ecc.) notificati al sistema (immissione dati treno) e interviene qualora la velocità del convoglio sia superiore a quella consentita.

Il SSB è costituito dalle seguenti apparecchiature:

- Antenna di trasmissione/captazione RSDD
- Captatori RSC
- Elaboratore di bordo
- Gruppo Pneumatico (Inseritore Generale)
- Commutatore Esclusione Apparecchiatura (CEA)
- Dispositivi di interfaccia Uomo-Macchina (cruscotto, avvisatore acustico, tachimetro)
- Dispositivi di interfaccia (pedale, pulsanti, ecc.) per la gestione delle funzioni di controllo della presenza e della vigilanza dell'agente di condotta e controllo della condizione di convoglio fermo
- Dispositivo di dissociazione (esclusione) funzione Vigilante (EVIG)
- Antenne di captazione SSC
- Antenna GSM-R
- Modulo Ricevitore SSC
- Altri apparati

2.2.1 Descrizione e funzione delle apparecchiature del SSB

Antenne di trasmissione/captazione RSDD. (vedi punto

2.2.1, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT).

Captatori RSC. (vedi punto 2.2.1, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT).

Elaboratore di bordo. (vedi Manuale d'uso specifico del veicolo).

Gruppo pneumatico (Inseritore Generale). (vedi punto 2.2.1, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT).

Commutatore Esclusione Apparecchiatura (CEA). (vedi punto 2.2.1, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT).

Dispositivi di Interfaccia Uomo Macchina.

Il sottosistema di bordo comprende inoltre, per ogni cabina di guida, i seguenti dispositivi di interfaccia uomo macchina:

- **Cruscotto.** Il cruscotto, in tecnologia touch-screen, comprende:
 - un **monitor** atto a visualizzare le informazioni relative ai codici della RSC, ai dati caratteristici del convoglio e all'orario. Inoltre sul monitor vengono visualizzati attraverso specifici simboli (icone) le esclusioni delle funzioni SCMT, SSC e RSC, la velocità di rilascio ridotta e le velocità di 1NFILL, la stabilizzazione della funzione di Supero Rosso, l'intervento della funzione TRAIN TRIP, la velocità del convoglio, gli indicatori ottici blu e rosso, l'intervento della frenatura di emergenza comandata dalla funzione Vigilante, nonché i messaggi di guasto o anomalità;
 - un **pulsante SR** da utilizzare per la funzione "attivazione supero rosso";
 - un **pulsante RSC** da utilizzare per la funzione "inserzione/disinserzione RSC" e per la funzione "esclusione/reinclusione RSC". Tale pulsante si illumina a luce blu fissa con funzione RSC inserita (attiva). Il pulsante RSC può illuminarsi a luce lampeggiante (qualora l'inserzione della funzione RSC non sia correttamente eseguita) oppure da luce blu fissa può passare a luce blu

- lampeggiante (qualora non venga correttamente eseguita la disinserzione della funzione RSC);
- un **pulsante SCMT** da utilizzare per la funzione "esclusione/reinclusione SCMT". Tale pulsante si illumina a luce blu fissa con funzione SCMT inserita (attiva);
 - un **pulsante SSC** da utilizzare per la funzione "esclusione/reinclusione SSC". Tale pulsante si illumina a luce blu fissa con funzione SSC inserita (attiva);
 - i **pulsanti DATI**, OK, ↑, ↓. da utilizzare per la funzione di inserimento e validazione dei dati treno (il pulsante DATI è visualizzato solo in condizioni di treno fermo, i pulsanti OK, ↑, ↓. sono visualizzati solo accedendo alla modalità Introduzione Dati);
 - un **pulsante G/N** da utilizzare per la funzione di regolazione della luminosità del monitor;
 - un **pulsante MAN** da utilizzare per la funzione "inserzione/disinserzione MANOVRA" (il pulsante MAN è visualizzato solo in condizioni di treno fermo);
 - un **tachimetro** con indicazione della velocità in formato analogico e digitale;
 - **indicatori ottici** rosso e blu: gli indicatori ottici quando accesi indicano:
 - quello posto a sinistra, l CV attivo o non attivo (luce blu fissa o lampeggiante);
 - quello posto a destra l'intervento del CV (luce rossa lampeggiante);
 - **buzzer** per indicare l'avvenuta pressione di un pulsante
 - **Avvisatore acustico**. L'avvisatore acustico è costituito da una suoneria multitonale che integra le informazioni visualizzate sul cruscotto nelle funzioni SCMT, RSC e SSC e fornisce lo scadere dei tempi di vigilanza (funzione Vigilante). L'intensità del suono può essere regolata attraverso un commutatore a tre posizioni posto sul dispositivo stesso.

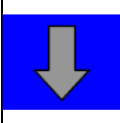
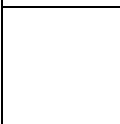
- **Dispositivo di dissociazione funzione Vigilante (EVIG).**
Consente la dissociazione della funzione vigilante.
Il dispositivo sarà piombato o dotato di etichetta frazionabile a strappo.
- **Dispositivi di interfaccia** (pedale, pulsanti, ecc.) per la gestione della funzione Vigilante e della funzione di controllo della condizione di convoglio fermo. Tali dispositivi di interfaccia devono essere azionati secondo specifiche modalità operative riportate nelle norme d'uso emanate dalle Imprese Ferroviarie.
- **Antenne di captazione SSC.** Le antenne sono due per ogni cabina di guida e sono poste a destra e a sinistra nella parte alta laterale. Esse sono destinate a captare le informazioni provenienti dal SST SSC e veicarle verso il modulo Ricevitore.
- **Antenna GSM-R.** L'antenna, installata sull'imperiale del veicolo è destinata tramite il canale GSM-R ad inviare ad un apposito ricevitore a terra eventuali informazioni diagnostiche.
- **Modulo Ricevitore SSC.** Il modulo ricevitore è responsabile della decodifica dei telegrammi trasmessi dai PI SSC; le informazioni ottenute vengono trasferite all'elaboratore di bordo al fine di realizzare la funzione SSC.
- **Altri Apparati.** (vedi punto 2.2.1, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT).

2.2.2 Simboli (icone) e messaggi visualizzati sul Monitor del cruscotto

I simboli (icone) e i messaggi visualizzati sul monitor sono riportati nella seguente tabella.

TABELLA RIPORTANTE I SIMBOLI/ICONE E I MESSAGGI VISUALIZ- ZATI SUL MONITOR

Tabella 1

SIMBOLI ICONE	SIGNIFICATO
00:00	Ora e minuto correnti dell'orologio integrato nel sistema
	(Di colore bianco su fondo blu) Segnala l'esclusione manuale della funzione SCMT per guasto al SST.
	(Di colore giallo su fondo blu) Segnala l'esclusione automatica della funzione SCMT per guasto al SSB.
	(Di colore bianco su fondo blu) Segnala l'esclusione della funzione RSC per un guasto al SST
	(Di colore giallo su fondo blu) Segnala l'esclusione automatica della funzione RSC per guasto al SSB.
	(Una freccia piccola verso il basso su fondo blu, visualizzata da circa 300 metri dal segnale di riferimento) Segnala la velocità di rilascio a 10 km/h (inferiore a quella nominale di 30 km/h).
	(Icona di codice INFILL. Una piccola freccia verso l'alto bianca su fondo grigio). Segnala la disposizione del segnale di 1ª categoria a valle del punto di captazione del codice INFILL a via libera per un itinerario da impegnarsi a velocità non superiore a 60 km/h oppure a via libera con avviso di via impedita a distanza ridotta; in entrambi i casi il sistema impone comunque una limitazione di velocità a 60 km/h in corrispondenza del segnale di 1ª categoria.

SIMBOLI ICONE	SIGNIFICATO
	(Icona di codice INFILL. Due frecce piccole verso l'alto bianche su fondo grigio). Segnala la disposizione del segnale di 1^a categoria a valle del punto di captazione del codice INFILL a via libera per un itinerario da impegnarsi a velocità non superiore a 30 km/h; in tal caso il sistema impone comunque una limitazione di velocità a 30 km/h in corrispondenza del segnale di 1a categoria.
	(Icona di codice INFILL. Una freccia grande verso l'alto bianca su fondo grigio). Segnala la disposizione del segnale di 1^a categoria a valle del punto di captazione del codice INFILL a via libera; in tal caso il sistema non impone limitazioni di velocità rispetto al segnalamento fisso.
	(Disco rosso, all'interno di una corona nera con bordo bianco, su fondo blu). Segnala la stabilizzazione della funzione di supero rosso (sospensione della funzione "TRAIN- TRIP"); viene visualizzata per circa 5 secondi allo spegnimento del pulsante SR.
	(Scritta SR nera su fondo rosso) Segnala l'intervento della frenatura d'urgenza fino all'arresto del treno (funzione "TRAIN-TRIP") nel caso di: - superamento di un segnale fisso a via impedita senza eseguire l'operazione di "supero rosso"; - perdita del codice 75 in zona codificata o sequenza 75 → AC non autorizzata; - errata informazione di via impedita dal PI di un segnale fisso non disposto a via impedita.
	(Lettere di colore nero su fondo giallo) Segnala l'intervento della frenatura d'urgenza comandata dalla funzione Vigilante

3. MODALITA' OPERATIVE REALIZZATE DAL SSB

Il SSB a seconda dell'attrezzaggio delle linee realizza le modalità operative (modi d'impiego dell'apparecchiatura) come di seguito indicato.

3.1 Predisposizione (SCMT/SSC)

- fino alla ricezione delle informazioni dal SST (SCMT o SSC).

3.2 Predisposizione (SCMT/SSC) + RSC

- fino alla ricezione delle informazioni dal SST (SCMT o SSC).

3.3 SCMT

- dopo la ricezione delle informazioni del SST SCMT (inclusi i tratti di doppio attrezzaggio)

3.4 SSC

- dopo la ricezione delle informazioni del SST SSC (inclusi i tratti di doppio attrezzaggio nell'eventualità di perdita della funzione SCMT)

3.5 SCMT + RSC

- dopo la ricezione delle informazioni del SST SCMT e in presenza di linea attrezzata con BAcc (inclusi i tratti di doppio attrezzaggio).

3.6 SSC + RSC

- dopo la ricezione delle informazioni del SST SSC e in presenza di linea attrezzata con BAcc (inclusi i tratti di doppio attrezzaggio nell'eventualità di perdita della funzione SCMT).

3.7 Manovra

- dopo pressione del pulsante MAN

4. FUNZIONI E PRESTAZIONI REALIZZATE DAL SSB NELLE MODALITA' OPERATIVE

TABELLA PRINCIPALI FUNZIONI/PRESTAZIONI REALIZZATE DAL SSB NELLE DIVERSE MODALITA' OPERATIVE

MODALITÀ OPERATIVE	PRINCIPALI FUNZIONI/PRESTAZIONI REALIZZATE
Predisposizione. SCMT/SSC	Controllo: - Vigilanza dell'agente di condotta (SSB munito di funzione vigilante non dissociabile). - immobilità del convoglio - velocità massima di 100 km/h con inserito nel SSB il dato treno "1" (un agente di condotta). - velocità massima ammessa dal materiale rotabile. - vincoli di marcia gestiti dal codice INFILL, quando presente. (solo con SST SCMT inclusi tratti di doppio attrezzaggio)
Predisposizione. SCMT/SSC + RSC	Controllo: - Vigilanza dell'agente di condotta (SSB munito di funzione vigilante non dissociata). - immobilità del convoglio - velocità massima di 100 km/h con inserito nel SSB il dato treno "1" (un agente di condotta). - velocità massima ammessa dal materiale rotabile. - vincoli di marcia gestiti dalla funzione RSC (Parte Prima Sezione I, MMNEAT). - vincoli di marcia gestiti dal codice INFILL, quando presente. (solo con SST SCMT inclusi tratti di doppio attrezzaggio) In tale modalità viene inoltre controllata la velocità di approccio (art. 41 del RS-IFN) al segnale di 1ª Categoria coincidente con l'inizio del tratto di linea attrezzato con SCMT.
SCMT	Controllo:

	- Vigilanza dell'agente di condotta (SSB munito di funzione vigilante non dissociata). - immobilità del convoglio - vincoli di marcia gestiti dalla funzione SCMT. - vincoli di marcia gestiti dal codice INFILL, quando presente.
SCMT + RSC	Controllo: - Vigilanza dell'agente di condotta (SSB munito di funzione vigilante non dissociata). - immobilità del convoglio - vincoli di marcia gestiti dalla funzione SCMT. - vincoli di marcia gestiti dalla funzione RSC (Parte Prima Sezione I, MMNEAT). - vincoli di marcia gestiti dal codice INFILL, quando presente.
SSC	Controllo: - Vigilanza dell'agente di condotta (SSB munito di funzione vigilante non dissociata). - immobilità del convoglio - vincoli di marcia gestiti dalla funzione SSC.
SSC + RSC	Controllo: - Vigilanza dell'agente di condotta (SSB munito di funzione vigilante non dissociata). - immobilità del convoglio - vincoli di marcia gestiti dalla funzione SSC. - vincoli di marcia gestiti dalla funzione RSC (Parte Prima Sezione I, MMNEAT) tenendo conto che non è attivo il CV
MANOVRA	- Vigilanza dell'agente di condotta (SSB con funzione vigilante non dissociata). - immobilità del convoglio - tetto di velocità di 30 km/h.

4.1 Veicolo presenziato non ubicato in testa al treno (locomotiva di spinta, ecc...)

Vedi punto 4.1, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT. Tale funzione è svolta indipendentemente dal tipo di attrezzaggio della linea.

5. INSERZIONE/DISINSERIZIONE SSB

5.1 Inserzione (inizio servizio)

Vedi punto 5.1, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

5.2 Disinserzione (termine servizio)

Vedi punto 5.2, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

6. ISOLAMENTO SSB (SOLO IN CASO DI GUASTO)

Vedi punto 6, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

7. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE FUNZIONE SCMT

7.1 Attivazione automatica funzione SCMT (inizio linea con SCMT)

Vedi punto 7.1, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

7.2 Disattivazione automatica funzione SCMT (termine linea con SCMT)

Vedi punto 7.2, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

8. ESCLUSIONE/REINCLUSIONE FUNZIONE SCMT

8.1 Esclusione manuale funzione SCMT (guasto a terra)

A treno fermo premere il pulsante "SCMT" acceso a luce blu (o spento in modalità Predisposizione SCMT/SSC) fino alla visualizzazione del simbolo di funzione SCMT esclusa (vedi tabella 1 punto 2.2.2). Il pulsante "SCMT" deve spegnersi se acceso.

8.2 Reinclusione manuale funzione SCMT (guasto a terra)

A treno fermo oppure a treno in movimento premere il pulsante "SCMT" fino alla scomparsa del simbolo di funzione SCMT esclusa (vedi tabella 1 punto 2.2.2). L'apparecchiatura si dispone in modalità Predisposizione SCMT/SSC fino al ricevimento delle informazioni dal SST dove la funzione SCMT si riattiva automaticamente

(vedi punto 7.1).

8.3 Esclusione automatica funzione SCMT (guasto a bordo)

La logica dell'apparecchiatura SSC BL3 rilevando un guasto a bordo al canale discontinuo SCMT attiva automaticamente l'esclusione della funzione SCMT. Sul cruscotto viene visualizzato il simbolo di funzione SCMT esclusa per guasto a bordo. Il tasto SCMT si spegne qualora la funzione SCMT sia attiva.

9. INSERZIONE/DISINSERZIONE, ESCLUSIONE/REINCLUSIONE FUNZIONE RSC

9.1 Inserzione manuale funzione RSC (inizio linea BAcc)

Vedi punto 9.1, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

9.2 Disinserzione manuale funzione RSC (termine linea BAcc)

Vedi punto 9.2, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

9.3 Esclusione manuale funzione RSC (guasto a terra)

A treno fermo premere il pulsante "RSC" fino alla visualizzazione del simbolo di funzione RSC esclusa (vedi tabella 1 punto 2.2.2). Prima della predetta visualizzazione le gemme RSC devono scomparire, ricomparire e scomparire nuovamente. Il pulsante "RSC" deve spegnersi.

9.3.1 Esclusione RSC Guasto a terra) - linee attrezzate SCMT con BAcc

Sulle linee attrezzate SCMT con BAcc l'esclusione manuale della funzione RSC determina il passaggio del SSB in "Predisposizione" SCMT/SSC (funzione SCMT non attiva). Il SSB rimane in tale modalità fino al primo PI di segnale di P' Categoria incontrato (o al primo PI in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1° categoria) dopo la reinclusione manuale della funzione RSC (vedi punto 9.4) o la disinserzione manuale della funzione RSC per termine del tratto di linea attrezzato con BAcc (vedi punto 9.2) in corrispondenza del quale avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT se la linea risulta attrezzata SCMT.

9.3.2 Esclusione RSC (guasto a terra) - linee attrezzate SSC con BAcc

Sulle linee attrezzate SSC con BAcc l'esclusione manuale della funzione RSC porta il SSB nella modalità operativa "SSC" (funzione SSC

attiva).

9.3.3 Esclusione RSC (guasto a terra) - linee attrezzate SCMT e SSC con BAcc (doppio attrezzaggio)

Sulle linee attrezzate SCMT e SSC con BAcc (doppio attrezzaggio) l'esclusione manuale della funzione RSC determina il passaggio del SSB dalla modalità operativa "SCMT+RSC" alla modalità "SSC" (funzione SCMT non attiva, funzione SSC attiva).

Il SSB rimarrà in modalità SSC fino al primo PI SCMT di segnale di 1a Categoria incontrato (o al primo PI SCMT in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di la categoria) dopo la reinclusione manuale della funzione RSC (vedi punto 9.4) o la disinserzione manuale della funzione RSC per termine del tratto di linea attrezzato con BAcc (vedi punto 9.2) in corrispondenza del quale avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT e la disattivazione automatica della funzione SSC.

9.4 Reinclusione manuale funzione RSC (guasto a terra)

A treno fermo oppure a treno in movimento premere il pulsante "RSC" fino alla visualizzazione delle gemme relative ai codici della RSC ed all'illuminazione della gemma relativa al codice in ricezione (oppure quella di AC se in zona priva di codice). Prima della predetta visualizzazione il simbolo di funzione RSC esclusa (vedi tabella 1 punto 2.2.2) deve scomparire. Il pulsante "RSC" deve illuminarsi a luce blu.

9.5 Esclusione automatica funzione RSC (guasto a bordo)

La logica del SSB rilevando un guasto a bordo relativo al canale continuo (RSC) attiva automaticamente l'esclusione della funzione RSC. Sul cruscotto viene visualizzato il simbolo di funzione RSC esclusa per guasto a bordo.

9.5.1 Esclusione RSC (guasto a bordo) - linee attrezzate SCMT con BAcc

Sulle linee attrezzate SCMT con BAcc l'esclusione automatica della funzione RSC per guasto a bordo determina il passaggio del SSB in "Predisposizione" SCMT/SSC (funzione SCMT non attiva).

Non risultando possibile la reinclusione della funzione RSC il SSB ri-

mane in tale modalità fino al primo PI di segnale di la categoria incontrato (o al primo PI in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1° categoria) dopo l'uscita dal tratto di linea attrezzato con BAcc, in corrispondenza del quale avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT.

9.5.2 Esclusione RSC (guasto a bordo) - linee attrezzate SSC con BAcc

Sulle linee attrezzate SSC con BAcc l'esclusione automatica della funzione RSC per guasto a bordo porta il SSB in modalità operativa "SSC" (funzione SSC attiva).

9.5.3 Esclusione RSC (guasto a bordo) - linee attrezzate SCMT e SSC con BAcc (doppio attrezzaggio)

Sulle linee attrezzate SCMT e SSC con BAcc (doppio attrezzaggio) l'esclusione automatica della funzione RSC determina il passaggio del SSB dalla modalità operativa "SCMT+RSC" alla modalità "SSC" (funzione SCMT non attiva, funzione SSC attiva).

Non risultando possibile la reinclusione della funzione RSC il SSB rimane in modalità SSC fino al primo PI SCMT di segnale di la categoria incontrato (o al primo PI SCMT in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1ª categoria) dopo l'uscita dal tratto di linea attrezzato con BAcc, in corrispondenza del quale avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT e la disattivazione automatica della funzione SSC.

10. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE, ESCLUSIONE/REINCLUSIONE FUNZIONE SSC

10.1 Attivazione automatica funzione SSC (inizio linea con SSC)

Il SSB attiva automaticamente la funzione SSC (accensione pulsante SSC a luce blu e breve segnalazione acustica) impegnando il PI posto in corrispondenza del segnale fisso di avviso o di la categoria coincidente con l'inizio della tratta attrezzata.

In alcuni casi l'attrezzaggio SSC ha inizio dal PI in uscita dalla località stessa: in tale evenienza la funzione SSC si attiva automaticamente (accensione del pulsante SSC a luce blu) impegnando il PI del primo segnale fisso successivo al punto di inizio linea SSC.

Inoltre, la funzione SSC si attiva automaticamente impegnando il primo PI di segnale di avviso o di la categoria incontrato dopo una inserzione del SSB, una reinclusione manuale della funzione SSC o un riarmo del freno a seguito di anormalità al SST, eseguiti all'interno di una tratta attrezzata.

Qualora i predetti segnali siano preceduti dalla tabella di limite fermata SSC (art. 77 bis del RS-IFN) l'attivazione automatica della funzione SSC avviene impegnando il PI in corrispondenza di tale tabella.

10.2 Attivazione automatica funzione SSC (transizione SCMT - SSC)

Nei casi in cui la località di servizio di inizio linea SSC è attrezzata anche con SCMT la funzione SSC si attiva comunque successivamente alla disattivazione della funzione SCMT che avviene al passaggio sul PI SCMT di fine tratta attrezzata. In particolare:

- se l'attrezzaggio SSC ha inizio sui segnali di partenza della stazione si avrà contestualmente alla disattivazione della funzione SCMT l'attivazione della funzione SSC;
- se l'attrezzaggio SSC ha inizio sul PI di inizio linea SSC si avrà l'attivazione della funzione SSC impegnando il PI del primo segnale fisso successivo al punto di inizio linea SSC collocati a valle del punto di fine tratta attrezzata SCMT.

10.3 Disattivazione automatica funzione SSC (termine linea con SSC)

La funzione SSC si disattiva automaticamente (spegnimento del pulsante SSC acceso a luce blu) impegnando lo specifico PI posto in corrispondenza del termine della tratta attrezzata.

In alcuni casi l'attrezzaggio SSC della località di servizio delimitante i tratti attrezzati può terminare al segnale di protezione.

10.4 Disattivazione automatica funzione SSC (transizione SSC - SCMT)

Nei casi in cui la località di servizio di termine linea SSC è attrezzata anche con SCMT la funzione SSC si disattiva comunque all'attiva-

zione della funzione SCMT che avviene al passaggio sul PI del segnale di protezione della stazione.

10.5 Esclusione manuale funzione SSC (guasto a terra)

A treno fermo premere il pulsante "SSC" acceso a luce blu (o spento in modalità Predisposizione) fino alla visualizzazione del simbolo di funzione SSC esclusa (vedi tabella 1 punto 2.2.2). Il pulsante "SSC" deve spegnersi se acceso.

10.6 Reinclusione manuale funzione SSC (guasto a terra)

A treno fermo oppure a treno in movimento premere il pulsante "SSC" fino alla scomparsa del simbolo di funzione SSC esclusa (vedi tabella 1 punto 2.2.2). L'apparecchiatura si dispone in modalità Predisposizione fino al ricevimento delle informazioni dal SST dove la funzione SSC si riattiva automaticamente (vedi punto 10.1).

10.7 Esclusione automatica funzione SSC (guasto a bordo)

La logica del SSB rilevando un guasto a bordo al canale discontinuo SSC attiva automaticamente l'esclusione della funzione SSC. Sul cruscotto viene visualizzato il simbolo di funzione SSC esclusa per guasto a bordo. Il tasto SSC si spegne qualora la funzione SSC sia attiva.

11. INSERIMENTO DATI TRENO NEL SSB

11.1 Procedura

Vedi punto 11.1, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

11.2 Dati treno da inserire nel SSB del veicolo di testa

Vedi punto 11.2, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

11.3 Dati treno da inserire nel SSB del veicolo presenziato non in testa al treno (locomotiva di spinta, ecc.)

Vedi punto 11.3, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

12. INSERZIONE/DISINSERZIONE MODALITA' MANOVRA

12.1 Inserzione modalità MANOVRA (inizio movimenti di manovra)

A convoglio fermo premere e rilasciare il pulsante "MAN". Viene emessa una breve segnalazione acustica e sul cruscotto deve visualizzarsi il messaggio "MANOVRA".

12.2 Disinserzione modalità MANOVRA (termine movimenti di manovra)

A convoglio fermo premere e rilasciare il pulsante "MAN". Viene emessa una breve segnalazione acustica e sul cruscotto deve scomparire il messaggio "MANOVRA".

PARTE SECONDA

NORME PARTICOLARI DI ESERCIZIO

13. GENERALITA'

Con i treni serviti da veicolo munito di cabina di guida (mezzo di trazione, carrozza pilota o rimorchio) attrezzato con SSC BL3 devono essere rispettate le norme particolari riportate nella presente sezione.

Resta inteso che il personale di condotta (AdC) deve comunque regolare la corsa del treno nel pieno rispetto della normativa vigente (indicazioni del segnalamento, norme tecniche di circolazione del materiale veicolo, orario di servizio, prescrizioni, ecc.) salvo quanto di seguito indicato.

Gli apparati SSC BL3 equipaggiati con cruscotto tipo “touch screen” sono dotati della funzionalità VMC (Velocità Modulo di Condotta) che, nella modalità operativa predisposizione SCMT/SSC, imposta automaticamente un tetto di velocità massima pari a 30 km/h.

Tale tetto può essere elevato, da parte del AdC a treno fermo, tramite azionamento di apposito pulsante sul cruscotto tipo “touch screen”, al valore di velocità di 50 km/h, seguendo le modalità indicate negli specifici manuali.

I treni composti di rotabili storici non attrezzati con SSB circolano secondo la PEIF 31.

Nella messa in servizio del veicolo dovrà essere sempre inserito il dato “PdC 1” nel SSB.

Non è prevista la circolazione dei treni senza sistemi di protezione, tranne il caso di guasto durante il servizio.

La circolazione di treni con sistema di protezione della marcia escluso per guasto o anomalità alle apparecchiature del sottosistema di bordo (SSB), verificatosi in corso di viaggio, deve essere limitata al percorso strettamente necessario a raggiungere la località di servizio più idonea a consentire la risoluzione del guasto/anomalità o il ricovero del treno. Tale località deve essere individuata dal DCCM, sentito il Referente accreditato dell'Impresa ferroviaria. Per la circolazione di tali treni che, in base alle norme

stabilite dall'ANSF, non possono superare la velocità di 50 km/h – devono essere applicate le procedure di cui ai commi seguenti.

Deve essere attiva la funzione vigilante (EVIG in posizione “INSE-RITO”) o, in mancanza di essa, l'agente di condotta deve essere affiancato in cabina di guida da altro agente (ad es.: CT, Tecnico Polifunzionale, altro agente appositamente istruito) con l'obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell'agente di condotta ed intervenire in caso di necessità arrestando ed immobilizzando il convoglio.

Qualora venga a mancare anche la funzione Vigilante (considerando come tale anche il caso di EVIG in posizione “DISSOCIATO”) e non sia presente in cabina di guida l'altro agente di cui al precedente capoverso, il treno non deve proseguire la corsa.

Il DM/DCO/DPC, nei casi in cui – secondo le modalità previste dalle procedure di interfaccia vigenti – sia stato avvertito dall'agente di condotta della necessità di escludere il SSB del sistema di protezione della marcia, dovrà preventivamente informare il DCCM per l'individuazione della località di cui al comma 1 e successivamente avvisare il DM/DCO/DPC della località di servizio successiva, ricadente nel tratto citato, che il treno circola con SSB escluso, ricevendone conferma con comunicazione registrata («Inteso treno viaggiante con sistema di protezione della marcia escluso fino a ...»). Analoghi avviso e conferma dovranno essere trasmessi da ciascun DM/DCO/DPC delle altre località di servizio comprese nel tratto che deve essere percorso dal treno con sistema di protezione escluso.

Nelle località di servizio l'arrivo, la partenza o il transito di un treno non protetto dal sistema di protezione sono ammessi contemporaneamente ad altri movimenti di treno solo quando ricorrano le condizioni di cui ai punti 0.6.1, 0.6.2 MMC. Resta inteso che per l'eventuale partenza da una località di servizio devono essere applicate anche le procedure specifiche per la partenza senza la completa protezione offerta dal sistema SCMT/SSC di cui al punto 2.7.1.5 DEIF 41 rv.

I medesimi provvedimenti devono essere adottati anche nella località di servizio che delimita il tratto percorso dal treno senza la protezione del SCMT/SSC.

Qualora sul binario attiguo a quello che deve percorrere il treno non protetto dal sistema di protezione della marcia sia in atto un'interruzione (programmata o accidentale), al treno stesso dovrà essere praticata la seguente prescrizione: *«Non superate velocità di 30 km/h emettendo ripetuti fischi da ... a ... per possibile presenza personale al lavoro sul binario attiguo»*. Il tratto da indicare nella prescrizione deve corrispondere al tratto interrotto sul binario attiguo.

In caso di circolazione di treni con il sistema di protezione della marcia escluso su un tratto interessato da rallentamenti con velocità inferiore a 50 km/h, ai treni stessi deve essere prescritta una riduzione di velocità pari a quella prevista dal rallentamento più basso. Pertanto, prima di consentire la partenza o la ripresa della corsa, ciascun DM/DCO/DPC interessato dovrà verificare se sulla tratta fino alla successiva località di servizio esistono rallentamenti con velocità inferiore a 50 km/h e, in caso affermativo,

dovrà notificare all'agente di condotta una riduzione di velocità, pari a quella prevista dal rallentamento più basso, dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento (*«Non superate velocità di km/h da a per sistema di controllo velocità di rallentamento non attivo»*).

Se la funzione VMC è attiva l'impostazione del tetto di velocità a 50 km/h come prima indicata deve essere fatta utilizzando l'apposito pulsante sul cruscotto tipo "touch screen".

Nella modalità operativa "predisposizione SCMT/SSC" conseguente ad inserzione del SSB, fintanto che lo stesso non riceve i dati dal SST che determinano l'attivazione della protezione del treno (funzione SCMT o SSC attive), ferme restando le eventuali altre limitazioni di velocità imposte dal segna-lamento e/o dalla linea, non deve essere superata in ogni caso la velocità di 30 km/h.

L'agente di condotta deve comunicare al capotreno l'eventuale necessità (es.: guasti/anormalità che determinano la perdita della protezione CMT e della funzione vigilante) della sua presenza, durante la corsa, in cabina di guida con le modalità prima richiamate.

L'agente di accompagnamento dei treni (capotreno), che può nor-

malmente svolgere le incombenze di sua spettanza su tutto il convoglio, deve comunque sollecitamente mettersi in comunicazione col AdC ed eventualmente portarsi con sollecitudine in cabina di guida in presenza di arresto del treno per intervento della frenatura d'urgenza non riconducibile ad interventi dei viaggiatori sugli appositi dispositivi (freno di emergenza, ecc.) per gli eventuali interventi del caso (immobilizzazione del treno, arresto dei motori termici, ecc.).

A seguito di perdita della protezione della marcia del treno e della funzione vigilante, nei treni con cabina di guida comunicante con l'ambiente viaggiatori, qualora il capotreno sia unico agente di accompagnamento presente sul treno e non sia utilizzabile altro agente in sua vece, spetta al capotreno stesso prendere posto durante la corsa, in cabina di guida con le modalità prima richiamate, alle seguenti condizioni:

- Il CT deve assolvere alle funzioni proprie del suo profilo nelle stazioni di origine, di fermata e termine di corsa;
- Il CT durante la corsa può allontanarsi dalla cabina di guida solo per motivi di sicurezza dell'esercizio o di emergenza legati all'assistenza alla clientela (malore di un viaggiatore, ecc.), in tal caso l'agente di condotta ricorrerà all'arresto del treno.

13.1 Linee attrezzate con SCMT/SSC (indicazioni nell'Orario di Servizio)

13.1.1 Linee attrezzate con SST SCMT

Vedi punto 13.1, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

13.1.2 Linee attrezzate con SST SSC

Le linee attrezzate con SST SSC sono indicate nell'Orario di Servizio (OS) tramite l'apposito segno convenzionale: (●-●-●-).

Nell'OS deve essere inoltre indicato:

- lo specifico punto di inizio e termine o di variazione della tipologia, del tratto attrezzato con SSC (es: segnale di partenza, di protezione, di avviso);
- la presenza della tabella di "limite di fermata SSC" (art.77

bis del RS-IFN);

- la presenza del picchetto di "PI posticipato" (Allegato I punto 15 bis del RS-IFN).

13.2 Inserimento del SSB

Il SSB deve essere sempre inserito (vedi punto 5.1) e mantenuto inserito indipendentemente dalle condizioni di circolazione (linea, percorso, numero di agenti di condotta a cui è affidato il veicolo, ecc.).

13.3 Impiego del SSB

Il SSB deve essere impiegato nelle modalità operative previste (punto 3).

13.3.1 Impiego della funzione SCMT

Vedi punto 13.3.1, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

13.3.2 Impiego della funzione RSC

La funzione RSC, salvo prescrizione contraria, deve essere:

- **inserita** (vedi punto 9.1) all'inizio dei tratti attrezzati con BAcc ovvero prima del superamento del segnale di inizio zona codificata (art. 73 bis del RS-IFN) oppure in mancanza di tale segnale (es. località di servizio ubicata su linea senza BAcc da dove si dirama una linea con BAcc), prima del superamento del segnale di partenza (nel caso di stazione) oppure dopo il segnale di protezione e prima del primo deviatoio (nel caso di bivio o PC);
- **disinserita** (vedi punto 9.2), al termine dei tratti attrezzati con BAcc ovvero prima del superamento del segnale di fine zona codificata (art 73 bis del Regolamento sui Segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale) oppure, in mancanza di tale segnale (es: località di servizio ubicata su linea senza BAcc dove confluisce una linea con BAcc), prima del superamento del segnale di partenza (nel caso di stazione) oppure dopo il segnale di protezione e prima del primo deviatoio (nel caso di bivio o PC).

DE RFI
14/2021

La funzione RSC deve essere altresì disinserita prima del

superamento di un segnale disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa (art. 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

13.3.3 Impiego della funzione SSC

La funzione SSC deve essere mantenuta inserita sui tratti appositamente attrezzati (punto 13.1.2), salvo prescrizione contraria.

Nel caso di linee attrezzate con SCMT (con o senza BAcc) e SSC (linee con doppio attrezzaggio) si attiva automaticamente la funzione SCMT e solo in caso di perdita di tale funzione si attiva la funzione SSC.

13.4 Notifica delle prescrizioni

Ai treni serviti da rotabili attrezzati con SSB (Baseline 3) dovranno continuare ad essere notificate le prescrizioni nel rispetto delle norme vigenti, salvo quanto di seguito disciplinato.

13.5 Rallentamenti

13.5.1 Linee attrezzate con SCMT

Vedi punto 13.5, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

13.5.2 Linee attrezzate con SSC

Sulle linee con SSC i rallentamenti sono gestiti tramite la programmazione di appositi PI già installati per le altre funzionalità di sistema ed anche all'occorrenza attraverso l'estrazione di apposite chiavi di rallentamento; è altresì ammesso l'impiego di PI realizzati con boe SCMT.

Le riduzioni di velocità sono gestite con la programmazione dei PI di linea posti all'inizio e al termine della zona soggetta a riduzione e in uscita da ogni località di servizio intermedia interessata alla riduzione stessa; pertanto, la zona soggetta a riduzione si estende sempre dall'uscita della località a monte fino all'uscita della località a valle.

In caso di rallentamenti determinati da necessità improvvise, fino a quando gli stessi non vengano gestiti dal sistema di protezione della marcia attivo sul tratto di linea interessato, il DM/DCO/DPC de-ve

notificare ai treni interessati con comunicazione registrata una riduzione di velocità pari alla velocità del rallentamento, da rispettare a partire dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso (*«Non superate velocità di km/h da a»*).

La necessità di prescrivere ai treni quest'ultima riduzione di velocità cesserà quando l'AM avrà notificato con comunicazione registrata al DM/DCO/DPC che il rallentamento è gestito dal sistema SCMT/SSC attivo sul tratto di linea e di conseguenza il rallentamento verrà notificato nei modi d'uso.

Nel caso dei rallentamenti di cui al precedente capoverso, la posa in opera dei segnali di rallentamento di cui al RS-IFN (articoli 28 e 30) può avvenire solo contestualmente alla posa degli appositi PI.

13.5.3 Linee in doppio attrezzaggio

Nei tratti di linea attrezzati sia con SCMT che con SSC (doppio attrezzaggio), i rallentamenti e le riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti devono essere gestite secondo i criteri previsti per l'SCMT e possono essere gestite in sovrapposizione anche secondo i criteri previsti per l'SSC.

13.6 Rispetto codice INFILL

Vedi punto 13.6, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

13.7 Impiego funzione Vigilante

La condotta dei treni deve avvenire dalla cabina di guida di testa rispetto al senso di marcia e con il dispositivo di controllo della vigilanza dell'agente di condotta attivo.

Nei casi di guasto/anormalità alle apparecchiature del SSB e/o del SST che comportano la perdita della protezione SCMT/SSC (funzioni SCMT/SSC non attive) il tratto di linea interessato (dal punto di esclusione della funzione SCMT/SSC fino al punto della sua riattivazione) deve essere percorso con la funzione vigilante inserita.

13.8 Partenza dei treni con il veicolo di testa oltre il segnale ²

Vedi punto 13.8, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

13.9 Marcia a vista sui PL

Le prescrizioni di marcia a vista sui PL devono essere notificate ai treni direttamente nella località limitrofa abilitata (o PdS limitrofo su linee esercitate con CTC). Nel caso la località limitrofa abilitata sia un Posto Satellite è ammesso notificare le prescrizioni di rallentamento dalla località Posto Comando.

14. PRESA IN CONSEGNA DEL VEICOLO (INIZIO DEL SERVIZIO)

Alla presa in consegna del veicolo (inizio del servizio), salvo consegne dirette, deve essere sempre inserito il SSB (vedi punto 5.1) e verificato che l'autotest dia esito positivo (messaggio visualizzato "INTRODUZIONE DATI o MANOVRA").

Con alcuni SSB la visualizzazione del messaggio "INTRODUZIONE DATI o MANOVRA" non segnala il termine di tutti gli autotest con esito positivo. Per i rotabili dotati di tali SSB le particolari modalità per la segnalazione del termine di tutti gli autotest con esito positivo dovranno essere riportate nella specifica manualistica di bordo.

Le verifiche di cui al precedente capoverso devono essere eseguite con funzione Vigilante inserita.

14.1 Autotest con esito negativo

Qualora gli autotest di verifica non diano esito positivo, il AdC deve informare l'agente responsabile della propria IF per gli opportuni provvedimenti.

15. MOVIMENTI DI MANOVRA

Dovendo eseguire movimenti di manovra deve essere inserita la modalità MANOVRA (vedi punto 12.1).

Al termine dei movimenti di manovra la modalità MANOVRA deve essere disinserita (vedi punto 12.2). Dopo tale disinserizione deve essere sempre eseguito il controllo e la validazione dei dati treno.

² Il veicolo di testa del treno deve essere considerato oltre il segnale di partenza in tutti i casi in cui almeno la cabina di guida di testa si trovi oltre il predetto segnale

16. INSERIMENTO DATI TRENO NEL SSB

Vedi punto 16, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

17. CONDOTTA DEL TRENO (RISPETTO ALLE MODALITA' OPERATIVE)

17.1 Predisposizione (SCMT/SSC) (tasti SCMT, RSC, SSC spenti)

In modalità "Predisposizione (SCMT/SSC)" oltre al rispetto delle norme vigenti (relative ai rotabili non attrezzati) l'AdC deve:

- Azionare i dispositivi di interfaccia (pedale, pulsanti, ecc.) quando richiesto dalle specifiche funzioni di controllo immobilità del convoglio e di controllo della vigilanza dell'agente di condotta;
- Mantenere la velocità di approccio (30 Km/h o 10 Km/h) fino al segnale di 1ª categoria coincidente con l'inizio del tratto attrezzato con SCMT/SSC qualora lo stesso venga trovato a via libera dopo il superamento del relativo avviso con aspetto di "avviso di via impedita" salvo la captazione del codice INFILL (solo con SST SCMT inclusi tratti di doppio attrezzaggio);
- Ridurre a 10 Km/h la velocità di approccio (art. 41 del RS-FN) nel caso l'apparecchiatura visualizzi il simbolo di velocità di rilascio ridotta (vedi tabella 1 punto 2.2.2) (solo con SST SCMT inclusi tratti di doppio attrezzaggio);
- Non superare la velocità di 30 km/h nel percorrere l'itinerario di arrivo/partenza/transito delle stazioni poste sulle linee a DU sprovviste del segnale di partenza;
- Non superare la velocità massima di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

DE RFI
14/2021

17.2 SCMT (tasto SCMT acceso, tasti RSC, SSC spenti)

Vedi punto 17.2, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

17.3 Predisposizione (SCMT/SSC) + RSC (tasti SCMT e SSC spenti e tasto RSC acceso)

In modalità “Predisposizione SCMT/SSC + RSC”, il personale di condotta deve:

- azionare i dispositivi di interfaccia (pedali, pulsanti, ecc.), quando richiesto dalle specifiche funzioni di controllo immobilità del convoglio e di controllo della presenza e vigilanza (o solo vigilanza) dell’agente di condotta;
- ridurre a 10 km/h la velocità di approccio (art. 41 del RS-IFN) nel caso l’apparecchiatura visualizzi il simbolo di velocità di rilascio ridotta (vedi tabella punto 2.2.2);
- mantenere la velocità di approccio (30 km/h o 10 km/h) fino al segnale di 1° Categoria coincidente con l’inizio del tratto attrezzato con SCMT/SSC qualora lo stesso venga trovato a “via libera”, dopo il superamento del relativo avviso con aspetto di “avviso di via impedita”, salvo la captazione del codice INFILL (solo con SST SCMT inclusi tratti di doppio attrezzaggio) o di un codice liberatorio di BAcc;
- Non superare la velocità massima di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.
- Non superare la velocità di 30 Km/h nel percorrere l’itinerario di arrivo /partenza/transito delle stazioni poste sulle linee a DU sprovviste del segnale di partenza;
- disinserire la funzione RSC a treno fermo e proseguire con cautela, non superando comunque la velocità di 30 km/h, da un segnale disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa, fino al successivo segnale, anch’esso a via impedita o, nel caso di binario tronco, fino al successivo segnale permanente di arresto (art. 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale);
- rispettare per quanto applicabili le “Norme particolari per il personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione

DE RFI
14/2021

DE RFI
14/2021

provvisi di apparecchiatura per la ripetizione continua dei segnali in macchina” (Parte Prima, Sezione I MMNEAT).

17.4 SCMT + RSC (tasto SCMT e RSC accesi, tasto SSC spento)

Vedi punto 17.4, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

17.5 SSC (tasto SSC acceso, tasti SCMT e RSC spenti)

In modalità "SSC" oltre al rispetto delle norme vigenti (relative ai rotabili non attrezzati) l'AdC deve:

- quando richiesto dalle specifiche funzioni di controllo immobilità del convoglio e di controllo della vigilanza dell'agente di condotta;
- Mantenere la velocità di approccio (30 Km/h) fino al segnale di 1a categoria qualora lo stesso venga trovato a "via libera" dopo il superamento del relativo avviso con aspetto di "avviso di via impedita" o di "avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta";
- Non superare la velocità di 30 km/h, nel proseguire con cautela da un segnale di partenza disposto a via impedita e munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca lampeggiante, fino al successivo segnale di partenza disposto a via impedita (art. 51/5 del RS-IFN);
- Arrestare il treno in arrivo (o attestare il treno in partenza) in corrispondenza dell'eventuale tabella di "limite di fermata SSC" (posta in precedenza del segnale fisso disposto a via impedita);
- Mantenere la velocità fino al segnale di partenza immediatamente a valle del Fabbricato Viaggiatori (FV) della località di servizio, qualora il punto di variazione in aumento della velocità massima ammessa della linea coincida con il FV stesso;
- partenza (o di transito) della località di servizio che delimita un tratto di linea interessato da una riduzione di velocità, qualora la riduzione di velocità sia notificata con annotazione in OS o con specifica prescrizione;

- Non superare la velocità di 30 km/h nel percorrere l'itinerario di arrivo/partenza/transito delle stazioni poste sulle linee a DU sprovviste del segnale di partenza; Non tenere conto della eventuale indicazione liberatoria mostrata della segnalazione ausiliaria di limite di velocità (art. 51 bis/5 del RS).

17.6 SSC+RSC (tasti SSC e RSC accesi, tasto SCMT spento)

In modalità "SSC+RSC" oltre al rispetto delle norme vigenti (relative ai rotabili non attrezzati) l'AdC deve:

- quando richiesto dalle specifiche funzioni di controllo immobilità del convoglio e di controllo della vigilanza dell'agente di condotta;
- Mantenere la velocità di approccio (30 Km/h) fino al segnale di 1ª categoria qualora lo stesso venga trovato "a via libera" dopo il superamento del relativo avviso con aspetto di "avviso di via impedita" o di "avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta" salvo la captazione di un codice liberatorio di BAcc;
- Non superare la velocità di 30 km/h, nel proseguire con cautela da un segnale di partenza disposto a via impedita e munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca lampeggiante, fino al successivo segnale di partenza disposto a via impedita (art. 51/5 del RS-IFN);
- Arrestare il treno in arrivo (o attestare il treno in partenza) in corrispondenza dell'eventuale tabella di "limite di fermata SSC" (posta in precedenza del segnale fisso disposto a via impedita);
- Non superare la velocità di 30 km/h nel percorrere l'itinerario di arrivo/partenza/transito delle stazioni poste sulle linee a DU sprovviste del segnale di partenza;
- Mantenere la velocità fino al segnale di partenza immediatamente a valle del Fabbicato Viaggiatori (FV) della località di servizio, qualora il punto di variazione in au-

mento della velocità massima ammessa della linea coincida con il FV stesso;

- Mantenere la velocità fino al termine dell'itinerario di partenza (o di transito) della località di servizio che delimita un tratto di linea interessato da una riduzione di velocità, qualora la riduzione di velocità sia notificata con annotazione in OS o con specifica prescrizione;
- Rispettare per quanto applicabili le "Norme particolari per il personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione provvisti di apparecchiatura per la ripetizione continua dei segnali in macchina" (Parte Prima, Sezione I, MMNEAT).

18. ANORMALITA' E GUASTI

18.1 Frenatura d'urgenza comandata dal SSB

Nel caso in cui il SSB comandi la frenatura d'urgenza il personale di condotta deve portare il manubrio del freno in posizione di frenatura rapida, salvo il caso in cui il SSB stesso non consenta il riarmo della frenatura prima del completo arresto (pulsante RF a luce fissa).

18.2 Ripresa della corsa dopo una frenatura d'urgenza fino all'arresto del treno per mancata inserzione/disinserzione RSC

Nel caso di arresto del treno per intervento della frenatura d'urgenza comandata dal SSB per non corretta inserzione/disinserzione della funzione RSC da parte dell'AdC (vedi punto 13.3.2) l'AdC stesso deve:

- a luce fissa (il pulsante deve spegnersi);
- Prendere visione dei messaggi di guasto e notificarli con comunicazione registrata al referente accreditato dell'Impresa Ferroviaria utilizzatrice del veicolo con la formula "SCMT rilevato guasto a bordo (riportare il testo)";
- Eseguire il riconoscimento dell'errore.

Con l'operazione di riconoscimento il SSB inserirà o disinserirà automaticamente la funzione RSC. In tale evenienza il proseguimento della corsa deve avvenire nel rispetto della modalità operativa in atto.

18.3 Esempi di visualizzazione dei messaggi di guasto o anomalità

Sono riportati nel Manuale d'uso per il Personale di Condotta (AdC).

18.4 Operazioni di Supero Rosso

18.4.1 Procedura (come effettuare l'operazione di supero rosso)

[Vedi punto 18.4.1 e 18.4.1bis](#) Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

18.4.2 Casi previsti (quando effettuare l'operazione di supero rosso)

L'operazione di "Supero Rosso" deve essere effettuata sulle linee SCMT e/o BAcc³ e sulle linee SSC secondo i criteri di seguito indicati:

a) Linee attrezzate con SCMT e senza BA

Sulle linee attrezzate con SCMT e senza BA l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento di tutti i segnali di 1a categoria e di protezione propria dei PL con barriere (art. 53 del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale), disposti a via impedita o spenti.

L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa D o A oppure il segnale di avanzamento o di avvio; tale operazione non deve invece essere effettuata quando sul segnale a via impedita sia attivo il segnale di prosecuzione d'itinerario a luce lampeggiante o fissa (art. 51/5 e 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Su tali linee l'operazione di supero rosso non deve essere mai effettuata⁽³⁾ quando la funzione SCMT è esclusa (vedi

DE RFI
14/2021

³ Qualora il pulsante SR venga premuto sulle linee o nei casi dove l'operazione di supero rosso non è prevista, lo stesso si illumina e si spegne alla scadenza della temporizzazione mentre il simbolo di stabilizzazione del supero rosso non si attiva.

punto 8.1).

b) Linee attrezzate con SCMT e BAcf

Sulle linee attrezzate con SCMT e BAcf l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento di tutti i segnali di 1a categoria disposti a via impedita o spenti.

DE RFI
14/2021

L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa "P" oppure il segnale di avanzamento o di avvio; tale operazione non deve invece essere effettuata quando sul segnale a via impedita sia attivo il segnale di prosecuzione d'itinerario a luce lampeggiante o fissa (art. 51/5 e 51/5 bis del Regolamento sui segnali in sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Su tali linee l'operazione di supero rosso non deve essere mai effettuata ⁴ quando la funzione SCMT è esclusa (vedi punto 8.1).

c) Linee attrezzate con SCMT e BAacc

Sulle linee attrezzate con SCMT e BAacc l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento di tutti i segnali di 1a categoria disposti a via impedita o spenti oppure disposti a via libera con conferma di riduzione di velocità e avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (rosso/giallo/giallo) qualora a monte del segnale venga captato a bordo il codice 75.

DE RFI
14/2021

L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa "P" oppure il segnale di avanzamento o di avvio; tale operazione non deve invece essere effettuata quando sul segnale a via impedita sia attivo il segnale di prosecuzione d'itinerario a

⁴ Qualora il pulsante SR venga premuto sulle linee o nei casi dove l'operazione di supero rosso non è prevista, lo stesso si illumina e si spegne alla scadenza della temporizzazione mentre il simbolo di stabilizzazione del supero rosso non si attiva

luce lampeggiante o fissa (art. 51/5e 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale) e qualora a monte di un segnale di 1a categoria che presenti l'aspetto rosso/giallo/giallo venga captato a bordo il codice **120**.

Su tali linee, nel caso di esclusione della funzione SCMT e/o RSC, l'operazione di supero rosso deve essere eseguita secondo i seguenti criteri:

- circolazione con entrambe le funzioni (SCMT/RSC) inserite;
- circolazione con entrambe le funzioni (SCMT/RSC) inserite, ma limitatamente ai soli segnali di protezione/partenza delle località di servizio;
- esclusione di entrambe le funzioni (SCMT/RSC): non deve essere mai effettuata.

d) Linee attrezzate con SSC e senza BA

Sulle linee attrezzate con SSC e senza BA l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento:

- PL con barriere (art. 53 del RS-IFN), disposti a via impedita o spenti. L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa D o A oppure il segnale di avanzamento o di avvio;
- l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento dell'apposito picchetto di "PI posticipato" (allegato 1 punto 15 bis del RS-IFN) (vedi punto 2.1).

Su tali linee l'operazione di supero rosso non deve essere mai effettuata 5 quando la funzione SSC è esclusa (vedi punto 10.5).

e) Linee attrezzate con SSC e BAcf

Sulle linee attrezzate con SSC e BAcf l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento di tutti i

segnali di la Categoria disposti a via impedita o spenti. L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa "P" oppure il segnale di avanzamento o di avvio.

Su tali linee l'operazione di supero rosso non deve essere mai effettuata ⁵ quando la funzione SSC è esclusa (vedi punto 10.5).

f) Linee attrezzate con SSC e BAcc

Sulle linee attrezzate con SSC e BAcc l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento di tutti i segnali di la Categoria disposti a via impedita o spenti oppure disposti a via libera con conferma di riduzione di velocità e avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (Rosso- Giallo-Giallo). L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa "P" oppure il segnale di avanzamento o di avvio.

Su tali linee, nel caso di esclusione della funzione SSC e/o RSC, l'operazione di supero rosso deve essere eseguita secondo i seguenti criteri:

- circolazione con entrambe le funzioni (SSC/RSC) inserite;
- esclusione della sola funzione RSC: come nel caso di circolazione con la sola funzione SSC inserita;
- esclusione di entrambe le funzioni (SSC/RSC): non deve essere mai effettuata.

g) Linee attrezzate con SCMT, SSC e senza BA (doppio attrezzaggio)

- Con funzione SCMT attiva vale quanto detto al punto a).

⁵ Qualora il pulsante SR venga premuto sulle linee o nei casi dove l'operazione di supero rosso non è prevista, lo stesso si illumina e si spegne alla scadenza della temporizzazione mentre il simbolo di stabilizzazione del supero rosso non si attiva.

h) Linee attrezzate con SCMT, SSC e BAcf (doppio attrezzaggio)

- Con funzione SCMT attiva vale quanto detto al punto b).

i) Linee attrezzate con SCMT, SSC e BAcc (doppio attrezzaggio)

- Con funzione SCMT attiva vale quanto detto al punto c).
- Con funzione SSC e/o RSC attiva vale quanto detto al punto f).

18.5 Esclusione della funzione SCMT per guasto alle apparecchiature di terra

Nel caso di guasto/anormalità alle apparecchiature di terra ai treni può essere ordinato di escludere la funzione SCMT in corrispondenza del segnale fisso interessato, con la seguente formula: *"Escludete SCMT in corrispondenza del segnale di..... (protezione/partenza di o PBI/PBA n° tra e)"*.

In tale evenienza l'AdC deve arrestare il treno in precedenza al segnale interessato, escludere la funzione SCMT (punto 8.1) e reincluderla (punto 8.2) appena superato il predetto segnale.

E' altresì ammesso, in presenza di particolari condizioni di guasto (es: contemporaneo guasto ai PI di più segnali oppure istituzione del blocco telefonico su linea con BAcf e presenza di segnali di blocco intermedi permissivi sulla tratta interessata), ordinare ai treni di escludere la funzione SCMT nel percorrere un determinato tratto di linea, con la seguente formula: *"Escludete SCMT da..... (località di servizio) a (località di servizio)"*.

In tale evenienza l'AdC deve arrestare il treno prima del segnale di partenza della località di servizio che delimita l'inizio del tratto di linea interessato all'esclusione, escludere la funzione SCMT (punto 8.1) e reincluderla (punto 8.2) appena superato il segnale di protezione della località di servizio che delimita il termine del tratto interessato alla predetta esclusione. In tali casi:

- a) sulle linee SCMT, con l'esclusione della funzione SCMT**
il SSB passerà in "Predisposizione SCMT/SSC" restando in tale modalità fino al primo PI di segnale di I" Categoria incontrato (o al primo PI in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di

la Categoria), dopo la reinclusione manuale di tale funzione, in corrispondenza del quale avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT. Su tale tratto di linea (dal punto di esclusione della funzione SCMT fino al punto della sua riattivazione automatica) l'AdC deve rispettare quanto segue:

- **nel caso di funzione SCMT esclusa in corrispondenza di un segnale**, non deve essere superata la velocità di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive, nel rispetto di quanto indicato al punto 13.

DE RFI
14/2021

- **nel caso di funzione SSC esclusa nel percorrere un determinato tratto di linea**; salvo riduzioni di velocità più restrittive, deve rispettare quanto previsto al precedente alinea, qualora sul tratto di linea interessato all'anormalità il treno viaggi con la via libera di blocco telefonico o di giunto, altrimenti devono essere applicate le procedure previste per il caso di guasto vitale al SSB con attivazione della frenatura d'urgenza non riarmabile (vedi lettera a), punto 18.10.1).

b) sulle linee SCMT e SSC (doppio attrezzaggio), con l'esclusione della funzione SCMT il SSB passerà in modalità "SSC" sulle linee senza BAcc oppure in modalità "SSC+RSC" sulle linee anche con BAcc, restando in tale modalità fino al primo PI SCMT di segnale di 1ª Categoria incontrato (o al primo PI SCMT in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1ª categoria), dopo la reinclusione manuale di tale funzione, in corrispondenza del quale avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT. Il tratto di linea interessato all'anormalità (dal punto di esclusione della funzione SCMT fino al punto della sua riattivazione automatica) deve essere percorso nel rispetto di quanto indicato al punto 17.5 (con SSB in "SSC") oppure al punto 17.6 (con SSB in "SSC+RSC").

L'esclusione della funzione SCMT in corrispondenza del

segnale di partenza deve essere notificata anche nel caso particolare di inoltro di un treno da un binario non attrezzato SCMT verso una linea attrezzata con SCMT ma priva di BAcc e con successivo segnale di 1ª Categoria non preceduto da segnale di avviso isolato.

La prescrizione di esclusione della funzione SCMT deve essere notificata nella località di servizio abilitata limitrofa al guasto (o Posto di Servizio limitrofo al guasto sulle linee in telecomando), utilizzando le righe in bianco dello specifico modulo.

18.6 Esclusione della funzione RSC per guasto alle apparecchiature di terra

Nel caso di guasto alle apparecchiature di terra la funzione RSC deve essere esclusa (vedi punto 9.4) e successivamente reinclusa (vedi punto 9.5) nel rispetto delle specifiche prescrizioni ricevute. In tal caso:

- a) **sulle linee SCMT**, con l'esclusione della funzione RSC il SSB passerà in "Predisposizione SCMT/SSC" restando in tale modalità fino al primo PI di segnale di 1ª Categoria incontrato (o al primo PI in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1ª Categoria), dopo la reinclusione manuale della funzione RSC (vedi punto 9.4) oppure dopo la disinserzione manuale della funzione RSC per termine del tratto di linea attrezzato con BAcc (vedi punto 9.2), dove avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT. Su tale tratto di linea (dal punto di esclusione della funzione RSC fino al punto della riattivazione automatica della funzione SCMT) l'AdC deve rispettare le restrizioni previste per il caso di cui alla lettera a) del precedente punto 18.5.
- b) **sulle linee SSC**, con l'esclusione della funzione RSC il SSB passerà in modalità "SSC" restando in tale modalità fino alla reinclusione manuale della funzione RSC (vedi punto 9.4). In tale evenienza il tratto di linea interessato all'anormalità deve essere percorso nel rispetto di quanto

previsto al punto 17.5.

- c) sulle **linee SCMT e SSC (doppio attrezzaggio)**, con l'esclusione della funzione RSC il SSB passerà in modalità "SSC" restando in tale modalità fino al primo PI SCMT di segnale di I^a categoria incontrato (o al primo PI SCMT in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di I^a categoria), dopo la reinclusione manuale della funzione RSC (vedi punto 9.4) oppure dopo la disinserzione manuale della funzione RSC per termine del tratto di linea attrezzato con BAcc (vedi punto 9.2) dove avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT. Il tratto di linea interessato all'anormalità (dal punto di esclusione della funzione RSC al punto della riattivazione automatica della funzione SCMT) deve essere percorso nel rispetto di quanto previsto al punto 17.5.

18.7 Esclusione della funzione SSC per guasto alle apparecchiature di terra

Nel caso di guasto/anormalità alle apparecchiature di terra ai treni può essere ordinato di escludere la funzione SSC in corrispondenza del segnale fisso interessato, con la seguente formula:

"Escludete SSC in corrispondenza del segnale di ... (protezione/partenza di o PBI/PBA n° ...tra ...e...)".

In tale evenienza l'AdC deve arrestare il treno in precedenza al segnale interessato, escludere la funzione SSC (punto 10.5) e reincluderla (punto 10.6) appena superato il predetto segnale.

E' altresì ammesso, in presenza di particolari condizioni di guasto (es: contemporaneo guasto ai PI di più segnali oppure istituzione del blocco telefonico su linea con BAcF e presenza di segnali di blocco intermedi permissivi sulla tratta interessata), ordinare ai treni di escludere la funzione SSC nel percorrere un determinato tratto di linea, con la seguente formula:

"Escludete SSC da ... (località di servizio) a (località di servizio) ".

In tale evenienza l'AdC deve arrestare il treno prima del segnale di partenza della località di servizio che delimita l'inizio del tratto di

linea interessato all'esclusione, escludere la funzione SSC (punto 10.5) e reincluderla (punto 10.6) appena superato il segnale di protezione della località di servizio che delimita il termine del tratto interessato alla predetta esclusione. In tali casi:

- a) sulle **linee SSC**, con l'esclusione della funzione SSC il SSB passerà in "Predisposizione SCMT/SSC" restando in tale modalità fino al primo PI di segnale, dopo la reinclusione manuale di tale funzione, in corrispondenza del quale avverrà la riattivazione automatica della funzione SSC. Su tale tratto di linea (dal punto di esclusione della funzione SSC fino al punto della sua riattivazione automatica) l'AdC deve rispettare le restrizioni previste per il caso di cui alla lettera a) del precedente punto 18.5..
- b) sulle **linee SCMT e SSC (doppio attrezzaggio)**, con l'esclusione della funzione SSC il SSB rimarrà in modalità "SCMT" oppure in modalità "SCMT+RSC" nel caso di linea anche con il BAcc, restando in tale modalità anche dopo la reinclusione manuale della funzione SSC. Il tratto di linea interessato all'anormalità (dal punto di esclusione della funzione SSC fino al punto della sua riattivazione automatica) deve essere percorso nel rispetto di quanto previsto al punto 17.2 (con SSB in "SCMT") oppure al punto 17.4 (con SSB in "SCMT+RSC").

La prescrizione di esclusione della funzione SSC deve essere notificata nella località di servizio abilitata limitrofa al guasto (o Posto di Servizio limitrofo al guasto sulle linee in telecomando), utilizzando le righe in bianco dello specifico modulo.

18.8 Ripresa della corsa dopo una frenatura d'urgenza fino all'arresto del treno comandata dal SSB per perdita PI o TRAIN TRIP

In presenza di mancata o incompleta trasmissione a bordo delle informazioni (perdita dei PI, ecc.) il SSB comanda la frenatura d'urgenza fino all'arresto del treno e la relativa specifica visualizzazione ("Perdita PI SCMT" o "Perdita PI SSC" o "TRAIN TRIP"). Per la ripresa della corsa dovrà essere rispettato quanto di seguito indicato.

18.8.1 Linea attrezzata con SCMT oppure con SSC**18.8.1.1 Perdita PI**

Sulle linee attrezzate con SCMT oppure con SSC nel caso di perdita PI con visualizzazione del relativo messaggio, l'AdC deve:

- Riarmare la frenatura premendo e rilasciando il pulsante RF a luce fissa (il pulsante deve spegnersi).
- Prendere visione della segnalazione di guasto *"Perdita PI SCMT"* o *"Perdita PI SSC"* e del punto di arresto del treno e notificare l'anormalità per iscritto o con comunicazione verbale registrata (solo sulle linee dove sono ammesse tali comunicazioni verbali registrate) con una delle seguenti formule:

"SCMT o SSC rilevato guasto per perdita PI con arresto del treno tra il km ...ed il km... (cippi chilometrici limitrofi) tra... e ...",

nel caso di arresto del treno in linea;

"SCMT o SSC rilevato guasto per perdita PI con arresto del treno sull'itinerario di ... (arrivo/partenza di)",

nel caso di arresto del treno nell'ambito di una località di servizio;

"SCMT o SSC rilevato guasto per perdita PI arresto del treno al segnale di ...(protezione/partenza di PBI/PBA N° ... tra ... e... protezione propria PL km....)",

nel caso particolare di arresto del treno al successivo segnale fisso.

In tale evenienza, a richiesta del DM/AG/DCO, l'agente di condotta deve anche comunicare l'aspetto (via libera o via impedita) del predetto segnale.

Sulle linee a Dirigenza Locale l'anormalità deve essere notificata al DM/AG della stazione stessa nel caso di arresto sull'itinerario di arrivo/partenza o al segnale di protezione/partenza di una località di servizio oppure al DM della successiva stazione nel caso di arresto in linea o al segnale di PBI/PBA o protezione propria PL. Sulle linee in telecomando l'anormalità deve essere notificata al DCO di giurisdizione.

Il DM/AG/DCO interessato ordinerà la ripresa della corsa con

specifica prescrizione, tenendo presente che nel caso di arresto del treno ad un segnale fisso la ripresa della corsa può essere ordinata con comunicazione verbale registrata (solo sulle linee dove sono ammesse tali comunicazioni verbali registrate) con la formula:

"Rispettate l'indicazione del segnale".

Nel caso di arresto del treno ad un segnale di protezione propria di PL di cui all'art. 53/1 b) e 53bis del RS l'AdC, dopo aver comunicato l'anormalità al DM/DCO, deve riprendere la corsa di propria iniziativa ed applicare la procedura prevista al punto 5.3.3 Manuale di Mestiere del Processo Condotta in corrispondenza del o dei PL protetti dal segnale,

- eseguire il riconoscimento dell'anormalità (pressione nell'area dello schermo contenente l'indicazione dell'anormalità). Il SSB, a seconda della linea percorsa, a treno fermo, passerà nelle seguenti modalità:

- a) **modalità "Predisposizione SCMT/SSC"** (sia sulle linee SCMT sia sulle linee SSC), rimanendo in tale modalità fino al primo PI di segnale di 1ª Categoria incontrato (o al primo PI in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1ª Categoria), dove avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT o della funzione SSC;
- b) **modalità "SSC" o "SSC+RSC"** (linee SCMT e SSC doppio attrezzaggio) rimanendo in tale modalità fino al primo PI SCMT di segnale di 1ª categoria incontrato (o al primo PI in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1ª categoria), dove avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT.

Eseguite le predette operazioni e dopo aver ricevuto l'ordine per la ripresa della corsa dal DM/AG/DCO interessato, l'AdC deve proseguire nel rispetto delle prescrizioni ricevute e percorrendo comunque il tratto di linea interessato all'anormalità (dal punto dove avviene la perdita della protezione SCMT e SSC a quello dove avviene la riattivazione automatica della funzione SCMT o SSC) rispettando, a seconda della modalità operativa in atto, anche quanto di seguito

indicato:

- nel caso di cui alla precedente lettera a) ("Predisposizione SCMT/SSC") deve essere rispettato quanto indicato al punto 13;
- nel caso di cui alla precedente lettera b) ("SSC" o "SSC + RSC") deve essere rispettato quanto riportato nel precedente punto 17.5 (SSB in "SSC") oppure al punto 17.6 (SSB in "SSC + RSC").

Sulle linee a Dirigenza Unica per la ripresa della corsa in caso di anormalità al Sistema i rapporti con il DU/DM devono essere tenuti sempre dal Capotreno.

L'AdC deve segnalare le eventuali anormalità al Capotreno. Su tali linee nel caso di perdita delle informazioni relative ai PI dei segnali di protezione o di partenza di una stazione, per la ripresa della corsa devono essere osservate le norme previste per il caso di improvvisa chiusura del segnale, mentre nel caso di arresto del treno per guasto a terra, con intervento della frenatura in uscita da una stazione non munita di segnale di partenza, per la ripresa della corsa devono essere adottate le medesime procedure previste per il caso di improvvisa chiusura del segnale di protezione a monte.

18.8.1.2 Guasto/anormalità ad un PI di segnale fisso con visualizzazione dell'icona di TRAIN-TRIP

Sulle linee attrezzate con SCMT oppure con SSC nel caso di guasto/anormalità ad un PI di segnale con visualizzazione dell'icona di TRAIN-TRIP l'AdC deve:

- Riarmare la frenatura premendo e rilasciando il pulsante RF a luce fissa (il pulsante deve spegnersi).
- Eseguire il riconoscimento del TRAIN-TRIP premendo sulla relativa icona (l'icona deve disattivarsi).
- Prendere visione della segnalazione di TRAIN-TRIP e del punto di arresto del treno e notificare l'anormalità per iscritto o con comunicazione verbale registrata (solo sulle linee dove sono ammesse tali comunicazioni verbali registrate) con una delle seguenti formule:

*"SCMT o SSC rilevato guasto con visualizzazione dell'icona di
TRAIN-TRIP e con arresto del treno tra... il km ...ed il km...
(cippi chilometrici limitrofi) tra... e ...",*

nel caso di arresto del treno in linea;

*"SCMT o SSC rilevato guasto con visualizzazione dell'icona di
TRAIN-TRIP e con arresto del treno sull'itinerario di(ar-
rivo/partenza di)",*

nel caso di arresto del treno nell'ambito di una località di servizio;

*"SCMT o SSC rilevato guasto con visualizzazione dell'icona di
TRAIN-TRIP e arresto del treno al segnale di ... (prote-
zione/partenza di PBI/PBA N°... tra ... eprotezione pro-
pria PL km ...) ",*

nel caso particolare di arresto del treno al successivo segnale fisso. In tale evenienza, a richiesta del DM/AG/DCO, l'AdC deve anche comunicare l'aspetto (via libera o via impedita) del predetto segnale. Sulle linee a Dirigenza Locale l'anormalità deve essere notificata al DM/AG della stazione stessa nel caso di arresto sull'itinerario di arrivo/partenza o al segnale di protezione/partenza di una località di servizio oppure al DM della successiva stazione nel caso di arresto in linea o al segnale di PBI/PBA o protezione propria PL. Sulle linee in telecomando l'anormalità deve essere notificata al DCO di giurisdizione.

Il DM/AG/DCO interessato ordinerà la ripresa della corsa con specifica prescrizione, tenendo presente che nel caso di arresto del treno ad un segnale fisso la ripresa della corsa può essere ordinata con comunicazione verbale registrata (solo sulle linee dove sono ammesse tali comunicazioni verbali registrate) con la formula:

"Rispettate l'indicazione del segnale".

Eseguite le predette operazioni l'AdC dovrà riprendere la corsa nel rispetto degli ordini ricevuti, tenendo presente che nel caso di arresto del treno ad un segnale di protezione propria di PL di cui all'art. 53/1.b) e 53bis del RS l'AdC, dopo aver comunicato l'anormalità al DM/DCO, deve riprendere la corsa di propria iniziativa ed applicare la procedura prevista al punto 5.3.3 Manuale di Mestiere del Processo Condotta in corrispondenza del o dei PL protetti dal segnale.

Sulle linee a Dirigenza Unica per la ripresa della corsa in caso di anormalità al Sistema i rapporti con il DU/DM devono essere tenuti sempre dal Capotreno. L'AdC deve segnalare le eventuali anomalie al Capotreno. Su tali linee nel caso di perdita delle informazioni relative ai PI dei segnali di protezione o di partenza di una stazione, per la ripresa della corsa devono essere osservate le norme previste per il caso di improvvisa chiusura del segnale, mentre nel caso di arresto del treno per guasto a terra, con intervento della frenatura in uscita da una stazione non munita di segnale di partenza, per la ripresa della corsa devono essere adottate le medesime procedure previste per il caso di improvvisa chiusura del segnale di protezione a monte.

18.8.2 Linea attrezzata con SCMT e SSC (doppio attrezzaggio)

Sulle linee attrezzate sia con SCMT che con SSC (doppio attrezzaggio) in presenza di mancata o incompleta trasmissione a bordo delle informazioni (perdita dei PI, ecc.) con attivazione della frenatura d'urgenza fino all'arresto del treno e relativa specifica visualizzazione ("**Perdita PI SCMT**" o "**Perdita PI SSC**" o "**TRAIN TRIP**"), l'AdC deve riprendere la marcia di iniziativa, nel rispetto di quanto previsto dalle funzionalità del SSC e senza dare comunicazioni al DM/AG/DCO qualora, a treno fermo e dopo il riarmo del freno, il SSB presenti il pulsante "SSC" acceso a luce blu (funzione SSC attiva). Nel caso di anomalie contemporanea alle funzionalità di entrambi i sistemi devono essere adottate le procedure previste al precedente punto 18.8.1.

18.9 Anormalità che non comportano l'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal SSB

Nel caso particolare di guasto/anormalità di un PI di segnale di avviso isolato, il SSB può imporre il rispetto dei vincoli previsti nel caso in cui tale segnale mostri l'aspetto di "avviso di via impedita".

Il SSB può visualizzare determinati messaggi di guasto a bordo che non determinano la frenatura d'urgenza alla prima fermata dopo il loro verificarsi. In tali casi l'AdC ha il compito di riconoscere le indicazioni di errore; qualora il messaggio di errore sia "*Errore comunicazione con RCEC*" l'AdC deve considerare il veicolo sprovvisto di apparecchiatura di

registrazione degli eventi di condotta e pertanto applicare le relative norme in vigore.

18.10 Guasto al sottosistema di bordo (SSB)

La logica del SSB rilevando un guasto a bordo determina la frenatura d'urgenza fino all'arresto del treno. In tale evenienza può determinarsi l'esclusione automatica delle funzioni (SCMT e/o RSC e/o SSC) o delle apparecchiature in avaria oppure la condizione di guasto totale del SSB nonché la visualizzazione del guasto o anormalità.

Le anormalità di bordo agli elementi di captazione si manifestano con la visualizzazione della relativa icona di esclusione. In caso di visualizzazione della specifica icona l'AdC deve considerare il SSB guasto, senza protezione attiva e deve applicare quanto previsto al punto 18.10.4.

18.10.1 Intervento frenatura d'urgenza con esclusione automatica della funzione SCMT

Nel caso di intervento della frenatura d'urgenza con esclusione automatica della funzione SCMT per guasto al SSB dovrà essere rispettato quanto di seguito indicato:

- a) sulle linee SCMT, l'AdC potrà proseguire nel rispetto delle norme comuni non superando in ogni caso la velocità massima di 50 km/h, salvo limitazioni più restrittive e nel rispetto di quanto indicato al punto 13.
- b) sulle linee SCMT e SSC (doppio attrezzaggio), il SSB passerà in modalità "SSC" (sulle linee senza BAcc) oppure in modalità "SSC+RSC" (sulle linee con BAcc). In tale evenienza l'AdC dovrà applicare, rispettivamente, quanto indicato al punto 17.5 (SSB in SSC) oppure quanto indicato al punto 17.6 (SSB in SSC+RSC).

DE RFI
14/2021

18.10.2 Intervento frenatura d'urgenza con esclusione automatica della funzione RSC

Nel caso di intervento della frenatura d'urgenza con esclusione automatica della funzione RSC per guasto al SSB dovrà essere rispettato quanto di seguito indicato:

- a) **sulle linee SCMT**, il SSB passerà in "Predisposizione SCMT/SSC" rimanendo in tale modalità fino al primo PI di

segnale di 1ª categoria incontrato (o al primo PI in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1ª categoria), dopo l'uscita dalla linea con BAcc in corrispondenza del quale avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT.

In tale evenienza l'AdC dovrà applicare quanto previsto per il caso di cui alla lettera a) del precedente punto 18.10.1.

b) sulle **linee SSC**, il SSB passerà in modalità "SSC". In tale evenienza l'AdC dovrà applicare quanto previsto al precedente punto 17.5.

c) sulle **linee SCMT e SSC (doppio attrezzaggio)**, il SSB passerà in modalità "SSC" rimanendo in tale modalità fino al primo PI SCMT di segnale di 1ª categoria incontrato (o al primo PI SCMT in uscita da una località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1ª categoria), dopo l'uscita dalla linea con BAcc in corrispondenza del quale avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT. In tale evenienza l'AdC dovrà applicare quanto previsto al precedente punto 17.5.

18.10.3 Intervento frenatura d'urgenza con esclusione automatica della funzione SSC

Nel caso di intervento della frenatura d'urgenza con esclusione automatica della funzione SSC per guasto al SSB dovrà essere rispettato quanto di seguito indicato:

a) sulle **linee SSC**, il SSB passerà in "Predisposizione SCMT/SSC".

In tale evenienza l'AdC dovrà applicare quanto previsto per il caso di cui alla lettera a) del precedente punto 18.10.1.

b) sulle **linee SCMT e SSC (doppio attrezzaggio)**, poiché l'intervento della frenatura d'urgenza presuppone che il SSB sia in modalità SSC (gestione di un precedente degrado al SCMT su linea a doppio attrezzaggio) il SSB passerà in modalità "Predisposizione SCMT/SSC".

In tale evenienza l'AdC dovrà applicare quanto previsto

per il caso di cui alla lettera a) del precedente punto 18.10.1.

18.10.4 Intervento frenatura d'urgenza per guasto del SSB con isolamento dello stesso

Nel caso di guasto del SSB che porta alla necessità di escludere (ISOLARE) il SSB stesso (vedi punto 6), se l'esclusione del SSB ha determinato l'indisponibilità del tachimetro il treno potrà proseguire fino alla prima stazione idonea, individuata di concerto tra il Regolatore della Circolazione e la Sala Operativa di giurisdizione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti (sostituzione locomotiva, trasbordo/assistenza ai viaggiatori, inversione della marcia, soppressione del treno), rispettando le limitazioni imposte per la mancanza del sistema di protezione della marcia del treno, adottando i criteri prudenziali e le cautele che il caso richiede e comunque non superando la velocità di 40 Km/h.

Nel caso particolare non sia possibile utilizzare neppure il visualizzatore della velocità di soccorso del DIS, al solo scopo di liberare la linea, il treno potrà proseguire fino alla prima stazione incontrata, adottando i criteri prudenziali e le cautele che il caso richiede.

18.10.5 Spegnimento o Indicazioni non corrette del Monitor

Nel caso di spegnimento completo (o parziale del monitor o di non corretta visualizzazione (grafica) delle gemme relative ai codici RSC o di non corretta visualizzazione della velocità (indicazione analogica discorde da quella digitale, assenza dell'indicazione analogica e/o di quella digitale) o di visualizzazione non coerente con la modalità operativa in atto, il personale di condotta deve arrestare immediatamente il convoglio e provvedere a disinserire e reinserire il SSB.

Qualora il guasto permanga devono essere adottate le procedure relative al guasto totale dell'apparecchiatura indicato al punto 18.10.4.

18.11 Mancata attivazione automatica della funzione SCMT o SSC

18.11.1 Linee SCMT

Sulle linee con SCMT, in caso di mancata attivazione automatica della funzione SCMT nei casi previsti l'AdC deve:

- a) ritenere guasto il PI in corrispondenza del quale doveva attivarsi la funzione SCMT;
- b) arrestare eventualmente il treno per inserire la funzione Vigilante nei casi previsti (vedi punto 13.7);
- c) proseguire fino al successivo PI di segnale fisso adottando le cautele previste per il caso di esclusione della funzione SCMT in corrispondenza di un segnale (vedi punto 18.5 lettera a).

Dopo il passaggio sul successivo PI di segnale fisso l'AdC deve:

- avvisare il DM/DCO del guasto a terra e proseguire senza particolari precauzioni, nel caso di attivazione della funzione SCMT;
- ritenere guasto il SSB e proseguire, proseguire adottando le cautele previste per il caso di esclusione automatica della funzione SCMT per guasto al SSB (vedi punto 18.10.1. lettera a), nel caso di mancata attivazione della funzione SCMT.

18.11.2 Linee SSC

Sulle linee con SSC, in caso di mancata attivazione automatica della funzione SSC nei casi previsti l'AdC deve:

- a) ritenere guasto il PI in corrispondenza del quale doveva attivarsi la funzione SSC;
- b) arrestare eventualmente il treno per inserire la funzione Vigilante nei casi previsti (vedi punto 13.7);
- c) proseguire fino al successivo PI di segnale fisso adottando le cautele previste per il caso di esclusione della funzione SSC in corrispondenza di un segnale (vedi punto 18.7 lettera a)).

Dopo il passaggio sul successivo PI di segnale fisso l'AdC deve:

- avvisare il DM/DCO del guasto a terra e proseguire senza particolari precauzioni, nel caso di attivazione della funzione SSC;
- ritenere guasto il SSB e proseguire adottando le cautele

previste per il caso di esclusione automatica della funzione SSC per guasto al SSB (vedi punto 18.10.3. lettera a)), nel caso di mancata attivazione della funzione SSC 18.11.3 Linee SCMT e SSC (doppio attrezzaggio)

Sulle linee con SCMT e SSC (doppio attrezzaggio) in caso di mancata attivazione automatica della funzione SCMT o della funzione SSC nei casi previsti l'AdC deve:

- a) ritenere guasto il PI in corrispondenza del quale doveva attivarsi la funzione SCMT o la funzione SSC;
- b) arrestare eventualmente il treno per inserire la funzione Vigilante nei casi previsti (vedi punto 13.7);
- c) proseguire fino al successivo PI di segnale fisso adottando le cautele previste per il caso di esclusione della funzione SCMT o della funzione SSC per guasto a terra (vedi lettera a) del punto 18.5 oppure lettera a) del punto 18.7).

Dopo il passaggio sul successivo PI di segnale fisso l'AdC deve:

- avvisare il DM/DCO del guasto a terra e proseguire senza particolari precauzioni, nel caso di attivazione della funzione SCMT o della funzione SSC;
- ritenere guasto il SSB e proseguire adottando le cautele previste per il caso di esclusione automatica della funzione SCMT o della funzione SSC per guasto al SSB (vedi punto 18.10.4), nel caso di mancata attivazione della funzione SCMT o SSC.

18.12 Scritturazione sui libri di bordo e avvisi relativi ai guasti di bordo

Ciascuna Impresa Ferroviaria proprietaria dei rotabili attrezzati con apparecchiatura SSC BL3 (sottosistema di bordo) deve riportare sui libri di bordo (dopo il benestare alla messa in esercizio) specifica annotazione (tipo di apparecchiatura, funzioni realizzate, ecc.).

In particolare, dovrà essere indicato "Installata apparecchiatura SSC BL3".

Tutti i casi di guasto o anomalità del SSB devono essere notificati al referente accreditato dell'Impresa Ferroviaria utilizzatrice del

veicolo ed annotati sul libro di bordo del veicolo indicando il messaggio di guasto o anomalia.

Qualora il guasto comporti limitazioni alla marcia del treno (lenta corsa) si dovrà dare avviso anche al DM/DCO interessato.

18.12 bis Scritturazione sui libri di bordo in caso di dispositivo EVIG spiombato

Procedura
Trenitalia

Nel caso in cui il dispositivo EVIG venga spiombato o l'etichetta frazionabile a strappo non sia integra, lo stato di spiombatura deve essere annotato sui libri di bordo del veicolo.

18.13 Guasto a bordo odometria

Vedi Parte I – Sezione III punto 18.7 c)

18.14 Utilizzo EVIG

[\(vedi punto 18.11 parte prima sezione III\)](#)

19. TERMINE DEL SERVIZIO

Vedi punto 19, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT.

20 ROTABILI AFFIDATI AD UN AGENTE DI CONDOTTA IN SERVIZIO AI TRENI NON SCORTATI DALL'AGENTE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI (CAPOTRENO)

Vedi punto 21, Parte Prima, Sezione III, MMNEAT

APPENDICE 1
**NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA
DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURA SSC
(BASELINE 1)**

Per memoria

PARTE PRIMA

SEZIONE V

SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE DELLA VELOCITÀ SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI DI CONDOTTA

INDICE

Parte I - SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE DELLA VELOCITÀ.....	145
1. GENERALITA'	145
2. GUASTI.....	145
Parte II - SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI	145
1. GENERALITA'	146
2. GUASTI.....	146

SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE DELLA VELOCITÀ

SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI DI CONDOTTA

Parte I

SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE DELLA VELOCITÀ

1. GENERALITÀ

Si definisce sistema di visualizzazione della velocità l'insieme dei dispositivi, presenti a bordo dei rotabili dotati di cabina di guida, che forniscono all'AdC l'indicazione del valore della velocità istantanea del veicolo.

Alla messa in servizio del veicolo, o comunque prima della partenza del treno dalla località di origine, il sistema di visualizzazione della velocità della cabina utilizzata deve essere efficiente.

I rotabili possono essere dotati di dispositivi ausiliari di visualizzazione della velocità, utilizzabili per rilevare il valore della velocità istantanea in caso di guasto al sistema di visualizzazione della velocità.

2. GUASTI

Qualora durante il percorso il sistema di visualizzazione della velocità si guasti e non sia possibile ripristinarne il funzionamento il treno potrà proseguire fino alla località di termine corsa solo se è presente in cabina di guida un dispositivo ausiliario di visualizzazione della velocità e la protezione della marcia del treno sia attiva. In assenza della protezione della marcia, il treno potrà proseguire fino alla prima stazione idonea, individuata di concerto tra il Regolatore della Circolazione e la Sala Operativa di giurisdizione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti (sostituzione locomotiva, trasbordo/assistenza ai viaggiatori, inversione della marcia, soppressione del treno), rispettando le limitazioni imposte per la mancanza del sistema di protezione, adottando i criteri prudenziali e le cautele che il caso richiede e comunque non superando la velocità di 40 Km/h.

Nel caso particolare non sia possibile utilizzare neppure il visualizzatore della velocità di soccorso del DIS, al solo scopo di liberare la linea, il treno potrà proseguire fino alla prima stazione incontrata, adottando i criteri prudenziali e le cautele che il caso richiede.

Parte II

SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

1. GENERALITÀ

Si definisce sistema di registrazione degli eventi il dispositivo presente a bordo dei rotabili dotati di cabina di guida in grado di registrare e memorizzare gli eventi di condotta.

I sistemi di registrazione degli eventi possono essere di tipo cartaceo o di tipo informatico.

Durante l'effettuazione del servizio il sistema di registrazione degli eventi, relativo alla cabina di guida utilizzata per l'effettuazione del treno, deve essere inserito ed efficiente.

L'AdC, ad inizio e a termine servizio, deve assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'uso del predetto sistema.

Le procedure operative di dettaglio da eseguire sulle apparecchiature del sistema di registrazione degli eventi sono riportate nella Manualistica di bordo.

2. GUASTI

Qualora, alla messa in servizio del veicolo, venga rilevato guasto il sistema di registrazione degli eventi relativo alla cabina di guida utilizzata per l'effettuazione del treno, è ammesso utilizzare il veicolo per la condotta, purché nel convoglio vi sia un altro sistema di registrazione degli eventi attivo ed efficiente; l'utilizzo potrà avvenire unicamente per il raggiungimento della prima località di servizio ove sia possibile sostituire il veicolo con altro veicolo con sistema di registrazione efficiente.

Qualora, successivamente alla messa in servizio, si verifichi il guasto del sistema di registrazione degli eventi relativo alla cabina di guida utilizzata per l'effettuazione del treno, è ammesso proseguire solo fino a termine corsa, senza restrizioni di marcia, anche se sul convoglio non è presente altra registrazione degli eventi.

PARTE PRIMA

SEZIONE VI

ISTRUZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE CON ERTMS/ETCS L2 SENZA SEGNALI FISSI LUMINOSI AD USO DELL’AGENTE DI CONDOTTA

INDICE

PREMESSA 149

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DEL SISTEMA 149

1 GENERALITA.....	149
1.1 Il Sottosistema di Terra (SST)	152
1.2 Il Sottosistema di Bordo (SSB)	153
2 DESCRIZIONE APPARECCHIATURE SOTTOSISTEMA DI BORDO	154
2.1 Componenti principali del SSB	154
2.2 Dispositivo di interfaccia uomo macchina (DMI).....	155
2.3 Zone di visualizzazione sul Monitor	156
2.4 Tipologia delle visualizzazioni	156
2.5 Colorazione delle visualizzazioni	157
2.6 Descrizione delle principali visualizzazioni	157
2.7 Tabella 2. Principali icone visualizzabili sul Monitor	162
2.8 Tabella 3. Principali icone visualizzabili nella zona di Planning	164
2.9 Tabella 4. Pulsanti Start e attivazione/disattivazione Modi Operativi	165
3 STATI DEL SSB	166
4 MODI OPERATIVI DEL SSB	168

PARTE SECONDA - NORME DI ESERCIZIO..... 172

5. INSERIZIONE DEL SSB	172
6 INSERIMENTO DATI/INIZIO MISSIONE	172
6.1 Dati supplementari	173
6.2 Dati treno	173
6.3 Procedura di inserimento dati/inizio missione in area di Livello STM.....	175
6.4 Procedura di inserimento dati/inizio missione in area di Livello 0.....	175
6.5 Procedura di inserimento dati/inizio missione in area di Livello 2.....	175
7 FINE MISSIONE (END OF MISSION)	176
8 TERMINE DEL SERVIZIO (DISINSERIZIONE DEL SSB).....	176
9 PASSAGGIO DA UNA LINEA TRADIZIONALE AD UNA CON ERTMS/ETCS L2 E VICEVERSA (TRANSIZIONI DI LIVELLO).....	176
9.1 Fermata al segnale di Protezione del Bivio (ubicato sulla linea tradizionale) che immette sulla linea ERTMS/ETCS L2	176
9.2 Transizione da un’area di Livello 0 ad un’area di Livello 2	177
9.3 Transizione da un’area di Livello STM ad un’area di Livello 2	177
9.4 Transizione da un’area di Livello 2 ad un’area di Livello 0	178
9.5 Transizione da un’area di Livello	178
10 CIRCOLAZIONE IN AREA DI LIVELLO - 2	179
10.1 Fermata ai segnali fissi di Protezione/Partenza/ Posto di Esodo/Fine Sezione/Confine	179

10.2 Passaggio (transizione) da un modo operativo ad un altro	180
10.3 Origine corsa di un treno da binario attrezzato per la procedura di Inserzione dati/Inizio missione (Start of Mission).....	183
10.4 Posti di cambio fase (PCF).....	184
10.5 Posti di cambio tensione (POC)	185
10.6 Abbassamento del pantografo per esigenze diverse dal cambio tensione.....	186
10.7 Movimenti di manovra	186
10.8 Movimenti di Retrocessione.....	187
10.9 Procedura Override.....	188
10.10 Circolazione del treno in On Sight oppure Staff Responsible	190
10.11 Circolazione con il SSB in Isolation (Isolato)	191
10.12 Frenatura di emergenza comandata dal SSB con passaggio in Trip.....	192
10.13 Guasti/Anormalità alla Connessione Radio.....	192
10.14 Perdita di due PI consecutivi in Full Supervision/On Sight	195
10.15 Arresto di emergenza (messaggio di emergenza)	195
10.16 Richiesta Disabilitazione/Riabilitazione del banco di guida (End of Mission/Start of Mission) oppure Disinserzione/Reinserzione del SSB.....	196
10.17 Anormalità e Guasti al SSB	196
10.18 Soccorso dei treni.....	197
10.19 Comunicazioni delle anormalità	197

“Istruzioni per l’esercizio delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi ad uso dell’agente di condotta”.

PREMESSA

Le presenti norme di esercizio disciplinano l’utilizzo dei rotabili dotati di cabina di guida provvista di apparecchiatura per il controllo della marcia dei treni e segnalamento in cabina di guida. Esse si suddividono in due parti.

Nella prima “DESCRIZIONE DEL SISTEMA” sono riportate le caratteristiche generali del Sistema ed in particolare la descrizione del Sotto Sistema di Bordo (SSB), mentre nella seconda parte “NORME DI ESERCIZIO” sono riportate le particolari norme di esercizio da rispettare sia in condizioni di normale esercizio sia in situazioni di degrado.

Le procedure operative di dettaglio da eseguire sulle apparecchiature del SSB, in applicazione delle presenti norme, sono riportate nella “Manualistica di Bordo” (Manuale di condotta e Guida di Depannage) di ogni veicolo.

PARTE PRIMA

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

1 GENERALITÀ

Alcune linee della Rete sono munite di attrezzature (sottosistema di terra) che, attraverso apposita apparecchiatura presente a bordo dei rotabili (sottosistema di bordo), realizzano il sistema di controllo della marcia dei treni, distanziamento degli stessi e segnalamento in cabina di guida, denominato ERTMS/ETCS Livello 2. Esso si basa sullo scambio bidirezionale di specifiche informazioni tra terra e treno attraverso un collegamento continuo, realizzato tramite la rete telefonica GSM-R (Global System for Mobile Communication-Railways), ed uno discontinuo, realizzato mediante appositi Punti Informativi (boe) ed utilizzato principalmente per l’individuazione della posizione e senso di marcia del treno (Position Report), per le

ricalibrazioni odometriche e per l’invio a bordo di determinate informazioni (es: ordine di connessione radio, annuncio transizioni di livello, ecc).

Gli Apparati Centrali Computerizzati denominati Nuclei Vitali Periferici (NVP), situati nei PdS, cumulano alle funzioni di predisposizione degli itinerari, a seguito dei comandi provenienti dal Sistema di Comando e Controllo (SCC), quelle d’invio al Radio Block Center (RBC) delle informazioni relative allo stato di libertà delle sezioni di blocco radio da essi controllate. La comunicazione bidirezionale tra il Posto di Comando e gli ACC è garantita da una rete a fibre ottiche per lunghe distanze.

Il RBC, tramite la rete telefonica GSM-R, apposite antenne BTS (Base Transceiver System) poste lungo la linea e antenne GSM-R dedicate poste sui rotabili muniti di cabina di guida (es.: locomotiva e carrozza pilota), realizza il flusso continuo di comunicazioni tra terra e treno e viceversa.

Nella Figura 1 sono evidenziati i principali flussi di comunicazione realizzati tra i vari apparati componenti il sistema ERTMS/ETCS L 2.

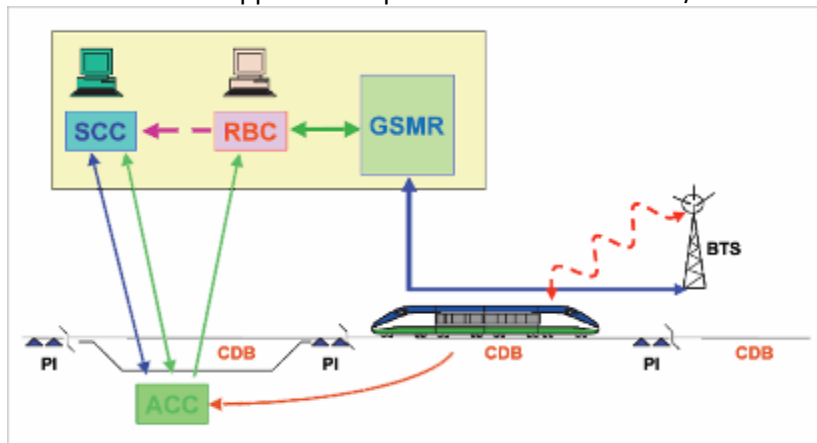


Figura 1

Il sistema ERTMS/ETCS L2 garantisce, sulle predette linee, la circolazione dei treni in sicurezza (Supervisione Completa **“Full Supervision”**) autorizzando il movimento degli stessi attraverso segna-

zioni e/o indicazioni visualizzate in cabina di guida dei rotabili (**Autorizzazioni al Movimento in Supervisione Completa**) sulla base dei parametri (sia della linea che del convoglio) necessari a garantirne la marcia in sicurezza ed intervenendo nei casi di mancato rispetto dei predetti parametri.

I principali parametri gestiti dal Sistema sono:

- velocità massima ammessa dalla linea;
- velocità massima ammessa sugli itinerari (arrivo/partenza/transito) dei PdS;
- rallentamenti;
- riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti;
- velocità massima ammessa dal materiale rotabile (veicoli e mezzi di trazione componenti il convoglio);
- velocità massima ammessa dalla frenatura;
- velocità sul punto obiettivo (punto di arresto oppure punto di riduzione della velocità);
- distanza dal punto obiettivo;
- condizione di libertà della via;
- profilo limite di carico;
- posti di rilevamento della temperatura delle boccole dei rotabili (RTB);
- posti di cambio tensione (POC) e posti di cambio fase (PCF).

La Supervisione Completa (**Full Supervision**) della marcia del treno presuppone il regolare funzionamento di tutto il sistema ERTMS/ETCS L2.

In presenza di particolari situazioni di degrado della linea (es.: anomalie ad un circuito di binario oppure ad un deviatoio) il Sistema è in grado di realizzare delle Supervisioni Parziali sulla marcia del treno attraverso:

- la concessione di autorizzazioni al movimento del treno con marcia a vista (**Autorizzazioni al Movimento con Marcia a Vista**);

- il consenso al movimento del treno da effettuarsi a seguito del ricevimento di apposita prescrizione di movimento (**Autorizzazioni al Movimento con Apposita Prescrizione**).

Il sistema ERTMS/ETCS L2 gestisce in sicurezza anche i movimenti di manovra ed i movimenti di retrocessione all’interno di specifiche aree controllate dal sistema stesso.

1.1 Il Sottosistema di Terra (SST)

Il SST costituisce il nucleo d’acquisizione, elaborazione e trasmissione delle informazioni necessarie alla marcia dei treni nell’ambito dell’area controllata (linea con ERTMS/ETCS L2). Esso è principalmente costituito da:

- Un **posto centrale di RBC**, atto a gestire le informazioni necessarie alla marcia dei treni in sicurezza, concedendo, via radio al SSB, in relazione alla disponibilità delle sezioni di blocco radio e degli itinerari dei PdS, le Autorizzazioni al Movimento per un determinato percorso (tratto di linea) controllato.

Nel posto centrale RBC è prevista una interfaccia operatore con cui possono essere: attivati o fatti cessare i rallentamenti e le riduzioni di velocità, gestite le informazioni sullo stato dei PCF (attivi o non attivi) ed inviati particolari comandi di emergenza (arresti di emergenza).

Ogni RBC è contraddistinto da un proprio numero identificativo e numero di telefono. Una linea può essere gestita da uno o più RBC. In quest’ultimo caso essa viene suddivisa in più sottotratte, ognuna delle quali è gestita da uno specifico RBC.

Il numero identificativo ed il numero di telefono corrispondente ad ogni RBC, nonché il punto di confine tra due RBC adiacenti, sono indicati nell’Orario di Servizio. Nell’Orario di Servizio è anche indicato il numero identificativo del Paese (Nazione) in cui ha sede il RBC.

- **Sezioni di Blocco Radio**, costituite da uno o più circuiti di binario a frequenza fonica, aventi la funzione di rilevare la libertà della tratta.

- **Punti Informativi (PI)**, costituiti ciascuno da almeno due “boe”, principalmente utilizzati per individuare la posizione ed il senso di marcia del treno (Position Report) svolgono anche altre funzioni quali ad esempio: gestione allarmi RTB, superamento indebito di determinati segnali in modo operativo Staff Responsible (Stop in Staff Responsible), ricalibrazione odometrica. L’attivazione delle boe (energizzazione) avviene, al passaggio del veicolo attrezzato, mediante accoppiamento induttivo tra l’apposita antenna, posta sotto il veicolo, e le boe stesse. I predetti PI sono tutti di tipo fisso, salvo quelli destinati alla gestione degli allarmi RTB, che possono essere del tipo commutabile; essi sono normalmente ubicati al centro del binario nei punti in cui è prevista la trasmissione da terra a bordo di specifiche informazioni.

1.2 Il Sottosistema di Bordo (SSB)

Il SSB costituisce il nucleo d’acquisizione, elaborazione e trasmissione delle informazioni fra treno e RBC. Esso, nell’ambito dell’area controllata (linea con ERTMS/ETCS L2), in base alle informazioni ricevute da terra ed in associazione con i dati disponibili a bordo (immessi dal personale di condotta), determina un profilo dinamico di velocità. Quando tale profilo, elaborato tenendo conto dei parametri della linea e del convoglio, non viene rispettato, il SSB interviene con le modalità di seguito indicate:

- al superamento della velocità massima consentita attiva lo stato di allarme attraverso una segnalazione acustica/luminosa;
- al superamento della velocità massima consentita aumentata di un margine operativo attiva una segnalazione acustico/luminosa diversa dalla precedente e contemporaneamente: il taglio trazione, la frenatura elettrica e pneumatica.

Il SSB controlla anche:

- il mantenimento in efficienza dell’intero sistema

ERTMS/ETCS ed interviene, attivando la frenatura di emergenza (fino all’arresto del treno) associata ad una specifica segnalazione acustico/luminosa, in presenza di situazioni di emergenza e/o guasti vitali (es.: messaggi di emergenza, guasto vitale al SSB stesso, ecc.);

- la protezione rispetto movimenti indebiti del treno superiori a 2 metri.

Il SSB realizza inoltre la funzione Vigilante che, con SSB munito di dispositivo di esclusione E-VIG può essere esclusa nei casi previsti e la funzione di controllo condizione convoglio fermo.

Il SSB può assumere diversi stati denominati “STATI DEL SSB” (punto 3) e diversi modi operativi denominati “MODI OPERATIVI DEL SSB” (punto 4).

Il SSB realizza, quando percorre le linee tradizionali, le funzionalità del SSB/SCMT (MMNEAT - Parte Prima -Sezione III).

Il SSB, attraverso un dispositivo di interfaccia dedicato denominato “Driver Machine Interface” (DMI), visualizza in cabina di guida dei rotabili le segnalazioni e/o indicazioni necessarie per la condotta del treno.

Per la realizzazione delle diverse funzionalità il SSB deve conoscere il livello di attrezzaggio tecnologico delle linee. A tal fine le linee sono suddivise in aree di attrezzaggio, ad ognuna delle quali viene convenzionalmente assegnato un livello come di seguito indicato:

- Area di Livello “2”**: corrispondente alle linee con ERTMS/ETCS L2;
- Area di Livello “STM”**: corrispondente alle linee tradizionali attrezzate con SCMT (con o senza BAcc).

2 DESCRIZIONE APPARECCHIATURE SOTTOSISTEMA DI BORDO

2.1 Componenti principali del SSB

I componenti principali del SSB sono:

- l’**Elaboratore di bordo EVC** (European Vital Computer), che costituisce il nucleo centrale di elaborazione in sicurezza delle funzioni del SSB, sulla base delle informazioni

ricevute dal RBC e dei dati immessi nel SSB stesso;

- una serie di **Moduli funzionali**, che governano le specifiche funzioni del SSB;
- una serie di **Apparati di interfaccia**, con i quali vengono fornite segnalazioni e/o indicazioni al AdC e scambiati i dati con il SST e con gli organi periferici del treno:
- l’Interfaccia DMI, rappresentata dal cruscotto ad uso dell’AdC;
- l’Interfaccia Treno, che collega gli organi periferici del treno (es.: freno, gestione dei pantografi, ecc.);
- l’Interfaccia Eurobalise, rappresentata dall’antenna di captazione (captatore) dei messaggi trasmessi dai PI, posta nella parte sottostante del veicolo. Per ottenerne la ridondanza le antenne sono due;
- l’Interfaccia Euroradio, rappresentata dalle antenne di trasmissione/ricezione (antenne GSM-R) poste nella parte superiore del veicolo;
- l’Interfaccia Odometria, rappresentata dai sensori odometrici;
- l’Interfaccia JRU (Juridical Recorder Unit), che consente lo scaricamento dei dati della registrazione cronologica degli eventi;
- l’Interfaccia “STM” (Specific Transmission Module), che gestisce il collegamento con l’apparato di bordo relativo al sistema nazionale esistente (es.: SCMT), con il quale vengono scambiati i dati per il controllo della marcia del treno;
- l’Interfaccia per la gestione della funzione Vigilante e della funzione di controllo della condizione di convoglio fermo.

2.2 Dispositivo di interfaccia uomo macchina (DMI)

Il DMI costituisce il principale mezzo per l’interazione tra AdC e Sistema e permette:

- attraverso un Monitor di visualizzare in cabina di guida le segnalazioni/indicazioni e i messaggi di testo;
- attraverso una serie di tasti o pulsanti di acquisire i dati immessi, effettuare i riconoscimenti e attivare le specifiche funzioni.

Nei rotabili dotati di una sola cabina di guida esiste un DMI di scorta sempre alimentato e controllato dal SSB.

2.3 Zone di visualizzazione sul Monitor

Sul Monitor le visualizzazioni vengono presentate in specifiche zone, in base al loro significato, secondo quanto sintetizzato nella figura 2.



Figura 2

2.4 Tipologia delle visualizzazioni

Le visualizzazioni sul Monitor possono presentarsi sia come rappresentazioni grafiche (icone o grafici), che come messaggi di testo. Esse sono rappresentate con colori diversi in base al loro specifico significato. Sul Monitor possono essere rappresentate anche più visualizzazioni contemporaneamente, comunque ciascuna nella posizione prestabilita.

Alcune visualizzazioni vengono maggiormente evidenziate variandone la luminosità, la consistenza, il colore (es.: da grigio chiaro a grigio scuro) o la grafica, oppure facendone lampeggiare la cornice.

Altre possono essere rese attive solo a seguito di specifica richiesta del personale di condotta.

2.5 Colorazione delle visualizzazioni

Le visualizzazioni sul monitor sono rappresentate utilizzando colori diversi, tra i quali i principali sono il bianco, il grigio, il giallo, l’arancione e il rosso. Lo sfondo del monitor è blu scuro o grigio a seconda della selezione giorno/notte. L’utilizzo dei predetti colori risponde ad una predefinita sequenza indicante il livello di priorità (filosofia dei colori) secondo quanto schematicamente riportato nella tabella 1.

Indicazioni e utilizzo dei colori per le visualizzazioni (filosofia dei colori)

Tabella 1

URGENZA	COLORE	SITUAZIONE DI ESERCIZIO ED AZIONE dell’AdC
Bassa priorità	Bianco (o grigio)	Non è richiesta un’azione immediata.
Media priorità	giallo	É richiesta un’azione appropriata e tempestiva (es.: attivazione della frenatura), in mancanza della quale si ha il passaggio alla colorazione (arancione).
Alta priorità	arancione	É richiesta un’azione correttiva immediata (es.: incremento dell’azione frenante), in mancanza della quale si ha il passaggio alla successiva colorazione (rosso).
Altissima priorità	rosso	Non è stato effettuato l’intervento richiesto o lo stesso non è stato appropriato (intempestivo o insufficiente) con conseguente intervento del SSB.

2.6 Descrizione delle principali visualizzazioni

2.6.1 Velocità istantanea

La velocità istantanea (velocità reale del treno) viene indicata su un

tachimetro digitale, a scala circolare e indicatore centrale, visualizzato sul monitor.

Il valore della velocità istantanea viene indicato sulla scala circolare dalla punta dell’indicatore centrale e da un valore numerico visualizzato al centro della scala circolare stessa.

Nella figura 3 è rappresentato un tachimetro digitale, con scala fino a 400 km/h, indicante una velocità istantanea corrispondente a 101 km/h.

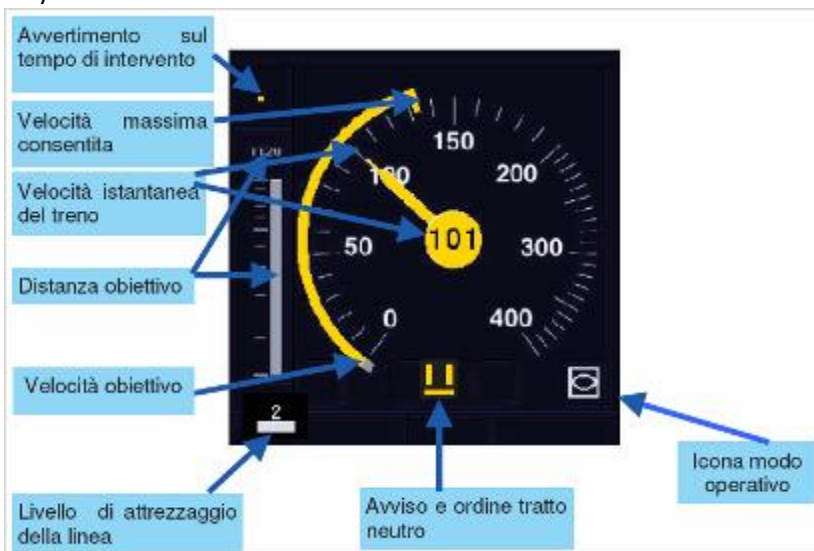


Figura 3



Figura 4

2.6.2 Velocità massima consentita - Velocità obiettivo - Velocità di rilascio

- La **velocità massima consentita** viene rappresentata da una corona circolare (controindice) che si sviluppa esternamente alla scala circolare del tachimetro il cui termine superiore (gancio) indica il valore della predetta velocità.
- La **velocità obiettivo** viene indicata dal punto sul controindice dove si visualizza una variazione di colore (es.: grigio chiaro/grigio scuro, giallo/grigio).
- La **velocità di rilascio** viene rappresentata da un settore circolare che si sviluppa esternamente alla scala circolare del tachimetro il cui termine superiore indica il valore della predetta velocità; tale valore viene indicato anche attraverso un numero visualizzato accanto al settore circolare. La velocità di rilascio, quando prevista, viene visualizzata tempestivamente all'AdC.

Nella figura 3 viene indicata una velocità massima consentita corrispondente a 135 km/h ed una velocità obiettivo corrispondente a zero (arresto del treno), mentre nella figura 4 viene indicata una velocità di rilascio corrispondente a 26 km/h.

2.6.3 Distanza obiettivo – Tempo di intervento (tempestività d'intervento)

- La **distanza obiettivo** è indicata da un istogramma verticale che si sviluppa alla sinistra del controindice e da un valore numerico visualizzato sopra l'istogramma stesso. L'istogramma ed il valore numerico vengono visualizzati in modo tempestivo rispetto la distanza dal punto obiettivo e variano congruentemente al variare della distanza stessa.
- Il **tempo di intervento** ovvero la tempestività/adequatezza dell'intervento richiesto rispetto una condizione di marcia più restrittiva (es.: aumento dell'azione frenante) è indicata da un quadratino che varia la sua dimensione e il colore in funzione della necessità stessa.

2.6.4 Posti di cambio tensione (POC) - Posti di cambio fase (PCF)

Le segnalazioni per l’abbassamento del pantografo in corrispondenza dei posti di cambio tensione (POC) e per la disinserizione dei carichi in corrispondenza dei posti di cambio fase (PCF), vengono visualizzate attraverso le specifiche icone (tabella 2) solo in modo operativo “Full Supervision”.

2.6.5 Modi operativi

Ciascun modo operativo viene indicato attraverso una specifica icona (tabella 2) che viene visualizzata al momento in cui il modo stesso diventa operativo e resta visualizzata fino ad un successivo cambio di modo operativo.

2.6.6 Indicazioni supplementari alla guida

Le indicazioni supplementari alla guida (es.: livello attrezzaggio della linea, attivazione della frenatura) vengono visualizzate ciascuna attraverso una specifica icona (tabella 2).

2.6.7 Indicazioni ausiliarie sul percorso (zona di Planning)

Le indicazioni ausiliarie sul percorso (es.: pendenza della linea, punti singolari, profilo statico della linea, abbassamento pantografo per cambio tensione e disinserizione carichi per cambio fase) vengono visualizzate anticipatamente (ad opportuna distanza) rispetto il verificarsi dell’evento annunciato e variano la loro posizione in relazione all’avvicinamento del punto interessato.

2.6.8 Indicazioni di situazioni e/o interventi in atto o richiesti

Le indicazioni relative alle situazioni e/o interventi in atto o richiesti quali ad esempio: condizione della connessione radio, gestione pantografo, ecc. vengono visualizzate ciascuna attraverso una specifica icona (tabella 2).

2.6.9 Messaggio di testo

I messaggi di testo sono visualizzati in ordine cronologico e comunque tenendo conto della loro priorità. Quelli che necessitano di un riconoscimento sono maggiormente evidenziati.

Attraverso l’uso dei messaggi di testo sono fornite all’AdC anche le indicazioni del nome del successivo PdE e della relativa progressiva chilometrica. Tali messaggi di testo non richiedono il riconoscimento da parte dell’AdC.

2.6.10 Griglia per l’immissione dei dati nel SSB

La griglia per l’immissione dei dati nel SSB viene visualizzata a richiesta (con apposito tasto) e rappresentata in modo da poter inserire e confermare (o confermare quelli già presenti) tutti i dati richiesti mediante l’utilizzo degli appositi tasti.

2.7 Tabella 2. Principali icone visualizzabili sul Monitor

	Icone	Colore	Indicazioni
1		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nello stato Stand-By (attesa).
2		GRIGIO	Segnala il SSB disposto per operare in area di Livello “0”.
3		GRIGIO	Segnala il SSB disposto per operare in area di Livello “STM”.
	Icone	Colore	Indicazioni
4		GRIGIO	Segnala il SSB disposto per operare in area di Livello “2”.
5		GRIGIO	Segnala le operazioni di connessione radio tra SSB e RBC in corso. (Temporanea)
6		GRIGIO	Segnala la stabilizzazione della connessione radio tra SSB e RBC
7		GRIGIO e ROSSO	Segnala la mancata stabilizzazione (o la perdita) della connessione radio tra SSB e RBC.
8		ROSSO	Segnala il guasto totale della radio.
9		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Unfitted.
10		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Staff Responsible.
11		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo On Sight.
12		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Full Supervision.

	Icone	Colore	Indicazioni
13		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Sistema Nazionale (funzionalità SCMT)
14		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Shunting.
15		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Reversing.
16		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo No Leading.
17		GRIGIO	Segnala il pantografo abbassato (non in presa).
18		GRIGIO	Segnala l’attivazione della procedura automatica di abbassamento del pantografo in corrispondenza dei POC.
19		ROSSO	Segnala il mancato abbassamento del pantografo in corrispondenza del POC.
20		GRIGIO	Segnala l’attivazione della procedura automatica di disinserimento dei carichi elettrici in corrispondenza dei PCF.
21		ROSSO	Segnala la mancata disinserimento dei carichi elettrici in corrispondenza del PCF.
22		GIALLO	Segnala una zona dove non è ammesso l’arresto del treno (es.: in corrispondenza del POC).
23		GRIGIO	Segnala la funzione Over ride attiva (Temporizzata)-
24		GRIGIO	Segnala l’attivazione della frenatura di emergenza per intervento della

	Icone	Colore	Indicazioni
			funzione “Vigilante” oppure dell’AdC.
25		ROSSO	Segnala l’intervento della frenatura di emergenza fino all’arresto del treno comandata dal SSB con passaggio o meno nello stato Trip.
26		ROSSO	Segnala il passaggio del SSB nello stato Trip. Rimane attiva anche nello stato Post Trip.
27		ROSSO	Segnala l’intervento della frenatura comandata dal SSB per superamento della velocità massima consentita.
28		GRIGIO	Segnala lo stato di frenatura del treno dopo la sospensione della frenatura comandata dal SSB.
29		ROSSO	Segnala un messaggio di emergenza condizionato oppure incondizionato (ordine di arresto di emergenza condizionato oppure incondizionato).

2.8 Tabella 3. Principali icone visualizzabili nella zona di Planning

	Icone	Colore	Indicazioni
1		GRIGIO	Segnala l’avvicinarsi di una zona dove l’arresto non è permesso (es.: in corrispondenza dei POC).
2		GRIGIO	Segnala l’avvicinarsi di un PCF
3		GRIGIO	Segnala l’avvicinarsi di un POC

	Icone	Colore	Indicazioni
4		GRIGIO	Segnala l’avvicinarsi di un ponte.
5		GRIGIO	Segnala l’avvicinarsi di un PdS.
8		GRIGIO	Segnala l’avvicinarsi di una galleria.
9		GRIGIO	Segnala l’avvicinarsi di un tronchino (termine di binario tronco).
10		GRIGIO	Segnala l’avvicinarsi di un rallentamento o una riduzione di velocità.
11		GRIGIO	Segnala l’avvicinarsi di una variazione di velocità in aumento.
12		GRIGIO	Segnala l’avvicinarsi di una variazione di velocità in diminuzione.
13		GRIGIO	Segnala l’avvicinarsi di una variazione di velocità in diminuzione per punto obiettivo.

2.9 Tabella 4. Pulsanti Start e attivazione/disattivazione

Modi Operativi

PULSANTE	FUNZIONE
	START (Start of Mission)
	Attivazione modo operativo SHUNTING
	Disattivazione modo operativo SHUNTING
	Attivazione Modo operativo NO LEADING
	Disattivazione Modo operativo NO LEADING

3 STATI DEL SSB

Di seguito sono riportati gli stati del SSB che rappresentano le configurazioni assunte dal SSB stesso in funzione delle azioni dell’AdC (es.: inserzione, isolamento) o a seguito di eventi determinati nell’ambito del funzionamento del sistema (messaggio di emergenza incondizionato).

3.1 No Power (NP)

Lo stato No Power (Disalimentato) del SSB si realizza con la disalimentazione delle relative apparecchiature (Inseritore Generale in posizione “disinserito”).

3.2 Stand-By (SB)

Il SSB si dispone nello stato Stand-By (Attesa) dopo la sua inserzione (punto 5) e gli Autotest di verifica delle apparecchiature con esito

positivo. Tale stato viene segnalato in cabina di guida dalla specifica icona (tabella 2).

Nello stato Stand-By il SSB richiede l’inserimento dei dati. Nel predetto stato il SSB controlla la condizione di treno fermo che viene meno quando il convoglio effettua spostamenti superiori a 2 metri. Il SSB si dispone in Stand-By anche nel caso di sola disabilitazione e successiva riabilitazione del banco di guida.

3.3 System Failure (SF)

Il SSB si dispone automaticamente nello stato di System Failure (Sistema in avaria) in presenza di guasti vitali. In tale stato il SSB comanda la frenatura d’emergenza fino all’arresto del treno che può essere riarmata solo attraverso la disinserzione del SSB stesso (punto 8).

3.4 Isolation (IS)

Lo stato Isolation (Isolato) del SSB si realizza portando:

- l’Inseritore Generale in posizione “disinserito” (disinserzione del gruppo pneumatico);
- il CEA (Commutatore Esclusione Apparecchiatura) in posizione “ERTMS Escluso”.

Il SSB in Isolation viene segnalato da una specifica spia luminosa sul banco di guida.

In tale stato il SSB non attua alcun controllo sul convoglio e permette il consenso alla trazione del mezzo di trazione.

3.5 Trip (TR)

Il SSB si dispone nello stato Trip in presenza di anomalie (es.: superamento indebito di una EOA da parte dell’AdC, messaggio di emergenza incondizionato in atto) che determinano l’attivazione della frenatura di emergenza fino all’arresto del treno. Tale stato viene segnalato dalla specifica icona (tabella 2) e messaggio e deve essere riconosciuto. A riconoscimento avvenuto avviene il passaggio in Post Trip.

3.6 Post Trip (PT)

A seguito del riconoscimento dello stato Trip (punto 3.5) il SSB si

dispone in Post Trip (PT) consentendo il riarmo del freno.

Lo stato Post Trip permette brevi movimenti di retrocessione per una estesa non superiore a 200 metri.

4 MODI OPERATIVI DEL SSB

Di seguito sono riportati i modi operativi del SSB corrispondenti ai diversi livelli di prestazioni funzionali dello stesso. Tali modi operativi dipendono dal livello di attrezzaggio della linea e dalle condizioni di funzionamento del sistema.

4.1 Modo operativo “Full Supervision” (FS)

Modo operativo realizzabile in area di Livello “2”.

Il SSB si dispone automaticamente nel modo operativo Full Supervision solo quando sono disponibili tutti i dati (di terra e di bordo) necessari alla supervisione completa della marcia del treno ed il RBC ha stabilito la posizione del treno stesso.

In tale modo operativo il sistema concede al treno Autorizzazioni al Movimento in Supervisione Completa (*art. 21 bis – B - lettera a) del RS-IFN*) e visualizza in cabina di guida le segnalazioni/indicazioni di velocità e spazio per la condotta del treno.

La disposizione del SSB in Full Supervision viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (tabella 2) e dall’eventuale messaggio relativo all’ingresso in modo Full Supervision.

4.2 Modo operativo “On Sight” (OS)

Modo operativo realizzabile in area di Livello “2”. Il modo operativo On Sight è previsto quando, per particolari anomalie (es. occupazione indebita di un cdb), il SSB non può disporsi in “Full Supervision” e non è richiesto il modo Staff Responsible.

Il passaggio del SSB in On Sight deve essere confermato attraverso il riconoscimento dello specifico messaggio.

La disposizione del SSB in On Sight viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (tabella 2) e dall’eventuale messaggio relativo all’ingresso in modo On Sight.

Il SSB in On Sight impone il rispetto di un tetto di velocità pari a 30 Km/h sul tratto di linea fino al successivo segnale fisso. In presenza

di rallentamenti o riduzioni velocità inferiori a 30 km/h sul tratto da percorrere in On Sight il SSB impone il rispetto di tali rallentamenti o riduzioni di velocità. La presenza di rallentamenti o riduzioni di velocità inferiori a 30 km/h viene segnalata mediante la visualizzazione del seguente messaggio di testo:

“Rallentamento a velocità inferiore a 30 km/h”.

Le specifiche procedure per la conferma del SSB in On Sight sono riportate nella manualistica di bordo.

4.3 Modo operativo “Staff Responsible” (SR)

Modo operativo realizzabile in area di Livello “2”.

Il modo operativo Staff Responsible è previsto quando, per particolari situazioni di degrado (es.: anormalità ad un deviatoio, perdita di connessione radio, ecc.) oppure nel caso di origine corsa del treno in area di livello 2, il SSB non può disporsi nel modo operativo “Full Supervision” (punto 4.1) oppure in quello di “On Sight” (punto 4.2).

La disposizione del SSB in Staff Responsible può essere richiesta:

- nel caso di origine corsa del treno in area di Livello 2, attraverso la procedura di Inserimento dati/Inizio missione (punto 6.5);
- nei casi di degrado, attraverso la procedura di Override (punto 10.9) oppure di Fine Missione/Inizio Missione (punto 7) preceduta o meno, quest’ultima, dalla operazione di Disinserizione/Reinserzione del SSB, secondo le specifiche situazioni di anormalità riportate nel presente Allegato e/o nella Manualistica di bordo.

La disposizione del SSB in “Staff Responsible” viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (tabella 2).

Il SSB in “Staff Responsible” impone al treno, per un determinato spazio (per default: “infinito”), il rispetto di un tetto di velocità pari a 30 km/h (valore di default) oppure il rispetto di un tetto di velocità diverso da 30 km/h (immesso dall’AdC nei casi previsti). Tale limite di velocità può essere visualizzato in cabina di guida attraverso specifica richiesta.

Il SSB in Staff Responsible protegge il treno anche rispetto all’indebitato superamento dei segnali imperativi di protezione, dei segnali imperativi di Posto di esodo, dei segnali di confine e dei segnali imperativi di partenza; tale protezione viene realizzata attraverso PI con funzione di “Stop se in Staff Responsible” ubicati in corrispondenza dei segnali interessati. In approccio ai segnali imperativi di partenza, il SSB in Staff Responsible impone un tetto di velocità pari a 10 km/h; pertanto l’agente di condotta deve portarsi alla velocità di 10 km/h almeno 200 m prima dei suddetti segnali.

La circolazione del treno in Staff Responsible è ammessa solo previa Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (art. 21 bis – B - lettera c) del RS-IFN) e per il tratto di linea previsto dall’autorizzazione stessa.

Qualora tale autorizzazione prescriva la circolazione del treno con velocità diversa da quella di default (30 km/h) l’AdC deve modificare il tetto di velocità imposto dal SSB in Staff Responsible inserendo il valore di velocità prescritto.

Il predetto tetto di velocità viene riportato in modo automatico al valore di default (30 km/h) con la prima procedura di Override, eseguita al termine di un percorso effettuato con il SSB in Full Supervision.

4.4 Modo operativo Reversing (RV)

Il modo Reversing permette di effettuare la retrocessione del treno, su iniziativa dell’AdC, all’interno di una estesa predefinita. La velocità massima consentita dal sistema in modo Reversing è di 30 km/h.

Sulle linee dove sono presenti Posti di Esodo le aree di Reversing sono configurate in modo da consentire la migliore posizione del treno in relazione ai Posti di Esodo.

La disposizione del SSB nel modo Reversing viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (tabella 2) e dal messaggio di modo Reversing permesso.

Il movimento di Reversing deve essere preventivamente richiesto e riconosciuto dall’AdC; in caso contrario il sistema impedisce il movimento di Reversing.

In tale modo operativo vengono visualizzate in cabina di guida le segnalazioni/indicazioni di velocità e spazio per la condotta del treno.

4.5 Modo operativo Shunting (SH)

(Il modo operativo Shunting non è implementato a terra in area di Livello 2).

Il SSB si dispone in modo operativo Shunting (Manovra) solo a seguito di richiesta e successiva conferma. La richiesta deve essere fatta attraverso lo specifico pulsante (tabella 4), mentre la conferma deve essere data attraverso il riconoscimento dello specifico messaggio.

La disposizione del SSB nel modo Shunting viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (tabella 2).

L’uscita dal modo operativo Shunting, al termine del servizio di manovra, deve essere richiesta attraverso lo specifico pulsante (tabella 4). Tale uscita determina la disposizione del SSB in Stand-By (inserimento dati/inizio missione).

In aree di Livello “0” e Livello “STM” il SSB in modo operativo Shunting controlla solo il tetto di velocità a 30 km/h.

4.6 Modo operativo No Leading (NL)

(Modo operativo non implementato)

4.7 Modo operativo Sistema Nazionale (SN)

Modo operativo realizzabile in area di Livello “STM”.

Il SSB si dispone nel modo operativo Sistema Nazionale (SN) al termine dalla procedura di inserimento dati/inizio missione (punto 6.3) eseguita in area di Livello “STM” (linee tradizionali attrezzate con SCMT).

Il SSB nel modo operativo SN realizza le funzionalità del SSB/SCMT (MMNEAT-Parte Prima-Sezione III).

4.8 Modo operativo “Unfitted” (UN)

(Modo operativo non implementato)

PARTE SECONDA

NORME DI ESERCIZIO

5. INSERIZIONE DEL SSB

All’inizio del servizio (presa in consegna del veicolo) l’AdC deve inserire il SSB qualora lo stesso non risulti già inserito (es.: consegne dirette tra l’AdC). Tale inserzione deve essere eseguita secondo le modalità operative riportate nella Manualistica di bordo. L’inserzione del SSB dispone lo stesso in Stand-By ed attiva gli autotest di verifica delle apparecchiature; ciò viene segnalato dall’icona relativa allo stato Stand-By (tabella 2) e dai messaggi relativi agli autotest in corso.

L’esito positivo degli autotest di verifica, segnalato dai messaggi relativi agli autotest eseguiti con successo, dispone il SSB per l’inserimento dei dati/inizio missione (punto 6).

Qualora gli autotest di verifica non diano esito positivo l’AdC, presa visione degli eventuali messaggi di guasto, deve informare l’agente responsabile della propria IF per gli opportuni provvedimenti.

Nel caso particolare in cui alla presa in consegna del veicolo il SSB risulti nello stato Isolation (punto 3.4) e sui libri di bordo non risultino registrazioni in merito, l’AdC deve inserire l’apparecchiatura per provarne l’efficienza e, se questa risulta efficiente, il veicolo può essere utilizzato per il servizio. In tale evenienza il CEA (commutatore esclusione apparecchiatura) dovrà essere piombato nella posizione di “ERTMS inserito” oppure, nel caso ciò non risulti possibile, dovrà essere richiesta l’operazione di piombatura sui libri di bordo.

6 INSERIMENTO DATI/INIZIO MISSIONE

La procedura di inserimento dei dati nel SSB richiede l’immissione e la conferma dei dati previsti o la sola conferma degli stessi qualora siano già presenti (il SSB visualizza i dati precedentemente inseriti).

Tale procedura deve essere effettuata:

- ad inizio servizio (effettuazione di un treno oppure di movimenti di manovra);
- ogni qualvolta vengano modificati i dati richiesti;

- prima dell’effettuazione di un treno dopo aver effettuato movimenti di manovra;
- quando il SSB cambia posizione nel convoglio (es.: dalla testa passa in coda o viceversa);
- tutte le volte che viene temporaneamente disinserito il SSB oppure disabilitato il banco di guida;
- ogni qualvolta sia richiesta dal SSB.

I dati previsti da immettere nel SSB si suddividono in **dati supplementari**, corrispondenti all’identificativo dell’agente di condotta e ai dati identificativi della linea da percorrere (punto 6.1) e in **dati treno**, corrispondenti ai dati caratteristici del convoglio (punto 6.2).

La quantità e tipologia dei dati da inserire si differenzia in relazione al servizio da svolgere (treno o movimenti di manovra) ed al livello di attrezzaggio della linea. Per il servizio di manovra è sufficiente inserire l’identificativo dell’agente di condotta e i dati identificativi della linea mentre per l’effettuazione dei treni occorre anche inserire i dati caratteristici del convoglio ed azionare il pulsante START. La procedura di inserimento dei dati deve essere fatta a treno fermo.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

6.1 Dati supplementari

I dati supplementari da inserire sono:

- identificativo dell’agente di condotta (numero di matricola). Dato da inserire ***sempre***;
- livello di attrezzaggio della linea (livello 2, livello STM o livello 0). Dato da inserire ***sempre***;
- numero identificativo RBC, numero identificativo del Paese (Nazione) e numero telefonico del RBC. Dati da inserire **in area di Livello 2**.

6.2 Dati treno

I dati treno da inserire sono:

- numero del treno;
- velocità massima ammessa dal convoglio;
- categoria del treno (vedi punto 6.2.1);
- lunghezza del convoglio;
- percentuale di massa frenata presente nel convoglio;
- tipo di freno (P/G) presente nel convoglio;
- profilo limite di carico;
- limite di carico per asse (peso assiale).

Alcuni dei predetti dati treno possono essere reimpostati (di default).

I criteri e le modalità operative per l’inserimento e la conferma dei dati treno sono di responsabilità delle IF e sono riportati nella Manualistica di bordo. In tale manualistica sono riportate anche le specifiche modalità per la loro eventuale modifica durante il servizio (es. variazione del dato relativo alla velocità massima del convoglio per intervento del dispositivo RTB), fermo restando che la procedura di cambio dei dati del treno, ad eccezione del numero del treno, dovrà essere effettuata solo dopo aver provveduto alla procedura di fine missione (EoM).

DEIF 59
DE RFI 08/2022

6.2.1 Categorie dei treni

La categoria del treno viene inserita attraverso specifiche sigle. Tali sigle sono associate alle diverse caratteristiche dei treni secondo i seguenti criteri:

- BT: treno di materiale ordinario (Basic Train);
- AT: treno con sistema di pendolamento attivo (Active Tilting);
- PT: treno con sistema di pendolamento passivo (Passive Tilting);
- CW: treno sensibile al vento trasversale (Cross Wind sensitive).

Ciascun treno può appartenere ad una o più categorie compatibili.

6.3 Procedura di inserimento dati/inizio missione in area di Livello “STM”

In area di Livello “STM” l’inserimento dei dati supplementari (identificativo dell’agente di condotta e livello di attrezzaggio della linea) determina la visualizzazione dell’icona relativa al livello di attrezzaggio inserito (tabella 2) e dello specifico messaggio di attesa di scelta da parte dell’AdC. A seguito di tali visualizzazioni l’AdC, a seconda del servizio da svolgere (movimenti di manovra oppure effettuazione di treno), deve operare come segue:

- **movimenti di manovra:** l’AdC deve richiedere il modo operativo Shunting (punto 4.5);
- **effettuazione di treno:** l’AdC deve proseguire con l’inserimento dei dati treno. Tale inserimento determina la visualizzazione dello specifico messaggio di attesa di scelta START da parte dell’AdC a seguito del quale quest’ultimo deve azionare il pulsante START. Con l’azionamento del pulsante START il SSB si dispone nel modo operativo Sistema Nazionale (punto 4.7) che deve essere confermato dall’AdC attraverso il riconoscimento dello specifico messaggio.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

6.4 Procedura di inserimento dati/inizio missione in area di Livello “0”

Per memoria

6.5 Procedura di inserimento dati/inizio missione in area di Livello “2”

In area di Livello “2” l’inserimento dei dati supplementari (identificativo dell’agente di condotta, livello di attrezzaggio della linea, numero identificativo RBC, numero identificativo del Paese (Nazione) e numero telefonico del RBC) determina la visualizzazione dell’icona relativa al livello di attrezzaggio inserito (tabella 2), dell’icona relativa alla richiesta e stabilizzazione della connessione

radio (tabella 2) e dello specifico messaggio di attesa di scelta da parte dell’AdC. A seguito di tali visualizzazioni l’AdC, a seconda del servizio da svolgere (movimenti di manovra oppure effettuazione di treno), deve operare come segue:

- **movimenti di manovra**: l’AdC deve richiedere il modo operativo Shunting (punto 4.5);
- **effettuazione di treno**: l’AdC deve proseguire con l’inserimento dei dati treno. Tale inserimento determina la visualizzazione dello specifico messaggio di attesa di scelta START da parte dell’AdC a seguito del quale quest’ultimo deve azionare il pulsante START. Con l’azionamento del pulsante START il SSB si dispone nel modo operativo Staff Responsible (punto 4.3) che deve essere confermato dall’AdC con il riconoscimento dello specifico messaggio.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

7 FINE MISSIONE (END OF MISSION)

La sola disabilitazione del banco di guida determina la condizione di fine missione (End of Mission). La successiva riabilitazione del banco di guida (Start of Mission) richiede una nuova inserzione dei dati (punti 6.3, 6.4 e 6.5).

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

8 TERMINE DEL SERVIZIO (DISINSERZIONE DEL SSB)

L’AdC al termine del servizio deve disinserire il SSB secondo le modalità operative riportate nella Manualistica di bordo.

9 PASSAGGIO DA UNA LINEA TRADIZIONALE AD UNA CON ERTMS/ETCS L2 E VICEVERSA (TRANSIZIONI DI LIVELLO)

9.1 Fermata al segnale di Protezione del Bivio (ubicato sulla linea tradizionale) che immette sulla linea ERTMS/ETCS L2

Con i treni che devono percorrere una linea attrezzata con

ERTMS/ETCS L2 l’AdC che incontra il segnale di protezione del bivio (ubicato sulla linea tradizionale) che immette i treni sulla linea ERTMS/ETCS L2, disposto a via impedita, deve effettuare la fermata in modo da arrestarsi con la testa del convoglio in precedenza immediata del predetto segnale.

In caso di mancata connessione radio il RBC impedisce la disposizione a via libera del segnale di protezione del bivio sulla linea tradizionale (in generale del segnale di accesso alla linea AV/AC); in tale circostanza il treno deve percorrere la linea tradizionale.

DE RFI
15/2018

Si fa eccezione nel caso in cui l’agente di condotta, su richiesta del Regolatore della circolazione della località di servizio che inoltra sulla linea AV/AC, possa rilevare l’avvenuta stabilizzazione della connessione radio (icona n. 6 di cui al precedente punto 2.7) e lo abbia confermato con comunicazione registrata al Regolatore della circolazione: “Treno ... rilevata connessione radio stabilizzata per ingresso linea AV”. In tale evenienza il Regolatore della circolazione, se nulla osta, istraderà il treno con le norme comuni sulla linea AV/AC.

9.2 Transizione da un’area di Livello “0” ad un’area di Livello “2”

Per memoria

9.3 Transizione da un’area di Livello “STM” ad un’area di Livello “2”

La transizione da una linea di Livello “STM” (modo operativo Sistema Nazionale) ad una di Livello “2” (modo operativo Full Supervision) avviene in corrispondenza del segnale di confine (punto di confine), in modo automatico e senza l’arresto del treno.

All’atto della transizione l’aspetto di via libera del segnale di confine concorda con l’Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema per l’ingresso nell’area di Livello “2” e la velocità consentita dal Sistema di segnalamento della linea tradizionale di Livello “STM” non è mai superiore a quella ammessa dall’Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa concessa dal Sistema.

Tale transizione determina il cambio delle segnalazioni/indicazioni

sul DMI (spegnimento di quelle previste dal modo Sistema Nazionale ed attivazione di quelle previste dal modo Full Supervision).

La predetta transizione viene preventivamente segnalata dal messaggio di annuncio Livello “2” e deve essere confermata dall’AdC attraverso il riconoscimento del relativo messaggio (nel caso di mancata conferma il SSB comanda la frenatura che può essere riarmata con il predetto riconoscimento).

Con la transizione in Full Supervision l’AdC deve prendere visione delle indicazioni di velocità e spazio visualizzate, salvo il rispetto dell’eventuale messaggio relativo all’ingresso nel modo “Full Supervision” il cui spegnimento indica il completo ingresso del treno nell’area controllata dal sistema (completa protezione del convoglio da parte del sistema).

Qualora la linea di livello STM sia munita di BAcc la fine della zona codificata non viene segnalata dal codice 180.

Nel caso il segnale di confine sia disposto a via impedita la predetta transizione avviene con passaggio dal modo Sistema Nazionale a quello di Staff Responsible. In tale evenienza deve essere effettuata, dopo il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento con Apposita

Prescrizione dal DCO, la procedura di Override (punto 10.9).

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

9.4 Transizione da un’area di Livello “2” ad un’area di Livello “0”

Per memoria

9.5 Transizione da un’area di Livello “2” ad un’area di Livello “STM”

La transizione da una linea di Livello “2” (modo operativo Full Supervision) ad una di Livello “STM” (modo operativo Sistema Nazionale) avviene in corrispondenza del segnale di confine (punto di confine), in modo automatico e senza l’arresto del treno.

All’atto della transizione l’Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa concessa dal Sistema per l’uscita dall’area di Livello “2” è congruente con l’aspetto di via libera del segnale di confine (il segnale di avviso relativo al segnale di confine è ubicato in area di Livello “2”) e la velocità consentita dal Sistema non è maggiore di quella ammessa dal sistema di segnalamento della linea tradizionale di Livello “STM”.

Tale transizione determina il cambio delle segnalazioni/indicazioni sul DMI (spegnimento di quelle previste dal modo Full Supervision ed attivazione di quelle previste dal modo Sistema Nazionale).

La predetta transizione viene preventivamente segnalata dal messaggio di annuncio Livello “STM” e deve essere confermata dall’AdC attraverso il riconoscimento del relativo messaggio (nel caso di mancata conferma il SSB comanda la frenatura che può essere riarmata con il predetto riconoscimento).

All’approssimarsi della transizione in STM l’AdC deve tempestivamente prendere visione delle indicazioni del segnalamento della linea tradizionale.

Nel caso di transizione con il segnale di confine disposto a via impedita il passaggio dal modo Full Supervision a quello di Sistema Nazionale richiede la procedura di Override (punto 10.9). Resta inteso che tale procedura deve essere eseguita dopo il ricevimento della prescrizione per il superamento del predetto segnale.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

10 CIRCOLAZIONE IN AREA DI LIVELLO “2”

10.1 Fermata ai segnali fissi di Protezione/Partenza/ Posto di Esodo/Fine Sezione/Confine

In tutti i casi di fermata del treno ad un segnale fisso (Protezione/Partenza/Posto di Esodo/Fine Sezione/Confine), indipendentemente dal modo operativo in atto, l’AdC deve effettuare tale fermata in precedenza immediata al predetto segnale, in modo che l’antenna di captazione (posta sotto il veicolo) si posizioni entro una

determinata finestra, che ha inizio da una distanza di circa 100 metri dal segnale e termina in corrispondenza dello stesso.

La posizione della testa del convoglio all’interno di tale finestra è necessaria affinché, a seconda dei casi, possa essere effettuata:

- la procedura TAF (punto 10.2.8), per il passaggio da On Sight a Full Supervision, da Staff Responsible a On Sight, da Staff Responsible a Full Supervision, oppure per ricevere, con il SSB in On Sight, una nuova Autorizzazione al Movimento in On Sight;
- la procedura Override (punto 10.9), per il superamento del termine di una Autorizzazione al Movimento in Full Supervision oppure in On Sight (EOA);
- la conferma del modo operativo On Sight, per il passaggio dal modo Full Supervision al modo On Sight (punto 10.2.6).

Qualora il treno debba effettuare una fermata di servizio (es.: fermata per servizio viaggiatori) e l’arresto nel punto più adatto al servizio da svolgere non coincide con il posizionamento della testa del convoglio in precedenza immediata del segnale di partenza (entro la prevista finestra) l’AdC, dopo la fermata per servizio e ricevuto il pronti dal Capotreno, deve avanzare fino al predetto segnale.

10.2 Passaggio (transizione) da un modo operativo ad un altro

10.2.1 Passaggio da “Staff Responsible” a “Full Supervision”

Un treno può passare dal modo “Staff Responsible” (punto 4.3) a quello di “Full Supervision” (punto 4.1) qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo (a partire dal punto di inizio della successiva sezione di blocco radio) permettano il modo “Full Supervision” e l’agente di condotta abbia effettuato la “procedura TAF” di cui al punto 10.2.8. Su determinate linee o tratti di linea il sistema ETCS L2 non richiede all’agente di condotta l’effettuazione della “procedura TAF”; tale caratteristica è esplicitata fra le particolarità tecnico-normative della linea o tratto di linea in questione.

DE RFI
15/2018

10.2.2 Passaggio da “Full Supervision” a “Staff Responsible”

Un treno fermo in corrispondenza di un segnale imperativo di Protezione, di Partenza, di Posto di Esodo o di Fine Sezione può passare dal modo “Full Supervision” (punto 4.1) a quello di “Staff Responsible” (punto 4.3) qualora l’AdC, dopo aver ricevuto dal DCO l’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (*art 21 bis – B lettera c) del RS-IFN*), esegua la procedura di Override (punto 10.9) per il superamento della EOA (termine dell’Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa).

10.2.3 Passaggio da “Staff Responsible” a “On Sight”

Un treno può passare dal modo “Staff Responsible” (punto 4.3) a quello di “On Sight” (punto 4.2) qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo (a partire dal punto di inizio della prima successiva sezione di blocco radio) e fino al successivo segnale permettano il modo “On Sight” e l’AdC abbia:

- effettuata la procedura TAF di cui al punto 10.2.8 (sulle linee o tratti di linea per i quali il sistema ETCS L2 richiede all’agente di condotta l’effettuazione della “procedura TAF”);;
- confermato il modo On Sight (punto 4.2).

DE RFI
15/2018

Il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento in On Sight viene confermato dalla visualizzazione del messaggio di estensione Autorizzazione al Movimento in On Sight.

10.2.4 Passaggio da “On Sight” a “Staff Responsible”

Un treno fermo in corrispondenza di un segnale di Protezione, di Partenza, di Posto di Esodo o di Fine Sezione può passare dal modo “On Sight” (punto 4.2) a quello di “Staff Responsible” (punto 4.3) qualora l’AdC, dopo aver ricevuto dal DCO l’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (*art 21 bis – B lettera c) del RS-IFN*), esegua la procedura di Override (punto 10.9) per il superamento della EOA (termine dell’Autorizzazione al Movimento in On Sight).

10.2.5 Passaggio da “On Sight” a “Full Supervision”

Un treno può passare dal modo “On Sight” (punto 4.2) a quello di

DE RFI
15/2018

“Full Supervision” (punto 4.1) qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo (a partire dal punto di inizio della prima successiva sezione di blocco radio) permettano il modo “Full Supervision” e l’agente di condotta abbia effettuato la “procedura TAF” di cui al punto 10.2.8 (come precisato al punto 10.2.1, su determinate linee o tratti di linea l’agente di condotta non deve effettuare la suddetta “procedura TAF”).

Il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento in Full Supervision viene confermato dalla visualizzazione del messaggio di estensione Autorizzazione al Movimento in Full Supervision.

10.2.6 Passaggio da “Full Supervision” a “On Sight”

Un treno può passare dal modo “Full Supervision” (punto 4.1) a quello di “On Sight” (punto 4.2) qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo (a partire dal punto di inizio della prima successiva sezione di blocco radio) consentano il modo “On Sight” e l’AdC abbia confermato tale modo operativo.

10.2.7 Estensione dell’Autorizzazione al Movimento in “On Sight”

Un treno in modo “On Sight” può ricevere una nuova Autorizzazione al Movimento in On Sight (estensione dell’Autorizzazione in On Sight) qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo (a partire dal punto di inizio della successiva sezione di blocco radio) lo permettano e l’agente di condotta abbia effettuato la “procedura TAF” di cui al punto 10.2.8 (come precisato al punto 10.2.1, su determinate linee o tratti di linea l’agente di condotta non deve effettuare la suddetta “procedura TAF”).

DE RFI
15/2018

Il ricevimento della nuova Autorizzazione al Movimento in On Sight viene confermato dalla visualizzazione del messaggio di estensione Autorizzazione al Movimento in On Sight.

10.2.8 Procedura TAF

Ad eccezione delle linee o tratti di linea per i quali il sistema ETCS L2 non richiede all’agente di condotta l’effettuazione della “procedura TAF”, affinché un treno circolante in Staff Responsible oppure in On Sight possa ricevere un’Autorizzazione al Movimento in Full Supervision oppure in On Sight deve essere eseguita la “procedura TAF” che prevede la conferma, da parte dell’agente di condotta,

DE RFI
15/2018

della libertà del tratto di linea davanti al treno e fino al successivo segnale fisso. L’agente di condotta conferma quanto sopra attraverso il riconoscimento di uno specifico messaggio visualizzato sul DMI (richiesta TAF).

L’AdC deve effettuare il riconoscimento della richiesta TAF solo dopo essersi assicurato che il tratto di linea davanti al treno e fino al successivo segnale fisso risulti libero.

La procedura TAF deve essere eseguita a treno fermo. L’AdC può, eventualmente, escludere la funzione Vigilante, nei casi previsti, solo dopo il passaggio del SSB in Full Supervision.

La procedura TAF, eventualmente richiesta in corrispondenza dei segnali di Fine Sezione, per i quali esista specifico esonero nell’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione ricevuta dal DCO, non deve essere mai effettuata. Tale procedura non deve essere mai effettuata anche nel caso che, per guasto od altra causa, la richiesta TAF venga visualizzata durante la procedura di “Override”. In entrambi i casi la visualizzazione della richiesta TAF viene spenta automaticamente dal sistema al superamento del segnale fisso interessato (termine della prevista finestra).

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB per l’effettuazione della procedura TAF sono riportate nella Manualistica di bordo.

10.3 Origine corsa di un treno da binario attrezzato per la procedura di Inserzione dati/Inizio missione (Start of Mission)

Nel caso di origine corsa di un treno da un binario di precedenza appositamente attrezzato per l’effettuazione della procedura di Inserzione dati/Inizio missione (Start of Mission) il convoglio, prima della partenza, deve essere attestato in precedenza di uno specifico punto indicato sul terreno da una apposita tabella riportante la scritta START.

Tale punto individua un PI finalizzato a permettere la trasmissione al RBC della posizione e del senso di marcia del convoglio (Position Report).

Con il treno attestato in precedenza alla predetta tabella l’AdC deve

eseguire la procedura di Inserzione dati/Inizio missione (punto 6.5) al termine della quale in modo Staff Responsible deve portarsi al successivo segnale di partenza (entro la prevista finestra) per eseguire la procedura TAF (punto 10.2.8). Prima di eseguire tale movimento, da considerare movimento di manovra, l’AdC deve ricevere l’autorizzazione, con comunicazione verbale registrata, dal DCO e il pronti dal Capotreno.

Qualora dopo l’arresto del treno entro la prevista finestra, l’AdC non riceva la richiesta TAF (punto 10.2.8), trascorsi 3 minuti dalla fermata, deve comunicare l’anormalità al DCO il quale potrà richiedere di attendere la richiesta TAF oppure notificare al treno l’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione per la partenza in Staff Responsible.

Resta inteso che in quest’ultimo caso dovrà essere effettuata la procedura Override (punto 10.9). Nell’Orario di Servizio devono essere indicati i binari dei PdS appositamente attrezzati per la procedura di Start of Mission.

10.4 Posti di cambio fase (PCF)

Relativamente ai posti di cambio fase (PCF) segnalati sul terreno, indicati nell’Orario di Servizio e normalmente gestiti dal sistema (allegato VI bis PGOS) devono essere rispettate, in relazione al modo operativo in atto, le seguenti procedure:

- in **Full Supervision** (Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa concessa dal sistema) le operazioni di disinserzione/reinserzione dei carichi in corrispondenza dei PCF disalimentati sono eseguite in modo automatico dal SSB; tali operazioni vengono segnalate attraverso la visualizzazione della specifica icona (tabella 2). Durante la condotta nel modo operativo **Full Supervision** l’AdC deve effettuare manualmente le operazioni di disinserzione/reinserzione dei carichi solo in corrispondenza dei PCF disalimentati, per i quali abbia ricevuto la specifica prescrizione dal DCO (allegato VI bis PGOS), avvalendosi delle indicazioni riportate nell’Orario di Servizio e di quelle dei segnali sul terreno (art. 73

RS);

- in **On Sight** (Autorizzazione al Movimento con Marcia a Vista concessa dal sistema) l’AdC deve ritenere tutti i PCF incontrati alimentati. In tale evenienza l’AdC non deve tenere conto delle indicazioni riportate nell’Orario di Servizio e di quelle date dai segnali sul terreno (art. 73 RS);
- in **Staff Responsible** (Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO) l’AdC, in relazione alla prescrizione ricevuta, deve:
 - ritenere tutti i PCF incontrati disalimentati, qualora la prescrizione preveda la circolazione del treno con la via libera di giunto (tratto libero da treni). In tale evenienza l’AdC deve effettuare le operazioni di disinserzione/reinserzione dei carichi in corrispondenza di tutti i PCF incontrati avvalendosi delle indicazioni riportate nell’Orario di Servizio e di quelle date dai segnali sul terreno (art. 73 RS);
 - ritenere tutti i PCF incontrati alimentati, qualora la prescrizione preveda la circolazione del treno con la marcia a vista non superando mai la velocità di 30 km/h. In tale evenienza l’AdC non deve tenere conto delle indicazioni riportate nell’Orario di Servizio e di quelle date dai segnali sul terreno (art. 73 RS).

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

10.5 Posti di cambio tensione (POC)

Relativamente ai posti di cambio tensione (POC) segnalati sul terreno, indicati nell’Orario di Servizio e gestiti dal sistema (allegato VI bis PGOS) devono essere rispettate, in relazione al modo operativo in atto, le seguenti procedure:

- in **Full Supervision** (Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa concessa dal sistema) le operazioni di abbassamento/alzamento del pantografo in corrispondenza dei POC sono eseguite in modo automatico

dal SSB; tali operazioni vengono segnalate attraverso la visualizzazione della specifica icona (tabella 2). In tal caso l’AdC deve effettuare manualmente solo l’operazione di cambio della tensione di alimentazione (commutazione dello specifico selettore) alla visualizzazione della icona relativa al pantografo abbassato;

- in **Staff Responsible** (Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO) che prevede la circolazione del treno con la via libera di giunto (tratto libero da treni) le operazioni di abbassamento/alzamento del pantografo in corrispondenza dei POC e quelle di cambio della tensione di alimentazione, devono essere eseguite manualmente dall’AdC, avvalendosi delle indicazioni riportate nell’Orario di Servizio e di quelle dei segnali sul terreno (art. 73 RS).

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

10.6 Abbassamento del pantografo per esigenze diverse dal cambio tensione

Nel caso di abbassamento del pantografo per esigenze diverse dal cambio tensione, segnalati sul terreno e notificati con specifica prescrizione del DCO (allegato VI bis PGOS), l’AdC deve provvedere manualmente a tutte le operazioni richieste avvalendosi delle prescrizioni ricevute e delle indicazioni dei segnali sul terreno (art. 73 RS).

10.7 Movimenti di manovra

(Il modo operativo Shunting in area di Livello “2” non è implementato).

Nel caso debbano effettuarsi movimenti di manovra in un’area di Livello “2” è necessario disporre il SSB nello stato di Isolation (punto 3.4). Al termine della manovra l’AdC deve provvedere alla reinserzione del SSB (punto 5) ed alla procedura di inserimento dati/inizio missione (punto 6.5).

Lo spiombamento dell’apparecchiatura per l’isolamento deve es-

sere registrato sui libri di bordo e comunicato al Referente dell’Impresa Ferroviaria interessata. Resta inteso che i movimenti di manovra devono essere effettuati nel rispetto delle norme comuni.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

10.8 Movimenti di Retrocessione

10.8.1 Movimenti in modo Reversing

In modo Reversing il sistema concede una MA con velocità non superiore a 30 km/h all’interno di un’area predefinita in direzione opposta rispetto al senso di marcia del treno. Tale MA viene resa automaticamente disponibile a bordo quando l’AdC dispone la leva di inversione del moto per la direzione “indietro”. Sulle linee ove sono presenti Posti di Esodo le aree di Reversing sono configurate in modo tale da consentire la migliore posizione del treno in relazione ai PdE.

Al termine dei movimenti in modo Reversing per la ripresa della corsa occorre effettuare la procedura di Fine Missione (End of Mission) e successivamente effettuare la procedura di Inserimento Dati/Inizio Missione (Start of Mission).

10.8.2 Movimenti di Retrocessione (non in modo Reversing)

Un treno può retrocedere nella precedente località di servizio solo in casi eccezionali. Il movimento di retrocessione può avvenire solo a seguito di autorizzazione del regolatore della circolazione di giurisdizione e a condizione che la cabina di guida da cui viene eseguita la retrocessione si trovi in testa al convoglio nel senso del movimento di retrocessione. Il regolatore della circolazione, prima di autorizzare il movimento di retrocessione, deve accertare la libertà da veicoli del tratto di linea e degli itinerari interessati, accertare la corretta chiusura dei PL interessati e notificare al treno le necessarie prescrizioni di movimento.

Per situazioni di imminente pericolo sono consentiti brevi movimenti di retrocessione di estesa non superiore a 200 metri con il SSB nello stato Post Trip.

Resta inteso che tali movimenti devono avvenire nel rispetto delle

norme vigenti (MMC punto 5.7.7).

A seguito del movimento di retrocessione il treno deve riprendere la corsa dopo il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO nel modo operativo "Staff Responsabile".

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature per la disposizione del SSB in Staff Responsible sono riportate nella Manualistica di bordo.

Resta inteso che, movimenti di retrocessione per situazioni diverse da quelle precedentemente descritte, previsti dalle vigenti norme, sono possibili con il SSB in Isolation (punto 3.4).

10.9 Procedura Override

La procedura “Override” è prevista per il superamento del termine di una Autorizzazione al Movimento in Full Supervision oppure in On Sight (EOA) nei casi in cui, per particolari anomalie (es.: anomalie ad un deviatoio) il treno non possa ricevere altra Autorizzazione al Movimento dal sistema.

Tale procedura, dopo il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO, prevede:

- la richiesta di superamento della EOA;
- la conferma della predetta richiesta. Tale conferma determina l’attivazione della funzione Override (visualizzazione della specifica icona) che rimane attiva per un determinato “tempo” e “spazio da percorrere”;
- la ripresa della corsa ed il superamento della EOA nei limiti di validità della funzione Override.

Il superamento della EOA determina il passaggio in Staff Responsabile (visualizzazione della specifica icona) e la disattivazione della funzione Override (spegnimento della specifica icona).

Qualora allo scadere dei limiti di validità della funzione Override il treno non ha ripreso la corsa oppure si è avviato ma non ha superato la EOA, il SSB interviene imponendo la condizione di treno fermo (nel primo caso) oppure attivando la frenatura di emergenza (nel secondo caso). In tali evenienze dovrà essere rispettato quanto

previsto nella Manualistica di bordo.

Nel caso l’Autorizzazione al Movimento del DCO prescriva la circolazione del treno con velocità diversa da quella di default (30 km/h) l’AdC deve modificare il tetto di velocità imposto dal modo Staff Responsible inserendo il valore di velocità prescritto.

La procedura “Override” deve essere eseguita anche nei casi di ricevimento di altra Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione ricevuta al termine di un percorso effettuato in modo Staff Responsible; in tale evenienza qualora la nuova Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione prescriva la circolazione del treno con velocità diversa da quella imposta dal modo Staff Responsible nel percorso precedente, l’AdC deve sempre inserire il nuovo tetto di velocità. Ciò è necessario in quanto il tetto di default (30 km/h) viene ripristinato in modo automatico solo con la prima procedura “Override” eseguita al termine di un percorso effettuato in Full Supervision.

La procedura “Override” deve essere inoltre effettuata anche nei casi di transizione di Livello con il segnale di confine disposto a via impedita, nonché in presenza di particolari casi di anomalità specificatamente riportati nella Manualistica di bordo (es.: intervento frenatura di emergenza con passaggio del SSB in Trip, particolare degrado alla connessione radio, ecc).

Sulle linee dove sono presenti i Posti di Esodo, nel caso di circolazione in SR con Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione del DCO tra due Posti di Esodo con interposto un PdS, la Procedura di “Override” deve essere effettuata in corrispondenza del segnale imperativo di protezione di tale PdS.

Qualora, per guasto od altra causa, durante la procedura “Override”, venga visualizzata la richiesta TAF, l’AdC non deve tener conto di tale richiesta che si spognerà automaticamente al superamento del segnale fisso (termine della prevista finestra).

L’AdC prima di eseguire la procedura “Override” deve obbligatoriamente includere la funzione Vigilante, nei casi previsti (punto 10.10.3), qualora la stessa risulti esclusa.

La procedura “Override” non deve essere mai effettuata in corri-

spondenza dei segnali di Fine Sezione per i quali esista specifico esonero nell’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione ricevuta dal DCO.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature per l’effettuazione della procedura Override sono riportate nella Manualistica di bordo.

In tutti i casi di anormalità durante la marcia dei treni che comportino l’adozione della procedura di Fine Missione/Inizio Missione, l’agente di condotta deve sempre comunicare tempestivamente tale evento, con comunicazione registrata, al Regolatore della circolazione di giurisdizione.

10.10 Circolazione del treno in On Sight oppure Staff Responsible

10.10.1 Circolazione in On Sight

L’AdC durante la circolazione con il SSB in On Sight, ammessa a seguito del ricevimento di una Autorizzazione al Movimento in Marcia a Vista (On Sight) da parte del sistema, deve effettuare la marcia a vista non superando comunque la velocità di 30 km/h.

Qualora in tale modalità di circolazione venga visualizzato lo specifico messaggio di testo *“Rallentamento a 10 km/h”* l’AdC deve effettuare la marcia a vista non superando comunque la velocità di 10 km/h.

Durante la circolazione in On Sight non è ammesso, con il convoglio in movimento, visualizzare il tetto di velocità imposto dal modo operativo in atto.

10.10.2 Circolazione in Staff Responsible

L’AdC durante la circolazione con il SSB in Staff Responsible, ammessa a seguito del ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione da parte del DCO, deve regolare la corsa nel rispetto delle prescrizioni ricevute.

Qualora l’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione preveda specifico esonero dal rispetto dei segnali imperativi di fine sezione, la procedura TAF eventualmente richiesta in corrispondenza di tali segnali non deve essere mai effettuata.

Durante la circolazione in Staff Responsible non è ammesso, con il convoglio in movimento, visualizzare il tetto di velocità imposto dal modo operativo in atto. Qualora durante la circolazione in Staff Responsible, prima del termine della corrispondente Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione ricevuta dal DCO, venga visualizzato lo specifico messaggio di *“conferma di arresto al segnale”* l’AdC deve riconoscerlo entro un intervallo di tempo prefissato, pena l’attivazione della frenatura di emergenza riarmabile dopo il predetto riconoscimento.

10.10.3 Utilizzo della funzione Vigilante

Durante la circolazione in modo On Sight o in modo Staff Responsible la funzione Vigilante deve essere obbligatoriamente sempre attiva (E-VIG in posizione funzione Vigilante inserita).

Qualora non sia possibile attivare la funzione vigilante, l’agente di condotta deve essere affiancato in cabina di guida da altro agente con l’obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell’agente di condotta ed intervenire in caso di necessità arrestando ed immobilizzando il convoglio.

L’esclusione/inclusione della funzione Vigilante (manovra E-VIG) deve essere eseguita a convoglio fermo.

10.11 Circolazione con il SSB in Isolation (Isolato)

Oltre ai casi di guasto al SSB (punto 10.17.2) un treno può circolare con il SSB in Isolation (isolato) anche a seguito di specifica richiesta del DCO (presenza di particolari situazioni di anormalità). In quest’ultima evenienza il DCO, oltre all’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione, deve prescrivere di viaggiare con il SSB in Isolation per il tratto di linea interessato.

Il SSB potrà essere reinserito (punto 5) al termine del predetto tratto di linea. Da tale punto il treno deve comunque proseguire, dopo la procedura di inserimento dati/inizio missione (punto 6.5), in Staff Responsible fino al successivo segnale imperativo per il ricevimento della eventuale Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa.

Qualora la condotta dal treno sia affidata ad un solo agente di condotta un altro agente deve prendere posto in cabina di guida con l’obbligo di arrestare il convoglio nel caso di malore del predetto agente di condotta.

10.12 Frenatura di emergenza comandata dal SSB con passaggio in Trip

In presenza di determinate anomalie il SSB interviene passando nello stato Trip ed attivando la frenatura di emergenza fino alla condizione di treno fermo. Tali anomalie vengono segnalate dalle icone relative all’intervento della frenatura di emergenza e allo stato Trip (tabella 2), nonché dalle icone e/o messaggi relativi al tipo di anomalia che ha determinato l’intervento stesso.

In tale evenienza l’AdC deve portare il rubinetto del freno in posizione di frenatura rapida e, a treno fermo, effettuare il riconoscimento dello stato Trip.

Tali anomalie devono essere comunicate dall’AdC al DCO specificandone la tipologia. A tal fine l’AdC può avvalersi delle specifiche icone e/o messaggi visualizzati.

La ripresa della corsa del treno a seguito delle predette anomalie può avvenire in Staff Responsabile dopo il ricevimento dal DCO dell’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

10.13 Guasti/Anomalie alla Connessione Radio

10.13.1 Perdita della connessione radio in modo Full Supervision oppure in On Sight

Qualora durante la corsa in “Full Supervision” oppure in “On Sight” si verifichi la perdita della connessione radio con gli eventi conseguenti (attivazione della frenatura, temporanea visualizzazione del messaggio relativo all’errore supervisione collegamento radio e, solo in Full Supervision, anche azzeramento della velocità massima consentita), il SSB effettua determinati tentativi di ripristino della connessione stessa.

Nel caso la connessione radio venga ripristinata senza provocare la chiusura della sessione di comunicazione (il SSB in relazione all’intervallo di tempo in cui la connessione manca provoca o meno la chiusura della sessione di comunicazione con il RBC), si ristabiliscono le normali condizioni di marcia. Qualora invece la connessione radio non venga più ristabilita oppure venga ristabilita dopo la chiusura della sessione di comunicazione, il SSB manterrà la frenatura attiva fino al raggiungimento della condizione di treno fermo. In tale evenienza l’AdC deve comunicare l’anormalità al DCO specificando se è presente o meno la connessione radio (icona visualizzata o non).

La ripresa della corsa potrà avvenire in Staff Responsible dopo il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO.

Nel caso particolare in cui il treno si sia arrestato all’interno della prevista finestra e, a seguito delle procedure previste dalla Manualistica di bordo, riceva una Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema (in Full Supervision o in On Sight) non è necessario ricevere, per la ripresa della corsa, l’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

10.13.2 Perdita della connessione radio in caso di circolazione in Staff Responsible

La perdita della connessione radio durante la circolazione in modo operativo Staff Responsible non determina nessun intervento sulla marcia del treno. Tale anormalità si manifesta con la perdita temporanea o definitiva della icona relativa alla connessione radio (tabella 2).

Qualora al termine del tratto di linea da percorrersi in Staff Responsible la connessione radio non risulti ristabilita (specifica icona non visualizzata) l’AdC deve comunicare l’anormalità al DCO specificando l’assenza della connessione radio. In tale evenienza la ripresa della corsa potrà avvenire in modo operativo Staff Responsible dopo il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

10.13.3 Perdita della connessione radio in precedenza del segnale di confine in ingresso alla linea AC/AV

La perdita della connessione radio durante la circolazione in modo operativo Unfitted, o Sistema Nazionale, in precedenza al segnale di Confine determina la disposizione a via impedita di tale segnale. In tale evenienza l’AdC deve comunicare l’anormalità al DCO.

La ripresa della corsa potrà avvenire in modo operativo Staff Responsible dopo il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

10.13.4 Inizio Missione senza collegamento radio

In caso di assenza di connessione radio o di anormalità che ne impediscano la stabilizzazione (mancata visualizzazione della specifica icona) durante la procedura di inizio missione (punto 6.5) l’AdC deve comunicare l’anormalità al DCO.

La ripresa della corsa potrà avvenire in modo operativo Staff Responsible dopo il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

10.13.5 Guasto al SSB relativo alle apparecchiature radio

Il guasto al SSB relativo alle apparecchiature radio si manifesta attraverso le specifiche visualizzazioni (icone e messaggi) riportate nella manualistica di bordo. Tale anormalità deve essere comunicata al DCO.

In presenza della predetta anormalità vale quanto previsto per i casi di guasti al SSB con passaggio nello stato System Failure (punto 10.17.2).

10.14 Perdita di due PI consecutivi in Full Supervision/On Sight

Durante la circolazione in Full Supervision o in On Sight, in caso di perdita di due PI consecutivi, il SSB determina l’attivazione della frenatura fino alla condizione di treno fermo. Tale anomalia si manifesta con la visualizzazione del messaggio relativo al mancato rilevamento di due gruppi di boe consecutivi e, solo in Full Supervision, anche con l’azzeramento della velocità massima consentita. A treno fermo si verifica il riarmo del freno e l’AdC può riprendere la corsa nel rispetto della Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema (in Full Supervision o in On Sight). In tale evenienza l’AdC deve comunque comunicare l’anomalia al DCO.

10.15 Arresto di emergenza (messaggio di emergenza)

10.15.1 Arresto di emergenza incondizionato

In presenza di un ordine di emergenza incondizionato (causato dal sistema oppure dal DCO) il SSB esegue una transizione nello stato Trip con applicazione della frenatura di emergenza fino alla condizione di treno fermo, indipendentemente dal modo operativo in atto (Full Supervision, On Sight o Staff Responsible). Tale anomalia viene segnalata dalla specifica icona (tabella 2) e dal messaggio relativo all’ordine di emergenza incondizionata.

Tale anomalia deve essere comunicata dall’AdC al DCO.

La ripresa della corsa potrà avvenire in modo operativo Staff Responsible dopo il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

10.15.2 Arresto di emergenza condizionato

In presenza di un ordine di emergenza condizionata (es.: occupazione indebita di un cdb. o chiusura segnale da parte del DCO) l’Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa viene ridotta fino al nuovo punto di arresto. Tale anomalia viene segnalata dalla specifica icona (tabella 2) e dal messaggio relativo all’ordine di

emergenza condizionata e, a seconda della distanza del treno dal nuovo punto di arresto, dalla riduzione o meno delle indicazioni di velocità e spazio visualizzate e, eventualmente, dall’attivazione della frenatura.

Qualora l’anormalità non determini l’attivazione della frenatura l’AdC deve operare secondo le indicazioni di velocità e spazio visualizzate, comunicando in ogni caso l’anormalità al DCO.

Nel caso invece il rispetto del nuovo punto di arresto non sia compatibile con la velocità consentita il treno potrebbe superare la EOA con conseguente passaggio del SSB nello stato Trip ed attivazione della frenatura di emergenza fino alla condizione di treno fermo. In tale evenienza la ripresa della corsa potrà avvenire in Staff Responsabile dopo il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

10.16 Richiesta Disabilitazione/Riabilitazione del banco di guida (End of Mission/Start of Mission) oppure Disinserzione/Reinserzione del SSB

In presenza di particolari anomalie il DCO può richiedere, con comunicazioni verbali registrate, all’AdC di effettuare l’operazione di Disabilitazione/Riabilitazione del banco di guida (punto 7) oppure quella di Disinserzione/Reinserzione del SSB (punti 8 e 5).

Resta inteso che in entrambi i casi l’AdC deve successivamente eseguire le normali operazioni di inserimento dati/inizio missione (punto 6.5).

10.17 Anormalità e Guasti al SSB

10.17.1 Mancate o incomplete visualizzazioni sulla DMI

In presenza di mancate o incomplete visualizzazioni sulla DMI che non determinano il passaggio dello stesso nello stato System Failure (punto 3.3) ma che comunque non permettono di proseguire il servizio l’AdC deve provvedere alla Disinserzione/Reinserzione del SSB (punti 8 e 5).

Qualora tale operazione non sia sufficiente a rimuovere l’anormalità e non sia possibile sostituire il DMI con quello di scorta, il SSB deve essere considerato guasto (punto 10.17.2).

10.17.2 Guasti al SSB con passaggio dello stesso in System Failure (Sistema in avaria)

In presenza di guasti interessanti la sicurezza (guasti vitali) il SSB si dispone in modo automatico in System Failure (punto 3.3) con conseguente attivazione della frenatura di emergenza fino alla condizione di treno fermo e non riarmabile. In tale evenienza l’AdC deve provvedere alla Disinserizione/Reinserzione del SSB (punti 8 e 5).

Qualora tale operazione non sia sufficiente a rimuovere il guasto il SSB deve essere disposto in Isolation (punto 3.4).

La circolazione con il SSB in Isolation (isolato) per guasto del SSB è eccezionalmente ammessa per il percorso strettamente necessario alla liberazione della linea (primo PdS o prima interconnessione) e nei casi in cui non sia possibile il soccorso con altro treno. Qualora la condotta del treno sia affidata ad un solo agente di condotta un altro agente deve prendere posto in cabina di guida con l’obbligo di arrestare il convoglio nel caso di malore del predetto agente di condotta.

Resta inteso che la circolazione con il SSB in Isolation deve avvenire con Autorizzazioni al Movimento con Apposita Prescrizione del DCO.

10.18 Soccorso dei treni

Il soccorso dei treni in linea deve essere effettuato nel rispetto delle norme vigenti e secondo le specifiche procedure riportate nella Manualistica di bordo tenendo presente che qualora il mezzo di soccorso sia sprovvisto di SSB ERTMS/ETCS l’agente di condotta deve essere affiancato almeno da altro agente con l’obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell’agente di condotta.

10.19 Comunicazioni delle anormalità

Tutte le anormalità relative al funzionamento del sistema ERTMS/ETCS L2 devono essere comunicate con celerità al DCO di

giurisdizione anche quelle che non hanno procurato ritardo o l’arresto del treno.

In tutti i casi di anomalità durante la marcia dei treni che comportino l’adozione della procedura di Fine Missione/Inizio Missione, l’agente di condotta deve sempre comunicare tempestivamente tale evento, con comunicazione registrata, al Regolatore della circolazione di giurisdizione.

DE RFI
15/2018

PARTE PRIMA

APPENDICE 2

INTEGRAZIONE ALLE NORME PARTICOLARI PER IL P.D.M. ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURE SPECIALI PER LA RIPETIZIONE CONTINUA DEI SEGNALI IN MACCHINA "ALLEGATO XIV IPCL" PER L'IMPIEGO DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURA PER IL CONTROLLO DELLA MARCIA DEI TRENO (SCMT) CHE REALIZZA LA SOLA FUNZIONE DI RIPETIZIONE CONTINUA DEI SEGNALI IN MACCHINA

Per memoria

PARTE PRIMA

SEZIONE VII

ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE SIA CON SI- STEMA ERTMS/ETCS LIVELLO 1 CON RADIO INFILL, SIA CON SEGNALI FISSI LUMINOSI

ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS

(DE RFI 11/2021 del 12/04/2021 - Allegato n.1, modificata da DE RFI 13/2023 del 13/11/2023)

INDICE

PREMESSA 203

PARTE PRIMA DESCRIZIONE DEL SISTEMA 204

1 GENERALITÀ.....	204
2. CARATTERISTICHE DELLE LINEE.....	207
2.1 Il Sottosistema di Terra (SST)	208
2.2 Il Sottosistema di Bordo (SSB)	209
3 DESCRIZIONE APPARECCHIATURE SOTTOSISTEMA DI BORDO	211
3.1 Componenti principali del SSB	211
3.2 Dispositivo di interfaccia uomo macchina (DMI).....	212
3.3 Zone di visualizzazione sul Monitor	212
3.4 Tipologia delle visualizzazioni	213
3.5 Colorazione delle visualizzazioni	213
3.6 Descrizione delle principali visualizzazioni	214
4 STATI DEL SSB	223
4.1 No Power (NP)	223
4.2 Stand-By (SB)	223
4.3 System Failure (SF).....	223
4.4 Isolation (IS)	223
4.5 Trip (TR)	224
4.6 Post Trip (PT)	224
5 MODI OPERATIVI DEL SSB	224
5.1 Modo operativo Full Supervision (FS).....	224
5.2 Modo operativo Limited Supervision (LS).....	225
5.3 Modo operativo On Sight (OS)	225
5.4 Modo operativo Staff Responsible (SR).....	226
5.5 Modo operativo Shunting (SH).....	227
5.6 Modo operativo No Leading (NL).....	228
5.7 Modo operativo Sistema Nazionale (SN - SCMT)	228
5.8 Modo operativo Sleeping.....	229

PARTE SECONDA ISTRUZIONI DI ESERCIZIO 230

6 INSERZIONE DEL SSB	230
7 INSERIMENTO DATI/INIZIO MISSIONE	230
7.1 Dati supplementari	231
7.2 Dati treno	231
8 PROCEDURA DI INIZIO MISSIONE.....	232
8.1 Procedura di inserimento dati/inizio missione in area di Livello STM.....	232
8.2 Procedura di inserimento dati/inizio missione in area di Livello 1.....	233
9 FINE MISSIONE (END OF MISSION)	234

10 TERMINE DEL SERVIZIO (DISINSERZIONE DEL SSB).....	234
11 PASSAGGIO DA UNA LINEA NON ATTREZZATA ERTMS/ETCS AD UNA CON ERTMS/ETCS E VICEVERSA (TRANSIZIONI DI LIVELLO)	234
11.1 <i>Transizione da un'area di Livello STM-SCMT ad un'area di Livello 1</i>	234
11.2 <i>Transizione da un'area di Livello 1 ad un'area di Livello STM-SCMT</i>	235
12 PASSAGGIO DA UNA LINEA ATTREZZATA ERTMS/ETCS L1 AD UNA CON ERTMS/ETCS L2 E VICEVERSA	236
12.1 <i>Transizione da un'area di Livello 2 ad un'area di Livello 1</i>	236
12.2 <i>Transizione da un'area di Livello 1 ad un'area di Livello 2</i>	237
13. PASSAGGIO DA UN MODO OPERATIVO AD UN ALTRO (TRANSIZIONE DI MODO OPERATIVO).....	237
13.1 <i>Passaggio da Staff Responsible a Full Supervision</i>	237
13.2 <i>Passaggio da Full Supervision a Staff Responsible</i>	237
13.3 <i>Passaggio da Staff Responsible a On Sight</i>	238
13.4 <i>Passaggio da On Sight a Staff Responsible</i>	238
13.5 <i>Passaggio da On Sight a Full Supervision</i>	238
13.6 <i>Passaggio da Full Supervision a On Sight</i>	238
13.7 <i>Estensione dell'Autorizzazione al Movimento in On Sight</i>	239
13.8 <i>Passaggio da On Sight a Limited Supervision</i>	239
14 CIRCOLAZIONE IN AREA DI LIVELLO 1	239
14.1 <i>Prescrizioni di esercizio e documenti di scorta</i>	239
14.2 <i>Comunicazioni tra AdC e RdC</i>	240
14.3 <i>Marcia del treno</i>	240
14.4 <i>Arresto di un treno (EoA)</i>	241
14.5 <i>Arresto di un treno ad un segnale imperativo di fine sezione (RS, art. 43 bis, comma 5 - A1, B1, C2, D1, G1, G2)</i>	241
14.6 <i>Arresto di un treno ad un segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari della linea (RS, art. 43 bis, comma 5 - A2, B2, C1, D2)</i>	241
14.7 <i>Arresto di un treno ad un segnale imperativo di protezione di una LdS (RS, art. 43 bis, comma 5 - E1, E2, E3)</i>	242
14.8 <i>Arresto di un treno al segnale imperativo di partenza di una LdS (RS, art. 43 bis, comma 5 - F1, F2)</i>	242
14.9 <i>Procedura di inizio missione (Start of Mission)</i>	242
14.10 <i>Movimenti di manovra</i>	243
14.11 <i>Rallentamenti</i>	243
14.12 <i>Comunicazioni tra AdC e RdC</i>	245
14.13 <i>Riduzione di velocità sui rami deviati per treni con veicoli ultrabassi, limitazioni di velocità puntuali per circolabilità dei mezzi di trazione attivi e in composizione</i>	245
14.14 <i>Ingresso in binario tronco</i>	245
14.15 <i>Ingresso in binario parzialmente ingombro</i>	245
14.16 <i>Circolazione a binario unico su linea a doppio binario non banalizzata</i>	246
15 ANORMALITÀ O GUASTI	246
15.1 <i>Procedura Override</i>	246
15.2 <i>Circolazione del treno in On Sight o in Staff Responsible</i>	247
15.3 <i>Frenatura di emergenza comandata dal SSB con passaggio in Trip</i>	248
15.4 <i>Superamento di una EOA</i>	250
15.5 <i>Necessità di Disabilitazione/Riabilitazione del banco di guida (End of Mission/Start of Mission) oppure Disinserzione/Reinserzione del SSB</i>	259
15.6 <i>Anormalità e Guasti al SSB</i>	260

15.7 Soccorso dei treni.....	262
15.8 Comunicazioni delle anomalie	262
ALLEGATO 1 .M 40 ETCS	263

PREMESSA

Le presenti ISTRUZIONI di esercizio disciplinano l'utilizzo dei veicoli dotati di cabina di guida provvista di apparecchiatura per il controllo della marcia dei treni e segnalamento in cabina di guida (ETCS) che circolano su linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 1 con Radio Infil, sia con segnali fissi luminosi.

Esse si suddividono in due parti. Nella prima parte "DESCRIZIONE DEL SISTEMA" sono riportate le caratteristiche generali del Sistema ed in particolare la descrizione del Sotto Sistema di Bordo (SSB), mentre nella seconda parte "ISTRUZIONI DI ESERCIZIO" sono riportate le particolari norme di esercizio da rispettare sia in condizioni di normale esercizio sia in situazioni di degrado. Le procedure operative di dettaglio da eseguire sulle apparecchiature del SSB, in applicazione delle presenti norme, sono riportate nella "Manualistica di Bordo" (Manuale di condotta e Guida di Depannage) di ogni rotabile.

PARTE PRIMA

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

1 GENERALITÀ

Alcune linee della Rete sono munite di attrezzature di terra (sottosistema di terra) che, attraverso apposita apparecchiatura presente a bordo dei rotabili (sottosistema di bordo) realizzano il sistema ERTMS/ETCS Livello 1 con Radio Infill (di seguito nominato ETCS L1).

Il sistema ETCS L1 è un sistema di controllo della marcia del treno mediante il quale le informazioni sulla libertà della via, sul profilo statico della linea (compresi eventuali rallentamenti) e sulle altre condizioni necessarie per garantirne la marcia in sicurezza, vengono inviate al treno, sotto forma di Autorizzazioni al Movimento (MA), tramite punti informativi (PI), costituiti da boe del tipo Eurobalise, e tramite una funzione Infill, realizzata attraverso l'impiego di "Radio Infill Unit" (RIU). La funzione Infill stabilisce una comunicazione continua fra treno e RIU, aggiungendo alla modalità trasmissiva di tipo discontinuo dei PI l'anticipo e l'aggiornamento continuo a bordo delle informazioni necessarie alla marcia del treno.

Sulle linee attrezzate sia con il sistema ETCS L1 sia con i segnali fissi luminosi, il sistema ETCS L1 è installato in sovrapposizione al sistema di controllo della marcia del treno di tipo nazionale (SCMT), mantenendo comunque l'indipendenza funzionale tra i due sistemi.

Il sistema ETCS L1 non modifica i sistemi di esercizio e i regimi di circolazione delle linee su cui è installato.

Nella Figura 1 sono evidenziati i principali flussi di comunicazione realizzati tra i vari apparati componenti il sistema ERTMS/ETCS L1

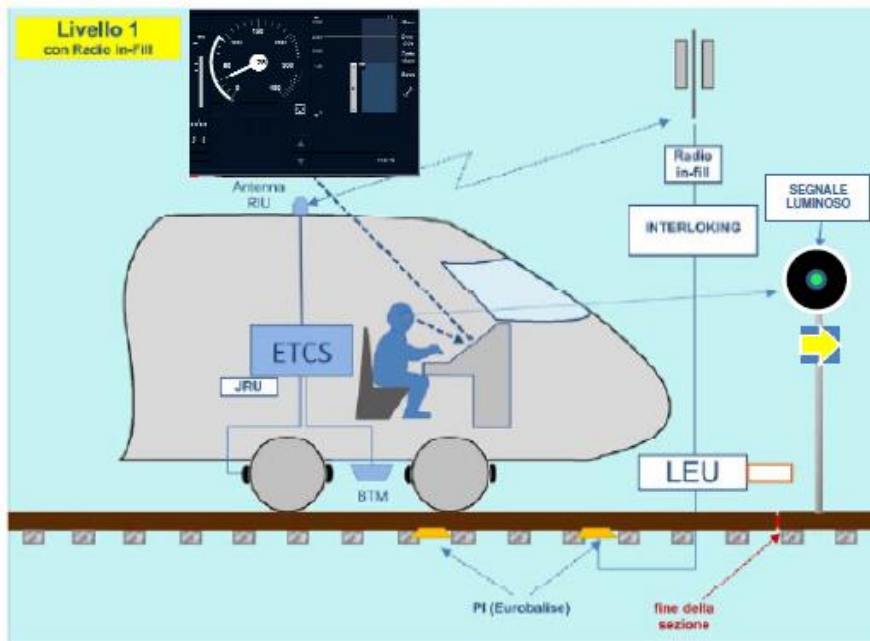


Figura 1

Sulle linee attrezzate, l'ETCS L1 realizza la funzione di controllo della marcia del treno.

Tale funzione si realizza attraverso la costante supervisione, da parte del SSB:

- della velocità istantanea del treno, in relazione ai limiti di velocità imposti dalle informazioni ricevute da terra e dalle caratteristiche tecniche del treno immesse a bordo;
- della posizione del treno, in relazione ai punti non superabili.

Il sistema controlla istante per istante che la velocità del treno non sia superiore ai limiti di velocità imposti in quel punto:

- dalla linea per la categoria del treno;
- da eventuali rallentamenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni;

- dall'itinerario predisposto;
- dal materiale rotabile (veicoli e mezzi di trazione componenti il convoglio);
- dalla frenatura del treno in funzione dello spazio di frenatura disponibile;
- dal peso assiale.

Il sistema non controlla la velocità rispetto ai limiti dovuti alla compatibilità dei veicoli con la tratta ai sensi dell'art. 125 MMPGOS.

**DE RFI
13/2023**

Il sistema non controlla la limitazione di velocità sui rami deviati per i treni con veicoli ultrabassi, pertanto i treni con tali veicoli in composizione possono circolare solo con sistema di protezione SCMT.

Il sistema ETCS L1 garantisce, sulle predette linee, la circolazione dei treni in sicurezza autorizzando il movimento degli stessi attraverso segnalazioni e/o indicazioni visualizzate in cabina di guida dei rotabili (Autorizzazioni al Movimento in Supervisione Completa) (Full Supervision- FS) sulla base dei parametri (sia della linea che del convoglio) necessari a garantirne la marcia in sicurezza ed intervenendo nei casi di mancato rispetto dei predetti parametri.

I principali parametri gestiti dal Sistema ETCS L1 sono:

- la velocità massima ammessa dalla linea per la categoria del treno;
- la velocità massima ammessa sugli itinerari (arrivo/partenza/ transito) delle LdS;
- i rallentamenti;
- le riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti;
- la velocità massima ammessa dal materiale rotabile (veicoli e mezzi di trazione componenti il convoglio);
- la velocità massima ammessa dalla frenatura in funzione dello spazio di frenatura disponibile;
- la velocità sul punto obiettivo (punto di arresto oppure punto di riduzione della velocità);
- la distanza dal punto obiettivo;
- le condizioni di libertà della via in accordo con il regime di circolazione presente (via libera di blocco elettrico);
- lo stato di ciascun PL di stazione e di linea;

- lo stato dei deviatori dei raccordi in linea;
- la massa assiale dei veicoli in composizione (esclusi i mezzi di trazione).

Nel caso di ingresso in binario tronco il sistema è in grado di realizzare sempre la supervisione completa, ma con la modalità **Limited Supervision — LS**, in cui la velocità permessa e la distanza non vengono visualizzate a bordo.

In presenza di particolari situazioni di degrado della linea (es.: anormalità ad un circuito di binario, ad un PL oppure ad un deviatoio) il Sistema è in grado di:

- concedere un'autorizzazione al movimento del treno con marcia a vista (Autorizzazioni al Movimento con Marcia a Vista) (On Sight-OS);
- consentire il movimento del treno da effettuarsi a seguito del ricevimento di apposita prescrizione di movimento (**Autorizzazioni al Movimento con Apposita Prescrizione**) (**Staff Responsible-SR**).

Il sistema ERTMS/ETCS L1 protegge anche determinati movimenti di manovra, come descritto successivamente.

2. CARATTERISTICHE DELLE LINEE

Le linee (o i tratti di linea) attrezzate con il sistema ETCS L1 sono indicate negli FL tramite l'apposito segno convenzionale (◆◆◆◆◆◆◆◆) riportato sulla fiancata principale. In corrispondenza delle località di servizio dove ha inizio o termine il sistema ETCS L1, deve essere precisato, con una nota in calce, l'inizio o termine del sistema stesso (segnale di partenza, di protezione, ecc.). Sulle fiancate principali, essendo previsto l'attrezzaggio di ETCS L1 in sovrapposizione a SCMT, devono essere riportati anche i segni convenzionali relativi a SCMT.

L'inizio e il termine dei tratti attrezzati con il sistema ETCS L1 sono individuati a terra per mezzo delle tabelle di transizione di livello ETCS.

Sulle linee attrezzate con il sistema ETCS L1 possono circolare sia treni attrezzati con SSB ETCS L1 con funzione radio infill e compatibile con l'attrezzaggio di terra (indipendentemente dalla presenza o meno della funzione SCMT), sia treni attrezzati con SSB SCMT o SSB SCMT/SSC BL3. Resta inteso che i treni attrezzati sia con il sistema ETCS che con il sistema SCMT devono

circolare in ETCS, salvo i casi di degrado di cui ai punti 15.6.1 e 15.6.4.

L'esercizio delle linee attrezzate con il sistema ETCS L1 avviene nel rispetto delle norme vigenti sulle linee interessate, integrate dalle presenti istruzioni; l'informazione relativa alla protezione della marcia del treno viene visualizzata in cabina di guida attraverso l'aggiornamento continuo, tramite il RIU, dell'autorizzazione al movimento in FS coerente con il segnalamento laterale, salvo alcuni casi particolari disciplinati nelle presenti istruzioni.

2.1 Il Sottosistema di Terra (SST)

Il sottosistema di terra (SST) è costituito dalle stesse apparecchiature del SST SCMT (punti informativi, encoder, chiavi per la gestione dei rallentamenti, sistema diagnostico) e dagli apparati per la trasmissione delle informazioni di Infill via radio (RIU). Per la gestione di determinate funzioni del sistema ETCS L1 possono essere utilizzate apparecchiature (PI e encoder) dedicate.

Il RIU è un'apparecchiatura interfacciata con gli impianti di terra che consente, tramite collegamento radio, l'aggiornamento a bordo della MA e l'anticipazione dell'informazione correlata al successivo segnale.

Il SST rende disponibili i dati relativi allo stato degli impianti e alle caratteristiche della linea necessari per il controllo della marcia del treno nel rispetto dei vincoli di marcia gestiti.

I dati possono essere:

- *Variabili*

Subiscono variazioni in funzione dello stato della circolazione e dello stato degli enti controllati;

- *Semifissi*

Di carattere temporaneo ma che non subiscono variazioni nel periodo di validità (es. rallentamenti o riduzioni di velocità);

- *Fissi*

Di carattere permanente (velocità della linea, pendenza della linea, limitazione di velocità per peso assiale, informazioni relative a situazioni puntuali quali zone dove non è permesso l'arresto del treno, punti ove è richiesta la segnalazione acustica di cui all'art. 76 del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Le condizioni degli impianti che vengono acquisite ed elaborate dal SST ai fini della trasmissione dei dati variabili sono:

- gli aspetti dei segnali fissi luminosi;
- le indicazioni sussidiarie eventualmente presenti sui segnali (avvio, avanzamento, lettere luminose) o in loro assenza condizioni relative allo stato dell'itinerario a valle del segnale;
- l'aspetto dei segnali di manovra limitatamente a determinati movimenti;
- lo stato di ciascun PL di stazione e di linea (esclusi PL in consegna agli utenti);
- lo stato dei deviatori dei raccordi in linea;
- lo stato del blocco elettrico.

I PI che trasmettono informazioni variabili (PI commutabili) sono generalmente ubicati in corrispondenza dei segnali fissi (PI di segnale fisso¹).

In particolari condizioni impiantistiche o di circolazione possono verificarsi le seguenti situazioni:

- il PI di un segnale fisso può essere ubicato a valle del segnale stesso (es: segnale di partenza di fascio di binari di particolari impianti); tale PI viene segnalato dallo specifico picchetto di "PI posticipato" (Allegato I punto 15 bis del RS);
- il PI del segnale di partenza di determinati binari, di stazioni ubicate su linee a dirigenza locale, è seguito da un secondo PI commutabile; tali binari sono muniti anche di un dispositivo che permette l'attivazione del secondo PI. Quest'ultimo PI viene segnalato dallo specifico picchetto di "PI posticipato" (Allegato I punto 15 bis del RS). L'attivazione del secondo PI determina la disattivazione del PI in corrispondenza del segnale; tale operazione deve essere eseguita dal DM nei casi di partenza del treno con il rotabile di testa oltre il segnale.

2.2 Il Sottosistema di Bordo (SSB)

Il SSB costituisce il nucleo d'acquisizione, elaborazione e trasmissione delle informazioni fra treno e SST. Esso, nell'ambito dell'area controllata (linea

¹ Il PI di un segnale fisso può trovarsi da circa 5 metri prima a circa 20 metri dopo il segnale stesso.

con ERTMS/ETCS L1), in base alle informazioni ricevute da terra ed in associazione con i dati disponibili a bordo (immessi dall'AdC), determina un profilo dinamico di velocità. Quando tale profilo, elaborato tenendo conto dei parametri della linea e del convoglio, non viene rispettato, il SSB interviene con le modalità di seguito indicate:

- al superamento della velocità massima consentita attiva lo stato di allarme attraverso una segnalazione acustica/luminosa;
- al superamento della velocità massima consentita aumentata di un margine operativo attiva una segnalazione acustico/luminosa diversa dalla precedente e contemporaneamente: il taglio trazione, la frenatura elettrica e pneumatica.

Il SSB controlla anche:

- il mantenimento in efficienza dell'intero sistema ERTMS/ETCS ed interviene, attivando la frenatura di emergenza (fino all'arresto del treno) associata ad una specifica segnalazione acustico/luminosa, in presenza di situazioni di emergenza e/o guasti vitali (es.: messaggi di emergenza, guasto vitale al SSB stesso, ecc.);
- la protezione rispetto movimenti indebiti del treno superiori a 2 metri.

Il SSB può assumere diversi stati denominati "STATI DEL SSB" e diversi modi operativi denominati "MODI OPERATIVI DEL SSB".

Il SSB, dotato dell'interfaccia necessaria, quando percorre le linee tradizionali non attrezzate ETCS, o quando sulla linea attrezzata ETCS L1, viene selezionato l'apposito livello operativo, realizza le funzionalità del SSB/SCMT (Norme di Esercizio Apparecchiature Tecnologiche — NEAT - Parte Prima - Sezione III).

Il SSB, attraverso un dispositivo di interfaccia dedicato denominato "Driver Machine Interface" (DMI), visualizza in cabina di guida dei rotabili le segnalazioni e/o indicazioni necessarie per la condotta del treno.

Per la realizzazione delle diverse funzionalità il SSB deve conoscere il livello di attrezzaggio tecnologico delle linee. A tal fine le linee sono suddivise in aree di attrezzaggio, ad ognuna delle quali viene convenzionalmente assegnato un livello come di seguito indicato:

- Area di Livello "1": corrispondente alle linee tradizionali attrezzate con ERTMS/ETCS L1 sovrapposto al sistema nazionale SCMT;

- Area di Livello "2": corrispondente alle linee tradizionali attrezzate con ERTMS/ETCS L2 sovrapposto al sistema nazionale SCMT o alle linee attrezzate solo con ERTMS/ETCS L2;
- Area di Livello "STM": corrispondente alle linee tradizionali attrezzate con SCMT (con o senza BAcc).

3 DESCRIZIONE APPARECCHIATURE SOTTOSISTEMA DI BORDO

3.1 Componenti principali del SSB

Il Sottosistema di Bordo è costituito dai seguenti componenti:

- l'EVC (European Vital Computer), che costituisce il nucleo centrale di elaborazione in sicurezza delle funzioni del SSB atto a realizzare la protezione della marcia del treno sulla base delle informazioni ricevute dai PI e dal RIU e dei dati già in esso residenti configurati sulle caratteristiche del treno stesso;
- il seguente insieme di moduli funzionali che governano specifiche funzioni del SSB:
 - il Modulo Eurobalise, che gestisce l'acquisizione dei dati dai PI (boe);
 - il Modulo Euroradio, che gestisce lo scambio di informazioni con il RIU;
 - il Modulo Interfaccia Treno, che gestisce i dati scambiati attraverso l'Interfaccia Treno;
 - il Modulo Odometria, che gestisce la funzione odometro;
 - il Modulo Driver Machine Interface (DMI), che gestisce l'interfaccia con l'AdC;
 - il Modulo Juridical Recording Unit (JRU), che gestisce la registrazione cronologica degli eventi.

Le interfacce del SSB, attraverso le quali vengono fornite segnalazioni all'AdC e scambiati i dati con il SST e con gli organi periferici del treno, sono:

- l'interfaccia DMI, rappresentata dal cruscotto ad uso dell'AdC;
- l'Interfaccia Treno, che collega gli organi periferici del treno (freno, taglio trazione, ecc);

- l'interfaccia Eurobalise, rappresentata dal captatore dei messaggi trasmessi dai PI (antenna);
- l'interfaccia Euroradio, rappresentata dall'antenna del GSM-R;
- l'interfaccia Odometrica, rappresentata dai sensori odometrici;
- l'interfaccia JRU, che consente lo scaricamento dei dati della registrazione cronologica degli eventi;
- l'interfaccia con il sistema di protezione della marcia nazionale (SCMT), con il quale vengono scambiati dati per il controllo della marcia e per la gestione delle transizioni tra sistemi. Tale interfaccia può essere assente nei SSB di treni attrezzati con il solo sistema ETCS L1.

3.2 Dispositivo di interfaccia uomo macchina (DMI)

Il DMI costituisce il principale mezzo per l'interazione tra l'AdC e il Sistema e permette:

- attraverso un Monitor di visualizzare in cabina di guida le segnalazioni/indicazioni e i messaggi di testo;
- attraverso una serie di tasti o pulsanti di acquisire i dati immessi, effettuare i riconoscimenti e attivare le specifiche funzioni.

Nei rotabili dotati di una sola cabina di guida esiste una DMI di scorta sempre alimentata e controllata dal SSB.

3.3 Zone di visualizzazione sul Monitor

Sul Monitor le visualizzazioni vengono presentate in specifiche zone, in base al loro significato, secondo quanto sintetizzato nella figura 2.



Figura 2

3.4 Tipologia delle visualizzazioni

Le visualizzazioni sul Monitor possono presentarsi sia come rappresentazioni grafiche (icone o grafici), che come messaggi di testo. Esse sono rappresentate con colori diversi in base al loro specifico significato. Sul Monitor possono essere rappresentate anche più visualizzazioni contemporaneamente, comunque ciascuna nella posizione prestabilita.

Alcune visualizzazioni vengono maggiormente evidenziate variandone la luminosità, la consistenza, il colore (es.: da grigio chiaro a grigio scuro) o la grafica, oppure facendone lampeggiare la cornice. Altre possono essere rese attive solo a seguito di specifica richiesta del personale di condotta.

3.5 Colorazione delle visualizzazioni

Le visualizzazioni sul monitor sono rappresentate utilizzando colori diversi, tra i quali i principali sono il bianco, il grigio, il giallo, l'arancione e il rosso. Lo sfondo del monitor è blu scuro o grigio a seconda della selezione giorno/notte. L'utilizzo dei predetti colori risponde ad una predefinita sequenza indicante il livello di priorità (filosofia dei colori) secondo quanto schematicamente riportato nella tabella 1.

Indicazioni e utilizzo dei colori per le visualizzazioni (filosofia dei colori)
Tabella 1

URGENZA	COLORE	SITUAZIONE DI ESERCIZIO ED AZIONE DEL PdC
Bassa priorità	bianco (o grigio)	Non è richiesta un'azione immediata.
Media priorità	giallo	È richiesta un'azione appropriata e tempestiva (es.: attivazione della frenatura), in mancanza della quale si ha il passaggio alla colorazione (arancione).
Alta priorità	arancione	È richiesta un'azione correttiva immediata (es.: incremento dell'azione frenante), in mancanza della quale si ha il passaggio alla successiva colorazione (rosso).
Altissima priorità	rosso	Non è stato effettuato l'intervento richiesto o lo stesso non è stato appropriato (intempestivo o insufficiente) con conseguente intervento del SSB.

3.6 Descrizione delle principali visualizzazioni
3.6.1 Velocità istantanea

La velocità istantanea (velocità reale del treno) viene indicata su un tachimetro digitale, a scala circolare e indicatore centrale, visualizzato sul monitor.

Il valore della velocità istantanea viene indicato sulla scala circolare dalla punta dell'indicatore centrale e da un valore numerico visualizzato al centro della scala circolare stessa.

Nella figura 3 è rappresentato un tachimetro digitale, con scala fino a 400 km/h, indicante una velocità istantanea corrispondente a 109 km/h.

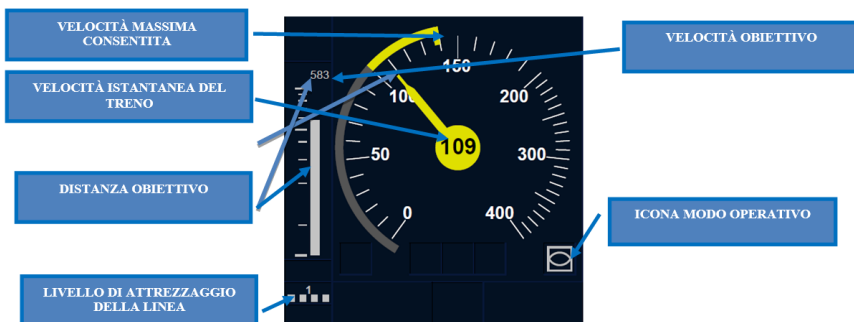


Figura 3



Figura 4

3.6.2 Velocità massima consentita - Velocità obiettivo - Velocità di rilascio

- La **velocità massima consentita** viene rappresentata da una corona circolare (controindice) che si sviluppa esternamente alla scala circolare del tachimetro il cui termine superiore (gancio) indica il valore della predetta velocità.
- La **velocità obiettivo** viene indicata dal punto sul controindice dove si visualizza una variazione di colore (es.: grigio chiaro/grigio scuro, giallo/grigio).
- La **velocità di rilascio** viene rappresentata da un settore circolare che si sviluppa esternamente alla scala circolare del tachimetro il cui termine superiore indica il valore della predetta velocità; tale valore viene indicato anche attraverso un numero visualizzato accanto al settore circolare. La velocità di rilascio, quando prevista, viene visualizzata tempestivamente all'AdC.

Nella figura 3 viene indicata una velocità massima consentita corrispondente a 140 km/h ed una velocità obiettivo corrispondente a 100 km/h, mentre nella figura 4 viene indicata una velocità di rilascio corrispondente a 26 km/h.

3.6.3 Distanza obiettivo

La **distanza obiettivo** è indicata da un istogramma verticale che si sviluppa alla sinistra del controindice e da un valore numerico visualizzato sopra l'istogramma stesso. L'istogramma ed il valore numerico vengono visualizzati in modo tempestivo rispetto la distanza dal punto obiettivo e variano congruentemente al variare della distanza stessa.

3.6.4 Modi operativi

Ciascun modo operativo viene indicato attraverso una specifica icona (tabella 2) che viene visualizzata al momento in cui il modo stesso diventa operativo e resta visualizzata fino ad un successivo cambio di modo operativo.

3.6.5 Indicazioni supplementari alla guida

Le indicazioni supplementari alla guida (es.: livello attrezzaggio della linea, attivazione della frenatura) vengono visualizzate ciascuna attraverso una specifica icona (tabella 2).

3.6.6 Indicazioni ausiliarie sul percorso (zona di Planning)

Le indicazioni ausiliarie sul percorso (es.: pendenza della linea, punti singolari, profilo statico della linea) vengono visualizzate anticipatamente (ad opportuna distanza) rispetto il verificarsi dell'evento annunciato e variano la loro posizione in relazione all'avvicinamento del punto interessato.

3.6.7 Indicazioni di situazioni e/o interventi in atto o richiesti

Le indicazioni relative alle situazioni e/o interventi in atto o richiesti quali ad esempio: condizione della connessione radio, ecc. vengono visualizzate ciascuna attraverso una specifica icona (tabella 2).

3.6.8 Messaggio di testo

I messaggi di testo sono visualizzati in ordine cronologico e comunque tenendo conto della loro priorità. Quelli che necessitano di un riconoscimento sono maggiormente evidenziati.

3.6.9 Griglia per l'immissione dei dati nel SSB

La griglia per l'immissione dei dati nel SSB viene visualizzata a richiesta (con apposito tasto) e rappresentata in modo da poter inserire e confermare (o confermare quelli già presenti) tutti i dati richiesti mediante l'utilizzo degli appositi tasti.

Le modalità di inserimento dei dati e la descrizione delle varie operazioni sono descritti dalle IF nella manualistica di bordo

3.6.10 Icone visualizzabili sul Monitor

Le icone visualizzabili sul DMI sono riportate nella seguente tabella. Alcune di esse sono associate a funzioni non realizzate dal SST.

Tabella 2
Icone visualizzate sul Monitor

n.	Icone	Colore	Indicazioni
1		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nello stato Stand-By (attesa).
2		GRIGIO	Segnala il SSB disposto per operare in area di Livello "0" (Livello non ammesso)
3		GRIGIO	Segnala l'annuncio del Livello "1"
4	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per la transizione al Livello "1" annunciato
5		GRIGIO	Segnala il SSB disposto per operare in area di Livello "1"
6		GRIGIO	Segnala l'annuncio del Livello "STM-SCMT"
7	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per la transizione al Livello "STM-SCMT" annunciato
8		GRIGIO	Segnala il SSB disposto per operare in area di Livello "STM-SCMT".
9		GRIGIO	Segnala l'annuncio del Livello "2"
10	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per la transizione al Livello "2" se annunciato e richiesto dalla transizione
11		GRIGIO	Segnala il SSB disposto per operare in area di Livello "2"
12		GRIGIO	Segnala la stabilizzazione della connessione radio tra SSB e RIU
13		GRIGIO e ROSSO	Segnala la mancata stabilizzazione (o la perdita) della connessione radio tra SSB e SST (RIU)

n.	Icone	Colore	Indicazioni
14	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per il modo operativo Unfitted (modo non ammesso)
17	 Cornice Lampeggiante	GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Unfitted. (modo non ammesso)
18	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento dopo SoM per il modo operativo Staff Responsible
19	 Cornice Lampeggiante	GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Staff Responsible.
20	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per il modo operativo On Sight
21	 Cornice Lampeggiante	GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo On Sight.
22	 Cornice Lampeggiante	GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Full Supervision.
23	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per il modo operativo Sistema Nazionale
24	 Cornice Lampeggiante	GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Sistema Nazionale (funzionalità SCMT)
25	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per il modo operativo Shunting
26	 Cornice Lampeggiante	GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Shunting.

n.	Icone	Colore	Indicazioni
27		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo No Leading.
28	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per il modo operativo Limited Supervision
29		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Limited Supervision
30		GRIGIO	Segnala la presenza di un PL in avaria
31		GRIGIO	Segnala la funzione Override attiva. (Temporizzata)
32		GRIGIO ROSSO	Segnala l'attivazione dello stato Trip
33	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento del Trip
34		GRIGIO	Segnala l'attivazione dello stato Post Trip
36		ROSSO	Segnala l'intervento della frenatura di emergenza fino all'arresto del treno comandata dal SSB con passaggio o meno nello stato Trip.
37		GIALLO	Zona dove sono richieste segnalazioni sonore
38		GRIGIO ROSSO	Guasto fatale SSB (Sistem Failure)
39		GIALLO	Annuncio di una zona dove non è ammesso l'arresto del treno

n.	Icone	Colore	Indicazioni
40		GRIGIO	Segnala una zona dove non è ammesso l'arresto del treno
41		GRIGIO	Segnala la zona dove è permesso il modo operativo Reversing.
42		GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per il modo operativo Reversing
43		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Reversing
44		GIALLO	Annuncio di una zona dove è previsto l'abbassamento dei pantografi per cambio tensione (es. POC).
45		GRIGIO	Segnala l'attivazione della procedura automatica (dove attivata a terra e bordo) o la richiesta manuale, di abbassamento dei pantografi per cambio tensione (es. POC).
46		GRIGIO	Segnala il/i pantografo/i abbassato/i (non in presa).
47		GIALLO	Annuncio di una zona dove è previsto l'alzamento dei pantografi dopo cambio tensione (es. POC).
48		GRIGIO	Segnala l'attivazione della procedura automatica (dove attivata a terra e bordo) o la richiesta manuale, di alzamento dei pantografi dopo cambio tensione (es. POC).
49		GIALLO	Annuncio di una zona dove è previsto la disinserzione dei carichi elettrici per cambio fase (es. PCF).
50		GRIGIO	Segnala l'attivazione della procedura automatica (dove attivata a terra e bordo) o la richiesta manuale, di disinserzione dei carichi elettrici per cambio fase (es. PCF).

n.	Icone	Colore	Indicazioni
51		GIALLO	Annuncio del termine della zona dove è previsto la disinserzione dei carichi elettrici per cambio fase (es. PCF).
52		GRIGIO	Termine della zona dove è richiesto la disinserzione dei carichi elettrici per cambio fase (es. PCF).
53		GIALLO	Annuncio del termine di linea con alimentazione elettrica (linea non elettrificata).
54		GRIGIO	Segnala il termine di linea con alimentazione elettrica (linea non elettrificata).
55		GIALLO	Annuncio di inizio linea con alimentazione elettrica a 25 KVca
56		GRIGIO	Segnala l'inizio di una linea con alimentazione elettrica a 25 KVca
57		GIALLO	Annuncio di inizio linea con alimentazione elettrica a 3 KVcc
58		GRIGIO	Segnala l'inizio di una linea con alimentazione elettrica a 3 KVcc
59		GIALLO	Annuncio di inizio linea con alimentazione elettrica a 1,5 KVcc
60		GRIGIO	Segnala l'inizio di una linea con alimentazione elettrica a 1,5 KVcc
61		GIALLO	Annuncio di inizio linea con alimentazione elettrica a 15 KVca
62		GRIGIO	Segnala l'inizio di una linea con alimentazione elettrica a 15 KVca

n.	Icone	Colore	Indicazioni
63		GRIGIO	Segnala l'inizio di una zona senza collegamento radio (buco radio)
64		GIALLO	Annuncio di inizio di una zona dove deve essere inibito il freno a pattini magnetici
65		GRIGIO	Segnala una zona dove deve essere inibito il freno a pattini magnetici
66		GIALLO	Annuncio di inizio di una zona dove deve essere inibito il freno magnetico a correnti parassite (di focault)
67		GRIGIO	Segnala una zona dove deve essere inibito il freno magnetico a correnti parassite (di focault)
68		GIALLO	Annuncio di inizio di una zona dove deve essere inibito il freno elettrico a recupero in linea.
69		GRIGIO	Segnala una zona dove deve essere inibito il freno elettrico a recupero in linea.
70		GIALLO	Annuncio di inizio di una zona dove deve essere chiusa la presa d'aria di circolazione dell'aria condizionata.
71		GRIGIO	Segnala la zona dove deve essere chiusa la presa d'aria di circolazione dell'aria condizionata
72		GIALLO	Annuncio di inizio di una zona dove deve essere riaperta la presa d'aria di circolazione dell'aria condizionata.
73		GRIGIO	Segnala una zona dove deve essere riaperta la presa d'aria di circolazione dell'aria condizionata
74		GIALLO	Annuncio di inizio di una zona in galleria dove è presente un Posto di Esodo (PdE)

n.	Icone	Colore	Indicazioni
75		GRIGIO	Segnala una zona in galleria dove è presente un Posto di Esodo (PdE)

4 STATI DEL SSB

Di seguito sono riportati gli stati del SSB che rappresentano le configurazioni assunte dal SSB stesso in funzione delle azioni dell'AdC (es.: inserzione, isolamento) o a seguito di eventi determinati nell'ambito del funzionamento del Sistema.

4.1 No Power (NP)

Lo stato No Power (Disalimentato) del SSB si realizza con la disalimentazione delle relative apparecchiature (Inseritore Generale in posizione "disinserito").

4.2 Stand-By (SB)

Il SSB si dispone nello stato Stand-By (Attesa) dopo la sua inserzione e gli autotest di verifica delle apparecchiature con esito positivo. Tale stato viene segnalato in cabina di guida dalla specifica icona (icona 1 tabella 2).

Nello stato Stand-By il SSB richiede l'inserimento dei dati. Nel predetto stato il SSB controlla la condizione di treno fermo che viene meno quando il convoglio effettua spostamenti superiori a 2 metri. Il SSB si dispone in Stand-By anche nel caso di sola disabilitazione e successiva riabilitazione del banco di guida.

4.3 System Failure (SF)

Il SSB si dispone automaticamente nello stato di System Failure (Sistema in avaria) in presenza di guasti vitali. In tale stato il SSB comanda la frenatura d'emergenza fino all'arresto del treno che può essere riarmata solo attraverso la disinserzione del SSB stesso.

4.4 Isolation (IS)

Lo stato Isolation (Isolato) del SSB si realizza portando:

- l'Inseritore Generale in posizione "disinserito" (disinserzione del gruppo pneumatico);
- il CEA (Commutatore Esclusione Apparecchiatura) in posizione "ERTMS Escluso".

Il SSB in Isolation viene segnalato da una specifica spia luminosa sul banco di guida.

In tale stato il SSB non attua alcun controllo sul convoglio e permette il consenso alla trazione del mezzo di trazione.

4.5 Trip (TR)

Il SSB si dispone nello stato Trip in presenza di anomalie (es.: superamento indebito di una EOA da parte dell'AdC) che determinano l'attivazione della frenatura di emergenza fino all'arresto del treno. Tale stato viene segnalato dalla specifica icona (icona 33 tab. 2) e messaggio e deve essere riconosciuto. A riconoscimento avvenuto avviene il passaggio in Post Trip.

4.6 Post Trip (PT)

A seguito del riconoscimento dello stato TR il SSB si dispone in Post Trip (PT) consentendo il riarmo del freno.

Lo stato Post Trip permette brevi movimenti di retrocessione per una estesa non superiore a 200 metri.

5 MODI OPERATIVI DEL SSB

Di seguito sono riportati i modi operativi del SSB corrispondenti ai diversi livelli di prestazioni funzionali dello stesso. Tali modi operativi dipendono dal livello di attrezzaggio della linea e dalle condizioni di funzionamento del sistema.

5.1 Modo operativo "Full Supervision" (FS)

Modo operativo realizzabile in area di Livello "1". Il SSB si dispone automaticamente nel modo operativo Full Supervision solo quando sono disponibili tutti i dati (di terra e di bordo) necessari alla supervisione completa della marcia del treno

In tale modo operativo il sistema concede al treno Autorizzazioni al Movimento in Supervisione Completa (*art. 21 bis – B - lettera a) del Regolamento sui Segnali*) e visualizza in cabina di guida le segnalazioni/indicazioni di velocità e spazio per la condotta del treno.

La disposizione del SSB in Full Supervision viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (n. 22 tab. 2) e dall'eventuale messaggio relativo all'ingresso in modo Full Supervision.

5.2 Modo operativo “Limited Supervision” (LS)

Modo operativo realizzabile in area di Livello “1”. Il modo operativo Limited Supervision è realizzato in automatico quando, in caso di ingresso in un binario tronco, il Sistema concede al treno una autorizzazione al movimento ma senza visualizzare a bordo le segnalazioni/indicazioni di velocità e spazio per la condotta del treno (assenza del controindice).

L'annuncio del passaggio del SSB in Limited Supervision deve essere confermato attraverso il riconoscimento della specifica icona (n. 28 tab. 2).

La disposizione del SSB in Limited Supervision viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (n. 29 tab. 2) e dall'eventuale messaggio relativo all'ingresso in modo Limited Supervision.

5.3 Modo operativo “On Sight” (OS)

Modo operativo realizzabile in area di Livello “1”. Il modo operativo On Sight è previsto quando, per particolari anomalie (es. occupazione indebita di un cdb, guasto ad un PL), il SSB non può disporsi in “Full Supervision” e non è richiesto il modo Staff Responsible.

In tale modo operativo il sistema concede al treno Autorizzazioni al Movimento con Marcia a vista (*art. 21 bis - B - lettera b) del Regolamento sui Segnali*).

Il passaggio del SSB in On Sight deve essere confermato attraverso il riconoscimento della specifica icona (n. 20 tab. 2)

La disposizione del SSB in On Sight viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (n. 21 tab. 2) Il SSB in On Sight impone il rispetto di un tetto di velocità pari a 30 km/h sull'itinerario di partenza/arrivo, sul tratto di linea fino al successivo segnale fisso o, in caso di guasto al PL, idoneo tetto

di velocità (5 km/h) per la marcia a vista specifica.

In presenza di rallentamenti o riduzioni velocità inferiori a 30 km/h sul tratto da percorrere in On Sight il SSB impone il rispetto di tali rallentamenti o riduzioni di velocità.

Le specifiche procedure per la conferma del SSB in On Sight sono riportate nella manualistica di bordo.

5.4 Modo operativo “Staff Responsible” (SR)

Modo operativo realizzabile in area di Livello “1”. Il modo operativo Staff Responsible è previsto quando, per particolari situazioni di degrado (es.: anormalità ad un deviatoio, guasto ad un PL, ecc.) oppure nel caso di origine corsa del treno in area di livello 1, il SSB non può disporsi nel modo operativo “Full Supervision” oppure in quello di “On Sight”.

La disposizione del SSB in Staff Responsible può essere richiesta:

- nel caso di origine corsa del treno in area di Livello 1, attraverso la procedura di Inserimento dati/Inizio missione;
- nei casi di degrado, attraverso la procedura di Override oppure di Fine Missione/Inizio Missione preceduta o meno, quest'ultima, dalla operazione di Disinserizione/Reinserzione del SSB, secondo le specifiche situazioni di anormalità riportate nel presente Allegato e/o nella Manualistica di bordo.

La disposizione del SSB in “Staff Responsible” viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (n. 19 tab. 2).

Il SSB in “Staff Responsible” impone al treno, per un determinato spazio (per default: “infinito”), il rispetto di un tetto di velocità pari a 30 km/h (valore di default) oppure il rispetto di un tetto di velocità diverso da 30 km/h fino ad un massimo di 50 km/h (immesso dall'AdC nei casi previsti). Tale limite di velocità può essere visualizzato in cabina di guida attraverso specifica richiesta.

Il SSB in Staff Responsible, protegge il treno anche rispetto all'indebito superamento:

- dei segnali imperativi di protezione e partenza delle LdS;
- dei segnali imperativi con funzione di protezione propria di PL (art. 53 RS) o dei punti singolari della linea;

- dei segnali imperativi posti in corrispondenza del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale o il segnale di avanzamento dal binario illegale o in precedenza al primo deviatoio di ingresso.

Nei casi di segnali di partenza comune a più binari, il SSB in Staff Responsible, protegge il treno anche rispetto all'indebito superamento del segnale imperativo posto in corrispondenza del segnale integrativo che indica il binario dal quale si deve effettuare la partenza (segnale sussidiario, indicatore basso di partenza, segnale basso luminoso di manovra) o, in assenza di segnale integrativo, il primo ente dell'itinerario di partenza (traversa limite, punta del deviatoio, ecc.). Tale protezione viene realizzata attraverso PI con funzione di "Stop if in Staff Responsible" ubicati in corrispondenza dei segnali interessati.

La circolazione del treno in Staff Responsible è ammessa solo previa Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (*art. 21 bis — B - lettera c del Regolamento sui Segnali*) e per il tratto di linea previsto dall'autorizzazione stessa.

Qualora tale autorizzazione prescriva la circolazione del treno con velocità diversa da quella di default (30 km/h) l'AdC deve modificare il tetto di velocità imposto dal SSB in Staff Responsible inserendo il valore di velocità prescritto che deve essere al massimo di 50 km/h.

Il predetto tetto di velocità viene riportato in modo automatico al valore di default (30 km/h) con la prima procedura di Override, eseguita al termine di un percorso effettuato con il SSB in Full Supervision.

5.5 Modo operativo Shunting (SH)

Il SSB si dispone in modo operativo Shunting (Manovra) solo a seguito di richiesta dell'AdC e successiva conferma. La richiesta deve essere fatta, a seguito dell'autorizzazione al movimento di manovra, attraverso lo specifico pulsante, mentre la conferma deve essere data attraverso il riconoscimento della specifica icona (n. 25 tab. 2).

La disposizione del SSB nel modo Shunting viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (n. 26 tab. 2).

L'uscita dal modo operativo Shunting, al termine del servizio di manovra,

deve essere richiesta attraverso lo specifico pulsante. Tale uscita determina la disposizione del SSB in Stand-By (inserimento dati/inizio missione).

Il SSB in modo operativo Shunting (sia in area livello "1" che in quello "STM-SCMT") controlla un tetto di velocità massima a 30 km/h.

In area di livello "1" il modo operativo Shunting garantisce l'intervento della frenatura del veicolo con SSB ETCS attivo, in caso di indebito superamento:

- a) *del punto protetto individuato a terra dall'apposito picchetto (art. 65 ter RS);*
- b) *del segnale basso disposto a "FERMATA" o del segnale alto di manovra disposto a via impedita, limitatamente alle sole situazioni in cui è ammesso un movimento di manovra contemporaneamente ad un movimento di treno pur essendo convergenti l'istradamento e l'itinerario.*

5.6 Modo operativo No Leading (NL)

Il SSB si dispone nel modo operativo No Leading (NL) a seguito della procedura di inserimento dati/inizio missione.

Il modo NL deve essere attivato dall'AdC su un veicolo in composizione non in testa presenziato, con SSB ETCS attivo e rubinetto del freno isolato, in luogo del dato treno "composizione attiva presenziata" anche in area di Livello "STM-SCMT" qualora il treno debba circolare su una tratta attrezzata ETCS o vi possa essere istradato, fermo restando che i rapporti tra l'AdC di testa e quello che presenzia il veicolo non di testa sono disciplinati dalle procedure delle IF.

Per l'uscita dal modo NL, prima di iniziare una nuova missione, l'AdC deve sempre effettuare la procedura di End of Mission/Start of Mission.

La disposizione del SSB nel modo No Leading viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona(n. 27 tab. 2).

5.7 Modo operativo Sistema Nazionale (SN - SCMT)

Modo operativo realizzabile in area di Livello "STM-SCMT" e quando richiesto dalla presente istruzione in Area di Livello "1".

Il SSB si dispone nel Sistema Nazionale (SN) al termine della procedura di

inserimento dati/inizio missione eseguita in area di Livello “STM-SCMT” (linee tradizionali attrezzate con SCMT) o in Area di Livello “1” (linee tradizionali attrezzate con ERTMS/ETCS L1 sovrapposto al sistema nazionale SCMT).

Il SSB nel modo operativo SN realizza le funzionalità del SSB/SCMT (NEAT-Parte Prima-Sezione III). La disposizione del SSB nel modo SN viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (n. 24 tab. 2).

5.8 Modo operativo Sleeping

Il modo SL è realizzato in automatico dal Sistema.

Il modo SL si attiva sulla cabina non presenziata e con SSB ETCS attivo

PARTE SECONDA

ISTRUZIONI DI ESERCIZIO

6 INSERIZIONE DEL SSB

All'inizio del servizio (presa in consegna del veicolo attrezzato) l'AdC deve inserire il SSB qualora lo stesso non risulti già inserito (es. consegne dirette tra AdC). Tale inserzione deve essere eseguita secondo le modalità operative riportate nella Manualistica di bordo. L'inserzione del SSB dispone lo stesso in Stand-By ed attiva gli autotest di verifica delle apparecchiature; ciò viene segnalato dall'icona relativa allo stato Stand-By (icona 1 tabella 2) e dai messaggi relativi agli autotest in corso.

L'esito positivo degli autotest di verifica, segnalato dai messaggi relativi agli autotest eseguiti con successo, dispone il SSB per l'inserimento dei dati/inizio missione.

Qualora gli autotest di verifica non diano esito positivo l'AdC, presa visione degli eventuali messaggi di guasto, deve informare l'agente responsabile della propria IF per gli opportuni provvedimenti.

Nel caso particolare in cui alla presa in consegna del rotabile il SSB risulti nello stato Isolation e sui libri di bordo non risultino registrazioni in merito, l'AdC deve inserire l'apparecchiatura per provarne l'efficienza e, se questa risulta efficiente, il rotabile può essere utilizzato per il servizio in accordo con le procedure stabilite dalla propria IF

**Manuale
di bordo
Trenitalia
ERTMS/ET
CS L1**

7 INSERIMENTO DATI/INIZIO MISSIONE

La procedura di inserimento dei dati nel SSB richiede l'immissione e la conferma dei dati previsti o la sola conferma degli stessi qualora siano già presenti (il SSB visualizza i dati precedentemente inseriti).

Tale procedura deve essere effettuata:

- ad inizio servizio (effettuazione di un treno oppure di movimenti di manovra);
- ogni qualvolta vengano modificati i dati richiesti;
- prima dell'effettuazione di un treno dopo aver effettuato movimenti di manovra;

- quando il SSB cambia posizione nel convoglio (es.: dalla testa passa in coda o viceversa);
- tutte le volte che viene temporaneamente disinserito il SSB oppure disabilitato il banco di guida;
- ogni qualvolta sia richiesta dal SSB.

I dati previsti da immettere nel SSB si suddividono in **dati supplementari**, corrispondenti all'identificativo dell'agente di condotta e ai dati identificativi della linea da percorrere e in **dati treno**, corrispondenti ai dati caratteristici del convoglio.

La quantità e tipologia dei dati da inserire si differenzia in relazione al servizio da svolgere (treno o movimenti di manovra) ed al livello di attrezzaggio della linea. Per il servizio di manovra è sufficiente inserire l'identificativo dell'agente di condotta e i dati identificativi della linea su cui si trova la località di servizio dove si svolge la manovra mentre per l'effettuazione dei treni occorre anche inserire i dati caratteristici del convoglio ed azionare il pulsante START.

La procedura di inserimento dei dati deve essere fatta a treno fermo.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

7.1 Dati supplementari

I dati supplementari da inserire sono:

- identificativo dell'agente di condotta (numero di matricola). Dato da inserire **sempre**;
- livello di attrezzaggio della linea (livello 1, livello STM). Dato da inserire **sempre**.

7.2 Dati treno

I dati treno da inserire sono:

- numero del treno;
- categoria del treno;
- lunghezza del convoglio;
- percentuale di massa frenata presente nel convoglio;
- velocità massima ammessa dal convoglio;

- profilo limite di carico;
- limite di carico per asse (peso assiale);
- eventuali dati aggiuntivi per gli STM disponibili (con STM integrati in ETCS).

Alcuni dei predetti dati treno possono essere preimpostati (di default) come ad esempio per i treni a composizione fissa oppure possono essere trasmessi da fonti esterne al SSB.

I criteri e le modalità operative per l'inserimento e la conferma dei dati treno sono di responsabilità delle IF e sono riportati nella Manualistica di bordo. In tale manualistica sono riportate anche le specifiche modalità per la loro eventuale modifica durante il servizio (es. variazione del dato relativo alla velocità massima del convoglio per intervento del dispositivo RTB, variazione dato di velocità massima dovuta alle limitazioni relative alla compatibilità dei veicoli con la tratta ai sensi dell'art. 125 MMPGOS, rallentamenti determinati da necessità improvvise).

DEIF 59
**DE RFI:
2021/31
2021/22
2021/14
2021/11
2019/10**
**DE RFI
13/23**

7.2.1 Categorie dei treni

La categoria del treno viene inserita attraverso specifiche sigle, associate alle diverse caratteristiche dei treni, riportate in PGOS-IF/PGOS-RFI.

8 PROCEDURA DI INIZIO MISSIONE

La procedura di Inizio Missione (SoM: Start of Mission) ha l'obiettivo di consentire ad un treno di iniziare una missione.

L'AdC può impostare la procedura di SoM quando:

- a) viene inizializzato il SSB;
- b) sono terminati movimenti di manovra in modalità shunting;
- c) una precedente missione è terminata;
- d) un mezzo di trazione già in composizione ad un treno che diventa unità di trazione di testa.

8.1 Procedura di inserimento dati/inizio missione in area di Livello "STM"

In area di Livello "STM" l'inserimento dei dati supplementari (identificativo

dell'agente di condotta e livello di attrezzaggio della linea) determina la visualizzazione dell'icona relativa al livello di attrezzaggio inserito. A seguito di tali visualizzazioni l'AdC, a seconda del servizio da svolgere (movimenti di manovra oppure effettuazione di treno), deve operare come segue:

- **movimenti di manovra:** l'AdC deve selezionare il modo operativo Shunting;
- **effettuazione di treno:** l'AdC deve proseguire con l'inserimento dei dati treno. Tale inserimento determina la visualizzazione dello specifico messaggio di attesa di scelta START da parte dell'AdC a seguito del quale quest'ultimo deve azionare il pulsante START. Con l'azionamento del pulsante START il SSB si dispone nel modo operativo Sistema Nazionale che deve essere confermato dall'AdC attraverso il riconoscimento dello specifico messaggio o icona.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

Per i convogli non attrezzati con STM o con STM non compatibile con l'attrezzaggio di linea non è ammessa la procedura di inizio missione in area STM-SCMT.

8.2 Procedura di inserimento dati/inizio missione in area di Livello "1"

In area di Livello "1" l'inserimento dei dati supplementari (identificativo dell'agente di condotta, livello di attrezzaggio della linea), determina la visualizzazione dell'icona relativa al livello di attrezzaggio inserito. A seguito di tali visualizzazioni l'AdC, a seconda del servizio da svolgere (movimenti di manovra oppure effettuazione di treno), deve operare come segue:

- **movimenti di manovra:** l'AdC deve selezionare il modo operativo Shunting;
- **effettuazione di treno:** l'AdC deve proseguire con l'inserimento dei dati treno. Tale inserimento determina la visualizzazione dello specifico messaggio di attesa di scelta START da parte dell'AdC a seguito del quale quest'ultimo deve azionare il pulsante START. Con l'azionamento del pulsante START il SSB si dispone nel modo operativo Staff Responsabile che deve essere confermato dall'AdC con il riconoscimento dello specifico messaggio o icona.

Per i treni attrezzati con SSB ETCS sprovvisto di modulo nazionale (SCMT), la procedura di SoM può essere effettuata solo nei binari attrezzati con ETCS L1.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

9 FINE MISSIONE (END OF MISSION)

La sola disabilitazione del banco di guida determina la condizione di fine missione (End of Mission). La successiva riabilitazione del banco di guida (Start of Mission) richiede una nuova inserzione dei dati.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

10 TERMINE DEL SERVIZIO (DISINSERZIONE DEL SSB)

L'AdC al termine del servizio deve disinserire il SSB secondo le modalità operative riportate nella Manualistica di bordo.

11 PASSAGGIO DA UNA LINEA NON ATTREZZATA ERTMS/ETCS AD UNA CON ERTMS/ETCS E VICEVERSA (TRANSIZIONI DI LIVELLO)

11.1 Transizione da un'area di Livello "STM-SCMT" ad un'area di Livello "1"

La transizione da una linea di Livello "STM" (modo operativo Sistema Nazionale SCMT) ad una di Livello "1" (modo operativo Full Supervision) avviene normalmente in corrispondenza delle tabelle di transizione di livello ETCS in modo automatico e senza arresto del treno.

L'inizio della tratta attrezzata è indicato nel FL con apposita nota e a terra a mezzo delle tabelle di transizione di livello ETCS di cui all'articolo 73 quarter RS.

All'ingresso nell'area di Livello "1" la velocità consentita dal Sistema di segnalamento della linea di Livello "STM-SCMT" non è mai superiore a quella ammessa dall'Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa concessa dal Sistema.

La transizione determina il cambio delle segnalazioni/indicazioni sul DMI

(spegnimento di quelle previste dal modo Sistema Nazionale ed attivazione di quelle previste dal modo Full Supervision).

La predetta transizione viene preventivamente segnalata dall'icona di annuncio Livello "1" e deve essere confermata dall'AdC attraverso il riconoscimento dell'apposita icona lampeggiante (nel caso di mancata conferma il SSB comanda la frenatura che può essere riarmata con il predetto riconoscimento).

Con la transizione in Full Supervision l'AdC deve prendere visione delle indicazioni di velocità e spazio visualizzate, salvo il rispetto dell'eventuale messaggio relativo all'ingresso nel modo "Full Supervision" il cui spegnimento indica il completo ingresso del treno nell'area controllata dal sistema (completa protezione del convoglio da parte del sistema).

Nel caso il segnale in corrispondenza del quale avviene la transizione sia disposto a via impedita la predetta transizione avviene con passaggio dal modo Sistema Nazionale a quello di Staff Responsible. In tale evenienza deve essere effettuata, dopo il ricevimento dell'autorizzazione da parte dell'AdC, la procedura di Override. Resta inteso che tale procedura deve essere eseguita dopo il ricevimento della prescrizione per il superamento del predetto segnale.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

11.2 Transizione da un'area di Livello "1" ad un'area di Livello "STM-SCMT"

La transizione da una linea di Livello "1" (modo operativo Full Supervision) ad una di Livello "STM" (modo operativo Sistema Nazionale) avviene in corrispondenza delle tabelle di transizione di livello ETCS in modo automatico e senza arresto del treno.

Il termine della tratta attrezzata è indicato nel FL con apposita nota e a terra a mezzo delle tabelle di transizione di livello ETCS di cui all'articolo 73 quater RS.

All'atto della transizione la velocità consentita dal Sistema in uscita dall'area di Livello "1" non è maggiore di quella ammessa dal sistema di segnalamento della linea tradizionale di Livello "STM".

Tale transizione determina il cambio delle segnalazioni/indicazioni sul DMI

(spegnimento di quelle previste dal modo Full Supervision ed attivazione di quelle previste dal modo Sistema Nazionale).

La predetta transizione viene preventivamente segnalata dall'icona di annuncio Livello "STM-SCMT" e deve essere confermata dall'AdC attraverso il riconoscimento dell'apposita icona lampeggiante (nel caso di mancata conferma il SSB comanda la frenatura che può essere riarmata con il predetto riconoscimento).

Nel caso il segnale in corrispondenza del quale avviene la transizione sia disposto a via impedita il passaggio dal modo Full Supervision a quello di Sistema Nazionale richiede la procedura di Override. Resta inteso che tale procedura deve essere eseguita dopo il ricevimento della prescrizione per il superamento del predetto segnale.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

12 PASSAGGIO DA UNA LINEA ATTREZZATA ERTMS/ETCS L1 AD UNA CON ERTMS/ETCS L2 E VICEVERSA

12.1 Transizione da un'area di Livello "2" ad un'area di Livello "1"

La transizione da una linea di Livello "2" (modo operativo Full Supervision) ad una di Livello "1" (modo operativo Full Supervision) avviene in corrispondenza delle tabelle di transizione di livello ETCS in modo automatico e senza arresto del treno. L'inizio e il termine di ciascuna area sono indicati nel FL con apposita nota e a terra a mezzo delle tabelle di transizione di livello ETCS di cui all'articolo 73 quater RS.

All'atto della transizione l'Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa concessa dal Sistema per l'uscita dall'area di Livello "2" concorda con quella concessa da Sistema per l'ingresso nell'area di Livello "1".

Tale transizione non determina il cambio delle segnalazioni/indicazioni sul DMI.

La predetta transizione viene preventivamente segnalata dall'icona di annuncio Livello "1".

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

12.2 Transizione da un'area di Livello "1" ad un'area di Livello "2"

La transizione da una linea di Livello "1" (modo operativo Full Supervision) ad una di Livello "2" (modo operativo Full Supervision) avviene in corrispondenza delle tabelle di transizione di livello ETCS in modo automatico e senza arresto del treno. L'inizio e il termine di ciascuna area sono indicati nel FL con apposita nota e a terra a mezzo delle tabelle di transizione di livello ETCS di cui all'articolo 73 quater RS.

All'atto della transizione l'Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa concessa dal Sistema per l'uscita dall'area di Livello "1" concorda con quella concessa da Sistema per l'ingresso nell'area di Livello "2".

Tale transizione non determina il cambio delle segnalazioni/indicazioni sul DMI.

La predetta transizione viene preventivamente segnalata dall'icona di annuncio Livello "2".

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

**Manuale
di bordo
Trenitalia
ERTMS/E
TCS L1**

13. PASSAGGIO DA UN MODO OPERATIVO AD UN ALTRO (TRANSIZIONE DI MODO OPERATIVO)

13.1 Passaggio da "Staff Responsible" a "Full Supervision"

Un treno può passare dal modo "Staff Responsible" a quello di "Full Supervision" qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo permettano il modo "Full Supervision". Tale passaggio avviene sempre in corrispondenza dei segnali imperativi di protezione e di partenza di una LdS, di fine sezione o al termine dell'itinerario di partenza.

13.2 Passaggio da "Full Supervision" a "Staff Responsible"

Un treno fermo in corrispondenza di un segnale imperativo di protezione e di partenza di una LdS, di fine sezione o con funzione di protezione di PL o punti singolari della linea, può passare dal modo "Full Supervision" a quello di "Staff Responsible" qualora l'AdC, nei casi previsti, esegua la procedura di Override per il superamento della EOA (termine dell'Autorizzazione al

Movimento in Supervisione Completa).

13.3 Passaggio da “Staff Responsible” a “On Sight”

Un treno può passare dal modo “Staff Responsible” a quello di “On Sight” qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo permettano il modo “On Sight” e l'AdC, dopo averne dato avviso verbale al RdC, abbia confermato il modo On Sight.

Il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento in On Sight viene confermato dalla visualizzazione dell'apposita icona.

13.4 Passaggio da “On Sight” a “Staff Responsible”

Un treno fermo in corrispondenza di un segnale imperativo di protezione e di partenza di una LdS, di fine sezione o con funzione di protezione di PL o punti singolari della linea, può passare dal modo “On Sight” a quello di “Staff Responsible” qualora l'AdC, dopo aver ricevuto dal RdC l'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (art 21 bis – B lettera c) del Regolamento sui Segnali), esegua la procedura di Override per il superamento della EOA (termine dell'Autorizzazione al Movimento in On Sight).

13.5 Passaggio da “On Sight” a “Full Supervision”

Un treno può passare dal modo “On Sight” a quello di “Full Supervision” qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo permettano il modo “Full Supervision”.

In questo caso l'AdC prende norma delle informazioni presenti a bordo nel regolare la marcia del treno.

Il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento in Full Supervision viene confermato dalla visualizzazione dell'apposita icona.

13.6 Passaggio da “Full Supervision” a “On Sight”

Un treno può passare dal modo “Full Supervision” a quello di “On Sight” nel caso di cui al punto 14.15 o qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo consentano il modo “On Sight” e l'AdC, dopo averne dato avviso verbale al RdC, abbia confermato tale modo operativo.

Il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento in On Sight viene confermato dalla visualizzazione dell'apposita icona.

13.7 Estensione dell'Autorizzazione al Movimento in "On Sight"

Un treno in modo "On Sight" può ricevere una nuova Autorizzazione al Movimento in On Sight (estensione dell'autorizzazione in On Sight) qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo lo permettano e l'AdC, dopo averne dato avviso verbale al RdC, abbia confermato tale modo operativo.

13.8 Passaggio da "On Sight" a "Limited Supervision"

Un treno può passare dal modo "On Sight" a quello di "Limited Supervision" qualora le condizioni del binario tronco permettano il modo "Limited Supervision". Tale passaggio avviene a partire dall'ultimo deviatoio che immette sul binario tronco di una LdS.

Il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento in Limited Supervision viene confermato dalla visualizzazione dell'apposita icona.

13.9 Passaggio da "Full Supervision" a "Limited supervision"

Un treno può passare dal modo "Full Supervision" a quello di "Limited Supervision" qualora le condizioni del binario tronco permettano il modo "Limited Supervision". Tale passaggio avviene a partire dall'ultimo deviatoio che immette sul binario tronco di una LdS.

Il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento in Limited Supervision viene confermato dalla visualizzazione dell'apposita icona.

14 CIRCOLAZIONE IN AREA DI LIVELLO "1"

14.1 Prescrizioni di esercizio e documenti di scorta

Ai treni attrezzati con SSB ETCS sono notificate tutte le prescrizioni e i documenti di scorta previsti dalle norme in vigore. Per la loro notifica valgono le norme in vigore, salvo quanto disciplinato dalle presenti istruzioni. Le

prescrizioni e i documenti di scorta mantengono il loro significato ad eccezione dei casi indicati nella presente istruzione.

Le prescrizioni occorrenti devono essere notificate ai treni attrezzati con SSB ETCS utilizzando il modulo M. 40 ETCS di cui all'allegato n. 1.

14.2 Comunicazioni tra AdC e RdC

L'AdC di un treno attrezzato con ETCS, nei casi in cui debba comunicare con il RdC, deve sempre specificare che sta circolando in ETCS L1.

14.3 Marcia del treno

La marcia di un treno su una linea attrezzata ETCS L1 è consentita in base alla concessione di Autorizzazioni al Movimento (MA) al treno da parte dei PI e del RIU (SST), come definita nella parte prima.

La MA trasmessa dal SST tiene conto dello stato di ogni PL e di eventuali deviatori in linea e tramite il RIU viene aggiornata continuamente in funzione dello stato di ciascuno di tali enti. Ciò comporta che, in caso di sopraggiunto degrado del PL o del deviatoio, il termine della MA venga anticipato in precedenza del segnale che protegge tali enti o in corrispondenza degli stessi (nel caso che il treno abbia già superato il relativo segnale di protezione).

Durante il percorso sulla linea attrezzata ETCS L1 l'AdC regola la marcia del treno in base alla Modalità Operativa attiva nel rispetto di quanto riportato al punto 5.

In particolare nel modo operativo FS l'AdC nel regolare la marcia del treno prende norma delle informazioni presenti sul DMI relative:

- allo spazio dal punto di arresto (Termine MA);
- alla riduzione di velocità per itinerari deviati;
- ai rallentamenti;
- allo spazio dal punto di variazione della velocità massima ammessa dalla linea;
- alla velocità massima ammessa in ogni istante;
- alla velocità reale del treno;
- alla presenza di PL in avaria;

- alla presenza di aree dove è richiesto l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica

14.4 Arresto di un treno (EOA)

In tutti i casi di fermata del treno con termine della MA coincidente ad un segnale imperativo, indipendentemente dal modo operativo in atto, l'AdC deve effettuare tale fermata in precedenza immediata al predetto segnale, in modo che l'antenna di captazione (posta sotto il rotabile) si posizioni entro una determinata finestra, che ha inizio da una distanza di circa 100 metri dal segnale e termina in corrispondenza dello stesso.

La posizione della testa del convoglio all'interno di tale finestra è necessaria affinché, a seconda dei casi, possa essere effettuata:

- la procedura Override, per il superamento del termine di una Autorizzazione al Movimento in Full Supervision oppure in On Sight (EOA);
- la conferma del modo operativo On Sight, per il passaggio dal modo Full Supervision al modo On Sight.
- la procedura per l'estensione dell'Autorizzazione al Movimento in modo On Sight.

14.5 Arresto di un treno ad un segnale imperativo di fine sezione (RS, art. 43 bis, comma 5 - A1, B1, C2, D1, G1, G2)

L'arresto ai segnali imperativi di fine sezione di cui all'articolo 43 bis, comma 5, A1, B1, G1 e G2 del RS, prevede velocità di rilascio mentre l'arresto ai segnali imperativi di fine sezione di cui all'articolo 43 bis, comma 5, C2 e D1 del RS non prevede velocità di rilascio.

14.6 Arresto di un treno ad un segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari della linea (RS, art. 43 bis, comma 5 - A2, B2, C1, D2)

L'arresto ad un segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari della linea prevede velocità di rilascio.

Con il SSB in SR per il superamento dello stesso, quando autorizzato, è necessaria l'operazione di Override.

14.7 Arresto di un treno ad un segnale imperativo di protezione di una LdS (RS, art. 43 bis, comma 5 - E1, E2, E3)

L'arresto ad un segnale imperativo di protezione di una località di servizio prevede la velocità di rilascio.

Con il SSB in SR per il superamento dello stesso, quando autorizzato, è necessaria l'operazione di Override.

14.8 Arresto di un treno al segnale imperativo di partenza di una LdS (RS, art. 43 bis, comma 5 - F1, F2)

L'arresto ad un segnale imperativo di partenza di una località di servizio prevede la velocità di rilascio. Con il SSB in SR per il superamento dello stesso, quando autorizzato, è necessaria l'operazione di Override.

14.9 Procedura di inizio missione (Start of Mission)

L'AdC, dopo aver effettuato la procedura di inizio missione in area ETCS L1, può azionare il pulsante START, secondo le procedure di cui alle apposite istruzioni, solo a seguito di autorizzazione con apposita prescrizione da parte del RdC:

- a) *utilizzare le formule "È consentito iniziare la missione in SR" (IE 7.1); È consentito superare segnale di di (IE 7.2), nel caso in cui possa accertare in sicurezza l'aspetto di via libera del segnale fisso luminoso di partenza. Se, oltrepassato il segnale, il treno non riceve una MA, l'AdC deve immediatamente fermarsi e comunicare l'anormalità al RdC;*
- b) *osservare le modalità previste per la partenza di un treno con segnale di partenza disposto a via impedita, nel caso non possa accertare in sicurezza l'aspetto di via libera del segnale fisso luminoso di partenza.*

La partenza del treno deve avvenire, secondo le norme comuni, in modo SR non superando la velocità di 30 km/h fino al ricevimento della MA al passaggio sul PI posto in corrispondenza del segnale di partenza.

14.10 Movimenti di manovra

L'effettuazione delle manovre avviene secondo le norme comuni. Prima di effettuare dei movimenti di manovra a bordo si deve selezionare il modo Shunting (Manovra). Al termine si deve deselezionare il modo Shunting (Manovra).

Nel modo Shunting (Manovra) il sistema controlla un tetto di velocità a 30 km/h e garantisce l'intervento della frenatura in caso di indebito superamento, da parte del veicolo con SSB attivo, del picchetto limite di manovra, avvalendosi di specifici PI di sistema non superabili dai veicoli in manovra. Con l'autorizzazione da parte del RdC al superamento del picchetto limite di manovra, che deve avvenire con comunicazione registrata, è autorizzata anche l'effettuazione della procedura di Override.

Il sistema garantisce inoltre l'intervento della frenatura in caso di indebito superamento, da parte del veicolo con SSB attivo, del segnale basso non superabile che fornisce la segnalazione di "fermata" o del segnale alto di manovra disposto a via impedita, limitatamente alle sole situazioni in cui è ammesso un movimento di manovra contemporaneamente ad un movimento di treno pur essendo convergenti l'istadamento e l'itinerario.

In caso di manovra spinta l'intervento della frenatura avviene solo al momento del superamento del veicolo con cabina di guida con il SSB attivo in modalità Shunting; il SSB non tiene conto degli eventuali veicoli precedenti il veicolo con la cabina di guida attiva.

14.11 Rallentamenti

14.11.1 Gestione dei rallentamenti

La protezione dei rallentamenti consiste nell'imposizione di una curva di protezione attiva dalla velocità massima fino alla velocità del rallentamento nel suo punto di inizio e nel mantenerla come tetto massimo per tutta l'estesa del rallentamento stesso.

La velocità del rallentamento e la distanza obiettivo sono visualizzate sul DMI nel modo operativo FS; nei modi operativi LS, OS, SR il rallentamento è gestito dal Sistema senza fornire indicazioni su DMI.

I rallentamenti devono essere sempre rispettati per tutta la lunghezza del

treno, indipendentemente dalle prescrizioni e dal tipo di materiale rotabile.

I rallentamenti sono comunicati dal SST al SSB attraverso l'utilizzo degli stessi PI di SCMT, di PI specifici per ETCS L1 o tramite ricorso a chiavi di rallentamento. Le tipologie gestite dal Sistema sono le seguenti:

- Fissi;
- Spostabili;
- Contigui;
- Ravvicinati.

14.11.2 Notifica delle prescrizioni per rallentamenti

Per la notifica delle prescrizioni relative ai rallentamenti valgono le norme comuni.

In caso di circolazione di treni con Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione su tratta interessata da rallentamenti, il RdC deve prescrivere ai treni stessi, per l'intera tratta da percorrere, una limitazione di velocità pari a quella prevista dal rallentamento più basso; il RdC deve prescrivere inoltre di impostare la velocità in SR al valore della limitazione di velocità.

In caso di rallentamenti determinati da necessità improvvise, in qualsiasi modo di circolazione, l'AdC, ricevuta la prescrizione, deve modificare il dato treno della velocità massima del convoglio fino al superamento del rallentamento. In questo caso il RdC deve prescrivere all'AdC di modificare il dato treno relativo alla velocità massima ammessa dal treno.

14.11.3 Rallentamenti con fermata

Nel caso di rallentamenti con fermata ad opportuna distanza viene visualizzato a bordo un messaggio *"rallentamento con fermata"* con richiesta all'AdC di riconoscimento.

Tale messaggio rimane visualizzato fino all'inizio del rallentamento.

In caso di mancato riconoscimento il SSB attiva la frenatura fino all'arresto del treno.

14.11.4 Rallentamenti incontrati dopo ripresa della corsa in SR dopo arresto in linea del treno per riavvio o perdita PI

L'AdC di un treno che si è arrestato in linea per perdita PI o riavvio SSB,

prima di riprendere la marcia, deve verificare la presenza dei rallentamenti in suo possesso (M3) nella tratta successiva e modificare il dato treno relativo alla velocità massima ammessa dal treno inserendo il valore della velocità più bassa dei rallentamenti presenti nella tratta.

14.12 Movimenti di Retrocessione

I movimenti di retrocessione sono possibili, nel rispetto delle vigenti norme, ponendo il SSB in modo Shunting.

14.13 Limitazioni di velocità puntuali per compatibilità dei veicoli con la tratta ai sensi dell'art. 125 PGOS-IF/RFI attivi e in com- posizione

MMPGOS
art 66bis

Le limitazioni di velocità puntuali per compatibilità dei veicoli con la tratta ai sensi dell'art. 125 MMPGOS non sono gestite dal Sistema. Il rispetto di tali limitazioni è effettuato d'iniziativa da parte dell'AdC sulla base di quanto riportato sulle Prescrizioni Tecniche e sulle DPC Compatibilità veicolo - tratta.

DE RFI
13/2023

14.14 Ingresso in binario tronco

L'ingresso di un treno su un binario tronco avviene in modalità LS se le condizioni lo consentono. In prossimità del segnale imperativo di protezione, a bordo viene visualizzato un apposito messaggio di testo contenente l'informazione di ricevimento su binario tronco. A valle dell'ultimo deviatoio che immette sul binario tronco il bordo riceve l'informazione del passaggio in modo LS. Una volta riconosciuto il modo LS, il controindice si disattiverà sul DMI.

In questo caso l'AdC, nel rispetto delle norme comuni, regolerà la marcia con cautela in modo da poter arrestare il treno in precedenza al paraurti.

Nel caso di mancato ricevimento di Autorizzazione al movimento il treno deve essere autorizzato al superamento della EoA con apposita prescrizione dal RdC secondo le norme comuni.

14.15 Ingresso in binario parzialmente ingombro

Quando un treno viene ricevuto su un binario parzialmente ingombro, a

bordo, in prossimità del segnale imperativo di protezione, viene visualizzato un apposito messaggio di testo contenente l'informazione di ricevimento su binario ingombro. Il mancato riconoscimento del messaggio di testo comporta il comando della frenatura di servizio fino all'arresto del treno.

Qualora le condizioni del binario lo permettano, il treno riceve un'Autorizzazione al movimento con il modo OS in precedenza dell'inizio del tratto di binario occupato da veicoli in sosta. In corrispondenza dell'inizio del tratto di binario occupato il sistema supervisiona un tetto di velocità pari a 10 km/h.

Nel caso di mancato ricevimento di Autorizzazione al movimento il treno deve essere autorizzato al superamento della EoA con apposita prescrizione dal RdC secondo le norme comuni.

14.16 Circolazione a binario unico su linea a doppio binario non balizzata

La circolazione dei treni nei due sensi sul binario rimasto in esercizio è regolata secondo le norme comuni, con la particolarità che la velocità massima ammessa per i treni che percorrono il binario illegale è 50 km/h; pertanto il tetto di velocità del modo SR deve essere impostato a tale valore.

L'AdC, dopo aver ottenuto l'autorizzazione riprende la marcia attenendosi alle prescrizioni ricevute, nel rispetto delle norme in vigore.

15 ANORMALITÀ O GUASTI

15.1 Procedura Override

La procedura "Override" è prevista per il superamento del termine di una Autorizzazione al Movimento (EOA) in FS oppure in OS nei casi in cui, per particolari anomalie il treno non possa ricevere altra Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema.

Tale procedura, dopo il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del RdC, prevede:

- la richiesta di superamento della EOA;

- la conferma della predetta richiesta. Tale conferma determina l'attivazione della funzione Override (visualizzazione della specifica icona) che rimane attiva per un determinato "tempo" e "spazio da percorrere";
- la ripresa della corsa ed il superamento della EOA nei limiti di validità della funzione Override.

Il superamento della EOA determina il passaggio in Staff Responsible (visualizzazione della specifica icona) e la disattivazione della funzione Override (spegnimento della specifica icona).

Qualora allo scadere dei limiti di validità della funzione Override il treno non ha ripreso la corsa oppure si è avviato ma non ha superato la EOA, il SSB interviene imponendo la condizione di treno fermo (nel primo caso) oppure attivando la frenatura di emergenza (nel secondo caso). In tali evenienze deve essere rispettato quanto previsto nella Manualistica di bordo.

La procedura "Override" deve essere inoltre effettuata in presenza di particolari casi di anormalità specificatamente riportati nella Manualistica di bordo.

La procedura "Override" in SR deve essere sempre effettuata, nel rispetto delle prescrizioni ricevute, per il superamento dei segnali imperativi, fatta eccezione per i seguenti casi, in cui non deve essere mai effettuata:

- in corrispondenza dei segnali imperativi di fine sezione per i quali esista specifico esonero nell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione ricevuta dal RdC;
- in corrispondenza dei segnali imperativi di fine sezione coincidenti con le tabelle poste in prossimità dei PL o dei deviatoidi in linea.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature per l'effettuazione della procedura Override sono riportate nella Manualistica di bordo.

15.2 Circolazione del treno in On Sight o in Staff Responsible

15.2.1 Circolazione in On Sight

L'AdC durante la circolazione con il SSB in OS, ammessa a seguito del ricevimento di una Autorizzazione al Movimento in Marcia a Vista (On Sight) da parte del sistema, deve effettuare la marcia a vista non superando comunque la velocità di 30 km/h.

Con la presenza sul DMI della specifica icona di PL in avaria (n. 30 tab. 2) la modalità di marcia in OS impone all'AdC di effettuare la marcia a vista specifica come da normativa vigente; superato il PL guasto l'AdC può riprendere la marcia in base alle informazioni ricevute dal Sistema.

Durante la circolazione in OS non è ammesso, con il convoglio in movimento, visualizzare il tetto di velocità imposto dal modo operativo in atto.

15.2.2 Circolazione in Staff Responsible

L'AdC durante la circolazione con il SSB in Staff Responsible, ammessa a seguito del ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione da parte del RdC, deve regolare la corsa nel rispetto delle prescrizioni ricevute.

Nel caso in cui il distanziamento dei treni sia regolato previo accertamento della libertà della tratta la circolazione in Staff Responsible in linea avviene regolando la velocità secondo le norme comuni, non superando comunque la velocità di 50 km/h. In tal caso l'AdC deve modificare il tetto di velocità imposto dal modo SR.

Durante la circolazione in Staff Responsible non è ammesso, con il convoglio in movimento, visualizzare il tetto di velocità imposto dal modo operativo in atto.

In caso di autorizzazione con via libera di blocco elettrico, il Sistema, se le condizioni della linea lo consentono, può concedere una MA in FS al termine dell'itinerario di partenza. In tal caso, l'AdC deve regolare la marcia secondo le indicazioni ricevute a bordo.

15.3 Frenatura di emergenza comandata dal SSB con passaggio in Trip

In presenza di determinate anomalie il SSB interviene passando nello stato Trip ed attivando la frenatura di emergenza fino alla condizione di treno fermo. Tali anomalie vengono segnalate dalle icone relative all'intervento della frenatura di emergenza e allo stato Trip (tabella 2), nonché dalle icone o messaggi relativi al tipo di anomalia che ha determinato l'intervento stesso.

In tale evenienza l'AdC deve portare il rubinetto del freno in posizione di frenatura rapida e, a treno fermo, effettuare il riconoscimento dello stato

Trip.

Tali anomalie devono essere comunicate dall'AdC al RdC specificandone la tipologia.

A tal fine l'AdC può avvalersi delle specifiche icone e/o messaggi visualizzati.

Il RdC, sulla base degli elementi forniti dall'AdC e dagli altri elementi relativi alla situazione di circolazione da lui rilevabili, e accertato per quanto possibile che l'arresto del treno non sia dipeso da un indebito superamento di una EOA, autorizza la ripresa della corsa, usando la formula: *“Selezionare START e, se non si riceve alcuna MA (autorizzazione al movimento), e consentito iniziare la missione in SR. ” (IE 2.1)“*.

Inoltre il RdC:

- nelle linee in BA deve autorizzare la ripresa della corsa con marcia a vista fino al segnale di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari;
- nelle linee in Bca deve autorizzare la ripresa della corsa fino al segnale di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari, previo accertamento della libertà della tratta fino alla successiva località di servizio;
- deve prescrivere la marcia a vista specifica in corrispondenza di tutti gli eventuali PL della tratta che il treno deve ancora impegnare e la fermata in corrispondenza degli eventuali deviatori in linea;
- deve prescrivere di non superare la velocità dell'eventuale rallentamento presente in tratta, dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento. In tal caso l'agente di condotta deve modificare di conseguenza il dato treno della velocità massima ammessa dal treno.

L'AdC, dopo aver ottenuto tale autorizzazione riprende la marcia attenendosi alle prescrizioni ricevute, nel rispetto delle norme in vigore.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

15.4 Superamento di una EOA

15.4.1 Autorizzazione al movimento data dal Sistema in OS

Il Sistema, qualora sussistano le condizioni degli impianti di stazione e di linea acquisite ed elaborate dal SST, è in grado di concedere una Autorizzazione al Movimento in modalità On Sight (Autorizzazione al Movimento con Marcia a Vista) che permette all'AdC, dopo averne dato avviso verbale al RdC, di superare una EOA corrispondente ad un segnale fisso luminoso di 1a categoria disposto a via impedita e impone all'AdC marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h.

Nel caso di guasto ad un PL, in particolare, il Sistema è in grado di concedere, se è tecnologicamente garantito il controllo di barriere chiuse, una Autorizzazione al Movimento in modalità On Sight che impone al treno un tetto di velocità pari a 5 km/h nell'impegnare il PL guasto. La modalità di marcia in modo OS e la presenza sul DMI della specifica icona impone all'AdC di effettuare la marcia a vista specifica sul PL come da normativa vigente.

In corrispondenza del punto ove termina il movimento in On Sight, l'AdC può riprendere la marcia in base alle informazioni ricevute dal Sistema e in base alla nuova modalità operativa attivata.

15.4.2 Autorizzazione al superamento di un EOA in SR

Nel caso di mancata concessione di Autorizzazione al Movimento da parte del Sistema, l'AdC deve mettersi in comunicazione con il RdC specificando il segnale davanti al quale si è arrestato e che il treno sta circolando con ETCS.

Quest'ultimo, qualora possa accertare tramite le ripetizioni in sicurezza l'aspetto di via libera del segnale fisso luminoso in corrispondenza del quale il treno si è arrestato, sulla base degli elementi forniti dall'AdC e degli altri elementi relativi alla situazione della circolazione in suo possesso, autorizza l'effettuazione dell'operazione di Override e il superamento dell'EOA, con comunicazione registrata, usando la formula: *"Permesso di superare se-*

gnale di di / n. .../km (IE 1.1). Se, oltrepassato il segnale con Override, il treno non riceve una nuova MA, l'AdC deve immediatamente fermarsi e comunicare l'anormalità al RdC.

Nel caso di autorizzazione al superamento di una EOA posta in corrispondenza di un segnale di protezione, il RdC deve inoltre prescrivere di non superare la velocità dell'eventuale rallentamento presente sull'itinerario di arrivo. L'AdC deve modificare di conseguenza il dato treno della velocità massima ammessa dal treno.

Qualora la ripetizione in sicurezza del segnale in corrispondenza del quale il treno si è arrestato indichi un aspetto di via impedita, oppure tale aspetto non sia accertabile in sicurezza da parte del RdC, per il superamento della EOA si applicano procedure di cui ai seguenti paragrafi.

Il RdC, prima di autorizzare il superamento della EOA deve effettuare le verifiche di cui alle apposite istruzioni; inoltre il RdC deve verificare se sulla tratta interessata sono presenti rallentamenti e, in tal caso, prescrivere la riduzione di velocità di cui al punto 14.11.2.

L'AdC riprende la corsa nel rispetto delle prescrizioni ricevute salvo la ricezione di una MA concessa dal Sistema; in questo caso l'AdC deve regolare la marcia secondo le indicazioni ricevute a bordo, fermo restando il valore del dato treno della velocità massima ammessa dal treno eventualmente modificato a seguito della limitazione di velocità di cui al punto 14.11.2, che deve essere mantenuto fino alla località di servizio successiva.

Nel caso in cui nel tratto di linea interessato dalla Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione siano presenti dei PL, l'AdC è autorizzato a superare il segnale imperativo posto in corrispondenza dei punti di inizio dell'attraversamento di PL stessi (art. 43 bis, comma 5 - C2, RS).

15.4.3 Movimenti degradati in linea

Nel caso in cui un treno non riceva un'Autorizzazione al movimento da parte del Sistema in corrispondenza di un segnale imperativo, l'AdC deve mettersi in comunicazione con il RdC specificando il segnale davanti al quale si è arrestato e che il treno sta circolando con ETCS.

Segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA (RS, art. 43 bis, comma 5 - A1, A2). Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA, il RdC, dopo

aver effettuato le verifiche di cui alle apposite istruzioni, autorizza il superamento dell'EoA, con comunicazione registrata, usando le formule:

- *“Permesso di superare segnale n. ...” (IE 1.1)*
- *“Procedere ad una velocità massima di... km/h (30 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ... (segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)” (IE 1.2)*
- *“Marcia a vista da ... a ... (segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)”. (IE 6.1)*

Se nel tratto autorizzato con prescrizione sono presenti PL, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente *“Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km ...” (IN 22.1)*

Se nel tratto autorizzato con prescrizione è presente un raccordo in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente *“Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ... ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato”. (IN 22.2)*

Se al segnale è associata anche la funzione di posto di verifica boccole, devono essere osservate le norme di cui alle apposite istruzioni per l'esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura delle boccole (RTB). In caso di assenza di allarme RTB o guasto all'impianto RTB, il RdC deve integrare le prescrizioni esonerando l'AdC dall'eseguire la visita al materiale con la formula *“Nessun allarme RTB associato a vostro treno (oppure RTB km ... guasto). Siete esonerato dall'eseguire la visita al materiali”.* (IN 22.3).

Se al segnale è associata anche la funzione di protezione zona soggetta a caduta massi il RdC, deve applicare inoltre le norme specifiche emanate dall'Unità centrale competente e riportate nell'orario di servizio.

Segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBI (RS, art. 43 bis, comma 5 - B1, B2). Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBI, il RdC, dopo

aver effettuato le verifiche di cui alle apposite istruzioni, autorizza il superamento dell'EoA, con comunicazione registrata, usando le formule:

- *“Permesso di superare segnale n. ...” (IE 1.1)*
- *“Procedere a una velocità massima di ... km/h (50 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ...” (“segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari). (IE 1.2)*
- *Esonero dalla marcia a vista. (IE 1.3)*
- *Impostare la velocità in SR a ... km/h (50 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) (IE 1.4)*

Se nel tratto autorizzato con prescrizione sono presenti PL, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente *“Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km ...”.* (IN 22.1)

Se nel tratto autorizzato con prescrizione è presente un raccordo in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente *“Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ... ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato”.* (IN 22.2)

Se al segnale è associata anche la funzione di posto di verifica boccole, devono essere osservate le norme di cui alle apposite istruzioni per l'esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura delle boccole (RTB). In caso di assenza di allarme RTB o guasto all'impianto RTB, il RdC deve integrare le prescrizioni esonerando l'AdC dall'eseguire la visita al materiale con la formula *“Nessun allarme RTB associato a vostro treno (oppure RTB km ... guasto). Siete esonerato dall'eseguire la visita al materiali”.* (IN 22.3).

Se al segnale è associata anche la funzione di protezione zona soggetta a caduta massi il RdC, deve applicare inoltre le norme specifiche emanate dall'Unità centrale competente e riportate nell'orario di servizio.

Segnale imperativo con funzione di protezione propria di PL o posto in corrispondenza dei punti di inizio dell'attraversamento del PL (RS, art. 43 bis, comma 5 - C1, C2). Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale imperativo con funzione di protezione di PL o posto in precedenza di

un PL, il RdC autorizza il superamento dell'EoA, con comunicazione registrata, usando le formule:

- *“Permesso di superare segnale km ...” (IE 1.1)*
- *“Procedere ad una velocità massima di ... km/h (30 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ... (”segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA/PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)” (IE 1.2)*
- *“Marcia a vista da ... a ... (segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA/PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)”. (IE 6.1)*
- *“Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km ... “(PL del tratto autorizzato con prescrizione)”. (IN 22.1)*

Se nel tratto autorizzato con prescrizione è presente un raccordo in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente *“Fermateprima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ... ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato”*. (IN 22.2)

Se al segnale è associata anche la funzione di protezione zona soggetta a caduta massi il RdC, deve applicare inoltre le norme specifiche emanate dall'Unità centrale competente e riportate nell'orario di servizio.

Segnale imperativo in precedenza di un deviatoio in linea (RS, art. 43 bis, comma 5 — D1). Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale imperativo in precedenza di un deviatoio in linea, il RdC autorizza il superamento dell'EoA, con comunicazione registrata, usando le formule:

- *“Permesso di superare segnale km ...”. (IE 1.1)*
- *“Procedere ad una velocità massima di... km/ h (30 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ... (segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA/PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)” (IE 1.2)*

- *“Marcia a vista da ... a ... (segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA/PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)”*. (IE 6.1)
- *“Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ... ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato”*. (IN 22.2)

Se nel tratto autorizzato con prescrizione sono presenti PL, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente *“Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km ...”*. (IN 22.1)

Segnale imperativo con funzione di protezione zona soggetta a caduta massi (RS, art. 43 bis, comma 5 - D2). Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale imperativo con funzione di protezione di zona soggetta a caduta massi, il RdC, secondo le norme specifiche emanate dall'Unità centrale competente e riportate nell'orario di servizio, autorizza il superamento dell'EoA, con comunicazione registrata, usando le formule:

- *“Permesso di superare segnale km (IE 1.1)”*
- *“Procedere ad una velocità massima di... km/h (30 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ... (”segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA/PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)”* (IE 1.2)
- *“Marcia a vista da a (segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA/PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)”*. (IE 6.1)

15.4.4 Movimenti degradati in corrispondenza di una LdS

Nel caso in cui un treno non riceva un'Autorizzazione al movimento da parte del Sistema in corrispondenza di un segnale di protezione o di partenza di una LdS, l'AdC deve mettersi in comunicazione con il RdC specificando il segnale davanti al quale si è arrestato e che il treno sta circolando con ETCS.

Segnale di protezione (RS, art. 43 bis, comma 5 - E1, E2, E3). Nel caso il

treno sia fermo in corrispondenza di un segnale di protezione di una LdS, il RdC, eseguiti gli accertamenti previsti dalle apposite istruzioni per i movimenti con segnale disposto a via impedita, autorizza la ripresa della marcia, con comunicazione registrata, utilizzando le seguenti formule:

- *“Permesso di superare il segnale di protezione (esterno/interno/interno n. ...) di” (IE 1.1)*
- *“Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di arrivo”. (IN 21.1)*

Nelle località non presenziate, qualora secondo le apposite Istruzioni il movimento debba avvenire in manovra fermando prima di impegnare ciascun deviatoio, il RdC deve prescrivere le seguenti prescrizioni:

DE RFI
13/2023

- *“Permesso di superare il segnale di protezione (esterno/interno/interno n. ...) di” (IE 1.1).*
- *“Dovete istradarvi sul binario n. Avanzate in manovra sull'itinerario interessato, fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatoli e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato l'integrità e la regolare disposizione secondo quanto previsto dall'All. 1bis, IPCL-IF/RFI”, (IN 21.2).*

Nelle località disabilite e impresenziate il RdC deve prescrivere le seguenti prescrizioni:

- *“Permesso di superare il segnale di protezione di” (IE 1.1)*
- *“Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di arrivo.” (IN 21.1)*
- *“Fermate prima di impegnare ciascun deviatoio o gruppo di deviatoli ed oltrepassateli con cautela e comunque senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato”. (IN 21.3)*

Nei casi previsti deve essere notificata in aggiunta *“Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km” (IN 22.1)*

Segnale di partenza (RS, art. 43 bis, comma 5 - F1, F2). Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale di partenza di una LdS, il RdC, eseguiti gli accertamenti previsti dalle apposite istruzioni per i movimenti con segnale disposto a via impedita, autorizza la ripresa della marcia, con comunicazione registrata, utilizzando le seguenti formule:

- *“Permesso di superare il segnale di partenza (l'interno/interno n. ... / esterno) di ” (IE 1.1)*

“Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di partenza”. (IN 21.1)

Nelle località non presenziate, qualora secondo le apposite Istruzioni il movimento debba avvenire in manovra fermando prima di impegnare ciascun deviatoio, il RdC deve prescrivere le seguenti prescrizioni:

**DE RFI
13/2023**

- *“Permesso di superare il segnale di partenza (interno/interno n. .../esterno) di” (IE 1.1).*
- *“Dovete istradarvi verso Avanzate in manovra sull'itinerario interessato, fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatoi e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato l'integrità e la regolare disposizione secondo quanto previsto dall'All. 1bis, IPCL-IF/RFI”, (IN 21.2).*

Nelle località disabilite e impresenziate il RdC deve prescrivere le seguenti prescrizioni:

- *“Permesso di superare il segnale di partenza di ” (IE 1.1)*
- *“Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di partenza. Fermate prima di impegnare ciascun deviatoio o gruppo di deviatoi ed oltrepassateli con cautela e comunque senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato”. (IN 21.3)*

Nei casi previsti deve essere notificata in aggiunta *“Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km ...” (IN 22.1)*, relativamente ai PL di stazione e a quelli di linea protetti dal segnale di partenza.

Per quanto riguarda le prescrizioni relative al distanziamento, il RdC, dopo aver effettuato le verifiche di cui alle apposite istruzioni, deve notificare le seguenti prescrizioni:

a) in caso di distanziamento con marcia a vista:

- *Procedere ad una velocità massima di... km/h (30 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ... (successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari) (IE 1.2)*

- *Marcia a vista da ... a ... (successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari) (IE 6.1)*

b) in caso di distanziamento con accertamento della libertà della tratta:

- *Procedere a una velocità massima di ... km/h (50 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ... (segnale imperativo di protezione della località successiva o segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari). (IE 1.2)*
- *Esonero dalla marcia a vista. (IE 1.3)*
- *Impostare la velocità in SR a ... km/h (50 km/h o velocità del rallentamento se inferiore). (IE 1.4)*
- *Non tenete conto dei segnali imperativi di fine sezione (segnali imperativi a cui non è associata la protezione di punti singolari della linea). (IN 23.1)*

Se il segnale di partenza protegge raccordi in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente prescrizione: *“Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ... ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato”. (IN 22.2)*

15.4.5 Arresto di un treno per anomalità captazione boe

In caso di perdita dell'appuntamento vitale degli appositi PI fissi inseriti in catena di appuntamento il SSB comanda una frenatura di servizio con la riduzione della MA alla testa del treno e conseguente visualizzazione sul DMI del messaggio “Anormalità captazione boe”.

Per il superamento della EoA l'AdC deve effettuare l'operazione di Override. In tal senso l'AdC deve richiedere autorizzazione al RdC con comunicazione registrata, usando la formula: *“Treno ETCS ... fermo tra il km ... e il km ... con visualizzazione del messaggio “Anormalità captazione boe. Richiesta operazione Override.”.*

Ricevuta tale comunicazione, il RdC deve verificare se sulla tratta percorsa dal treno esistono rallentamenti e, in ogni caso, avvisare dell'anormalità l'AM.

Il RdC autorizza l'effettuazione dell'operazione di Override, con comunicazione registrata, usando la formula: *"Treno ETCS ... fermo tra il km ... e il km ... nulla osta operazione Override"*.

Inoltre il RdC:

- nelle linee in BA deve autorizzare la ripresa della corsa con marcia a vista fino al segnale di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari;
- nelle linee in Bca deve autorizzare la ripresa della corsa fino al segnale di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari, previo accertamento della libertà della tratta fino alla successiva località di servizio;
- deve prescrivere la marcia a vista specifica in corrispondenza di tutti gli eventuali PL della tratta che il treno deve ancora impegnare e la fermata in corrispondenza degli eventuali deviatoli in linea;
- deve prescrivere di non superare la velocità dell'eventuale rallentamento presente in tratta, dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento. In tal caso l'AdC deve modificare di conseguenza il dato treno della velocità massima ammessa dal treno.

L'AdC, dopo aver ottenuto tale autorizzazione riprende la marcia attenendosi alle prescrizioni ricevute, nel rispetto delle norme in vigore.

15.5 Necessità di Disabilitazione/Riabilitazione del banco di guida (End of Mission/Start of Mission) oppure Disinserzione/Reinserzione del SSB

In presenza di particolari anomalie l'AdC può avere la necessità di effettuare l'operazione di Disabilitazione/Riabilitazione del banco di guida oppure quella di Disinserzione/Reinserzione del SSB. Resta inteso che in entrambi i casi l'AdC deve successivamente eseguire le normali operazioni di inserimento dati/inizio missione.

La ripresa della corsa deve essere autorizzata con Apposita Prescrizione dal

RdC. Il RdC, sulla base degli elementi forniti dall'AdC e dagli altri elementi relativi alla situazione di circolazione da lui rilevabili, autorizza la ripresa della corsa, con comunicazione registrata, usando la formula: "Selezionare START e, se non si riceve alcuna MA (autorizzazione al movimento), e consentito iniziare la missione in SR. " (IE 2.1).

Inoltre il RdC:

- nelle linee in BA deve autorizzare la ripresa della corsa con marcia a vista fino al segnale di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari;
- nelle linee in Bca deve autorizzare la ripresa della corsa fino al segnale di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari, previo accertamento della libertà della tratta fino alla successiva località di servizio;
- deve prescrivere la marcia a vista specifica in corrispondenza di tutti gli eventuali PL della tratta che il treno deve ancora impegnare e la fermata in corrispondenza degli eventuali deviatori in linea;
- deve prescrivere di non superare la velocità dell'eventuale rallentamento presente in tratta, dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento. In tal caso l'agente di condotta deve modificare di conseguenza il dato treno della velocità massima ammessa dal treno.

L'AdC, ricevuta tale autorizzazione, dovrà riprendere la corsa nel rispetto delle suddette prescrizioni.

15.6 Anormalità e Guasti al SSB

15.6.1 Circolazione senza radio INFILL per guasto a bordo

Nel caso di guasti alle apparecchiature del SSB che determinano l'indisponibilità della funzione INFILL, l'AdC deve immediatamente comunicare al RdC l'anormalità.

Un treno attrezzato anche con SCMT deve proseguire la missione con la protezione di tale sistema, previa comunicazione al RdC, da cui riceve l'inteso e le eventuali opportune prescrizioni.

Se il treno è invece sprovvisto di SCMT l'AdC deve regolare la sua marcia rispettando le indicazioni fornite dal DMI fino al raggiungimento della località di servizio più idonea a consentire la risoluzione del guasto/anormalità. Tale località deve essere individuata dal DCCM, sentito il Referente accreditato dell'impresa ferroviaria.

15.6.2 Mancate o incomplete visualizzazioni sulla DMI

In presenza di mancate o incomplete visualizzazioni sulla DMI che non determinano il passaggio dello stesso nello stato System Failure ma che comunque non permettono di proseguire il servizio l'AdC deve provvedere alla Disinserizione/Reinserzione del SSB.

Qualora tale operazione non sia sufficiente a rimuovere l'anormalità e non sia possibile sostituire il DMI con quello di scorta, il SSB deve essere considerato guasto.

15.6.3 Guasti al SSB con passaggio dello stesso in System Failure (Sistema in avaria)

In presenza di guasti interessanti la sicurezza (guasti vitali) il SSB si dispone in modo automatico in System Failure con conseguente attivazione della frenatura di emergenza fino alla condizione di treno fermo e non riarmabile. In tale evenienza il AdC deve provvedere alla Disinserizione/Reinserzione del SSB.

Qualora tale operazione non sia sufficiente a rimuovere il guasto il SSB deve essere disposto in Isolation, salvo il caso di cui al punto 15.6.4.

15.6.4 Circolazione in SCMT per guasto

In caso di guasti che comportino la disposizione del SSB in Isolation, un treno attrezzato anche con SCMT, qualora le relative funzionalità siano disponibili, deve proseguire la missione con la protezione di tale sistema, previa comunicazione al RdC, da cui riceve l'inteso e le eventuali opportune prescrizioni. In caso di guasto anche delle apparecchiature SCMT devono essere applicate le norme vigenti relative alla circolazione dei treni in assenza della protezione della marcia.

15.6.5 Circolazione in Isolation

Per la circolazione con il SSB in Isolation (isolato) di treni attrezzati con il solo SSB ETCS devono essere applicate le norme vigenti relative alla circolazione dei treni in assenza della protezione della marcia. In tal caso l'AdC deve informare il RdC specificando il punto di arresto del treno e la tratta da percorrere con il SSB in Isolation con la seguente comunicazione registrata: *"Treno ETCS fermo tra il km e il km SSB in Isolation da a"*.

Ricevuta tale comunicazione, il RdC, sulla base degli elementi forniti dall'agente di condotta e degli altri elementi relativi alla situazione della circolazione da lui rilevabili e accertato per quanto possibile che l'arresto del treno non sia dipeso da un indebito superamento di una EOA, confermerà all'AdC di aver preso atto della disposizione del SSB in Isolation con la seguente comunicazione registrata: *"Treno ETCS fermo tra il km ... ed il km Inteso SSB in Isolation da A"*.

Resta inteso che i treni circolanti in Isolation non possono superare la velocità di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

15.7 Soccorso dei treni

Il soccorso dei treni in linea deve essere effettuato nel rispetto delle norme vigenti e secondo le specifiche procedure riportate nella Manualistica di bordo

**Manuale
di bordo
Trenitalia
ERTMS/ET
CS L1**

15.8 Comunicazioni delle anomalie

Tutte le anomalie relative al funzionamento del sistema ERTMS/ETCS L1, anche quelle che non hanno procurato ritardo o l'arresto del treno, devono essere comunicate con celerità al RdC di giurisdizione.

**ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE SIA CON SISTEMA
 ERTMS/ETCS LIVELLO 1 CON RADIO INFILL, SIA CON SEGNALE FISSI LUMINOSI
 AD USO DELL'AGENTE DI CONDOTTA DEI VEICOLI ATTREZZATI CON SSB ETCS**
ALLEGATO 1 - M 40 ETCS

 DE RFI
 13/2023


M. 40 ETCS

N. 00

 Numero treno ETCS
 Data
 Ubicazione del RdC

 Località del treno ETCS
 N° / del DCO/DM (1)
 Ora di Trasmissione

Istruzione europea 1 – Permesso di superare un'EoA

- 1.1 ☐ Permesso di superare segnale di di /n. ... / km (1)
 1.2 ☐ Procedere ad una velocità massima di km/h da a
 1.3 ☐ Esonero dalla marcia a vista.
 1.4 ☐ Impostare la velocità in SR a km/h.
 1.9 ☐ Istruzione supplementare:

Istruzione europea 2 - Autorizzazione a procedere dopo train trip

- 2.1 ☐ Selezionare START e, se non si riceve alcuna MA (autorizzazione al movimento), è consentito iniziare la missione in SR.
 2.2 ☐ Procedere ad una velocità massima di km/h da a
 2.3 ☐ Esonero dalla marcia a vista.
 2.4 ☐ Impostare la velocità in SR a km/h.

Istruzione europea 3 – Obbligo di mantenere il treno fermo / di eseguire una procedura di fine missione (EoM)

- 3.1 ☐ Mantenere il treno fermo nella posizione attuale.
 3.2 ☐ Eseguire una procedura di fine missione (EoM).

Istruzione europea 5 – Obbligo di marcia con restrizione di velocità

- 5.1 ☐ Procedere ad una velocità massima di km/h da a
 5.9 ☐ Istruzione supplementare:

Istruzione europea 6 – Obbligo di marcia a vista

- 6.1 ☐ Marcia a vista da a

Istruzione europea 7 – Permesso di iniziare la missione in modalità SR dopo la preparazione di un movimento

- 7.1 ☐ È consentito iniziare la missione in SR.
 7.2 ☐ È consentito superare segnale di di / l'EoA km
 7.3 ☐ Procedere ad una velocità massima di km/h da a
 7.4 ☐ Esonero dalla marcia a vista.
 7.5 ☐ Impostare la velocità in SR a km/h.

Istruzione nazionale 21 – Itinerario

- 21.1 ☐ Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di di
 21.2 ☐ Dovete estradarsi sul binario n. / verso Avanzate in manovra sull'itinerario interessato, fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatori e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato l'integrità e la regolare disposizione secondo quanto previsto dall'Ati. 1bis, IPCL-IF/RFI.
 21.3 ☐ Fermate prima di impegnare ciascun deviatore o gruppo di deviatori ed oltrepassateli con cautela e comunque senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.

Istruzione nazionale 22 – Passaggi a livello e punti singolari

- 22.1 ☐ Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km
 22.2 ☐ Fermate prima di impegnare il deviatore ubicato in linea al km ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.
 22.3 ☐ Nessun allarme RTB associato a vostro treno (oppure RTB km ... guasto). Siete esonerato dall'eseguire la visita al materiale.

Istruzione nazionale 23 – Segnali imperativi di fine sezione

- 23.1 ☐ Non tenete conto dei segnali imperativi di fine sezione

Il DCO/DM (1)

 Agente trasmettente
 profilo e cognome

 Agente ricevente
 profilo e cognome/firma

L'agente di condotta (2)

Il ricevente deve ripetere il dispaccio e comunicare al trasmettente il seguente numero: / (progressivo / saltuario).

(1) Depennare la dizione non occorrente.

(2) Tale firma non occorre se è lo stesso agente che compila il modulo.

PARTE PRIMA
SEZIONE VIII**ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE SIA CON SI-
STEMA ERTMS/ETCS LIVELLO 2, SIA CON SEGNALI FISSI LUMINOSI****ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS***(DE RFI 11/2021 del 12/04/2021, allegato n.2, modificato con DE RFI 13/2023 del 13/11/2023)***PREMESSA 267****PARTE PRIMA DESCRIZIONE DEL SISTEMA 268**

1. GENERALITÀ.....	268
2. CARATTERISTICHE DELLE LINEE.....	271
2.1 Il Sottosistema di Terra (SST)	272
2.2 Il Sottosistema di Bordo (SSB)	274
3. DESCRIZIONE APPARECCHIATURE SOTTOSISTEMA DI BORDO	276
3.1 Componenti principali del SSB	276
3.2 Dispositivo di interfaccia uomo macchina (DMI).....	277
3.3 Zone di visualizzazione sul Monitor	277
3.4 Tipologia delle visualizzazioni	278
3.5 Colorazione delle visualizzazioni	278
3.6 Descrizione delle principali visualizzazioni	279
4 STATI DEL SSB	287
4.1 No Power (NP)	287
4.2 Stand-By (SB)	287
4.3 System Failure (SF).....	287
4.4 Isolation (IS)	288
4.5 Trip (TR)	288
4.6 Post Trip (PT)	288
5 MODI OPERATIVI DEL SSB	288
5.1 Modo operativo Full Supervision (FS).....	289
5.2 Modo operativo Limited Supervision (LS).....	289
5.3 Modo operativo On Sight (OS)	289
5.4 Modo operativo Staff Responsible (SR).....	290
5.5 Modo operativo Shunting (SH).....	291
5.6 Modo operativo No Leading (NL)	292
5.7 Modo operativo Sistema Nazionale (SN - SCMT)	293
5.8 Modo operativo Sleeping.....	293

PARTE SECONDA ISTRUZIONI DI ESERCIZIO 294

6. INSERIZIONE DEL SSB	294
7. INSERIMENTO DATI/INIZIO MISSIONE	294
7.1 Dati supplementari	295
7.2 DATI TRENO	295
8 PROCEDURA DI INIZIO MISSIONE.....	296
8.1 Procedura di inserimento dati/inizio missione in area di Livello STM.....	297
8.2 Procedura di inserimento dati/inizio missione in area di Livello 2.....	297
9. FINE MISSIONE (End of Mission)	298
10. TERMINE DEL SERVIZIO (DISINSERIZIONE DEL SSB)	298
11. PASSAGGIO DA UNA LINEA NON ATTREZZATA ERTMS/ETCS AD UNA CON ERTMS/ETCS E VICEVERSA (TRANSIZIONI DI LIVELLO)	299

11.1	Transizione da un'area di Livello.....	299
11.2	Transizione da un'area di Livello 2 ad un'area di Livello STM-SCMT.....	300
12.	PASSAGGIO DA UNA LINEA ATTREZZATA ERTMS/ETCS L1 AD UNA CON ERTMS/ETCS L2 E VICEVERSA	301
12.1	Transizione da un'area di Livello 2 ad un'area di Livello 1	301
12.2	Transizione da un'area di Livello 1 ad un'area di Livello 2	301
13.	PASSAGGIO DA UN MODO OPERATIVO AD UN ALTRO (Transizione di Modo Operativo)	302
13.1	Passaggio da Staff Responsible a Full Supervision	302
13.2	Passaggio da Full Supervision a Staff Responsible	302
13.3	Passaggio da Staff Responsible a On Sight	302
13.4	Passaggio da On Sight a Staff Responsible	302
13.5	Passaggio da On Sight a Full Supervision.....	303
13.6	Passaggio da Full Supervision a On Sight.....	303
13.7	Estensione dell'Autorizzazione al Movimento in On Sight.....	303
13.8	Passaggio da On Sight a Limited Supervision.....	303
13.9	Passaggio da Full Supervision a Limited supervision.....	304
14.	CIRCOLAZIONE IN AREA DI LIVELLO 2	304
14.1	Prescrizioni di esercizio e documenti di scorta	304
14.2	Comunicazioni tra AdC e RdC.....	304
14.3	Marcia del treno	304
14.4	Arresto di un treno (EOA)	305
14.5	Arresto di un treno ad un segnale imperativo di fine sezione (RS, art. 43 bis, comma 5 - A1, B1, C2, D1, G1, G2)	306
14.6	Arresto di un treno ad un segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari della linea (RS, art. 43 bis, comma 5 - A2, B2, C1, D2).....	306
14.7	Arresto di un treno ad un segnale imperativo di protezione di una LdS (RS, art. 43 bis, comma 5 - E1, E2, E3)	306
14.8	Arresto di un treno al segnale imperativo di partenza di una LdS (RS, art. 43 bis, comma 5 - F1, F2)).....	306
14.9	Procedura di inizio missione (Start of Mission)	306
14.10	Movimenti di manovra	308
14.11	RALLENTAMENTI.....	309
14.12	Movimenti di Retrocessione.....	310
14.13	Limitazioni di velocità puntuali per circolabilità dei mezzi di tra-zione attivi e in composizione	310
14.14	Ingresso in binario tronco	310
14.14	Ingresso in binario tronco	310
14.15	Ingresso in binario parzialmente ingombro	311
14.16	Funzione di addensamento treni (HD - High Density)	311
15.	ANORMALITÀ O GUASTI	313
15.1	Procedura Override.....	313
15.2	Circolazione del treno in On Sight o in Staff Responsible	314
15.3	Frenatura di emergenza comandata dal SSB con passaggio in Trip.....	315
15.4	Arresto di emergenza (messaggio di emergenza).....	316
15.5	Superamento di una EOA.....	317
15.6	Necessità di Disabilitazione/Riabilitazione del banco di guida (End of Mission/Start of Mission) oppure Disinserzione/Reinserzione del SSB.....	327
15.7	Guasti/Anormalità alla Connessione Radio.....	328
15.8	Anormalità e Guasti al SSB	329
15.9	Soccorso dei treni.....	331
15.10	Comunicazioni delle anormalità	331

Allegato 1 M 40 ETCS.....	332
----------------------------------	------------

**ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE SIA CON SI-
STEMA ERTMS/ETCS LIVELLO 2, SIA CON SEGNALI FISSI LUMINOSI
ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS**

PREMESSA

Le presenti ISTRUZIONI di esercizio disciplinano l'utilizzo dei veicoli dotati di cabina di guida provvista di apparecchiatura per il controllo della marcia dei treni e segnalamento in cabina di guida (ETCS) che circolano su linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 2, sia con segnali fissi luminosi.

Esse si suddividono in due parti. Nella prima parte "DESCRIZIONE DEL SISTEMA" sono riportate le caratteristiche generali del Sistema ed in particolare la descrizione del Sotto Sistema di Bordo (SSB), mentre nella seconda parte "ISTRUZIONI DI ESERCIZIO" sono riportate le particolari norme di esercizio da rispettare sia in condizioni di normale esercizio sia in situazioni di degrado. Le procedure operative di dettaglio da eseguire sulle apparecchiature del SSB, in applicazione delle presenti norme, sono riportate nella "Manualistica di Bordo" (Manuale di condotta e Guida di Depannage) di ogni rotabile.

PARTE PRIMA DESCRIZIONE DEL SISTEMA

1. GENERALITÀ

Alcune linee della Rete sono munite di attrezzature di terra (sottosistema di terra) che, attraverso apposita apparecchiatura presente a bordo dei rotabili (sottosistema di bordo) realizzano il sistema ERTMS/ETCS Livello 2 (di seguito nominato ETCS L2).

Il sistema ETCS L2 è un sistema di controllo della marcia del treno mediante il quale le informazioni sulla libertà della via, sul profilo statico della linea (compresi eventuali rallentamenti) e sulle altre condizioni necessarie per garantirne la marcia in sicurezza, vengono acquisite dagli impianti di terra ed elaborate dal Radio Block Center (RBC) che, infine, le trasmette al treno in modo continuo, sotto forma di Autorizzazioni al Movimento (MA), tramite il sottosistema di trasmissione.

Inoltre, tramite punti informativi (PI), costituiti da boe del tipo Eurobalise, è realizzata la funzione di localizzazione e senso di marcia del treno, per le ricalibrazioni odometriche e per l'invio puntuale a bordo di eventuali informazioni aggiuntive relative a punti caratteristici della linea.

Sulle linee attrezzate sia con il sistema ETCS L2 sia con i segnali fissi luminosi, il sistema ETCS L2 è installato in sovrapposizione al sistema di controllo della marcia del treno di tipo nazionale (SCMT), mantenendo comunque l'indipendenza funzionale tra i due sistemi.

Il sistema ETCS L2 non modifica i sistemi di esercizio e i regimi di circolazione delle linee su cui è installato.

Nella Figura 1 sono evidenziati i principali flussi di comunicazione realizzati tra i vari apparati componenti il sistema ETCS L2.

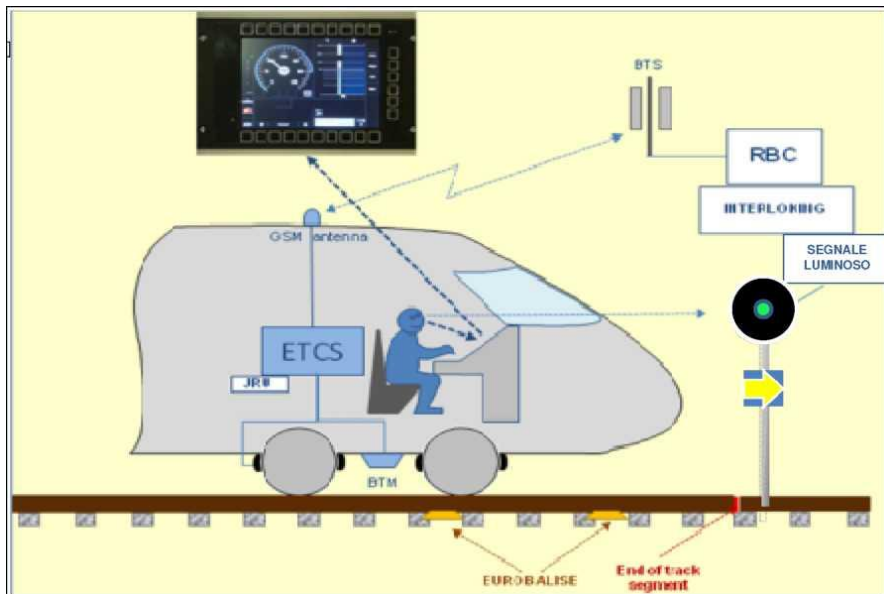


Figura 1

Tale funzione si realizza attraverso la costante supervisione, da parte del SSB:

- della velocità istantanea del treno, in relazione ai limiti di velocità imposti dalle informazioni ricevute da terra e dalle caratteristiche tecniche del treno immesse a bordo;
- della posizione del treno, in relazione ai punti non superabili.

Il sistema controlla istante per istante che la velocità del treno non sia superiore ai limiti di velocità imposti in quel punto:

- dalla linea per la categoria del treno;
- da eventuali rallentamenti fermo restando il rispetto delle prescrizioni;
- dall'itinerario predisposto;
- dal materiale rotabile (veicoli e mezzi di trazione componenti il convoglio);
- dalla frenatura del treno in funzione dello spazio di frenatura disponibile;
- dal peso assiale.

Il sistema non controlla la velocità rispetto ai limiti dovuti alla compatibilità dei veicoli con la tratta ai sensi dell'art. 125 MMPGOS.

Il sistema non controlla la limitazione di velocità sui rami deviati per i treni con veicoli ultrabassi, pertanto i treni con tali veicoli in composizione possono circolare solo con sistema di protezione SCMT.

Il sistema ETCS L2 garantisce, sulle predette linee, la circolazione dei treni in sicurezza autorizzando il movimento degli stessi attraverso segnalazioni e/o indicazioni visualizzate in cabina di guida dei rotabili (**Autorizzazioni al Movimento in Supervisione Completa**) (**Full Supervision - FS**) sulla base dei parametri (sia della linea che del convoglio) necessari a garantirne la marcia in sicurezza ed intervenendo nei casi di mancato rispetto dei predetti parametri.

I principali parametri gestiti dal Sistema ETCS L2 sono:

- la velocità massima ammessa dalla linea per la categoria del treno;
- la velocità massima ammessa sugli itinerari (arrivo/partenza/ transito) delle LdS;
- i rallentamenti;
- le riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti;
- la velocità massima ammessa dal materiale rotabile (veicoli e mezzi di trazione componenti il convoglio);
- la velocità massima ammessa dalla frenatura in funzione dello spazio di frenatura disponibile;
- la velocità sul punto obiettivo (punto di arresto oppure punto di riduzione della velocità);
- la distanza dal punto obiettivo;
- le condizioni di libertà della via in accordo con il regime di circolazione presente (via libera di blocco elettrico);
- lo stato di ciascun PL di stazione e di linea;
- lo stato dei deviatori dei raccordi in linea;
- la massa assiale dei veicoli in composizione (esclusi i mezzi di trazione).

Nel caso di ingresso in binario tronco il sistema è in grado di realizzare sempre la supervisione completa, ma con la modalità **Limited Supervision - LS**, in cui la velocità permessa e la distanza non vengono visualizzate a bordo.

In presenza di particolari situazioni di degrado della linea (es.: anomalità ad un circuito di binario, ad un PL oppure ad un deviatoio) il Sistema è in grado di:

- concedere un'autorizzazione al movimento del treno con marcia a vista (**Autorizzazioni al Movimento con Marcia a Vista**) (**On Sight-OS**);
- consentire il movimento del treno da effettuarsi a seguito del ricevimento di apposita prescrizione di **movimento (Autorizzazioni al Movimento con Apposita Prescrizione)** (**Staff Responsible-SR**).

Il sistema ERTMS/ETCS L2 protegge anche determinati movimenti di manovra, come descritto successivamente.

2. CARATTERISTICHE DELLE LINEE

Le linee (o i tratti di linea) attrezzate con il sistema ETCS L2 sono indicate negli FL tramite l'apposito segno convenzionale (◆ - ◆ - ◆ - ◆ - ◆) riportato sulla fiancata principale. In corrispondenza delle località di servizio dove ha inizio o termine il sistema ETCS L2, deve essere precisato, con una nota in calce, l'inizio o termine del sistema stesso (segnale di partenza, di protezione, ecc.). Sulle fiancate principali, essendo previsto l'attrezzaggio di ETCS L2 in sovrapposizione a SCMT, devono essere riportati anche i segni convenzionali relativi a SCMT.

L'inizio e il termine dei tratti attrezzati con il sistema ETCS L2 sono individuati a terra per mezzo delle tabelle di transizione di livello ETCS.

Sulle linee attrezzate con il sistema ETCS L2 possono circolare sia treni attrezzati con SSB ETCS compatibile con l'attrezzaggio di terra (indipendentemente dalla presenza o meno della funzione SCMT), sia treni attrezzati con SSB SCMT o SSB SCMT/SSC BL3. Resta inteso che i treni attrezzati sia con il sistema ETCS che con il sistema SCMT devono circolare in ETCS, salvo i casi di degrado di cui al punto 15.8.4.

L'esercizio delle linee attrezzate con il sistema ETCS L2 avviene nel rispetto delle norme vigenti sulle linee interessate, integrate dalle presenti istruzioni; l'informazione relativa alla protezione della marcia del treno viene visualizzata in cabina di guida attraverso la trasmissione continua dell'autorizzazione al movimento in FS coerente con il segnalamento laterale, salvo alcuni casi particolari disciplinati nelle presenti istruzioni.

2.1 Il Sottosistema di Terra (SST)

Il sottosistema di terra (SST) è costituito dalle stesse apparecchiature del SST SCMT (punti informativi, encoder, chiavi per la gestione dei rallentamenti, sistema diagnostico) e dal Radio Block Centre (RBC) che si interfaccia con gli impianti di terra. Per la gestione di determinate funzioni del sistema ETCS L2 possono essere utilizzate apparecchiature (PI e encoder) dedicate.

Il SST rende disponibili i dati relativi allo stato degli impianti e alle caratteristiche della linea necessari per il controllo della marcia del treno nel rispetto dei vincoli di marcia gestiti.

I dati possono essere:

- Variabili

Subiscono variazioni in funzione dello stato della circolazione e dello stato degli enti controllati;

- Semifissi

Di carattere temporaneo ma che non subiscono variazioni nel periodo di validità (es. rallentamenti o riduzioni di velocità);

- Fissi

Di carattere permanente (velocità della linea, pendenza della linea, limitazione di velocità per peso assiale, informazioni relative a situazioni puntuali quali zone dove non è permesso l'arresto del treno, punti ove è richiesta la segnalazione acustica di cui all'art. 76 del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

I punti informativi sono principalmente utilizzati per individuare la posizione ed il senso di marcia del treno (Position Report) e svolgono anche altre funzioni quali ad esempio:

- intervento comando frenatura in caso di superamento indebito di determinati segnali nel modo operativo Staff Responsible (Stop in Staff Responsible) o in shunting (manovra);
- ricalibrazione odometrica.

Le condizioni degli impianti di terra che vengono acquisite ed elaborate dal RBC ai fini della trasmissione dei dati variabili sono:

- gli aspetti dei segnali fissi luminosi;

- le indicazioni sussidiarie eventualmente presenti sui segnali (avvio, avanzamento, lettere luminose) o in loro assenza condizioni relative allo stato dell'itinerario a valle del segnale;
- l'aspetto dei segnali di manovra limitatamente a determinati movimenti;
- lo stato di ciascun PL di stazione e di linea (esclusi PL in consegna agli utenti);
- lo stato dei deviatori di stazione e dei raccordi in linea;
- l'orientamento e lo stato del senso del blocco;
- CdB di stazione e linea;
- Indicatori di direzione
- Ulteriori condizioni relative alle funzionalità degli apparati.

2.1.1 Apparato RBC

L'apparato RBC gestisce tutte le informazioni statiche e dinamiche della tratta di linea da esso governata, necessarie per il segnalamento in cabina di guida ed il controllo della marcia dei treni.

I numeri identificativi delle aree RBC e i relativi numeri di telefono sono indicati nell'orario di servizio.

Nell'orario di servizio viene indicato anche il numero identificativo della nazione di appartenenza del RBC.

L'apparato RBC è interfacciato con i seguenti sistemi interconnessi:

- con gli apparati delle località di servizio e con gli impianti di terra da cui riceve informazioni relative allo stato degli itinerari, dei segnali, dei cdb (di stazione e delle sezioni di blocco), del fuori servizio, dello stato e del senso di orientamento del blocco e degli allarmi RTB;
- con l'apparato RBC che gestisce un'area contigua, da cui riceve e a cui invia informazioni per la transizione di un treno tra le due aree contigue;
- con il SSB, a cui invia messaggi con informazioni contenenti tra l'altro autorizzazioni al movimento, profilo statico, pendenza della linea e da cui riceve messaggi contenenti informazioni di posizione treno, ecc.

2.1.2 Sottosistema di trasmissione

Il sottosistema di trasmissione radio GSM-R consente il collegamento bidirezionale tra il RBC ed il treno di cui deve regolare la circolazione. La connessione avviene attraverso antenne installate a terra, in corrispondenza di stazioni radio-base (BTS, Base Transceiver System), e antenne installate sui treni (stazioni mobili). Le stazioni radio-base servono entrambi i binari e garantiscono fino alle due limitrofe una copertura ridondata, in quanto uno stesso tratto è coperto da entrambe le BTS contigue. È previsto un canale di comunicazione ad alta priorità per la trasmissione dei messaggi di emergenza.

2.2 Il Sottosistema di Bordo (SSB)

Il SSB costituisce il nucleo d'acquisizione, elaborazione e trasmissione delle informazioni fra treno e SST. Esso, nell'ambito dell'area controllata (linea con ERTMS/ETCS L2), in base alle informazioni ricevute da terra ed in associazione con i dati disponibili a bordo (immessi dall'AdC), determina un profilo dinamico di velocità. Quando tale profilo, elaborato tenendo conto dei parametri della linea e del convoglio, non viene rispettato, il SSB interviene con le modalità di seguito indicate:

- al superamento della velocità massima consentita attiva lo stato di allarme attraverso una segnalazione acustica/luminosa;
- al superamento della velocità massima consentita aumentata di un margine operativo attiva una segnalazione acustico/luminosa diversa dalla precedente e contemporaneamente: il taglio trazione, la frenatura elettrica e pneumatica.

Il SSB controlla anche:

- il mantenimento in efficienza dell'intero sistema ERTMS/ETCS ed interviene, attivando la frenatura di emergenza (fino all'arresto del treno) associata ad una specifica segnalazione acustico/luminosa, in presenza di situazioni di emergenza e/o guasti vitali (es.: messaggi di emergenza, guasto vitale al SSB stesso, ecc.);
- la protezione rispetto movimenti indebiti del treno superiori a 2 metri.

Il SSB può assumere diversi stati denominati "STATI DEL SSB" e diversi modi operativi denominati "MODI OPERATIVI DEL SSB".

Il SSB, dotato dell'interfaccia necessaria, quando percorre le linee tradizionali non attrezzate ETCS, o quando sulla linea attrezzata ETCS L2, viene selezionato l'apposito livello operativo, realizza le funzionalità del SSB/SCMT (Norme di Esercizio Apparecchiature Tecnologiche — NEAT - Parte Prima - Sezione III).

Il SSB, attraverso un dispositivo di interfaccia dedicato denominato "Driver Machine Interface" (DMI), visualizza in cabina di guida dei rotabili le segnalazioni e/o indicazioni necessarie per la condotta del treno.

Per la realizzazione delle diverse funzionalità il SSB deve conoscere il livello di attrezzaggio tecnologico delle linee. A tal fine le linee sono suddivise in aree di attrezzaggio, ad ognuna delle quali viene convenzionalmente assegnato un livello come di seguito indicato:

- Area di Livello "1": corrispondente alle linee tradizionali attrezzate con ERTMS/ETCS L1 sovrapposto al sistema nazionale SCMT;
- Area di Livello "2": corrispondente alle linee tradizionali attrezzate con ERTMS/ETCS L2 sovrapposto al sistema nazionale SCMT o alle linee attrezzate solo con ERTMS/ETCS L2;
- Area di Livello "STM": corrispondente alle linee tradizionali attrezzate con SCMT (con o senza BAcc).

3. DESCRIZIONE APPARECCHIATURE SOTTO SISTEMA DI BORDO

3.1 Componenti principali del SSB

Il Sottosistema di Bordo è costituito dai seguenti componenti:

- l'EVC (European Vital Computer), che costituisce il nucleo centrale di elaborazione in sicurezza delle funzioni del SSB atto a realizzare la protezione della marcia del treno sulla base delle informazioni ricevute dai PI e dal RBC e dei dati già in esso residenti configurati sulle caratteristiche del treno stesso;
- il seguente insieme di moduli funzionali che governano specifiche funzioni del SSB:
 - il Modulo Eurobalise, che gestisce l'acquisizione dei dati dai PI (boe);
 - il Modulo Euroradio, che gestisce lo scambio di informazioni con il RBC;
 - il Modulo Interfaccia Treno, che gestisce i dati scambiati attraverso l'Interfaccia Treno;
 - il Modulo Odometria, che gestisce la funzione odometro;
 - il Modulo Driver Machine Interface (DMI), che gestisce l'interfaccia con l'AdC;
 - il Modulo Juridical Recording Unit (JRU), che gestisce la registrazione cronologica degli eventi.

Le interfacce del SSB, attraverso le quali vengono fornite segnalazioni all'AdC e scambiati i dati con il

SST e con gli organi periferici del treno, sono:

- l'interfaccia DMI, rappresentata dal cruscotto ad uso dell'AdC;
- l'Interfaccia Treno, che collega gli organi periferici del treno (freno, taglio trazione, ecc.);
- l'interfaccia Eurobalise, rappresentata dal captatore dei messaggi trasmessi dai PI (antenna);
- l'interfaccia Euroradio, rappresentata dall'antenna del GSM-R;
- l'interfaccia Odometrica, rappresentata dai sensori odometrici;

- l'interfaccia JRU, che consente lo scaricamento dei dati della registrazione cronologica degli eventi;
- l'interfaccia con il sistema di protezione della marcia nazionale (SCMT), con il quale vengono scambiati dati per il controllo della marcia e per la gestione delle transizioni tra sistemi. Tale interfaccia può essere assente nei SSB di treni attrezzati con il solo sistema ETCS L2.

3.2 Dispositivo di interfaccia uomo macchina (DMI)

Il DMI costituisce il principale mezzo per l'interazione tra l'AdC e il Sistema e permette:

- attraverso un Monitor di visualizzare in cabina di guida le segnalazioni/indicazioni e i messaggi di testo;
- attraverso una serie di tasti o pulsanti di acquisire i dati immessi, effettuare i riconoscimenti e attivare le specifiche funzioni.

Nei rotabili dotati di una sola cabina di guida esiste una DMI di scorta sempre alimentata e controllata dal SSB.

3.3 Zone di visualizzazione sul Monitor

Sul Monitor le visualizzazioni vengono presentate in specifiche zone, in base al loro significato, secondo quanto sintetizzato nella figura 2.



Figura 2

3.4 Tipologia delle visualizzazioni

Le visualizzazioni sul Monitor possono presentarsi sia come rappresentazioni grafiche (icone o grafici), che come messaggi di testo. Esse sono rappresentate con colori diversi in base al loro specifico significato. Sul Monitor possono essere rappresentate anche più visualizzazioni contemporaneamente, comunque ciascuna nella posizione prestabilita.

Alcune visualizzazioni vengono maggiormente evidenziate variandone la luminosità, la consistenza, il colore (es.: da grigio chiaro a grigio scuro) o la grafica, oppure facendone lampeggiare la cornice. Altre possono essere rese attive solo a seguito di specifica richiesta del personale di condotta.

3.5 Colorazione delle visualizzazioni

Le visualizzazioni sul monitor sono rappresentate utilizzando colori diversi, tra i quali i principali sono il bianco, il grigio, il giallo, l'arancione e il rosso. Lo sfondo del monitor è blu scuro o grigio a seconda della selezione giorno/notte. L'utilizzo dei predetti colori risponde ad una predefinita sequenza indicante il livello di priorità (filosofia dei colori) secondo quanto schematicamente riportato nella tabella 1.

Tabella 1

Indicazioni e utilizzo dei colori per le visualizzazioni (filosofia dei colori)

URGENZA	COLORE	SITUAZIONE DI ESERCIZIO ED AZIONE DEL PdC
Bassa priorità	bianco (o grigio)	Non è richiesta un'azione immediata.
Media priorità	giallo	È richiesta un'azione appropriata e tempestiva (es.: attivazione della frenatura), in mancanza della quale si ha il passaggio alla colorazione (arancione).
Alta priorità	aran- cione	È richiesta un'azione correttiva immediata (es.: incremento dell'azione frenante), in mancanza della quale si ha il passaggio alla successiva colorazione (rosso).
Altissima priorità	rosso	Non è stato effettuato l'intervento richiesto o lo stesso non è stato appropriato (intempestivo o insufficiente) con conseguente intervento del SSB.

3.6 Descrizione delle principali visualizzazioni

3.6.1 Velocità istantanea

La velocità istantanea (velocità reale del treno) viene indicata su un tachimetro digitale, a scala circolare e indicatore centrale, visualizzato sul monitor.

Il valore della velocità istantanea viene indicato sulla scala circolare dalla punta dell'indicatore centrale e da un valore numerico visualizzato al centro della scala circolare stessa.

Nella figura 3 è rappresentato un tachimetro digitale, con scala fino a 400 km/h, indicante una velocità istantanea corrispondente a 109 km/h

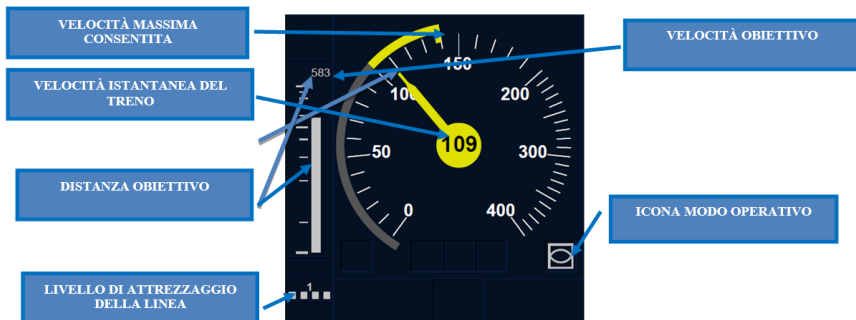


Figura 3



Figura 4

3.6.2 Velocità massima consentita - Velocità obiettivo - Velocità di rilascio

- La **velocità massima consentita** viene rappresentata da una corona circolare (controindice) che si sviluppa esternamente alla scala circolare del tachimetro il cui termine superiore (gancio) indica il valore della predetta velocità.

- La **velocità obiettivo** viene indicata dal punto sul controindice dove si visualizza una variazione di colore (es.: grigio chiaro/grigio scuro, giallo/grigio).
- La **velocità di rilascio** viene rappresentata da un settore circolare che si sviluppa esternamente alla scala circolare del tachimetro il cui termine superiore indica il valore della predetta velocità; tale valore viene indicato anche attraverso un numero visualizzato accanto al settore circolare. La velocità di rilascio, quando prevista, viene visualizzata tempestivamente all'AdC.

Nella figura 3 viene indicata una velocità massima consentita corrispondente a 140 km/h ed una velocità obiettivo corrispondente a 100 km/h, mentre nella figura 4 viene indicata una velocità di rilascio corrispondente a 26 km/h.

3.6.3 Distanza obiettivo

La distanza obiettivo è indicata da un istogramma verticale che si sviluppa alla sinistra del controindice e da un valore numerico visualizzato sopra l'istogramma stesso. L'istogramma ed il valore numerico vengono visualizzati in modo tempestivo rispetto la distanza dal punto obiettivo e variano congruentemente al variare della distanza stessa.

3.6.4 Modi operativi

Ciascun modo operativo viene indicato attraverso una specifica icona (tabella 2) che viene visualizzata al momento in cui il modo stesso diventa operativo e resta visualizzata fino ad un successivo cambio di modo operativo.

3.6.5 Indicazioni supplementari alla guida

Le indicazioni supplementari alla guida (es.: livello attrezzaggio della linea, attivazione della frenatura) vengono visualizzate ciascuna attraverso una specifica icona (tabella 2).

3.6.6 Indicazioni ausiliarie sul percorso (zona di Planning)

Le indicazioni ausiliarie sul percorso (es.: pendenza della linea, punti singolari, profilo statico della linea) vengono visualizzate anticipatamente (ad opportuna distanza) rispetto il verificarsi dell'evento annunciato e variano la loro posizione in relazione all'avvicinamento del punto interessato.

3.6.7 Indicazioni di situazioni e/o interventi in atto o richiesti

Le indicazioni relative alle situazioni e/o interventi in atto o richiesti quali ad esempio: condizione della connessione radio, ecc. vengono visualizzate ciascuna attraverso una specifica icona (tabella 2).

3.6.8 Messaggio di testo

I messaggi di testo sono visualizzati in ordine cronologico e comunque tenendo conto della loro priorità. Quelli che necessitano di un riconoscimento sono maggiormente evidenziati

3.6.9 Griglia per l'immissione dei dati nel SSB

La griglia per l'immissione dei dati nel SSB viene visualizzata a richiesta (con apposito tasto) e rappresentata in modo da poter inserire e confermare (o confermare quelli già presenti) tutti i dati richiesti mediante l'utilizzo degli appositi tasti.

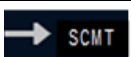
Le modalità di inserimento dei dati e la descrizione delle varie operazioni sono descritti dalle IF nella manualistica di bordo.

3.6.10 Icone visualizzabili sul Monitor

Le icone visualizzabili sul DMI sono riportate nella seguente tabella. Alcune di esse sono associate a funzioni non realizzate dal SST.

Tabella 2

Icane visualizzate sul Monitor

n.	Icane	Colore	Indicazioni
1		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nello stato Stand-By (attesa).
2		GRIGIO	Segnala il SSB disposto per operare in area di Livello "0" (Livello non ammesso)
3		GRIGIO	Segnala l'annuncio del Livello "1"
4	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per la transizione al Livello "1" annunciato
5		GRIGIO	Segnala il SSB disposto per operare in area di Livello "1"
6		GRIGIO	Segnala l'annuncio del Livello "STM-SCMT"

n.	Icone	Colore	Indicazioni
7	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per la transizione al Livello "STM-SCMT" annunciato
8		GRIGIO	Segnala il SSB disposto per operare in area di Livello "STM-SCMT".
9		GRIGIO	Segnala l'annuncio del Livello "2"
10	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per la transizione al Livello "2" se annunciato e richiesto dalla transizione
11		GRIGIO	Segnala il SSB disposto per operare in area di Livello "2"
12		GRIGIO	Segnala la stabilizzazione della connessione radio tra SSB e RIU
13		GRIGIO e ROSSO	Segnala la mancata stabilizzazione (o la perdita) della connessione radio tra SSB e SST (RIU)
14	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per il modo operativo Unfitted (modo non ammesso)
17		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Unfitted. (modo non ammesso)
18	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento dopo SoM per il modo operativo Staff Responsible
19		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Staff Responsible.
20	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per il modo operativo On Sight
21		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo On Sight.

n.	Icone	Colore	Indicazioni
22		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Full Supervision.
23	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per il modo operativo Sistema Nazionale
24		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Sistema Nazionale (funzionalità SCMT)
25	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per il modo operativo Shunting
26		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Shunting.
27		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo No Leading.
28	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per il modo operativo Limited Supervision
29		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Limited Supervision
30		GRIGIO	Segnala la presenza di un PL in avaria
31		GRIGIO	Segnala la funzione Override attiva. (Temporizzata)
32		GRIGIO ROSSO	Segnala l'attivazione dello stato Trip
33	 Cornice Lampeggiante	GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento del Trip

n.	Icone	Colore	Indicazioni
34		GRIGIO	Segnala l'attivazione dello stato Post Trip
36		ROSSO	Segnala l'intervento della frenatura di emergenza fino all'arresto del treno comandata dal SSB con passaggio o meno nello stato Trip.
37		GIALLO	Zona dove sono richieste segnalazioni sonore
38		GRIGIO ROSSO	Guasto fatale SSB (Sistem Failure)
39		GIALLO	Annuncio di una zona dove non è ammesso l'arresto del treno
40		GRIGIO	Segnala una zona dove non è ammesso l'arresto del treno
41		GRIGIO	Segnala la zona dove è permesso il modo operativo Reversing.
42		GIALLO	Segnala la richiesta di riconoscimento per il modo operativo Reversing
43		GRIGIO	Segnala il SSB disposto nel modo operativo Reversing
44		GIALLO	Annuncio di una zona dove è previsto l'abbassamento dei pantografi per cambio tensione (es. POC).
45		GRIGIO	Segnala l'attivazione della procedura automatica (dove attivata a terra e bordo) o la richiesta manuale, di abbassamento dei pantografi per cambio tensione (es.POC).
46		GRIGIO	Segnala il/i pantografo/i abbassato/i (non in presa).
47		GIALLO	Annuncio di una zona dove è previsto l'alzamento dei pantografi dopo cambio tensione (es. POC).

n.	Icone	Colore	Indicazioni
48		GRIGIO	Segnala l'attivazione della procedura automatica (dove attivata a terra e bordo) o la richiesta manuale, di alzamento dei panto-grafi dopo cambio tensione (es. POC).
49		GIALLO	Annuncio di una zona dove è previsto la disinserimento dei carichi elettrici per cambio fase (es. PCF).
50		GRIGIO	Segnala l'attivazione della procedura automatica (dove attivata a terra e bordo) o la richiesta manuale, di disinserimento dei carichi elettrici per cambio fase (es. PCF).
51		GIALLO	Annuncio del termine della zona dove è previsto la disinserimento dei carichi elettrici per cambio fase (es. PCF).
52		GRIGIO	Termine della zona dove è richiesto la disinserimento dei carichi elettrici per cambio fase (es. PCF).
53		GIALLO	Annuncio del termine di linea con alimentazione elettrica (linea non elettrificata).
54		GRIGIO	Segnala il termine di linea con alimentazione elettrica (linea non elettrificata).
55		GIALLO	Annuncio di inizio linea con alimentazione elettrica a 25 KVca
56		GRIGIO	Segnala l'inizio di una linea con alimentazione elettrica a 25 KVca
57		GIALLO	Annuncio di inizio linea con alimentazione elettrica a 3 KVcc
58		GRIGIO	Segnala l'inizio di una linea con alimentazione elettrica a 3 KVcc
59		GIALLO	Annuncio di inizio linea con alimentazione elettrica a 1,5 KVcc

n.	Icone	Colore	Indicazioni
60		GRIGIO	Segnala l'inizio di una linea con alimentazione elettrica a 1,5 KVcc
61		GIALLO	Annuncio di inizio linea con alimentazione elettrica a 15 KVca
62		GRIGIO	Segnala l'inizio di una linea con alimentazione elettrica a 15 KVca
63		GRIGIO	Segnala l'inizio di una zona senza collegamento radio (buco radio)
64		GIALLO	Annuncio di inizio di una zona dove deve essere inibito il freno a pattini magnetici
65		GRIGIO	Segnala una zona dove deve essere inibito il freno a pattini magnetici
66		GIALLO	Annuncio di inizio di una zona dove deve essere inibito il freno magnetico a correnti parassite (di Foucault)
67		GRIGIO	Segnala una zona dove deve essere inibito il freno magnetico a correnti parassite (di Foucault)
68		GIALLO	Annuncio di inizio di una zona dove deve essere inibito il freno elettrico a recupero in linea.
69		GRIGIO	Segnala una zona dove deve essere inibito il freno elettrico a recupero in linea.
70		GIALLO	Annuncio di inizio di una zona dove deve essere chiusa la presa d'aria di circolazione dell'aria condizionata.
71		GRIGIO	Segnala la zona dove deve essere chiusa la presa d'aria di circolazione dell'aria condizionata
72		GIALLO	Annuncio di inizio di una zona dove deve essere riaperta la presa d'aria di circolazione dell'aria condizionata.

n.	Icone	Colore	Indicazioni
73		GRIGIO	Segnala una zona dove deve essere riaperta la presa d'aria di circolazione dell'aria condizionata
74		GIALLO	Annuncio di inizio di una zona in galleria dove è presente un Posto di Esodo (PdE)
75		GRIGIO	Segnala una zona in galleria dove è presente un Posto di Esodo (PdE)

4. STATI DEL SSB

Di seguito sono riportati gli stati del SSB che rappresentano le configurazioni assunte dal SSB stesso in funzione delle azioni dell'AdC (es.: inserzione, isolamento) o a seguito di eventi determinati nell'ambito del funzionamento del Sistema.

4.1 No Power (NP)

Lo stato No Power (Disalimentato) del SSB si realizza con la disalimentazione delle relative apparecchiature (Inseritore Generale in posizione "disinserito").

4.2 Stand-By (SB)

Il SSB si dispone nello stato Stand-By (Attesa) dopo la sua inserzione e gli autotest di verifica delle apparecchiature con esito positivo. Tale stato viene segnalato in cabina di guida dalla specifica icona (icona 1 tabella 2).

Nello stato Stand-By il SSB richiede l'inserimento dei dati. Nel predetto stato il SSB controlla la condizione di treno fermo che viene meno quando il convoglio effettua spostamenti superiori a 2 metri. Il SSB si dispone in Stand-By anche nel caso di sola disabilitazione e successiva riabilitazione del banco di guida.

4.3 System Failure (SF)

Il SSB si dispone automaticamente nello stato di System Failure (Sistema in avaria) in presenza di guasti vitali. In tale stato il SSB comanda la frenatura

d'emergenza fino all'arresto del treno che può essere riarmata solo attraverso la disinserzione del SSB stesso.

4.4 Isolation (IS)

Lo stato Isolation (Isolato) del SSB si realizza portando:

- l'Inseritore Generale in posizione "disinserito" (disinserzione del gruppo pneumatico);
- il CEA (Commutatore Esclusione Apparecchiatura) in posizione "ERTMS Escluso".

Il SSB in Isolation viene segnalato da una specifica spia luminosa sul banco di guida.

In tale stato il SSB non attua alcun controllo sul convoglio e permette il consenso alla trazione del mezzo di trazione.

4.5 Trip (TR)

Il SSB si dispone nello stato Trip in presenza di anomalie (es.: superamento indebito di una EOA da parte dell'AdC) che determinano l'attivazione della frenatura di emergenza fino all'arresto del treno. Tale stato viene segnalato dalla specifica icona (icona 33 tab. 2) e messaggio e deve essere riconosciuto. A riconoscimento avvenuto avviene il passaggio in Post Trip.

4.6 Post Trip (PT)

A seguito del riconoscimento dello stato TR il SSB si dispone in Post Trip (PT) (icona 34 tab. 2) consentendo il riarmo del freno.

Lo stato Post Trip permette brevi movimenti di retrocessione per una estesa non superiore a 200 metri.

5. MODI OPERATIVI DEL SSB

Di seguito sono riportati i modi operativi del SSB corrispondenti ai diversi livelli di prestazioni funzionali dello stesso. Tali modi operativi dipendono dal livello di attrezzaggio della linea e dalle condizioni di funzionamento del sistema.

5.1 Modo operativo “Full Supervision” (FS)

Modo operativo realizzabile in area di Livello “2”. Il SSB si dispone automaticamente nel modo operativo Full Supervision solo quando sono disponibili tutti i dati (di terra e di bordo) necessari alla supervisione completa della marcia del treno.

In tale modo operativo il sistema concede al treno Autorizzazioni al Movimento in Supervisione Completa (art. 21 bis — B - lettera a) del Regolamento sui Segnali) e visualizza in cabina di guida le segnalazioni/indicazioni di velocità e spazio per la condotta del treno.

La disposizione del SSB in Full Supervision viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (n. 22 tab. 2) e dall'eventuale messaggio relativo all'ingresso in modo Full Supervision.

5.2 Modo operativo “Limited Supervision” (LS)

Modo operativo realizzabile in area di Livello “2”. Il modo operativo Limited Supervision è realizzato in automatico quando, in caso di ingresso in un binario tronco, il Sistema concede al treno una autorizzazione al movimento ma senza visualizzare a bordo le segnalazioni/indicazioni di velocità e spazio per la condotta del treno (assenza del controindice).

L'annuncio del passaggio del SSB in Limited Supervision deve essere confermato attraverso il riconoscimento della specifica icona (n. 28 tab. 2).

La disposizione del SSB in Limited Supervision viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (n. 29 tab. 2) e dall'eventuale messaggio relativo all'ingresso in modo Limited Supervision.

5.3 Modo operativo “On Sight” (OS)

Modo operativo realizzabile in area di Livello “2”. Il modo operativo On Sight è previsto quando, per particolari anomalie (es. occupazione indebita di un cdb, guasto ad un PL), il SSB non può disporsi in “Full Supervision” e non è richiesto il modo Staff Responsible.

In tale modo operativo il sistema concede al treno Autorizzazioni al Movimento con Marcia a vista (art. 21 bis — B - lettera b) del Regolamento sui Segnali).

Il passaggio del SSB in On Sight deve essere confermato attraverso il riconoscimento della specifica icona (n. 20 tab. 2)

La disposizione del SSB in On Sight viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (n. 21 tab. 2) Il SSB in On Sight impone il rispetto di un tetto di velocità pari a 30 km/h sull'itinerario di partenza/arrivo, sul tratto di linea fino al successivo segnale fisso o, in caso di guasto al PL, idoneo tetto di velocità (5 km/h) per la marcia a vista specifica.

In presenza di rallentamenti o riduzioni velocità inferiori a 30 km/h sul tratto da percorrere in On Sight il SSB impone il rispetto di tali rallentamenti o riduzioni di velocità.

Le specifiche procedure per la conferma del SSB in On Sight sono riportate nella manualistica di bordo.

5.4 Modo operativo “Staff Responsible” (SR)

Modo operativo realizzabile in area di Livello “2”. Il modo operativo Staff Responsible è previsto quando, per particolari situazioni di degrado (es.: anormalità ad un deviatoio, guasto ad un PL, ecc.) oppure nel caso di origine corsa del treno in area di livello 2, il SSB non può disporsi nel modo operativo “Full Supervision” oppure in quello di “On Sight”.

La disposizione del SSB in Staff Responsible può essere richiesta:

- nel caso di origine corsa del treno in area di Livello 2, attraverso la procedura di Inserimento dati/Inizio missione, qualora il RBC non sia in grado di concedere una MA concessa dal Sistema;
- nei casi di degrado, attraverso la procedura di Override oppure di Fine Missione/Inizio Missione preceduta o meno, quest'ultima, dalla operazione di Disinserizione/Reinserzione del SSB, secondo le specifiche situazioni di anormalità riportate nel presente Allegato e/o nella Manualistica di bordo.

La disposizione del SSB in “Staff Responsible” viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (n. 19 tab. 2).

Il SSB in “Staff Responsible” impone al treno, per un determinato spazio (per default: “infinito”), il rispetto di un tetto di velocità pari a 30 km/h (valore di default) oppure il rispetto di un tetto di velocità diverso da 30 km/h fino ad un massimo di 50 km/h (impresso dall'AdC nei casi previsti). Tale limite di velocità può essere visualizzato in cabina di guida attraverso

specifica richiesta.

Il SSB in Staff Responsible, protegge il treno anche rispetto all'indebito superamento:

- dei segnali imperativi di protezione e partenza delle LdS;
- dei segnali imperativi con funzione di protezione propria di PL (art. 53 RS) o dei punti singolari della linea;
- dei segnali imperativi posti in corrispondenza del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale o il segnale di avanzamento dal binario illegale o in precedenza al primo deviatoio di ingresso.

Nei casi di segnali di partenza comune a più binari, il SSB in Staff Responsible, protegge il treno anche rispetto all'indebito superamento del segnale imperativo posto in corrispondenza del segnale integrativo che indica il binario dal quale si deve effettuare la partenza (segnale sussidiario, indicatore basso di partenza, segnale basso luminoso di manovra) o, in assenza di segnale integrativo, il primo ente dell'itinerario di partenza (traversa limite, punta del deviatoio, ecc.). Tale protezione viene realizzata attraverso PI con funzione di "Stop if in Staff Responsible" ubicati in corrispondenza dei segnali interessati.

La circolazione del treno in Staff Responsible è ammessa solo previa Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (art. 21 bis — B - lettera c del Regolamento sui Segnali) e per il tratto di linea previsto dall'autorizzazione stessa.

Qualora tale autorizzazione prescriva la circolazione del treno con velocità diversa da quella di default (30 km/h) l'AdC deve modificare il tetto di velocità imposto dal SSB in Staff Responsible inserendo il valore di velocità prescritto che deve essere al massimo di 50 km/h.

Il predetto tetto di velocità viene riportato in modo automatico al valore di default (30 km/h) con la prima procedura di Override, eseguita al termine di un percorso effettuato con il SSB in Full Supervision.

5.5 Modo operativo Shunting (SH)

Il SSB si dispone in modo operativo Shunting (Manovra) solo a seguito di richiesta dell'AdC e successiva conferma. La richiesta deve essere fatta, a

seguito dell'autorizzazione al movimento di manovra, attraverso lo specifico pulsante, mentre la conferma deve essere data attraverso il riconoscimento della specifica icona (n. 25 tab. 2).

La disposizione del SSB nel modo Shunting viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (n. 26 tab. 2).

L'uscita dal modo operativo Shunting, al termine del servizio di manovra, deve essere richiesta attraverso lo specifico pulsante. Tale uscita determina la disposizione del SSB in Stand-By (inserimento dati/inizio missione).

Il SSB in modo operativo Shunting (sia in area livello "2" che in quello "STM-SCMT") controlla un tetto di velocità massima a 30 km/h.

In area di livello "2" il modo operativo Shunting garantisce l'intervento della frenatura del veicolo con SSB ETCS attivo, in caso di indebito superamento:

- a) *del punto protetto individuato a terra dall'apposito picchetto (art. 65 ter RS);*
- b) *del segnale basso disposto a "FERMATA" o del segnale alto di manovra disposto a via impedita, limitatamente alle sole situazioni in cui è ammesso un movimento di manovra contemporaneamente ad un movimento di treno pur essendo convergenti l'itradamento e l'itinerario.*

5.6 Modo operativo No Leading (NL)

Il SSB si dispone nel modo operativo No Leading (NL) a seguito della procedura di inserimento dati/inizio missione.

Il modo NL deve essere attivato dall'AdC su un veicolo in composizione non in testa presenziato, con SSB ETCS attivo e rubinetto del freno isolato, in luogo del dato treno "composizione attiva presenziata" anche in area di Livello "STM-SCMT" qualora il treno debba circolare su una tratta attrezzata ETCS o vi possa essere istradato, fermo restando che i rapporti tra l'AdC di testa e quello che presenzia il veicolo non di testa sono disciplinati dalle procedure delle IF.

Per l'uscita dal modo NL, prima di iniziare una nuova missione, l'AdC deve sempre effettuare la disinserzione e reinserzione del SSB ETCS.

La disposizione del SSB nel modo No Leading viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (n. 27 tab. 2).

5.7 Modo operativo Sistema Nazionale (STM - SCMT)

Modo operativo realizzabile in area di Livello “STM-SCMT” e quando richiesto dalla presente istruzione in Area di Livello “2”.

Il SSB si dispone nel Sistema Nazionale (SN) al termine della procedura di inserimento dati/inizio missione eseguita in area di Livello “STM-SCMT” (linee tradizionali attrezzate con SCMT) o in Area di Livello “2” (linee tradizionali attrezzate con ERTMS/ETCS L2 sovrapposto al sistema nazionale SCMT).

Il SSB nel modo operativo SN realizza le funzionalità del SSB/SCMT (NEAT-Parte Prima-Sezione III). La disposizione del SSB nel modo SN viene segnalata in cabina di guida dalla specifica icona (n. 24 tab. 2).

5.8 Modo operativo Sleeping

Il modo SL è realizzato in automatico dal Sistema.

Il modo SL si attiva sulla cabina non presenziata e con SSB ETCS attivo.

Prima di iniziare una nuova missione che preveda la separazione di due o più convogli precedentemente accoppiati, l'AdC deve sempre effettuare la disinserzione e reinserzione del SSB ETCS (passaggio in NP).

PARTE SECONDA

ISTRUZIONI DI ESERCIZIO

6. INSERZIONE DEL SSB

All'inizio del servizio (presa in consegna del veicolo attrezzato) l'AdC deve inserire il SSB qualora lo stesso non risulti già inserito (es. consegne dirette tra AdC). Tale inserzione deve essere eseguita secondo le modalità operative riportate nella Manualistica di bordo. L'inserzione del SSB dispone lo stesso in Stand-By ed attiva gli autotest di verifica delle apparecchiature; ciò viene segnalato dall'icona relativa allo stato Stand-By (icona 1 tabella 2) e dai messaggi relativi agli autotest in corso.

L'esito positivo degli autotest di verifica, segnalato dai messaggi relativi agli autotest eseguiti con successo, dispone il SSB per l'inserimento dei dati/inizio missione.

Qualora gli autotest di verifica non diano esito positivo l'AdC, presa visione degli eventuali messaggi di guasto, deve informare l'agente responsabile della propria IF per gli opportuni provvedimenti.

Nel caso particolare in cui alla presa in consegna del rotabile il SSB risulti nello stato Isolation e sui libri di bordo non risultino registrazioni in merito, l'AdC deve inserire l'apparecchiatura per provarne l'efficienza e, se questa risulta efficiente, il rotabile può essere utilizzato per il servizio in accordo con le procedure stabilite dalla propria IF.

7. INSERIMENTO DATI/INIZIO MISSIONE

La procedura di inserimento dei dati nel SSB richiede l'immissione e la conferma dei dati previsti o la sola conferma degli stessi qualora siano già presenti (il SSB visualizza i dati precedentemente inseriti). Tale procedura deve essere effettuata:

- ad inizio servizio (effettuazione di un treno oppure di movimenti di manovra);
- ogniquale volta vengano modificati i dati richiesti;
- prima dell'effettuazione di un treno dopo aver effettuato movimenti di manovra;

- quando il SSB cambia posizione nel convoglio (es.: dalla testa passa in coda o viceversa);
- tutte le volte che viene temporaneamente disinserito il SSB oppure disabilitato il banco di guida;
- ogniquale volta sia richiesta dal SSB.

I dati previsti da immettere nel SSB si suddividono in dati supplementari, corrispondenti all'identificativo dell'AdC e ai dati identificativi della linea da percorrere e in dati treno, corrispondenti ai dati caratteristici del convoglio.

La quantità e tipologia dei dati da inserire si differenzia in relazione al servizio da svolgere (treno o movimenti di manovra) ed al livello di attrezzaggio della linea. Per il servizio di manovra è sufficiente inserire l'identificativo dell'AdC e i dati identificativi della linea su cui si trova la località di servizio dove si svolge la manovra mentre per l'effettuazione dei treni occorre anche inserire i dati caratteristici del convoglio ed azionare il pulsante START.

La procedura di inserimento dei dati deve essere fatta a treno fermo.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

7.1 Dati supplementari

I dati supplementari da inserire sono:

- identificativo dell'AdC (numero di matricola). Dato da inserire sempre,
- livello di attrezzaggio della linea (livello 2, livello 1, livello STM-SCMT). Dato da inserire sempre.
- numero identificativo RBC, numero identificativo del Paese (Nazione) e numero telefonico del RBC. Dati da inserire in area di Livello 2.

7.2 Dati treno

I dati treno da inserire sono:

- numero del treno;
- categoria del treno;
- lunghezza del convoglio;

- percentuale di massa frenata presente nel convoglio;
- velocità massima ammessa dal convoglio;
- profilo limite di carico;
- limite di carico per asse (peso assiale);
- eventuali dati aggiuntivi per gli STM disponibili (con STM integrati in ETCS).

Alcuni dei predetti dati treno possono essere preimpostati (di default) come ad esempio per i treni a composizione fissa oppure possono essere trasmessi da fonti esterne al SSB.

I criteri e le modalità operative per l'inserimento e la conferma dei dati treno sono di responsabilità delle IF e sono riportati nella Manualistica di bordo. In tale manualistica sono riportate anche le specifiche modalità per la loro eventuale modifica durante il servizio (es. variazione del dato relativo alla velocità massima del convoglio per intervento del dispositivo RTB, variazione dato di velocità massima dovuta alle limitazioni relative alla compatibilità dei veicoli con la tratta ai sensi dell'art. 125 MMPGOS, rallentamenti determinati da necessità improvvise), fermo restando che la procedura di cambio dei dati del treno, ad eccezione del numero del treno, dovrà essere effettuata solo dopo aver provveduto alla procedura di fine missione (EoM).

7.2.1 Categorie dei treni

La categoria del treno viene inserita attraverso specifiche sigle, associate alle diverse caratteristiche dei treni, riportate in PGOS-IF/PGOS-RFI.

DEIF 59

DE RFI:
2021/31
2021/22
2021/14
2021/11
2019/10DE RFI
13/23

8 PROCEDURA DI INIZIO MISSIONE

La procedura di Inizio Missione (SoM: Start of Mission) ha l'obiettivo di consentire ad un treno di iniziare una missione.

L'AdC può impostare la procedura di SoM quando:

- a) *viene inizializzato il SSB;*
- b) *sono terminati movimenti di manovra in modalità shunting;*
- c) *una precedente missione è terminata;*
- d) *un mezzo di trazione già in composizione ad un treno che diventa unità di trazione di testa.*

8.1 Procedura di inserimento dati/inizio missione in area di Livello "STM"

In area di Livello "STM" l'inserimento dei dati supplementari (identificativo dell'AdC e livello di attrezzaggio della linea) determina la visualizzazione dell'icona relativa al livello di attrezzaggio inserito. A seguito di tali visualizzazioni l'AdC, a seconda del servizio da svolgere (movimenti di manovra oppure effettuazione di treno), deve operare come segue:

- **movimenti di manovra:** l'AdC deve selezionare il modo operativo Shunting;
- **effettuazione di treno:** l'AdC deve proseguire con l'inserimento dei dati treno. Tale inserimento determina la visualizzazione dello specifico messaggio di attesa di scelta START da parte dell'AdC a seguito del quale quest'ultimo deve azionare il pulsante START. Con l'azionamento del pulsante START il SSB si dispone nel modo operativo STM-SCMT che deve essere confermato dall'AdC attraverso il riconoscimento dello specifico messaggio o icona.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

Per i convogli non attrezzati con STM o con STM non compatibile con l'attrezzaggio di linea non è ammessa la procedura di inizio missione in area STM-SCMT.

8.2 Procedura di inserimento dati/inizio missione in area di Livello "2"

In area di Livello "2" l'inserimento dei dati supplementari (identificativo dell'AdC, livello di attrezzaggio della linea, numero identificativo RBC, numero identificativo del Paese (Nazione) e numero telefonico del RBC), determina la visualizzazione dell'icona relativa al livello di attrezzaggio inserito dell'icona relativa alla stabilizzazione della connessione radio (n. 12 tabella 2) e dello specifico messaggio di attesa di scelta da parte del AdC. A seguito di tali visualizzazioni l'AdC, a seconda del servizio da svolgere (movimenti di manovra oppure effettuazione di treno), deve operare come segue:

- **movimenti di manovra:** l'AdC deve selezionare il modo operativo Shunting;
- **effettuazione di treno:** l'AdC deve proseguire con l'inserimento dei dati treno. Tale inserimento determina la visualizzazione dello specifico messaggio di attesa di scelta START da parte dell'AdC a seguito del quale quest'ultimo, dopo aver ricevuto lo specifico messaggio da parte del RBC o l'autorizzazione da parte del RdC (punto 14.9), deve azionare il pulsante START. Con l'azionamento del pulsante START il SSB si dispone nei modi operativi FS, OS o SR a seconda delle condizioni verificate dal RBC. I modi OS e SR devono essere confermati dall'AdC con il riconoscimento dello specifico messaggio o icona.

Per i treni attrezzati con SSB ETCS sprovvisto di modulo nazionale (SCMT), la procedura di SoM può essere effettuata solo in una tratta attrezzata con ETCS L2.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

9. FINE MISSIONE (END OF MISSION)

La sola disabilitazione del banco di guida determina la condizione di fine missione (End of Mission). La successiva riabilitazione del banco di guida (Start of Mission) richiede una nuova inserzione dei dati.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

10. TERMINE DEL SERVIZIO (DISINSERZIONE DEL SSB)

L'AdC al termine del servizio deve disinserire il SSB secondo le modalità operative riportate nella Manualistica di bordo.

11. PASSAGGIO DA UNA LINEA NON ATTREZZATA ERTMS/ETCS AD UNA CON ERTMS/ETCS E VICEVERSA (TRANSIZIONI DI LIVELLO)

11.1 Transizione da un'area di Livello "STM-SCMT" ad un'area di Livello "2"

La transizione da una linea di Livello "STM" (modo operativo Sistema Nazionale SCMT) ad una di Livello "2" (modo operativo Full Supervision) avviene normalmente in corrispondenza delle tabelle di transizione di livello ETCS in modo automatico e senza arresto del treno.

L'inizio della tratta attrezzata è indicato nel FL con apposita nota e a terra a mezzo delle tabelle di transizione di livello ETCS di cui all'articolo 73 quarter RS.

All'ingresso nell'area di Livello "2" la velocità consentita dal Sistema di segnalamento della linea di Livello "STM-SCMT" non è mai superiore a quella ammessa dall'Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa concessa dal Sistema.

La transizione determina il cambio delle segnalazioni/indicazioni sul DMI (spegnimento di quelle previste dal modo Sistema Nazionale ed attivazione di quelle previste dal modo Full Supervision).

La predetta transizione viene preventivamente segnalata dall'icona di annuncio Livello "2" e deve essere confermata dall'AdC attraverso il riconoscimento dell'apposita icona lampeggiante (nel caso di mancata conferma il SSB comanda la frenatura che può essere riarmata con il predetto riconoscimento).

Con la transizione in Full Supervision l'AdC deve prendere visione delle indicazioni di velocità e spazio visualizzate, salvo il rispetto dell'eventuale messaggio relativo all'ingresso nel modo "Full Supervision" il cui spegnimento indica il completo ingresso del treno nell'area controllata dal sistema (completa protezione del convoglio da parte del sistema).

Nel caso il segnale in corrispondenza del quale avviene la transizione sia disposto a via impedita la predetta transizione avviene con passaggio dal modo Sistema Nazionale a quello di Staff Responsible. In tale evenienza deve essere effettuata, dopo il ricevimento dell'autorizzazione da parte dell'AdC, la procedura di Override. Resta inteso che tale procedura deve essere eseguita dopo il ricevimento della prescrizione per il superamento

del predetto segnale.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

11.2 Transizione da un'area di Livello "2" ad un'area di Livello "STM-SCMT"

La transizione da una linea di Livello "2" (modo operativo Full Supervision) ad una di Livello "STM" (modo operativo Sistema Nazionale) avviene in corrispondenza delle tabelle di transizione di livello ETCS in modo automatico e senza arresto del treno.

Il termine della tratta attrezzata è indicato nel FL con apposita nota e a terra a mezzo delle tabelle di transizione di livello ETCS di cui all'articolo 73 quater RS.

All'atto della transizione la velocità consentita dal Sistema in uscita dall'area di Livello "2" non è maggiore di quella ammessa dal sistema di segnalamento della linea tradizionale di Livello "STM".

Tale transizione determina il cambio delle segnalazioni/indicazioni sul DMI (spegnimento di quelle previste dal modo Full Supervision ed attivazione di quelle previste dal modo Sistema Nazionale).

La predetta transizione viene preventivamente segnalata dall'icona di annuncio Livello "STM-SCMT" e deve essere confermata dall'AdC attraverso il riconoscimento dell'apposita icona lampeggiante (nel caso di mancata conferma il SSB comanda la frenatura che può essere riarmata con il predetto riconoscimento).

Nel caso il segnale in corrispondenza del quale avviene la transizione sia disposto a via impedita il passaggio dal modo Full Supervision a quello di Sistema Nazionale richiede la procedura di Override. Resta inteso che tale procedura deve essere eseguita dopo il ricevimento della prescrizione per il superamento del predetto segnale.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

12. PASSAGGIO DA UNA LINEA ATTREZZATA ERTMS/ETCS L1 AD UNA CON ERTMS/ETCS L2 E VICEVERSA

12.1 Transizione da un'area di Livello "2" ad un'area di Livello "1"

La transizione da una linea di Livello "2" (modo operativo Full Supervision) ad una di Livello "1" (modo operativo Full Supervision) avviene in corrispondenza delle tabelle di transizione di livello ETCS in modo automatico e senza arresto del treno. L'inizio e il termine di ciascuna area sono indicati nel FL con apposita nota e a terra a mezzo delle tabelle di transizione di livello ETCS di cui all'articolo 73 quater RS.

All'atto della transizione l'Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa concessa dal Sistema per l'uscita dall'area di Livello "2" concorda con quella concessa da Sistema per l'ingresso nell'area di Livello "1".

Tale transizione non determina il cambio delle segnalazioni/indicazioni sul DMI.

La predetta transizione viene preventivamente segnalata dall'icona di annuncio Livello "1".

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

12.2 Transizione da un'area di Livello "1" ad un'area di Livello "2"

La transizione da una linea di Livello "1" (modo operativo Full Supervision) ad una di Livello "2" (modo operativo Full Supervision) avviene in corrispondenza delle tabelle di transizione di livello ETCS in modo automatico e senza arresto del treno. L'inizio e il termine di ciascuna area sono indicati nel FL con apposita nota e a terra a mezzo delle tabelle di transizione di livello ETCS di cui all'articolo 73 quater RS.

All'atto della transizione l'Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa concessa dal Sistema per l'uscita dall'area di Livello "1" concorda con quella concessa da Sistema per l'ingresso nell'area di Livello "2".

Tale transizione non determina il cambio delle segnalazioni/indicazioni sul DMI.

La predetta transizione viene preventivamente segnalata dall'icona di annuncio Livello "2".

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

13. PASSAGGIO DA UN MODO OPERATIVO AD UN ALTRO (TRANSIZIONE DI MODO OPERATIVO)

13.1 Passaggio da "Staff Responsible" a "Full Supervision"

Un treno può passare dal modo "Staff Responsible" a quello di "Full Supervision" qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo permettano il modo "Full Supervision". Tale passaggio avviene sempre in corrispondenza dei segnali imperativi di protezione e di partenza di una LdS, di fine sezione o al termine dell'itinerario di partenza.

13.2 Passaggio da "Full Supervision" a "Staff Responsible"

Un treno fermo in corrispondenza di un segnale imperativo di protezione e di partenza di una LdS, di fine sezione o con funzione di protezione di PL o punti singolari della linea, può passare dal modo "Full Supervision" a quello di "Staff Responsible" qualora l'AdC, nei casi previsti, esegua la procedura di Override per il superamento della EOA (termine dell'Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa).

13.3 Passaggio da "Staff Responsible" a "On Sight"

Un treno può passare dal modo "Staff Responsible" a quello di "On Sight" qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo permettano il modo "On Sight" e l'AdC abbia confermato il modo On Sight.

Il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento in On Sight viene confermato dalla visualizzazione dell'apposita icona.

13.4 Passaggio da "On Sight" a "Staff Responsible"

Un treno fermo in corrispondenza di un segnale imperativo di protezione e di partenza di una LdS, di fine sezione o con funzione di protezione di PL o punti singolari della linea, può passare dal modo "On Sight" a quello di

“Staff Responsible” qualora l’AdC, dopo aver ricevuto dal RdC l’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (art 21 bis — B lettera c) del Regolamento sui Segnali), esegua la procedura di Override per il superamento della EOA (termine dell’Autorizzazione al Movimento in On Sight).

13.5 Passaggio da “On Sight” a “Full Supervision”

Un treno può passare dal modo “On Sight” a quello di “Full Supervision” qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo permettano il modo “Full Supervision”.

In questo caso l’AdC prende norma delle informazioni presenti a bordo nel regolare la marcia del treno. Il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento in Full Supervision viene confermato dalla visualizzazione dell’apposita icona.

13.6 Passaggio da “Full Supervision” a “On Sight”

Un treno può passare dal modo “Full Supervision” a quello di “On Sight” nel caso di cui al punto 14.15 o qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo consentano il modo “On Sight” e l’AdC abbia confermato tale modo operativo.

Il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento in On Sight viene confermato dalla visualizzazione dell’apposita icona.

13.7 Estensione dell’Autorizzazione al Movimento in “On Sight”

Un treno in modo “On Sight” può ricevere una nuova Autorizzazione al Movimento in On Sight (estensione dell’autorizzazione in On Sight) qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo lo permettano e l’AdC abbia confermato tale modo operativo.

13.8 Passaggio da “On Sight” a “Limited Supervision”

Un treno può passare dal modo “On Sight” a quello di “Limited Supervision” qualora le condizioni del binario tronco permettano il modo “Limited Supervision”. Tale passaggio avviene a partire dall’ultimo deviatoio che immette sul binario tronco di una LdS.

Il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento in Limited Supervision viene confermato dalla visualizzazione dell’apposita icona.

13.9 Passaggio da “Full Supervision” a “Limited supervision”

Un treno può passare dal modo “Full Supervision” a quello di “Limited Supervision” qualora le condizioni del binario tronco permettano il modo “Limited Supervision”. Tale passaggio avviene a partire dall’ultimo deviatoio che immette sul binario tronco di una LdS.

Il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento in Limited Supervision viene confermato dalla visualizzazione dell’apposita icona.

14. CIRCOLAZIONE IN AREA DI LIVELLO “2”

14.1 Prescrizioni di esercizio e documenti di scorta

Ai treni attrezzati con SSB ETCS sono notificate tutte le prescrizioni e i documenti di scorta previsti dalle norme in vigore. Per la loro notifica valgono le norme in vigore, salvo quanto disciplinato dalle presenti istruzioni. Le prescrizioni e i documenti di scorta mantengono il loro significato ad eccezione dei casi indicati nella presente istruzione.

Le prescrizioni occorrenti devono essere notificate ai treni attrezzati con SSB ETCS utilizzando il modulo M. 40 ETCS di cui all’allegato n. 1.

14.2 Comunicazioni tra AdC e RdC

L’AdC di un treno attrezzato con ETCS, nei casi in cui debba comunicare con il RdC, deve sempre specificare che sta circolando in ETCS L2.

14.3 Marcia del treno

La marcia di un treno su una linea attrezzata ETCS L2 è consentita in base alla concessione di Autorizzazioni al Movimento (MA) al treno da parte del RBC, come definita nella parte prima.

La MA trasmessa dal SST tiene conto dello stato di ogni PL e di eventuali deviatoi in linea e tramite il RBC viene aggiornata continuamente in funzione dello stato di ciascuno di tali enti. Ciò comporta che, in caso di sopraggiunto degrado del PL o del deviatoio, il termine della MA venga anticipato in precedenza del segnale che protegge tali enti o in corrispondenza degli stessi (nel caso che il treno abbia già superato il relativo segnale di

protezione).

Durante il percorso sulla linea attrezzata ETCS L2 l'AdC regola la marcia del treno in base alla Modalità Operativa attiva nel rispetto di quanto riportato al punto 5.

In particolare nel modo operativo FS l'AdC nel regolare la marcia del treno prende norma delle informazioni presenti sul DMI relative:

- allo spazio dal punto di arresto (Termine MA);
- alla riduzione di velocità per itinerari deviati;
- ai rallentamenti;
- allo spazio dal punto di variazione della velocità massima ammessa dalla linea;
- alla velocità massima ammessa in ogni istante;
- alla velocità reale del treno;
- alla presenza di PL in avaria;
- alla presenza di aree dove è richiesto l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

14.4 Arresto di un treno (EoA)

In tutti i casi di fermata del treno con termine della MA coincidente ad un segnale imperativo, indipendentemente dal modo operativo in atto, l'AdC deve effettuare tale fermata in precedenza immediata al predetto segnale, in modo che l'antenna di captazione (posta sotto il rotabile) si posizioni entro una determinata finestra, che ha inizio da una distanza di circa 100 metri dal segnale e termina in corrispondenza dello stesso.

La posizione della testa del convoglio all'interno di tale finestra è necessaria affinché, a seconda dei casi, possa essere effettuata:

- la procedura Override, per il superamento del termine di una Autorizzazione al Movimento in Full Supervision oppure in On Sight (EOA);
- la conferma del modo operativo On Sight, per il passaggio dal modo Full Supervision al modo On Sight.
- la procedura per l'estensione dell'Autorizzazione al Movimento in modo On Sight.

14.5 Arresto di un treno ad un segnale imperativo di fine sezione (RS, art. 43 bis, comma 5 - A1, B1, C2, D1, G1, G2)

L'arresto ai segnali imperativi di fine sezione di cui all'articolo 43 bis, comma 5, A1, B1, G1 e G2 del RS, prevede velocità di rilascio mentre l'arresto ai segnali imperativi di fine sezione di cui all'articolo 43 bis, comma 5, C2 e D1 del RS non prevede velocità di rilascio.

14.6 Arresto di un treno ad un segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari della linea (RS, art. 43 bis, comma 5 - A2, B2, C1, D2)

L'arresto ad un segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari della linea prevede velocità di rilascio.

Con il SSB in SR per il superamento dello stesso, quando autorizzato, è necessaria l'operazione di Override.

14.7 Arresto di un treno ad un segnale imperativo di protezione di una LdS (RS, art. 43 bis, comma 5 - E1, E2, E3)

L'arresto ad un segnale imperativo di protezione di una località di servizio prevede la velocità di rilascio.

Con il SSB in SR per il superamento dello stesso, quando autorizzato, è necessaria l'operazione di Override.

14.8 Arresto di un treno al segnale imperativo di partenza di una LdS (RS, art. 43 bis, comma 5 - F1, F2)

L'arresto ad un segnale imperativo di partenza di una località di servizio prevede la velocità di rilascio. Con il SSB in SR per il superamento dello stesso, quando autorizzato, è necessaria l'operazione di Override.

14.9 Procedura di inizio missione (Start of Mission)

L'AdC, dopo aver effettuato la procedura di inizio missione in area ETCS L2, al ricevimento di uno specifico messaggio da parte del RBC può azionare il pulsante START, secondo le procedure di cui alle apposite istruzioni. Sulla

base delle condizioni verificate dal SST, il SSB può ricevere una MA. La partenza del treno deve avvenire, secondo le norme comuni nel rispetto della modalità operativa.

Se, a seguito dell'azionamento del pulsante START, il SSB si dispone in modo SR, l'AdC deve mettersi in comunicazione con il RdC per ricevere l'autorizzazione al movimento con apposita prescrizione. Il RdC deve autorizzare il movimento:

- a) *utilizzando la formula "È consentito iniziare la missione in SR" (IE 7.1); È consentito superare segnale di.... di..... (IE 7.2)", nel caso in cui possa accertare in sicurezza l'aspetto di via libera del segnale fisso luminoso di partenza. Se, oltrepassato il segnale, il treno non ha ricevuto una MA, l'AdC deve immediatamente fermarsi e comunicare l'anormalità al RdC;*
- b) *osservando le modalità previste per la partenza di un treno con segnale di partenza disposto a via impedita, nel caso non possa accertare in sicurezza l'aspetto di via libera del segnale fisso luminoso di partenza.*

L'AdC, ricevuta la prescrizione da parte del RdC, può partire secondo le norme comuni nel rispetto della modalità operativa e delle prescrizioni ricevute.

Nel caso in cui, all'orario di partenza stabilito, non sia stato visualizzato l'apposito messaggio sul DMI, l'AdC deve mettersi in comunicazione con il RdC. Il RdC, considerata la situazione in atto, potrà informare con comunicazione verbale di prolungare la sosta fino al ricevimento del messaggio.

Qualora non sussistano le condizioni per il ricevimento del messaggio, il RdC deve autorizzare il movimento del treno con apposita prescrizione:

- a) *utilizzando la formula "Selezionare START e, se non si riceve alcuna MA (autorizzazione al movimento), è consentito iniziare la missione in SR. (IE 2.1) È consentito superare segnale di.... di (IE 7.2)", nel caso in cui possa accertare in sicurezza l'aspetto di via libera del segnale fisso luminoso di partenza. Se, oltrepassato il segnale, il treno non riceve una MA, l'AdC deve immediatamente fermarsi e comunicare l'anormalità al RdC;*
- b) *osservando le modalità previste per la partenza di un treno con segnale di partenza disposto a via impedita, nel caso non possa accertare in sicurezza l'aspetto di via libera del segnale fisso luminoso di*

partenza.

L'AdC, ricevuta la prescrizione da parte del RdC, può azionare il pulsante START e la partenza del treno deve avvenire, secondo le norme comuni nel rispetto della modalità operativa e delle prescrizioni ricevute.

14.10 Movimenti di manovra

L'effettuazione delle manovre avviene secondo le norme comuni. Prima di effettuare dei movimenti di manovra, l'AdC deve richiedere a bordo il modo Shunting (Manovra), secondo le apposite istruzioni, che dovrà essere autorizzato dal RBC.

Nel caso in cui RBC non autorizzi il modo Shunting, l'AdC deve comunicare al RdC il numero identificativo ETCS del mezzo di trazione (Nid_ETCS/Nid_Engine). Le specifiche procedure per consentire all'AdC di conoscere il numero identificativo ETCS sono a cura delle imprese ferroviarie. Il RdC, dopo aver accertato che il convoglio si trovi in un'area gestita da RBC dove sono previsti movimenti di manovra (con attivazione di zona di manovra, istradamenti, MD), può utilizzare un'apposita funzione di associazione con tale area.

Nel modo Shunting (Manovra) il sistema controlla un tetto di velocità a 30 km/h e garantisce l'intervento della frenatura in caso di indebito superamento, da parte del veicolo con SSB attivo, del picchetto limite di manovra, avvalendosi di specifici PI di sistema non superabili dai veicoli in manovra. Con l'autorizzazione da parte del RdC al superamento del picchetto limite di manovra, che deve avvenire con comunicazione registrata, è autorizzata anche l'effettuazione della procedura di Override.

Il sistema garantisce inoltre l'intervento della frenatura in caso di indebito superamento, da parte del veicolo con SSB attivo, del segnale basso non superabile che fornisce la segnalazione di "fermata" o del segnale alto di manovra disposto a via impedita, limitatamente alle sole situazioni in cui è ammesso un movimento di manovra contemporaneamente ad un movimento di treno pur essendo convergenti l'istradamento e l'itinerario.

In caso di manovra spinta l'intervento della frenatura avviene solo al momento del superamento del veicolo con cabina di guida con il SSB attivo in modalità Shunting; il SSB non tiene conto degli eventuali veicoli precedenti il veicolo con la cabina di guida attiva.

Se al termine di un movimento in Shunting è necessario rieffettuare una SoM occorre sempre avere preventivamente disinserito e reinserito il SSB ETCS (passaggio in NP).

Nell'orario di servizio sono indicate le procedure particolari per l'effettuazione delle manovre che coinvolgono aree di stazione non controllate da RBC.

14.11 Rallentamenti

14.11.1 Gestione dei rallentamenti

La protezione dei rallentamenti consiste nell'imposizione di una curva di protezione attiva dalla velocità massima fino alla velocità del rallentamento nel suo punto di inizio e nel mantenerla come tetto massimo per tutta l'estesa del rallentamento stesso.

La velocità del rallentamento e la distanza obiettivo sono visualizzate sul DMI nel modo operativo FS; nei modi operativi LS, OS, SR il rallentamento è gestito dal Sistema senza fornire indicazioni su DMI.

I rallentamenti devono essere sempre rispettati per tutta la lunghezza del treno, indipendentemente dalle prescrizioni e dal tipo di materiale rotabile.

La gestione con sistema ETCS L2 è prevista per i rallentamenti che, tramite l'interfaccia operatore RBC vengono comunicati al Sistema stesso. Sono gestite le seguenti tipologie:

- Fissi;
- Spostabili;
- Contigui;
- Ravvicinati.

14.11.2 Notifica delle prescrizioni per rallentamenti

Per la notifica delle prescrizioni relative ai rallentamenti valgono le norme comuni.

In caso di circolazione di treni con Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione su tratta interessata da rallentamenti con velocità uguale o inferiore a quella prevista dal modo di circolazione, il RdC deve prescrivere ai treni stessi, per l'intera tratta da percorrere, una limitazione di ve-

locità pari a quella prevista dal rallentamento più basso; il RdC deve prescrivere inoltre di impostare la velocità in SR al valore della limitazione di velocità.

In caso di rallentamenti determinati da necessità improvvise, in qualsiasi modo di circolazione, l'AdC, ricevuta la prescrizione, deve modificare il dato treno della velocità massima del convoglio fino al superamento del rallentamento. In questo caso il RdC deve prescrivere all'AdC di modificare il dato treno relativo alla velocità massima ammessa dal treno.

14.11.3 Rallentamenti con fermata

Nel caso di rallentamenti con fermata ad opportuna distanza viene visualizzato a bordo un messaggio "rallentamento con fermata" con richiesta all'AdC di riconoscimento.

Tale messaggio rimane visualizzato fino all'inizio del rallentamento.

In caso di mancato riconoscimento il SSB attiva la frenatura fino all'arresto del treno.

14.12 Movimenti di Retrocessione

I movimenti di retrocessione sono possibili, nel rispetto delle vigenti norme, ponendo il SSB in modo Shunting.

14.13 Limitazioni di velocità puntuali per compatibilità dei veicoli con la tratta ai sensi dell'art. 125 PGOS-IF/RFI attivi e in composizione

Le limitazioni di velocità puntuali per compatibilità dei veicoli con la tratta ai sensi dell'art. 125 MMPGOS non sono gestite dal Sistema. Il rispetto di tali limitazioni è effettuato d'iniziativa da parte dell'AdC sulla base di quanto riportato sulle Prescrizioni Tecniche e sulle DPC Compatibilità veicolo - tratta.

DE RFI
13/2023

14.14 Ingresso in binario tronco

L'ingresso di un treno su un binario tronco avviene in modalità LS se le condizioni lo consentono. In prossimità del segnale imperativo di protezione, a bordo viene visualizzato un apposito messaggio di testo contenente l'informazione di ricevimento su binario tronco. A valle dell'ultimo deviatoio che immette sul binario tronco il bordo riceve l'informazione del passaggio in modo LS. Una volta riconosciuto il modo LS, il controindice si disattiverà

sul DMI.

In questo caso l'AdC, nel rispetto delle norme comuni, regolerà la marcia con cautela in modo da poter arrestare il treno in precedenza al paraurti.

Nel caso di mancato ricevimento di Autorizzazione al movimento il treno deve essere autorizzato al superamento della EoA con apposita prescrizione dal RdC secondo le norme comuni.

14.15 Ingresso in binario parzialmente ingombro

Quando un treno viene ricevuto su un binario parzialmente ingombro, a bordo, in prossimità del segnale imperativo di protezione, viene visualizzato un apposito messaggio di testo contenente l'informazione di ricevimento su binario ingombro. Il mancato riconoscimento del messaggio di testo comporta il comando della frenatura di servizio fino all'arresto del treno.

Qualora le condizioni del binario lo permettano, il treno riceve un'Autorizzazione al movimento con il modo OS in precedenza dell'inizio del tratto di binario occupato da veicoli in sosta. In corrispondenza dell'inizio del tratto di binario occupato il sistema supervisiona un tetto di velocità pari a 10 km/h.

Nel caso di mancato ricevimento di Autorizzazione al movimento il treno deve essere autorizzato al superamento della EoA con apposita prescrizione dal RdC secondo le norme comuni.

14.16 Funzione di addensamento treni (HD - High Density)

Determinate linee, indicate in Orario di Servizio, sono attrezzate con la funzione di addensamento treni (HD - High Density).

Il sistema HD si basa sulla suddivisione delle sezioni di blocco o degli itinerari in più sottosezioni o sottoitinerari, denominati sezioni HD o itinerari HD. Tale suddivisione permette ad un treno attrezzato con SSB ETCS l'ingresso con Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa (FS) in una sezione tradizionale già occupata da un altro treno (e quindi con relativo segnale luminoso a via impedita), in presenza di sezioni o itinerari HD liberi immediatamente a valle.

In corrispondenza delle EoA delle sezioni o itinerari HD sono posti i segnali imperativi di cui all'articolo 43 bis, comma 5, rispettivamente G1 e G2, del

RS.

Sullo stante del segnale che protegge la sezione o itinerario tradizionale (segnale luminoso) è apposta una segnalazione luminosa ausiliaria a forma di "X", di cui all'Allegato 1 RS, la cui attivazione avviene unicamente in presenza di funzionalità di addensamento attive. La segnalazione luminosa "X" attribuisce temporaneamente al segnale a via impedita lo stato funzionale di "non in servizio".

Nel caso di mancata concessione di Autorizzazione al Movimento da parte del Sistema, l'AdC deve essere autorizzato con apposita prescrizione al superamento della EoA, prescrivendo inoltre di non tenere conto dei segnali di cui all'articolo 43 bis, comma 5, G1 o G2, del RS (IN 23.1).

15. ANORMALITÀ O GUASTI

15.1 Procedura Override

La procedura “Override” è prevista per il superamento del termine di una Autorizzazione al Movimento (EOA) in FS oppure in OS nei casi in cui, per particolari anomalie il treno non possa ricevere altra Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema.

Tale procedura, dopo il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del RdC, prevede:

- la richiesta di superamento della EOA;
- la conferma della predetta richiesta. Tale conferma determina l’attivazione della funzione Override (visualizzazione della specifica icona) che rimane attiva per un determinato “tempo” e “spazio da percorrere”;
- la ripresa della corsa ed il superamento della EOA nei limiti di validità della funzione Override.

Il superamento della EOA determina il passaggio in Staff Responsible (visualizzazione della specifica icona) e la disattivazione della funzione Override (spegnimento della specifica icona).

Qualora allo scadere dei limiti di validità della funzione Override il treno non ha ripreso la corsa oppure si è avviato ma non ha superato la EOA, il SSB interviene imponendo la condizione di treno fermo (nel primo caso) oppure attivando la frenatura di emergenza (nel secondo caso). In tali evenienze deve essere rispettato quanto previsto nella Manualistica di bordo.

La procedura “Override” deve essere inoltre effettuata in presenza di particolari casi di anomalie specificatamente riportati nella Manualistica di bordo.

La procedura “Override” in SR deve essere sempre effettuata, nel rispetto delle prescrizioni ricevute, per il superamento dei segnali imperativi, fatta eccezione per i seguenti casi, in cui non deve essere mai effettuata:

- in corrispondenza dei segnali imperativi di fine sezione per i quali esista specifico esonero nell’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione ricevuta dal RdC;

- in corrispondenza dei segnali imperativi di fine sezione coincidenti con le tabelle poste in prossimità dei PL o dei deviatori in linea.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature per l'effettuazione della procedura Override sono riportate nella Manualistica di bordo.

15.2 Circolazione del treno in On Sight o in Staff Responsible

15.2.1 Circolazione in On Sight

L'AdC durante la circolazione con il SSB in OS, ammessa a seguito del ricevimento di una Autorizzazione al Movimento in Marcia a Vista (On Sight) da parte del sistema, deve effettuare la marcia a vista non superando comunque la velocità di 30 km/h.

Con la presenza sul DMI della specifica icona di PL in avaria (n. 30 tab. 2) la modalità di marcia in OS impone all'AdC di effettuare la marcia a vista specifica come da normativa vigente; superato il PL guasto l'AdC può riprendere la marcia in base alle informazioni ricevute dal Sistema.

Durante la circolazione in OS non è ammesso, con il convoglio in movimento, visualizzare il tetto di velocità imposto dal modo operativo in atto.

15.2.2 Circolazione in Staff Responsible

L'AdC durante la circolazione con il SSB in Staff Responsible, ammessa a seguito del ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione da parte del RdC, deve regolare la corsa nel rispetto delle prescrizioni ricevute.

Nel caso in cui il distanziamento dei treni sia regolato previo accertamento della libertà della tratta la circolazione in Staff Responsible in linea avviene regolando la velocità secondo le norme comuni, non superando comunque la velocità di 50 km/h. In tal caso l'AdC deve modificare il tetto di velocità imposto dal modo SR.

Durante la circolazione in Staff Responsible non è ammesso, con il convoglio in movimento, visualizzare il tetto di velocità imposto dal modo operativo in atto.

In caso di autorizzazione con via libera di blocco elettrico, il Sistema, se le condizioni della linea lo consentono, può concedere una MA in FS al termine dell'itinerario di partenza. In tal caso, l'AdC deve regolare la marcia secondo le indicazioni ricevute a bordo.

15.3 Frenatura di emergenza comandata dal SSB con passaggio in Trip

In presenza di determinate anomalie il SSB interviene passando nello stato Trip ed attivando la frenatura di emergenza fino alla condizione di treno fermo. Tali anomalie vengono segnalate dalle icone relative all'intervento della frenatura di emergenza e allo stato Trip (tabella 2), nonché dalle icone o messaggi relativi al tipo di anomalia che ha determinato l'intervento stesso.

In tale evenienza l'AdC deve portare il rubinetto del freno in posizione di frenatura rapida e, a treno fermo, effettuare il riconoscimento dello stato Trip.

Tali anomalie devono essere comunicate dall'AdC al RdC specificandone la tipologia.

A tal fine l'AdC può avvalersi delle specifiche icone e/o messaggi visualizzati.

Il RdC, sulla base degli elementi forniti dall'AdC e dagli altri elementi relativi alla situazione di circolazione da lui rilevabili, e accertato per quanto possibile che l'arresto del treno non sia dipeso da un indebito superamento di una EOA, autorizza la ripresa della corsa, usando la formula: *“Selezionare START e, se non si riceve alcuna MA (autorizzazione al movimento), e consentito iniziare la missione in SR.” (IE 2.1)“*.

Inoltre il RdC:

- nelle linee in BA deve autorizzare la ripresa della corsa con marcia a vista fino al segnale di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari;
- nelle linee in Bca deve autorizzare la ripresa della corsa fino al segnale di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari, previo accertamento della libertà della tratta fino alla successiva località di servizio;

- deve prescrivere la marcia a vista specifica in corrispondenza di tutti gli eventuali PL della tratta che il treno deve ancora impegnare e la fermata in corrispondenza degli eventuali deviatori in linea;
- deve prescrivere di non superare la velocità dell'eventuale rallentamento a velocità uguale o inferiore a quello del modo operativo presente in tratta, dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento. In tal caso l'agente di condotta deve modificare di conseguenza il dato treno della velocità massima ammessa dal treno.

L'AdC, dopo aver ottenuto tale autorizzazione riprende la marcia attenendosi alle prescrizioni ricevute, nel rispetto delle norme in vigore.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

15.4 Arresto di emergenza (messaggio di emergenza)

15.4.1 Arresto di emergenza incondizionato

In presenza di un ordine di emergenza incondizionato (causato dal sistema oppure dal RdC) il SSB esegue una transizione nello stato Trip con applicazione della frenatura di emergenza fino alla condizione di treno fermo, indipendentemente dal modo operativo in atto. Tale anomalia viene segnalata dal messaggio relativo all'ordine di emergenza incondizionata. Tale anomalia deve essere comunicata dall'AdC al RdC. La ripresa della corsa potrà avvenire solo dopo il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del RdC. Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

15.4.2 Arresto di emergenza condizionato

In presenza di un ordine di emergenza condizionata (es.: occupazione indebita di un c.d.b. o chiusura segnale da parte del RdC) l'Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa viene ridotta fino al nuovo punto di arresto. Tale anomalia viene segnalata dal messaggio relativo all'ordine di emergenza condizionata e, a seconda della distanza del treno dal nuovo punto di arresto, dalla riduzione o meno delle indicazioni di velocità e spazio visualizzate e, eventualmente, dall'attivazione della frenatura. Qualora l'anomalia non determini l'attivazione della frenatura l'AdC deve operare

secondo le indicazioni di velocità e spazio visualizzate, comunicando in ogni caso l'anormalità al RdC. Nel caso invece il rispetto del nuovo punto di arresto non sia compatibile con la velocità consentita il treno potrebbe superare la EOA con conseguente passaggio del SSB nello stato Trip ed attivazione della frenatura di emergenza fino alla condizione di treno fermo. In tale evenienza la ripresa della corsa potrà avvenire solo dopo il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del RdC. Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

15.5 Superamento di una EOA

15.5.1 Autorizzazione al movimento data dal Sistema in OS

Il Sistema, qualora sussistano le condizioni degli impianti di stazione e di linea acquisite ed elaborate dal SST, è in grado di concedere una Autorizzazione al Movimento in modalità On Sight (Autorizzazione al Movimento con Marcia a Vista) che permette all'AdC di superare una EOA corrispondente ad un segnale fisso luminoso di 1a categoria disposto a via impedita e impone all'AdC marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h.

Nel caso di guasto ad un PL, in particolare, il Sistema è in grado di concedere, se è tecnologicamente garantito il controllo di barriere chiuse, una Autorizzazione al Movimento in modalità On Sight che impone al treno un tetto di velocità pari a 5 km/h nell'impegnare il PL guasto. La modalità di marcia in modo OS e la presenza sul DMI della specifica icona impone all'AdC di effettuare la marcia a vista specifica sul PL come da normativa vigente.

In corrispondenza del punto ove termina il movimento in On Sight, l'AdC può riprendere la marcia in base alle informazioni ricevute dal Sistema e in base alla nuova modalità operativa attivata.

15.5.2 Autorizzazione al superamento di un EOA in SR

Nel caso di mancata concessione di Autorizzazione al Movimento da parte del Sistema, l'AdC deve mettersi in comunicazione con il RdC specificando il segnale davanti al quale si è arrestato e che il treno sta circolando con ETCS.

Quest'ultimo, qualora la ripetizione in sicurezza del segnale in corrispondenza del quale il treno si è arrestato indichi un aspetto di via libera, sulla

base degli elementi forniti dall'AdC e degli altri elementi relativi alla situazione della circolazione in suo possesso, autorizza l'effettuazione dell'operazione di Override e il superamento dell'EOA, con comunicazione registrata, usando la formula: *"Permesso di superare segnale di di / n. .../ km (IE 1.1).*

Se, oltrepassato il segnale con Override, il treno non riceve una nuova MA, l'AdC deve immediatamente fermarsi e comunicare l'anormalità al RdC.

Qualora la ripetizione in sicurezza del segnale in corrispondenza del quale il treno si è arrestato indichi un aspetto di via impedita, oppure tale aspetto non sia accertabile in sicurezza da parte del RdC, per il superamento della EOA si applicano procedure di cui ai seguenti paragrafi.

Il RdC, prima di autorizzare il superamento della EOA deve effettuare le verifiche di cui alle apposite istruzioni; inoltre il RdC deve verificare se sulla tratta interessata sono presenti rallentamenti con velocità uguale o inferiore a quella prevista dal modo di circolazione e, in tal caso, prescrivere la riduzione di velocità di cui al punto 14.11.2.

L'AdC riprende la corsa nel rispetto delle prescrizioni ricevute salvo la ricezione di una MA concessa dal Sistema; in questo caso l'AdC deve regolare la marcia secondo le indicazioni ricevute a bordo.

Nel caso in cui nel tratto di linea interessato dalla Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione siano presenti dei PL, l'AdC è autorizzato a superare il segnale imperativo posto in corrispondenza dei punti di inizio dell'attraversamento di PL stessi (art. 43 bis, comma 5 - C2, RS).

15.5.3 Movimenti degradati in linea

Nel caso in cui un treno non riceva un'Autorizzazione al movimento da parte del Sistema in corrispondenza di un segnale imperativo, l'AdC deve mettersi in comunicazione con il RdC specificando il segnale davanti al quale si è arrestato e che il treno sta circolando con ETCS.

Segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA (RS, art. 43 bis, comma 5 - A1, A2). Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA, il RdC, dopo aver effettuato le verifiche di cui alle apposite istruzioni, autorizza il superamento dell'EoA, con comunicazione registrata, usando le formule:

- *"Permesso di superare segnale n. ..."* (IE 1.1)

- *“Procedere ad una velocità massima di... km/h (30 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ...”* (segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)” (IE 1.2)
- *“Marcia a vista da ... a ...”* (segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)”. (IE 6.1)

Se nel tratto autorizzato con prescrizione sono presenti PL, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente *“Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km ...”* (IN 22.1)

Se nel tratto autorizzato con prescrizione è presente un raccordo in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente *“Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ... ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato”*. (IN 22.2)

Se al segnale è associata anche la funzione di posto di verifica boccole, devono essere osservate le norme di cui alle apposite istruzioni per l'esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura delle boccole (RTB). In caso di assenza di allarme RTB o guasto all'impianto RTB, il RdC deve integrare le prescrizioni esonerando l'AdC dall'eseguire la visita al materiale con la formula *“Nessun allarme RTB associato a vostro treno (oppure RTB km ... guasto). Siete esonerato dall'eseguire la visita ai materiali”*. (IN 22.3).

Se al segnale è associata anche la funzione di protezione zona soggetta a caduta massi il RdC, deve applicare inoltre le norme specifiche emanate dall'Unità centrale competente e riportate nell'orario di servizio.

Segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBI (RS, art. 43 bis, comma 5 - B1, B2). Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBI, il RdC, dopo aver effettuato le verifiche di cui alle apposite istruzioni, autorizza il superamento dell'EoA, con comunicazione registrata, usando le formule:

- *“Permesso di superare segnale n. ...”* (IE 1.1)

- *“Procedere a una velocità massima di ... km/h (50 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ...”* (“segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari). (IE 1.2)
- *Esonero dalla marcia a vista.* (IE 1.3)
- *Impostare la velocità in SR a ... km/h (50 km/h o velocità del rallentamento se inferiore).* (IE 1.4)

Se nel tratto autorizzato con prescrizione sono presenti PL, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente *“Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km ...”*. (IN 22.1)

Se nel tratto autorizzato con prescrizione è presente un raccordo in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente *“Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ... ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato”*. (IN 22.2)

Se al segnale è associata anche la funzione di posto di verifica boccole, devono essere osservate le norme di cui alle apposite istruzioni per l'esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura delle boccole (RTB). In caso di assenza di allarme RTB o guasto all'impianto RTB, il RdC deve integrare le prescrizioni esonerando l'AdC dall'eseguire la visita al materiale con la formula *“Nessun allarme RTB associato a vostro treno (oppure RTB km ... guasto). Siete esonerato dall'eseguire la visita al materiale”*. (IN 22.3).

Se al segnale è associata anche la funzione di protezione zona soggetta a caduta massi il RdC, deve applicare inoltre le norme specifiche emanate dall'Unità centrale competente e riportate nell'orario di servizio.

Segnale imperativo con funzione di protezione propria di PL o posto in corrispondenza dei punti di inizio dell'attraversamento del PL (RS, art. 43 bis, comma 5 - C1, C2). Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale imperativo con funzione di protezione di PL o posto in precedenza di un PL, il RdC autorizza il superamento dell'EoA, con comunicazione registrata, usando le formule:

- *“Permesso di superare segnale km ...”* (IE 1.1)

- *“Procedere ad una velocità massima di... km/h (30 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ... (segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA/PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)” (IE 1.2)*
- *“Marcia a vista da a (segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA/PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)”. (IE 6.1)*
- *“Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km ... “(PL del tratto autorizzato con prescrizione)”. (IN 22.1)*

Se nel tratto autorizzato con prescrizione è presente un raccordo in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente *“Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ... ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato”*. (IN 22.2)

Se al segnale è associata anche la funzione di protezione zona soggetta a caduta massi il RdC, deve applicare inoltre le norme specifiche emanate dall'Unità centrale competente e riportate nell'orario di servizio.

Segnale imperativo in precedenza di un deviatoio in linea (RS, art. 43 bis, comma 5 - D1).

Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale imperativo in precedenza di un deviatoio in linea, il RdC autorizza il superamento dell'EoA, con comunicazione registrata, usando le formule:

- *“Permesso di superare segnale km ...” (IE 1.1)*
- *“Procedere ad una velocità massima di ... km/h (30 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ... (“segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA/PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)” (IE 1.2)*
- *“Marcia a vista da ... a ... (segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione*

corrispondente con un PBA/PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)". (IE 6.1)

- *"Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ... ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato". (IN 22.2)*

Se nel tratto autorizzato con prescrizione sono presenti PL, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente *"Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km ...". (IN 22.1)*

Segnale imperativo con funzione di protezione zona soggetta a caduta massi (RS, art. 43 bis, comma 5 - D2). Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale imperativo con funzione di protezione di zona soggetta a caduta massi, il RdC, secondo le norme specifiche emanate dall'Unità centrale competente e riportate nell'orario di servizio, autorizza il superamento dell'EoA, con comunicazione registrata, usando le formule:

- *"Permesso di superare segnale km ...". (IE 1.1)*
- *"Procedere ad una velocità massima di... km/h (30 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ... ("segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA/PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)" (IE 1.2)*
- *"Marcia a vista da a (segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA/PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari)". (IE 6.1)*

Segnale imperativo di fine sezione HD (RS, art. 43 bis, comma 5 — G1). Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale imperativo di fine sezione HD, il RdC, dopo aver effettuato le verifiche di cui alle apposite istruzioni, autorizza il superamento dell'EoA, con comunicazione registrata, usando le formule:

- *"Permesso di superare segnale n. ...". (IE 1.1)*
- *"Procedere ad una velocità massima di... km/h (30 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ... (segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA)" (IE 1.2)*

- *“Marcia a vista da a (segnale imperativo di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA)”.* (IE 6.1)
- *Non tenete conto dei segnali imperativi di fine sezione (segnali imperativi di fine sezione HD).* (IN 23.1).

15.5.4 Movimenti degradati in corrispondenza di una LdS

Nel caso in cui un treno non riceva un'Autorizzazione al movimento da parte del Sistema in corrispondenza di un segnale di protezione o di partenza di una LdS, l'AdC deve mettersi in comunicazione con il RdC specificando il segnale davanti al quale si è arrestato e che il treno sta circolando con ETCS.

Segnale di protezione (RS, art. 43 bis, comma 5 - E1, E2, E3). Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale di protezione di una LdS, il RdC, eseguiti gli accertamenti previsti dalle apposite istruzioni per i movimenti con segnale disposto a via impedita, autorizza la ripresa della marcia, con comunicazione registrata, utilizzando le seguenti formule:

- *“Permesso di superare il segnale di protezione (esterno/interno/interno n. ...) di ...”* (IE 1.1)
- *“Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di arrivo”.* (IN 21.1)

Nelle località non presenziate, qualora secondo le apposite Istruzioni il movimento debba avvenire in manovra fermando prima di impegnare ciascun deviatoio, il RdC deve prescrivere le seguenti prescrizioni:

DE RFI
13/2023

- *“Permesso di superare il segnale di protezione (esterno/interno/interno n. ...) di”* (IE 1.1).
- *“Dovete istradarvi sul binario n. Avanzate in manovra sull'itinerario interessato, fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatoi e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato l'integrità e la regolare disposizione secondo quanto previsto dall'All. 1bis, IPCL-IF/RFI”,* (IN 21.2).

Nelle località disabilite e impresenziate il RdC deve prescrivere le seguenti prescrizioni:

- *“Permesso di superare il segnale di protezione di ...”* (IE 1.1)
- *“Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di arrivo.”* (IN 21.1)

- *“Fermate prima di impegnare ciascun deviatoio o gruppo di deviatoi ed oltrepassateli con cautela e comunque senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato”. (IN 21.3)*

Nei casi previsti deve essere notificata in aggiunta *“Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km ...”*. (IN 22.1)

Segnale di partenza (RS, art. 43 bis, comma 5 - F1, F2). Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale di partenza di una LdS, il RdC, eseguiti gli accertamenti previsti dalle apposite istruzioni per i movimenti con segnale disposto a via impedita, autorizza la ripresa della marcia, con comunicazione registrata, utilizzando le seguenti formule:

- *“Permesso di superare il segnale di partenza (interno/interno n. .../esterno) di ...”* (IE 1.1)
- *“Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di partenza”*. (IN 21.1)

Nelle località non presenziate, qualora secondo le apposite Istruzioni il movimento debba avvenire in manovra fermando prima di impegnare ciascun deviatoio, il RdC deve prescrivere le seguenti prescrizioni:

**DE RFI
13/2023**

- *“Permesso di superare il segnale di partenza (interno/interno n. .../esterno) di”* (IE 1.1).
- *“Dovete istradarvi verso Avanzate in manovra sull'itinerario interessato, fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatoi e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato l'integrità e la regolare disposizione secondo quanto previsto dall'All. 1bis, IPCL-IF/RFI”,* (IN 21.2).

Nelle località disabilite e impresenziate il RdC deve prescrivere le seguenti prescrizioni:

- *“Permesso di superare il segnale di partenza di ”* (IE 1.1)
- *“Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di partenza. Fermate prima di impegnare ciascun deviatoio o gruppo di deviatoi ed oltrepassateli con cautela e comunque senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato”*. (IN 21.3)

Nei casi previsti deve essere notificata in aggiunta *“Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km ...”* (IN 22.1), relativamente ai PL di stazione e a

quelli di linea protetti dal segnale di partenza.

Per quanto riguarda le prescrizioni relative al distanziamento, il RdC, dopo aver effettuato le verifiche di cui alle apposite istruzioni, deve notificare le seguenti prescrizioni:

a) in caso di distanziamento con marcia a vista:

- Procedere ad una velocità massima di... km/h (30 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ... ("successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari) (IE 1.2)
- Marcia a vista da ... a ... ("successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari) (IE 6.1)

b) in caso di distanziamento con accertamento della libertà della tratta:

- *Procedere a una velocità massima di ... km/h (50 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ... ("segnale imperativo di protezione della località successiva o segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari). (IE 1.2)*
- *Esonero dalla marcia a vista. (IE 1.3)*
- *Impostare la velocità in SR a ... km/h (50 km/h o velocità del rallentamento se inferiore). (IE 1.4)*
- *Non tenete conto dei segnali imperativi di fine sezione ("segnali imperativi a cui non è associata la protezione di punti singolari della linea). (IN 23.1)*

Se il segnale di partenza protegge raccordi in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente prescrizione: *"Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ... ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato". (IN 22.2)*

Segnale imperativo di fine itinerario HD (RS, art. 43 bis, comma 5 - G2).

Nel caso il treno sia fermo in corrispondenza di un segnale imperativo di fine itinerario HD, il RdC, dopo aver effettuato le verifiche di cui alle apposite istruzioni, autorizza il superamento dell'EoA, con comunicazione registrata, usando le formule:

- *“Permesso di superare segnale n. ...” (IE 1.1)*
- *“Procedere ad una velocità massima di... km/ h (30 km/h o velocità del rallentamento se inferiore) da ... a ... (“successivo segnale imperativo della località di servizio, con esclusione dei segnali imperativi di fine itinerario HD)” (IE 1.2)*
- *“Marcia a vista da ... a ... (successivo segnale imperativo della località di servizio)”. (IE 6.1)*
- *Non tenete conto dei segnali imperativi di fine sezione (segnali imperativi di fine itinerario HD). (IN 23.1)*

15.5.5 Perdita di due PI consecutivi in Full Supervision/On Sight

Durante la circolazione in Full Supervision o in On Sight, in caso di perdita di due PI consecutivi, il SSB determina l'attivazione della frenatura fino alla condizione di treno fermo. Tale anomalità si manifesta con la visualizzazione del messaggio relativo al mancato rilevamento di due gruppi di boe consecutivi e, solo in Full Supervision, anche con l'azzeramento della velocità massima consentita. A treno fermo si verifica il riarmo del freno e l'AdC può riprendere la corsa nel rispetto della Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema (in Full Supervision o in On Sight). In tale evenienza l'AdC deve comunque comunicare l'anormalità al RdC.

15.5.6 Arresto di un treno con allarme RTB

A seguito dell'arresto di un treno con allarme RTB devono essere osservate le norme di cui alle apposite istruzioni per l'esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura delle boccole (RTB). Nel caso di arresto di un treno con allarme RTB presso una località di servizio in cui ricade un PVB in corrispondenza di un segnale per cui non sia previsto il collegamento con la segnalazione di allarme, e pertanto non sia disponibile il comando per lo svincolo del suddetto collegamento di allarme, il RdC deve chiedere con comunicazione registrata all'AdC di effettuare la procedura di Fine Missione e riceverne conferma.

Dopo aver espletato le verifiche eventualmente richieste dalle apposite norme relative ai sistemi RTB, l'AdC può effettuare la procedura di Inizio Missione e riprendere la marcia secondo quanto descritto al punto 14.9.

15.6 Necessità di Disabilitazione/Riabilitazione del banco di guida (End of Mission/Start of Mission) oppure Disinserzione/Reinser- zione del SSB

In presenza di particolari anomalie l'AdC può avere la necessità di effettuare l'operazione di Disabilitazione/Riabilitazione del banco di guida oppure quella di Disinserzione/Reinserzione del SSB. Resta inteso che in entrambi i casi l'AdC deve successivamente eseguire le normali operazioni di inserimento dati/inizio missione. La ripresa della corsa deve essere autorizzata con Apposita Prescrizione dal RdC.

Il RdC, sulla base degli elementi forniti dall'AdC e dagli altri elementi relativi alla situazione di circolazione da lui rilevabili, autorizza la ripresa della corsa, con comunicazione registrata, usando la formula: *“Selezionare START e, se non si riceve alcuna MA (autorizzazione al movimento), è consentito iniziare la missione in SR.” (IE 2.1).*

Inoltre il RdC:

- nelle linee in BA deve autorizzare la ripresa della corsa con marcia a vista fino al segnale di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari;
- nelle linee in Bca deve autorizzare la ripresa della corsa fino al segnale di protezione della località successiva o successivo segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBI o successivo segnale imperativo con funzione di protezione di PL o punti singolari, previo accertamento della libertà della tratta fino alla successiva località di servizio;
- deve prescrivere la marcia a vista specifica in corrispondenza di tutti gli eventuali PL della tratta che il treno deve ancora impegnare e la fermata in corrispondenza degli eventuali deviatori in linea;
- deve prescrivere di non superare la velocità dell'eventuale rallentamento a velocità uguale o inferiore a quello del modo operativo presente in tratta, dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento. In tal caso l'agente di condotta deve modificare di

conseguenza il dato treno della velocità massima ammessa dal treno.

L'AdC, ricevuta tale autorizzazione, dovrà riprendere la corsa nel rispetto delle suddette prescrizioni.

15.7 Guasti/Anormalità alla Connessione Radio

15.7.1 Perdita della connessione radio in modo Full Supervision oppure in On Sight

Qualora durante la corsa in "Full Supervision" oppure in "On Sight" si verifichi la perdita della connessione radio con gli eventi conseguenti (attivazione della frenatura, specifiche visualizzazioni sul DMI e, solo in Full Supervision, anche azzeramento della velocità massima consentita), il SSB effettua determinati tentativi di ripristino della connessione stessa.

Nel caso la connessione radio venga ripristinata senza provocare la chiusura della sessione di comunicazione (il SSB in relazione all'intervallo di tempo in cui la connessione manca provoca o meno la chiusura della sessione di comunicazione con il RBC), si ristabiliscono le normali condizioni di marcia. Qualora invece la connessione radio non venga più ristabilita oppure venga ristabilita dopo la chiusura della sessione di comunicazione, il SSB manterrà la frenatura attiva fino al raggiungimento della condizione di treno fermo. In tale evenienza l'AdC deve comunicare l'anormalità al RdC specificando il punto di arresto e se è presente o meno la connessione radio.

La ripresa della corsa potrà avvenire dopo il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del RdC.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

15.7.2 Perdita della connessione radio in caso di circolazione in Staff Responsible

La perdita della connessione radio durante la circolazione in modo operativo Staff Responsible non determina nessun intervento sulla marcia del treno. Tale anormalità si manifesta con la visualizzazione della specifica icona relativa alla perdita della connessione radio (icona 13 tabella 2).

Qualora al termine del tratto di linea da percorrersi in Staff Responsible la connessione radio non risulti ristabilita l'AdC deve comunicare l'anormalità

al RdC specificando il punto di arresto e l'assenza della connessione radio. In tale evenienza la ripresa della corsa potrà avvenire in modo operativo Staff Responsible dopo il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del RdC.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

15.7.3 Inizio Missione in area di livello 2 senza collegamento radio

In caso di assenza di connessione radio o di anomalità che ne impediscano la stabilizzazione durante la procedura di inizio missione in area di livello 2 l'AdC deve comunicare l'anormalità al RdC.

La ripresa della corsa potrà avvenire in modo operativo Staff Responsible dopo il ricevimento dell'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione del RdC.

Le specifiche modalità operative sulle apparecchiature del SSB sono riportate nella Manualistica di bordo.

15.8 Anormalità e Guasti al SSB

15.8.1 Guasto relativo alle apparecchiature radio

Il guasto al SSB relativo alle apparecchiature radio si manifesta attraverso le specifiche visualizzazioni (icone e messaggi) riportate nella manualistica di bordo.

Tale anomalità deve essere comunicata al RdC. In presenza della predetta anomalità durante la corsa vale quanto previsto per i casi di guasti al SSB con passaggio nello stato System Failure.

15.8.2 Mancate o incomplete visualizzazioni sulla DMI

In presenza di mancate o incomplete visualizzazioni sulla DMI che non determinano il passaggio dello stesso nello stato System Failure ma che comunque non permettono di proseguire il servizio l'AdC deve provvedere alla Disinserizione/Reinserizione del SSB.

Qualora tale operazione non sia sufficiente a rimuovere l'anormalità e non sia possibile sostituire il DMI con quello di scorta, il SSB deve essere considerato guasto.

15.8.3 Guasti al SSB con passaggio dello stesso in System Failure (Sistema in avaria)

In presenza di guasti interessanti la sicurezza (guasti vitali) il SSB si dispone in modo automatico in System Failure con conseguente attivazione della frenatura di emergenza fino alla condizione di treno fermo e non riarmabile. In tale evenienza il AdC deve provvedere alla Disinserzione/Reinserzione del SSB.

Qualora tale operazione non sia sufficiente a rimuovere il guasto il SSB deve essere disposto in Isolation, salvo il caso di cui al punto 15.8.4.

15.8.4 Circolazione in SCMT per guasto

In caso di guasti che comportino la disposizione del SSB in Isolation, un treno attrezzato anche con SCMT, qualora le relative funzionalità siano disponibili, deve proseguire la missione con la protezione di tale sistema, previa comunicazione al RdC, da cui riceve l'inteso e le eventuali opportune prescrizioni. In caso di guasto anche delle apparecchiature SCMT devono essere applicate le norme vigenti relative alla circolazione dei treni in assenza della protezione della marcia.

15.8.5 Circolazione in Isolation

Per la circolazione con il SSB in Isolation (isolato) di treni attrezzati con il solo SSB ETCS devono essere applicate le norme vigenti relative alla circolazione dei treni in assenza della protezione della marcia. In tal caso l'AdC deve informare il RdC specificando il punto di arresto del treno e la tratta da percorrere con il SSB in Isolation con la seguente comunicazione registrata: *"Treno ETCS fermo tra il km e il km SSB in Isolation da a ..."*. Ricevuta tale comunicazione, il RdC, sulla base degli elementi forniti dall'agente di condotta e degli altri elementi relativi alla situazione della circolazione da lui rilevabili e accertato per quanto possibile che l'arresto del treno non sia dipeso da un indebito superamento di una EOA, confermerà all'AdC di aver preso atto della disposizione del SSB in Isolation con la seguente comunicazione registrata: *"Treno ETCS fermo tra il km ... ed il km Inteso SSB in Isolation da a ..."*.

Resta inteso che i treni circolanti in Isolation non possono superare la velocità di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

15.9 Soccorso dei treni

Il soccorso dei treni in linea deve essere effettuato nel rispetto delle norme vigenti e secondo le specifiche procedure riportate nella Manualistica di bordo.

15.10 Comunicazioni delle anomalie

Tutte le anomalie relative al funzionamento del sistema ERTMS/ETCS L2, anche quelle che non hanno procurato ritardo o l'arresto del treno, devono essere comunicate con celerità al RdC di giurisdizione

ALLEGATO 1 M 40 ETCS

DE RFI
13/2023



M. 40 ETCS

N. 00

Numero treno ETCS
Data
Ubicazione del RdC

Località del treno ETCS
N° / del DCO/DM (1)
Ora di Trasmissione

Istruzione europea 1 – Permesso di superare un'EoA

- 1.1 ☐ Permettere di superare segnale di di /n. ... / km (1)
1.2 ☐ Procedere ad una velocità massima di km/h da a
1.3 ☐ Esonero dalla marcia a vista.
1.4 ☐ Impostare la velocità in SR a km/h.
1.9 ☐ Istruzione supplementare:.....

Istruzione europea 2 - Autorizzazione a procedere dopo train trip

- 2.1 ☐ Selezionare START e, se non si riceve alcuna MA (autorizzazione al movimento), è consentito iniziare la missione in SR.
2.2 ☐ Procedere ad una velocità massima di km/h da a
2.3 ☐ Esonero dalla marcia a vista.
2.4 ☐ Impostare la velocità in SR a km/h.

Istruzione europea 3 – Obbligo di mantenere il treno fermo / di eseguire una procedura di fine missione (EoM)

- 3.1 ☐ Mantenere il treno fermo nella posizione attuale.
3.2 ☐ Eseguire una procedura di fine missione (EoM).

Istruzione europea 5 – Obbligo di marcia con restrizione di velocità

- 5.1 ☐ Procedere ad una velocità massima di km/h da a
5.9 ☐ Istruzione supplementare:.....

Istruzione europea 6 – Obbligo di marcia a vista

- 6.1 ☐ Marcia a vista da a

Istruzione europea 7 – Permesso di iniziare la missione in modalità SR dopo la preparazione di un movimento

- 7.1 ☐ È consentito iniziare la missione in SR.
7.2 ☐ È consentito superare segnale di di / l'EoA km
7.3 ☐ Procedere ad una velocità massima di km/h da a
7.4 ☐ Esonero dalla marcia a vista.
7.5 ☐ Impostare la velocità in SR a km/h.

Istruzione nazionale 21 – Itinerario

- 21.1 ☐ Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di di
21.2 ☐ Dovete istradarvi sul binario n. / verso Avanzate in manovra sull'itinerario interessato, fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatori e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo avere accertato l'integrità e la regolare disposizione secondo quanto previsto dall'Al. 1bis, IPCL-IF/RFI.
21.3 ☐ Fermate prima di impegnare ciascun deviatore o gruppo di deviatori ed oltrepassateli con cautela e comunque senza superare i 30 km/h dopo avere accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.

Istruzione nazionale 22 – Passaggi a livello e punti singolari

- 22.1 ☐ Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL km
22.2 ☐ Fermate prima di impegnare il deviatore ubicato in linea al km ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo avere accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.
22.3 ☐ Nessun allarme RTB associato a vostro treno (oppure RTB km ... guasto). Siete esonerato dall'eseguire la visita al materiale.

Istruzione nazionale 23 – Segnali imperativi di fine sezione

- 23.1 ☐ Non tenete conto dei segnali imperativi di fine sezione

Il DCO/DM (1)

Agente trasmettente
profilo e cognome

Agente ricevente
profilo e cognome/ma

L'agente di condotta (2)

Il ricevente deve ripetere il dispaccio e comunicare al trasmettente il seguente numero: / (progressivo / saltuario).

(1) Dipendere la dizione non occorrente.

(2) Tale firma non occorre se è lo stesso agente che compila il modulo.

PARTE SECONDA

SEZIONE I

NORME DI ESERCIZIO PER IL COLLEGAMENTO VIA RADIO TERRA-TRENO, BORDO-BORDO E TERRA-TERRA (TELEFONIA MOBILE)

INDICE

PARTE I - NORME GENERALI PER L'USO DELLA TELEFONIA MOBILE	334
PARTE II - NORME PER L'USO DELLA TELEFONIA MOBILE SU LINEE SERVITE DAL SISTEMA GSM-R	335
1 PREMESSA.....	335
2 UTENTI GSM-R	336
3 NUMERO FUNZIONALE	336
4 DOTAZIONI TELEFONICHE	338
5 PRIORITÀ.....	339
PARTE III - NORME PARTICOLARI PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA	339
1 CARATTERISTICHE DELLA CHIAMATA.....	339
2 ESTENSIONE DELLA CHIAMATA.....	340
3 EMISSIONE DELLA CHIAMATA.....	340
4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE.....	341
5 ADEMPIMENTI DEL PERSONALE	342
6 CESSAZIONE DELL'EMERGENZA	343
7 TRENO FERMO IN LINEA	344
PARTE IV - ALTRE PARTICOLARI FUNZIONI DEL SISTEMA GSM-R.....	344
1 CHIAMATE DI GRUPPO –TRENO.....	344

NORME DI ESERCIZIO PER IL COLLEGAMENTO VIA RADIO TERRA-TRENO, BORDO-BORDO E TERRA-TERRA (TELEFONIA MOBILE)

Parte I

NORME GENERALI PER L'USO DELLA TELEFONIA MOBILE

1. – Le apparecchiature per il collegamento via radio terra-treno e bordo-bordo (telefoni cellulari), devono essere utilizzate dal personale dei treni per lo scambio delle comunicazioni, registrate o non, previste dalle norme vigenti o necessarie in situazioni contingenti. DE RFI 07/2024

In caso di avaria dei dispositivi di bordo di comunicazione terra-treno, rilevata durante la preparazione del treno¹, il treno non può partire dalla località di servizio di origine

2. – Le comunicazioni possono essere effettuate tramite le apparecchiature in questione purché siano intelligibili. Per iniziare una conversazione, l'agente chiamato deve rispondere

“Pronto (specificare funzione dell'agente) del/di (specificare il treno o la località)”.

L'agente chiamante, verificata la corretta identità dell'agente chiamato, si annuncerà in maniera analoga dando inizio alla conversazione.

3. – Le comunicazioni scritte devono essere ricevute e trasmesse a treno fermo. Esse possono essere ricevute e trasmesse direttamente dal personale del treno interessato utilizzando i normali moduli in dotazione o predisposti allo scopo. In questi casi, il numero progressivo del modulo utilizzato ed il numero saltuario, che deve essere sempre aggiunto, assumono il significato di numero del dispaccio per chi trasmette e di numero di controllo per chi riceve. Il dispaccio non potrà essere considerato regolarmente trasmesso finché non siano stati completati il collazionamento e la ricezione del numero di controllo. Il personale del treno che riceve le pre-

¹ Il rilevamento dell'avaria è da intendersi in uscita dall'impianto di manutenzione o nella stazione di origine del treno dopo l'uscita da un impianto di manutenzione.

dette prescrizioni dovrà trasmettere il numero di controllo del proprio modulo, solo dopo aver provveduto a consegnare agli altri agenti interessati copia del modulo stesso nei casi previsti.

4. – Le comunicazioni verbali, ricevute e trasmesse dal personale di condotta, quando impegnato nella guida, devono, salvo l'impiego di dispositivi "viva voce" o necessità improvvise legate ad esigenze di sicurezza (segnalazione allarmi, ecc.), avvenire a treno fermo.

5. – Per l'effettuazione delle comunicazioni, il personale di condotta può, all'occorrenza, avvalersi dell'apparecchiatura radiotelefonica in dotazione al capotreno e viceversa.

6. – Restano invariati gli obblighi degli agenti previsti dalla normativa vigente ai fini dello scambio delle comunicazioni.

7. – Le norme tecniche e le specifiche modalità d'impiego delle apparecchiature in questione, sono disciplinati nei Manuali operativi delle apparecchiature stesse.

Parte II

NORME PER L'USO DELLA TELEFONIA MOBILE SU LINEE SERVITE DAL SISTEMA GSM-R

1 PREMESSA

La rete radiomobile GSM-R, realizzata nel rispetto degli standard europei e rispondente ai requisiti di interoperabilità fissati dalle direttive europee in materia, mette a disposizione funzionalità e prestazioni orientate alle specifiche esigenze ferroviarie, quali:

- chiamate di emergenza;
- altre particolari funzioni (ad esempio: chiamate di gruppo, chiamate punto punto, associazione di determinati agenti a numeri funzionali, gestione di chiamate prioritarie, interconnessione con la rete telefonica fissa di RFI).

L'accesso alle chiamate di emergenza, alle chiamate di gruppo e la gestione delle chiamate prioritarie, risulta possibile unicamente in copertura radio proprietaria GSM-R.

L'elenco dei numeri telefonici dei DCO/DC/DM/DOTE, nonché le linee o tratti di linea ove è utilizzabile la chiamata di emergenza sono

riportati nell'Orario di Servizio.

2 UTENTI GSM-R

Tutti gli agenti muniti di SIM-Card e apparato mobile o muniti di apparato della rete telefonica fissa di RFI sono da considerarsi utenti GSM-R.

L'identificativo telefonico degli utenti della rete GSM-R è costruito sulla base delle regole previste dal Piano di Numerazione standardizzato a livello europeo.

Il prefisso telefonico nazionale della rete GSM-R è il numero 313.

Le chiamate tra utenti della rete GSM-R possono essere effettuate senza digitazione del prefisso di rete.

Le tipologie di utenti GSM-R possono essere identificate come:

- personale dei treni (Personale di condotta: AdC e Personale di accompagnamento: PdA);
- personale della circolazione (DCO, DC, DM, deviatori);
- personale della manovra;
- personale della manutenzione (DOTE, altri agenti stabiliti dalla Unità Centrale Competente);
- altre tipologie di agenti (personale degli uffici).

Gli utenti possono far parte di gruppi distinti (ad esempio: gruppo treni, gruppo manovra). Questa suddivisione permette di circoscrivere chiamate di emergenza o di gruppo all'interno di un gruppo limitato di agenti (es.: la chiamata di "emergenza treni" o di "gruppo treni" su un'area mette in comunicazione solo il DC/DCO ed il DOTE con giurisdizione sull'area ed i DM e il personale dei treni presenti nella stessa).

3 NUMERO FUNZIONALE

Il numero funzionale è il numero telefonico che identifica in maniera univoca l'identità e il ruolo del personale della circolazione, del personale dei treni e del personale della manutenzione.

Il numero funzionale è composto:

- da una prima parte che indica il tipo di chiamata (es:

verso personale dei treni, della circolazione, della manovra, della manutenzione);

- da una parte centrale che indica l'identificativo dell'agente (es: numero del treno, identificativo di una località di servizio, ecc.);
- da una parte finale che indica il ruolo svolto dall'agente (es: personale di condotta, capotreno, DM, DCO, DOTE, ecc.).

Ad esempio, per generare una chiamata verso il personale di condotta del treno **456**, si dovrà digitare il numero **2 00456 01**

2 (tipo di chiamata "verso treno")

00456 (numero identificativo, ovvero numero del treno preceduto da zeri di riempimento fino a 5 cifre)

01 (codice funzionale dell'agente chiamato: personale di condotta).

Per i treni supplementari, per l'associazione a numero funzionale e per le relative chiamate ad essi dirette, dovranno essere adottate le stesse procedure previste per i treni ordinari utilizzando un numero identificativo del treno a 6 cifre e lasciando invariati, per tutti i tipi di treno, i codici funzionali degli agenti:

Treno Supplementare	Prima cifra del numero treno a 6 cifre
Ante	1
Bis	2
Ter	3
Quater	4

Ad esempio, per generare una chiamata verso il personale di condotta del treno 456 bis, si dovrà digitare il numero 2 20045601.

L'associazione da parte degli agenti a numero funzionale può essere temporanea o permanente.

I DM, DCO, DC, DOTE ed in generale tutte le funzioni di impianti fissi, devono essere associati in maniera permanente ad un numero funzionale, che fa riferimento al posto fisso dove gli stessi svolgono il servizio.

Il personale dei treni, all'inizio del servizio di condotta e di accompagnamento, deve effettuare associazioni in maniera temporanea ad un numero funzionale che fa riferimento al treno in cui svolge il servizio stesso. Al termine del servizio tali agenti devono disassociarsi dal numero funzionale di riferimento.

Durante il servizio di condotta e di accompagnamento non è consentito al personale dei treni di disassociarsi, anche solo temporaneamente, dal numero funzionale.

Con il ricorso al numero funzionale gli agenti possono effettuare chiamate verso altri agenti associati anche quando di questi è noto solo il servizio svolto (località, numero treno) e non il numero di rete.

Le Imprese Ferroviarie devono utilizzare il servizio di associazione a numero funzionale esclusivamente per i treni con tracce assegnate da RFI.

4 DOTAZIONI TELEFONICHE

PERSONALE CHE OPERA A TERRA

Per il personale che svolge servizio nei posti fissi (DCO, DC, DM, DOTE, altro personale della manutenzione, deviatori, manovratori), la dotazione telefonica prevista è costituita da uno o più terminali telefonici a disposizione degli agenti che svolgono servizio nel posto.

I terminali telefonici sono diversificati in base alle esigenze di servizio ferroviario.

Gli agenti di detti posti avranno cura di lasciare in consegna agli agenti subentranti i terminali telefonici in dotazione.

Nelle postazioni DCO, DC, DOTE devono essere previste particolari consolle telefoniche con le quali è possibile selezionare l'area di destinazione di una chiamata di emergenza o di gruppo.

PERSONALE CHE OPERA A BORDO

Le cabine di guida dei rotabili devono essere attrezzate con terminali GSM-R di tipo veicolare (Cab radio). Un ulteriore terminale GSM-R di tipo palmare, dovrà essere assegnato al personale di accompagnamento (capotreno) se presente a bordo.

Per i soli rotabili già in esercizio o in corso di immissione è ammesso in via transitoria, ad esclusione di quelli che circolano sui tratti di linea AV/AC, l'utilizzo di telefoni GSM-R di tipo palmare collegato ad antenna esterna, in grado di ricevere le chiamate di emergenza e dotato di pulsante dedicato per effettuare le chiamate di emergenza. Le Imprese Ferroviarie proprietarie del mezzo di trazione devono garantire la dotazione di quest'ultima tipologia di apparecchiatura mobile efficiente nella cabina di guida in testa al treno.

5 PRIORITÀ

Le chiamate telefoniche GSM-R assumono differenti livelli di priorità, in funzione della loro tipologia o dell'agente che le effettua. Una chiamata in arrivo con priorità massima provoca la chiusura della chiamata già attiva a più bassa priorità.

Le chiamate di emergenza assumono massima priorità.

Parte III

NORME PARTICOLARI PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA

Gli agenti abilitati all'utilizzo della funzionalità GSM-R "Chiamata di emergenza treni" (già "segnale di prudenza generalizzata", nel seguito più genericamente "chiamata di emergenza"), sono:

- DCO, DC, DM;
- Personale di condotta;
- Personale di accompagnamento (capotreno);
- DOTE;
- personale della manutenzione che svolge compiti di vigilanza, di scorta mezzi d'opera e di protezione cantieri.

1 CARATTERISTICHE DELLA CHIAMATA

La ricezione della chiamata di emergenza, senza altra comunicazione già in corso, viene evidenziata da una particolare suoneria e dall'attivazione della funzione "viva voce" sul telefono dell'agente ricevente.

Nel caso di destinatario avente conversazione in corso, verrà automaticamente chiusa la chiamata in corso e l'emergenza verrà resa

attiva tramite funzione di “autorisposta” dell’apparato radio.

Nelle postazioni DCO, DC o DOTE, nel caso di ricevimento con conversazione in corso relativa a precedente chiamata di emergenza, verrà notificata la seconda chiamata e mantenuta attiva la prima.

2 ESTENSIONE DELLA CHIAMATA

Al fine di limitare l’estensione della chiamata d’emergenza, le linee ferroviarie sono suddivise in aree predefinite.

La chiamata di emergenza generata dal DM, dal personale della manutenzione, dal personale di condotta e dal personale di accompagnamento (capotreno) viene diffusa nell’area predefinita di cui sopra all’interno della quale è localizzato l’originatore della chiamata; i DC/DCO possono generare chiamate di emergenza relative a ciascuna area di loro giurisdizione.

La chiamata di emergenza viene ricevuta dai DM, dal personale di condotta, dal personale di accompagnamento (capotreno) localizzati nell’area di diffusione della chiamata, nonché dal DC/DCO e DOTE di giurisdizione.

Il personale di condotta e il personale di accompagnamento (capotreno) ricevono la chiamata di emergenza anche entrando, in movimento, nell’area di diffusione della chiamata, qualora la stessa non sia ancora terminata; analogamente, uscendo fisicamente dall’area in cui la chiamata di emergenza è attiva, si viene di conseguenza esclusi dalla conversazione, sia durante la fase di ascolto che in quella di comunicazione.

L’agente che invia la chiamata di emergenza non ha evidenza del numero e dell’identità degli agenti in ascolto. Chi riceve la chiamata di emergenza non ha evidenza dell’identità dell’emittente.

3 EMISSIONE DELLA CHIAMATA

La chiamata di emergenza deve essere lanciata solo quando si constati o si venga a conoscenza di un pericolo connesso con la circolazione dei treni.

Il ricorso alla chiamata di emergenza non sostituisce l’organizzazione prevista dalle vigenti norme per il caso di eventi che richie-

dano interventi di emergenza. Pertanto, i provvedimenti interessanti la sicurezza della circolazione previsti dalle vigenti norme nei casi di emergenza, devono essere comunque adottati da tutti gli agenti interessati.

Chi ha generato la chiamata di emergenza, oltre a prendere tutti i provvedimenti stabiliti dalle disposizioni regolamentari vigenti compreso in particolare l'avviso alla località attigua e suggerite dalla situazione in atto per garantire la sicurezza, deve comportarsi, secondo i casi, come specificato nei successivi punti.

In ricezione, i DC/DCO ed i DOTE possono rilevare sugli apparati telefonici in dotazione l'area in cui è generata una chiamata di emergenza; in trasmissione i DC/DCO possono scegliere un'area in cui generare la stessa. Le modalità di visualizzazione delle aree possono variare in base alle tipologie di apparati in dotazione.

4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La chiamata di emergenza è una comunicazione che non consente al DM, al personale di condotta ed al personale di accompagnamento (capotreno) di parlare simultaneamente.

Pertanto, gli agenti coinvolti appartenenti alle categorie anzidette, per poter comunicare devono ricorrere all'apposito pulsante ("PTT")² sul terminale.

La disponibilità viene segnalata acusticamente e visivamente e consente, all'agente che lo richiama, di comunicare. L'agente, limitatamente alla fase di comunicazione, deve mantenere l'apposito pulsante premuto e rilasciarlo immediatamente al termine di detta fase. Al contrario, in caso di mancata acquisizione del canale, si deve riprovare tramite ulteriore pressione dell'apposito pulsante. La pressione continua del pulsante non assicura alcun effetto. I DCO, DC, DOTE possono inserirsi in una comunicazione in atto e parlare senza la necessità di utilizzo dell'apposito pulsante ("PTT")³.

² PTT= Push To Talk

³ I soli DCO, DC, DOTE con giurisdizione nella linea AV/AC Roma – Napoli, dotati di consolle telefoniche, devono ricorrere all'uso del predetto pulsante qualora intendano inserirsi nel canale di comunicazione durante la comunicazione di un altro utente.

L'agente che genera la chiamata deve comunicare per primo le notizie relative all'occorso (fatto, luogo, pericoli per la circolazione, eventuali previsioni, ecc.) agli altri agenti i quali devono evitare, in questa fase, di intervenire nella comunicazione.

Se la chiamata è stata emessa da un agente diverso da DCO o DC, il suddetto agente deve fornire tutte le necessarie notizie al DCO o al DC che si regolerà come detto al successivo punto.

Se la chiamata è stata emessa da un DCO o DC, questi farà seguire tutte le necessarie informazioni ai posti interessati.

5 ADEMPIMENTI DEL PERSONALE

Chi riceve una chiamata di emergenza si comporterà come detto in seguito, a meno che la situazione a lui risultante al momento del manifestarsi della chiamata non imponga l'adozione di provvedimenti più restrittivi.

Nel tal caso dovrà comunicare con prontezza notizie più dettagliate agli altri agenti.

L'AdC che riceve una chiamata di emergenza deve prontamente ridurre la velocità per procedere in marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h e seguire le istruzioni impartite dal regolatore della circolazione. L'AdC deve porsi in ascolto non intervenendo nella comunicazione, a meno che debba fornire elementi di rilevante importanza ai fini della sicurezza o correggere errori determinanti, che abbia rilevato dalla conversazione in corso. In quest'ultima evenienza, solleciterà il contatto telefonico con il DCO/DC.

DE RFI 07/2024

Analogamente, nel caso in cui, ricevuta la chiamata di emergenza, l'AdC, stando in ascolto, non avverta alcuna comunicazione in corso tra DCO/DC ed altri agenti, deve sollecitare il contatto telefonico con il DCO/DC stesso.

Il predetto limite di velocità, salvo diverse disposizioni telefoniche più restrittive, deve essere osservato, nel rispetto di tutte le norme comuni, fino a che l'AdC non riceva dal DCO/DC la comunicazione telefonica di cessazione dell'emergenza.

Il DCO/DC che riceve una chiamata di emergenza, dopo aver individuato l'area in cui questa è stata generata e dopo aver ricevuto le previste informazioni sull'accaduto deve:

- stabilire le necessarie comunicazioni telefoniche sia con tutti i posti di servizio che con tutti i treni presenti nell'area in cui è stata generata la chiamata per verificare che gli agenti interessati siano in ascolto;
- disporre, o far disporre, immediatamente a via impedita i segnali di partenza delle località di servizio di sua giurisdizione che si trovino all'interno dell'area interessata dalla chiamata;
- diramare chiare e concise notizie sulle cause della segnalazione a tutti i posti interessati e provvedere per gli eventuali interventi di emergenza richiesti dalla situazione.

I DM che hanno generato o ricevuto una chiamata di emergenza non devono far proseguire i treni e pertanto disporranno immediatamente a via impedita i segnali di partenza che si trovassero eventualmente a via libera.

I segnali stessi devono rimanere a via impedita fino a che i DM non ricevano dal DCO/DC la comunicazione telefonica di cessazione dell'emergenza.

6 CESSAZIONE DELL'EMERGENZA

Il DCO/DC, a seguito dell'adozione dei provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari per garantire la sicurezza in relazione ai motivi che hanno originato l'emissione della chiamata di emergenza, diramerà sollecitamente agli altri agenti, il termine della stessa, con comunicazione verbale ⁴.

Se dopo il ricevimento della chiamata di emergenza il DCO non ottiene notizie da parte dell'agente che ha generato la chiamata, deve effettuare le necessarie verifiche con tutti i posti fissi e mobili presenti nell'area dove la stessa sia stata generata e quindi provvedere a diramarne il termine.

Il DC/DCO, subito dopo aver comunicato la cessazione dell'emergenza, deve sempre effettuare anche la chiusura della chiamata.

⁴ "Chiamata di emergenza terminata."

A questo scopo dovrà premere tre volte il tasto “asterisco” (sequenza ***) quando utilizza un terminale GSM-R di tipo palmare, oppure premere il pulsante dedicato quando utilizza una consolle telefonica fissa.

7 TRENO FERMO IN LINEA

Nelle situazioni di cui ai precedenti capoversi, verificandosi l’arresto in linea di treni, ad iniziativa dell’AdC che ha rilevato impedimenti e lanciato la chiamata, o a seguito di eventuale ordine di arrestare la corsa da parte di un qualsiasi agente, la ripresa della corsa potrà avvenire solo a seguito di autorizzazione con dispaccio del DM o DCO ⁵.

L’ordine di ripresa della corsa impartito con dispaccio dal DM o DCO all’AdC dei treni fermi in linea deve essere registrato da questi ultimi nel fascicolo M40a in loro possesso. Il numero di controllo del dispaccio è quello del modulo M40a su cui esso è stato trascritto. Prima di riprendere la corsa l’AdC deve aver ricevuto l’autorizzazione verbale da parte del capotreno. L’AdC che riprende la corsa nelle situazioni già indicate, deve osservare tutte le norme comuni per quanto riguarda le condizioni della corsa, il rispetto dei segnali, ecc.

Parte IV

ALTRE PARTICOLARI FUNZIONI DEL SISTEMA GSM-R

1 CHIAMATE DI GRUPPO “TRENO”

Le chiamate di gruppo consentono di mettere in comunicazione un gruppo di agenti abilitati all’utilizzo delle chiamate stesse presenti nell’area dove la chiamata viene generata.

Il ricorso a questo tipo di chiamata permette il coinvolgimento di un gruppo di agenti in una comunicazione che non richieda interventi con carattere di emergenza, ma che si renda necessaria per lo svolgimento del servizio.

Gli agenti abilitati all’utilizzo della funzionalità GSM-R “Chiamata di

⁵ «A seguito ordine di arresto da voi ricevuto, siete autorizzati a proseguire», oppure «A seguito chiamata di emergenza da voi emessa, siete autorizzati a proseguire», da completare con le eventuali prescrizioni concernenti il tratto in soggezione. Se il dispaccio è stato ricevuto dall’AdC, questi deve farlo vistare dal capotreno e viceversa.

gruppo treni” sono:

- DCO, DC, DM;
- Personale di condotta;
- Personale di accompagnamento (capotreno);
- DOTE.

Le modalità di comunicazione relative all’emissione, all’inclusione nella comunicazione ed al termine delle chiamate di gruppo sono analoghe a quelle previste per le chiamate d’emergenza.

PARTE II - SEZIONE II

ESTRATTO NORME RTB AD USO DEL PERSONALE DI CONDOTTA

Per memoria

I contenuti della presente sezione sono stati traslati nel Manuale di Mestiere MMIRTB.

Sottosezione 1

ESTRATTO DELLA NORMATIVA GENERALE DEI DISPOSITIVI ATTI AL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA DELLE BOCCOLE (R.T.B.) (ex allegato 4 Disp. RFI 48/01, ex allegato XV IPCL)

Per memoria

I contenuti della presente sottosezione sono stati traslati nel Manuale di Mestiere MMIRTB.

Sottosezione 2

ESTRATTO DELLA NORMATIVA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE (RTB) PER LINEE AD ALTA CAPACITÀ/ALTA VELOCITÀ (AC/AV) ATTREZZATE CON ERTMS/ETCS L2

Per memoria

I contenuti della presente sottosezione sono stati traslati nel Manuale di Mestiere MMIRTB.

PARTE II

SEZIONE III

NORME PER L'USO DI RADIOTELEFONI NELLE MANOVRE

INDICE

Art.1 RADIOTELEFONI PER MANOVRE	348
Art. 2 MANOVRE CON RADIOTELEFONI.....	352

ART. 1. RADIOTELEFONI PER MANOVRE

1. - I radiotelefoni sono apparecchi radio ricetrasmittenti che consentono lo scambio di comunicazioni a distanza tra il personale interessato alle manovre.

**Tipi di
radiotele-
foni**

I radiotelefoni possono essere:

- fissi (ubicati in un posto centrale fig. 1);
- veicolari (posizionati sul banco di guida del mezzo di trazione fig. 2);
- portatili (fissati al petto dei manovratori fig. 3).

Le norme d'esercizio relative all'impiego dei radiotelefoni sono contenute nel successivo Art. 2.

2. - In un medesimo impianto, ciascuna coppia di radiotelefoni, impiegata per lo scambio delle comunicazioni fra manovratore e agente di condotta utilizza una frequenza esclusiva e pertanto gli apparecchi possono essere anche privi di commutatore di frequenza od avere tale commutazione inibita.

**caratteri-
stiche**

Gli apparecchi radio ricetrasmittenti in dotazione ai posti fissi possono invece comunicare con i radiotelefoni portatili e veicolari, sulle rispettive frequenze, mediante commutazione del canale di ricetrasmisione.

Per l'inserimento, la trasmissione e la ricezione, i radiotelefoni portatili sono inoltre muniti di:

- interruttore di accensione e regolatore di volume, anche con comandi separati;
- dispositivo "nota faro" che, azionato, consente l'emissione di un suono intermittente continuo ³⁴.

³⁴ La «nota faro» può essere emessa tenendo premuto l'apposito tasto.

Il suono intermittente continuo, emesso dal radiotelefono del manovratore durante lo svolgimento di una manovra, garantisce la persistente efficienza del collegamento e assume per l'agente di condotta il significato implicito di continuità dell'ultimo ordine ricevuto.

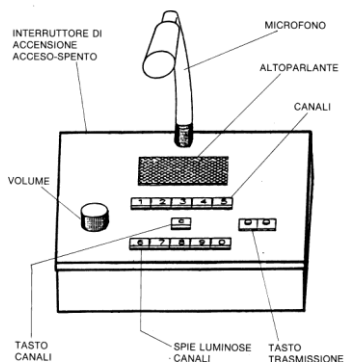
Pertanto, l'interruttore del dispositivo "nota faro" è previsto solo per i radiotelefoni dei manovratori;

- pulsante di trasmissione che deve essere premuto ogni qualvolta occorra trasmettere una comunicazione.

L'azionamento del pulsante, che è con ritorno a molla nella posizione di riposo, interrompe la "nota faro".

Gli apparecchi fissi e veicolari sono dotati di:

- interruttore di accensione e regolatore di volume, anche con comandi separati;
- commutatori di canali;
- dispositivo che permette per di eliminare il rumore di fondo in ricezione;
- eventuale pulsante per l'invio di chiamata selettiva;
- tasto "parla-ascolta" situato sull'impugnatura del microfono;
- eventuale tasto di esclusione-inclusione altoparlante.



ACC

6 - Indicatore acceso/spento

CH

6 - Indicatore di chiamata da posto fisso

OCC

6 - Indicatore di segnale in arrivo (chiamata - nota faro - fonìa)

TX

6 - Indicatore di segnale in partenza (chiamata - fonìa)



3 - ESCLUDE LO SQUELCH

Viene indicato da una 5 sull'ultima cifra del display

5 - ESCLUDE L'ALTOPARLANTE

Viene indicato da uno 0 nella penultima cifra del display

C

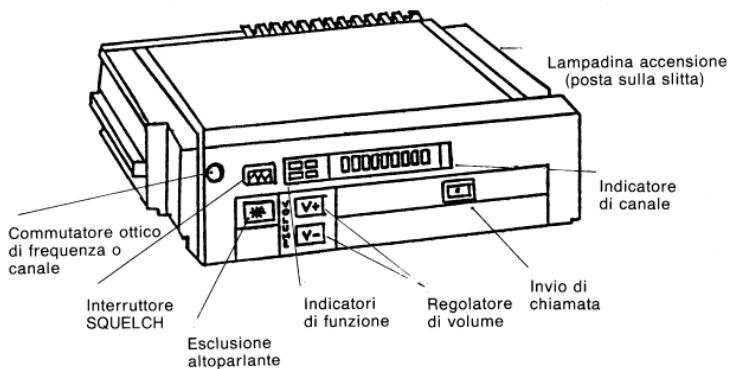
4 - CHIAMATA

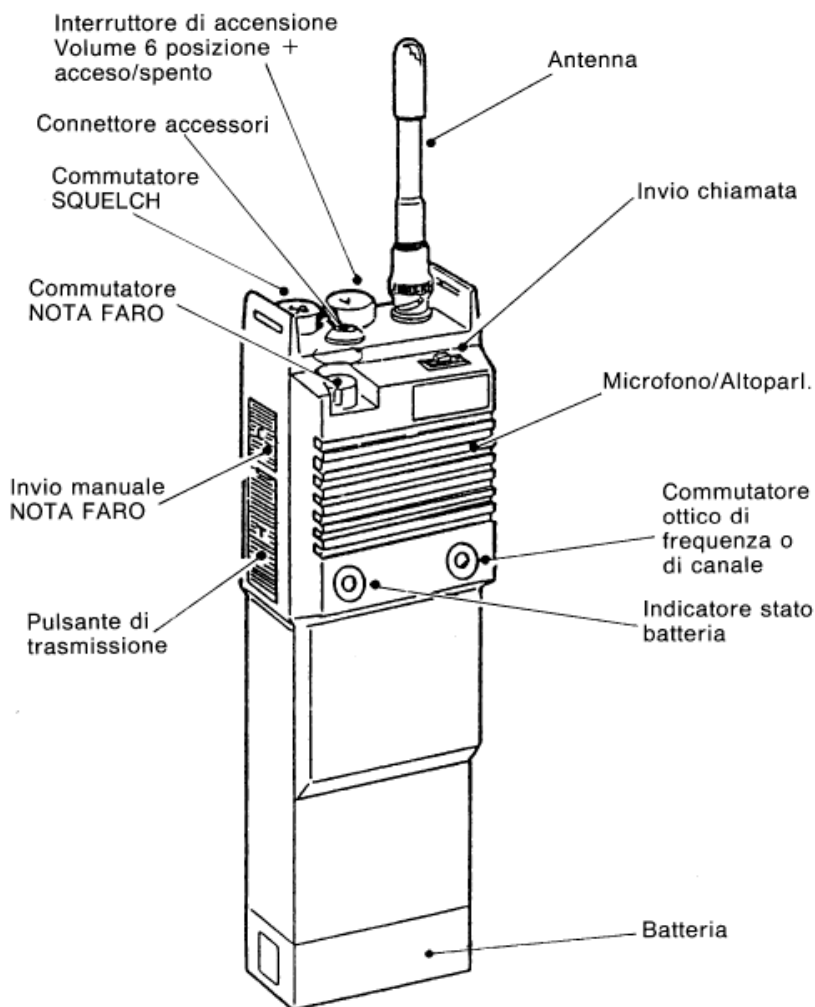
L'apparato trasmette un tono a 800 Hz per i sec.

V+

2 - Regolazione volume con livello minimo su accensione. Premendo uno dei due tasti si varia il volume di uno scatto ogni volta

V-





ART. 2 MANOVRE CON RADIOTELEFONI

1. - I manovratori ed i mezzi di trazione utilizzati per le manovre possono essere dotati di radiotelefoni portatili o fissi, aventi le caratteristiche di cui al precedente Art. 1 comma 2, con i quali i movimenti di manovra vengono regolati mediante comunicazioni verbali a distanza fra il manovratore e l'agente di condotta in luogo dei segnali a mano di cui all'Art 60 RS-IFN.

**Utilizzazione
dei
radiotelefoni**

I radiotelefoni possono essere impiegati per ogni tipo di manovra, nonché per lo scambio di comunicazioni a carattere organizzativo fra i posti fissi presenziati dall'agente che dirige le manovre e i manovratori operanti sui piazzali.

2. - Di regola, non occorre che il manovratore munito di radiotelefono porti anche la bandiera o la lanterna da segnalamento, salvo che per eventuali particolari situazioni stabilite dalle Unità periferiche interessate.

3. - All'agente di condotta può essere consegnato il radiotelefono di tipo portatile in luogo di quello veicolare. In tal caso, l'apparecchio consegnato all'agente di condotta deve avere il dispositivo "nota faro" disattivato e, se richiesto dall'agente di condotta, il manovratore dovrà fornire le necessarie informazioni circa le modalità d'uso.

**Modalità per
l'esecuzione
delle
manovre**

Resta inteso che l'apparecchio del manovratore dovrà avere il dispositivo "nota faro" utilizzabile.

4. - Le comunicazioni all'agente di condotta per l'esecuzione dei movimenti di manovra devono essere rivolte dal solo manovratore munito di radiotelefono, nelle forme indicate nei commi successivi.

Quando non debbono essere effettuati movimenti di manovra, il manovratore deve disinserire il radiotelefono tramite l'apposito dispositivo, salvo il caso previsto nell'ultimo capoverso del comma 8.

5. - Qualora nello svolgimento di una manovra vengano impiegati più manovratori, fra gli stessi, compreso l'agente munito di radiotelefono, possono essere scambiate, ove occorrono, le segnalazioni previste dall'Art. 60 RS-IFN.

**Comuni-
cazioni
di prova**

6. - Per verificare l'efficienza dei radiotelefoni deve essere effettuata una comunicazione di prova, secondo le modalità del successivo comma 7.

La suddetta comunicazione di prova deve essere effettuata solo all'inizio del servizio di turno o dopo eventuali periodi di sosta prolungata, in caso di mezzi di trazione utilizzati permanentemente alle manovre; negli altri casi, la comunicazione di prova deve essere effettuata dopo la consegna del radiotelefono all'agente di condotta e prima di iniziare il movimento di manovra.

7. - Per effettuare la comunicazione di prova, il manovratore deve chiedere all'agente di condotta di portare il commutatore di ricezione dell'apparecchio in posizione normale e predisporre il proprio radiotelefono per l'emissione della "nota faro".

Il manovratore dovrà quindi effettuare all'agente di condotta la comunicazione seguente:

"Agente di condotta treno (o permanente) prova radio".

L'agente di condotta risponderà solo in caso di ricezione soddisfacente con la seguente comunicazione:

"Manovratore , ascolto regolare".

In caso di mancata risposta, il manovratore deve prendere accordi con l'agente di condotta per decidere il ricorso ai segnali a mano, o, se possibile, la sostituzione dei radiotelefoni.

7. bis - La "nota faro" deve essere emessa tenendo premuto l'apposito tasto, quando le operazioni di manovra avvengono senza il contatto visivo continuo tra manovratore e l'agente di condotta.

8. - L'agente di un posto fisso di manovra, che abbia alle dipendenze più manovratori dotati di radiotelefono, dispone, di norma, di apparecchio radio ricetrasmittente munito di commutatore di frequenza, che può assumere la posizione corrispondente alla specifica frequenza utilizzata da ogni coppia di radiotelefoni.

**Posti fissi di
manovra**

Per comunicare con un manovratore operante sul piazzale, l'agente del posto fisso deve attendere l'arresto della manovra, rilevabile

dall'assenza della “nota faro”, dopodiché egli, premuto l'apposito pulsante per stabilire la comunicazione, si può annunciare, attendendo il benessere del manovratore per iniziare la comunicazione.

Solo in caso di comunicazione urgente, l'agente del posto fisso può inserirsi nella comunicazione tra manovratore e l'agente di condotta, durante lo svolgimento di una manovra.

In tale evenienza, l'agente del posto fisso adotterà la formula:

“urgente, qui (agente addetto)”, facendo seguito con la comunicazione d'emergenza.

Salvo casi di comunicazioni urgenti, il manovratore può comunicare per mezzo del radiotelefono con il posto fisso solo se la manovra è ferma.

Le Unità periferiche interessate possono stabilire che il manovratore, al termine di ogni movimento di manovra, porti il commutatore nella posizione di ricezione per eventuali comunicazioni dal posto fisso, e ciò fino a quando non faccia rientro al posto di servizio.

9. - Quando, durante lo svolgimento di una manovra di qualsiasi tipo, la qualità dell'ascolto degrada oltre i limiti di una sicura comprensibilità delle comunicazioni, o, in assenza di queste, viene a cessare la “nota faro”, l'agente di condotta è tenuto ad arrestare subito la manovra, ed il manovratore adotterà i provvedimenti necessari per la ripresa della manovra stessa.

**Guasto
delle
comunica-
zioni**

10. - In aggiunta alle norme generali, di cui ai commi precedenti del presente Art. 2, devono essere osservate le specifiche norme stabilite nei commi successivi a seconda dei diversi tipi di manovra.

**Norme
specifiche
per diversi
tipi di
manovra**

11. - Per i movimenti di manovra con il mezzo di trazione agganciato, gli ordini che il manovratore deve impartire all'agente di condotta sono:

**Manovra con
locomotiva
agganciata**

- “avanti o indietro”;
- “rallenta”;
- “ferma”.

Dopo aver impartito l'ordine di fermata, il manovratore deve disinnescare la "nota faro".

12. - Nel caso particolare di accostamento ad una colonna ferma o ad un paraurti, con il mezzo di trazione in coda o intercalato nella colonna in manovra oppure condotto dalla cabina posteriore, il manovratore deve dare all'agente di condotta le comunicazioni necessarie nel seguente ordine:

- ordini "avanti" o "indietro", per effettuare movimenti verso il materiale fermo o verso il binario tronco;
- eventuale ordine "rallenta", da impartire tempestivamente in relazione alla velocità assunta dalla colonna rispetto al punto di accosto;
- comunicazione delle distanze: "cinque vetture" – "tre vetture";
- "una vettura", corrispondenti con approssimazione alle "distanze reali" (in base alla lunghezza convenzionale di 25 metri per vettura).

Trattandosi di manovra con veicoli da merci, la valutazione delle distanze sarà comunicata in carri ("cinque carri" - "tre carri" - "un carro", in base alla lunghezza convenzionale di 11 metri per carro).

Se la colonna è formata da carri e vetture, la valutazione degli spazi disponibili per l'accosto verrà espressa in carri;

- ordine "accosta", che il manovratore, in caso di manovra con vetture, potrà far seguire all'avviso "una vettura", per regolare meglio il movimento.

13. - In caso di manovra a spinta, il manovratore, dopo aver fornito all'agente di condotta le indicazioni previste dall'Art. 11/5 della presente Istruzione (autorizzazione ed esecuzione dei movimenti, indicazioni per la spinta), impartirà i relativi ordini con le parole:

**Manovra a
spinta**

- "colpo";
- "ferma".

Dopo l'avvio del movimento di spinta, il manovratore può non continuare a ripetere l'ordine "colpo", la cui ripetizione resta implicita nella "nota faro" emessa dal suo radiotelefono. La "nota faro" sarà interrotta dal successivo ordine "ferma" trasmesso tempestivamente all'agente di condotta in relazione alla quantità dei veicoli staccati ed al punto approssimativo dove questi devono essere spinti, ed ai mezzi disponibili per l'arresto dei veicoli stessi.

Il manovratore, che all'ordine "ferma" non vedesse arrestare la colonna, deve immediatamente disinserire il proprio radiotelefono e, occorrendo, richiamare l'attenzione dell'agente di condotta con ripetuti suoni del fischietto a trillo. Per le eventuali operazioni di accosto successive alla manovra a spinta, devono essere applicate le norme del precedente comma 12, ultimo alinea.

14. - In caso di manovra a gravità, gli ordini che il manovratore capo rampa deve impartire all'agente di condotta del mezzo di manovra interessato al lancio, sono i seguenti:

Manovra a gravità

- "spingi";
- "passo di lancio";
- "rallenta";
- "ferma".

L'ordine "spingi" deve essere preceduto dall'indicazione 'agente di condotta permanente n. a cui si riferisce.

Quando la testa della colonna spinta sta per avvicinarsi al culmine della rampa di lancio, il manovratore deve dare l'ordine di "passo di lancio". Ogni qualvolta il manovratore rileva che la velocità in fase di spinta o di passo di lancio è eccessiva, deve rivolgere all'agente di condotta l'ordine "rallenta". Se occorre sospendere le operazioni di lancio, il manovratore deve impartire l'ordine "ferma" e, qualora la colonna non si arresti, deve subito disinserire il proprio radiotelefono, cercando di arrestare il movimento.

15. - Le Unità periferiche interessate possono emanare eventuali norme ad integrazione delle presenti, che si rendessero necessarie in relazione alle locali situazioni d'impianto e d'esercizio

Norme particolari